电子工程训练

信息与电子工程实验教学中心

金向东

信息与电子工程实验中心

实验室安全教育

- 凡是进入实验室的学生，必须自觉**服从管理**，严格执行实验室的各项**管理规定**，严格遵守仪器设备的**操作规程**。请务必仔细阅读实验室墙上的《实验室学生安全操作规则》和《实验室学生守则》。
- 进入实验室之前必须**认真预习**实验内容，明确实验目的、原理、实验步骤 。
- 仪器设备应按使用方法操作，不得随意更换或拆卸，实验完毕后应**关闭**实验桌上所有**设备电源**并按原样**整理桌面**。仪器设备若有故障， 请向老师报告并做好记录，**不要擅自处理**。
- 实验过程中应随时注意安全，若发现异常现象，应**切断电源**并报告老师处理，切勿盲目乱试，擅自拆修。

信息与电子工程实验中心

实验室安全教育

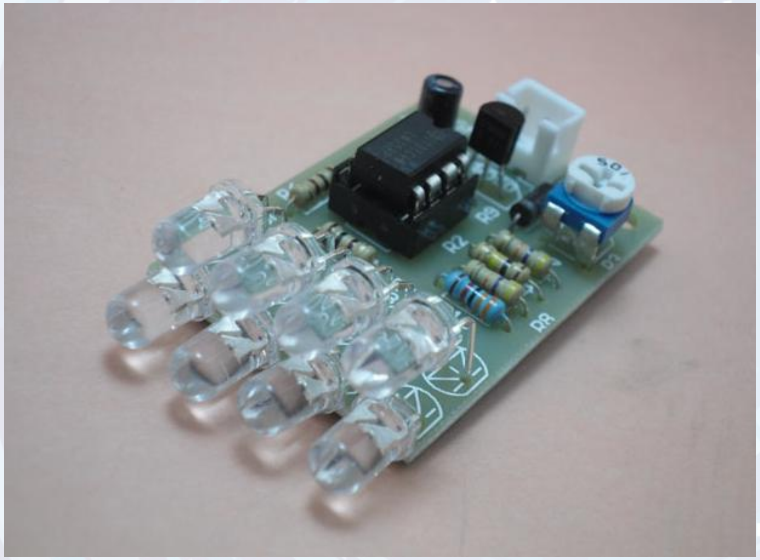
- 使用电烙铁要特别注意人身安全和电气安全，随时注意导线、人体不要碰到烙铁头，以免烧化塑料引起短路、触电事故或烫伤。电烙铁使用后要稳妥放置在烙铁架上，严禁将电烙铁随意放置在桌面上。也不要让烙铁头直接碰触桌面和仪器面板，避免烫坏。电烙铁使用完毕或中途离开实验室要及时断电，以防引起火灾。
- 实验中需如实记录实验数据，严禁抄袭他人数据或伪造实验记录 。
- 不得将食物带入实验室，不允许穿拖鞋、背心进入实验室。
- 实验室内不得乱扔杂物、纸屑，不得大声喧哗，严禁吸烟。保持实验室内文明卫生整洁。

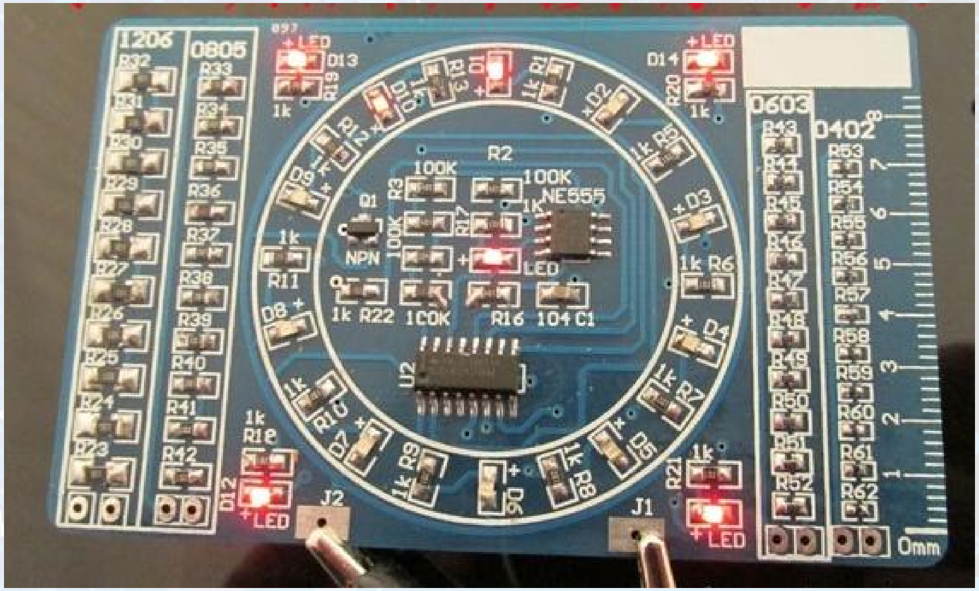
实验安排-1

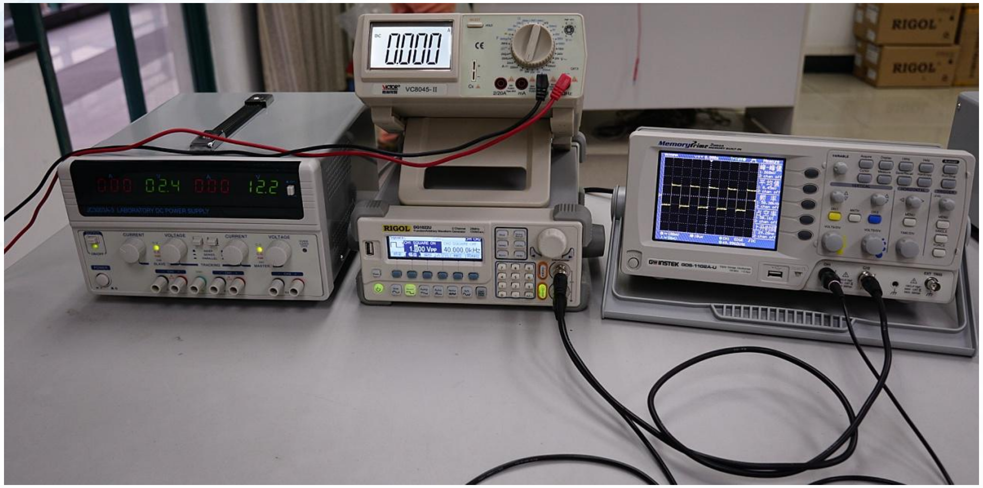
电子工程训练初步

- 五周时间，在东西-420,421进行
- 主要训练内容：
  1. 电子元器件的识别
  2. 手工焊接训练
  3. 常用仪器使用
- 计划：
  - 第1周：学习器件识别，介绍PCB制作，手工焊接步骤
  - 第2周：双列直插器件焊接训练
  - 第3周：仪器使用初步，电路的调试与测试
  - 第4周：贴片器件焊接训练与调试
  - 第5周：仪器使用、电路调试的巩固

基础训练板子平台



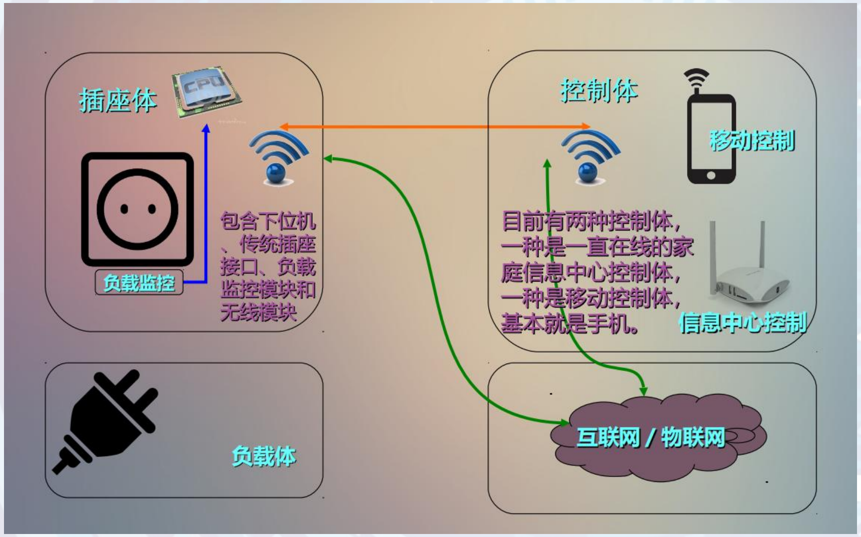




实验安排-2

- 电子工程训练提高
  - 十一周时间，在东四-421，420
  - 主要训练内容：
    1. TP-LINK 小白路由器的认识、上网设置、家庭媒体中心的功能扩展和体验
    2. 智能插座的结构和功能部件的认知、焊接和组装及固件下载
    3. 智能插座和小白路由器的连接和测试体验
    4. WIFI 视频机器人小车的结构和功能部件认知、组装和固件下载
    5. WIFI 视频机器人小车上层应用设计实验
  - 计划：
    - 第6周：小白路由器配置操作、体验
    - 第7-11周：电子系统（智能插座）调试、安装及系统集成工程认知及工程实践
    - 第12-16周：机电一体系统（履带式机器人）调试、安装及系统集成工程认知及工程实践

提高训练平台-智能插座



插座体

负载监控

包含下位机、传统插座接口、负载监控模块和无线模块

控制体

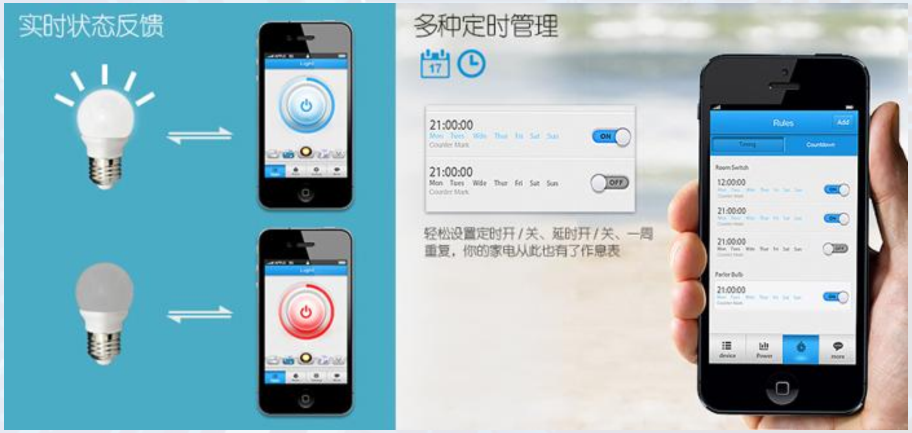
移动控制

目前有两种控制体，一种是一直在线的家庭信息中心控制体，一种是移动控制体，基本就是手机。

信息中心控制

负载体

互联网 / 物联网

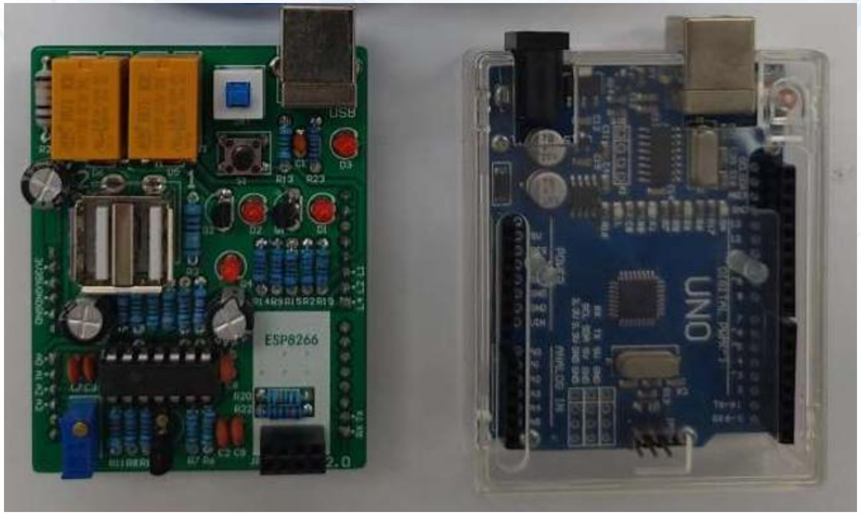


实时状态反馈

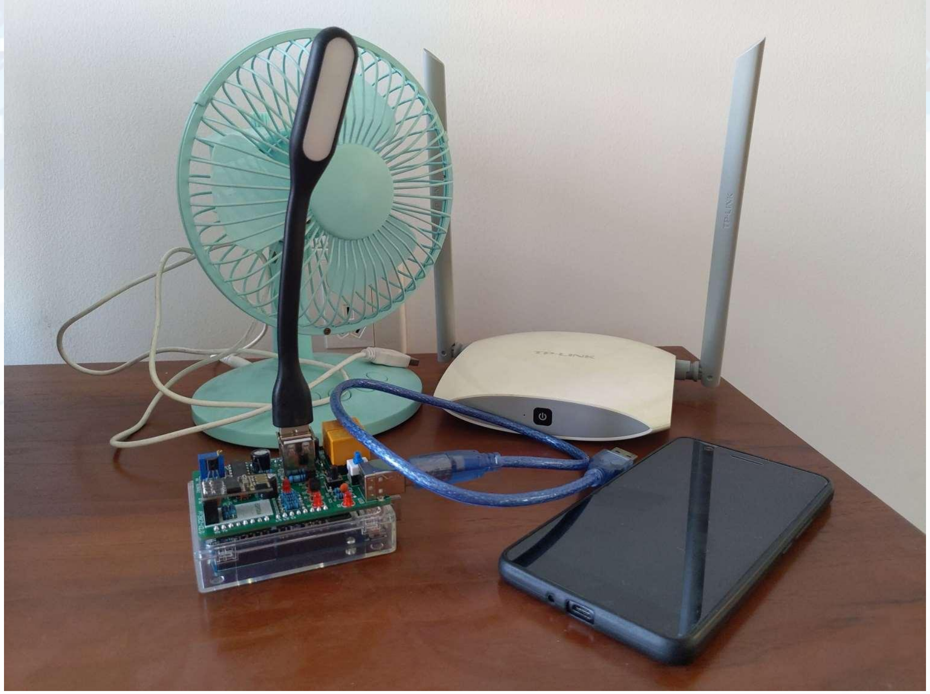
多种定时管理

轻松设置定时开 / 关、延时开 / 关、一周重复，你的家电从此也有了作息表

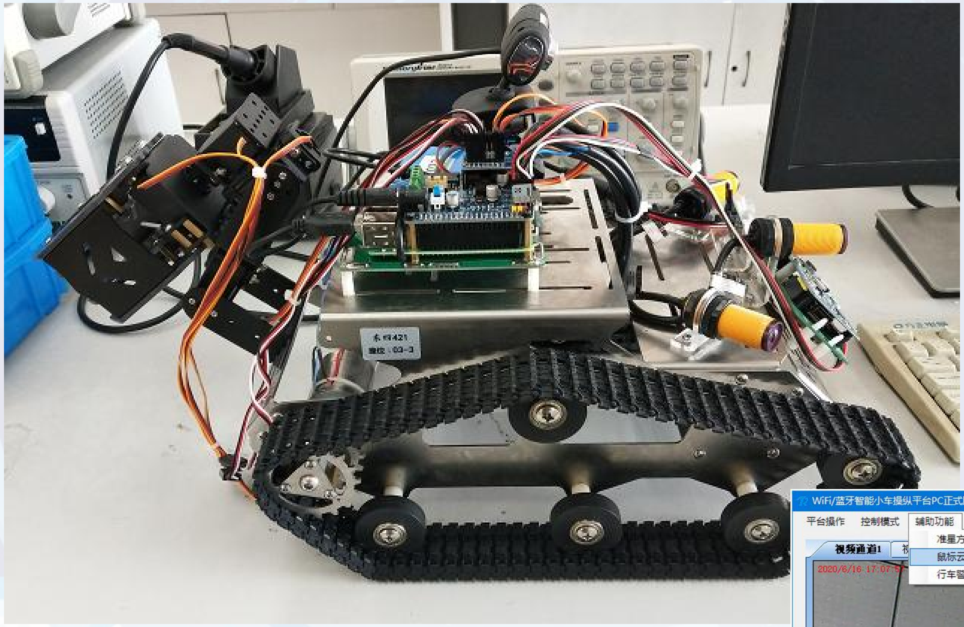
17
21:00:00
Mon Tues Wide Thur Fri Sat Sun
Counter Mark
ON
21:00:00
Mon Tues Wide Thur Fri Sat Sun
Counter Mark
OFF
Rules
Add
Timing
Countdown
Room Switch
12:00:00
21:00:00
21:00:00
Parlor Bulb
21:00:00
device
Power
more

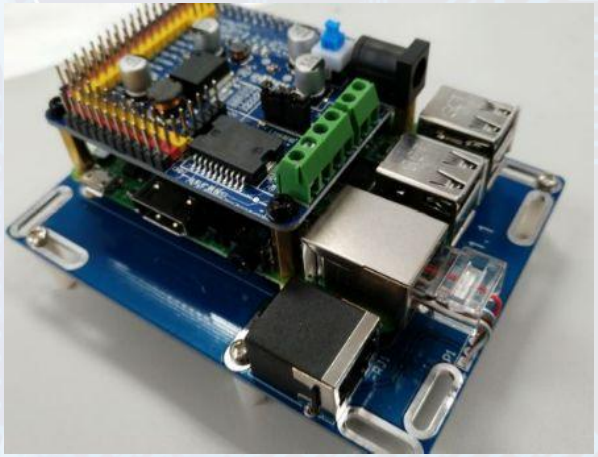


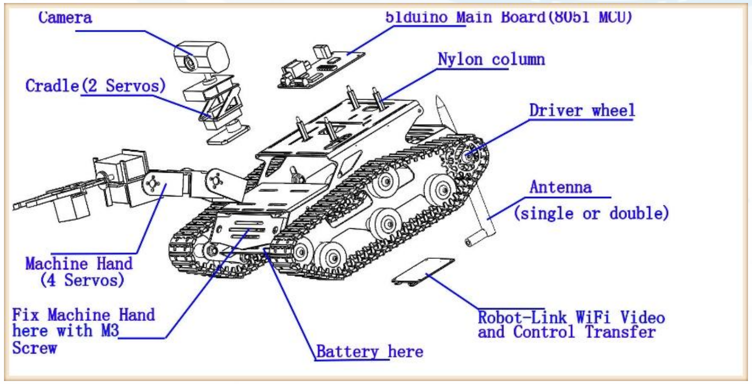
USB
ESP8266
UNO

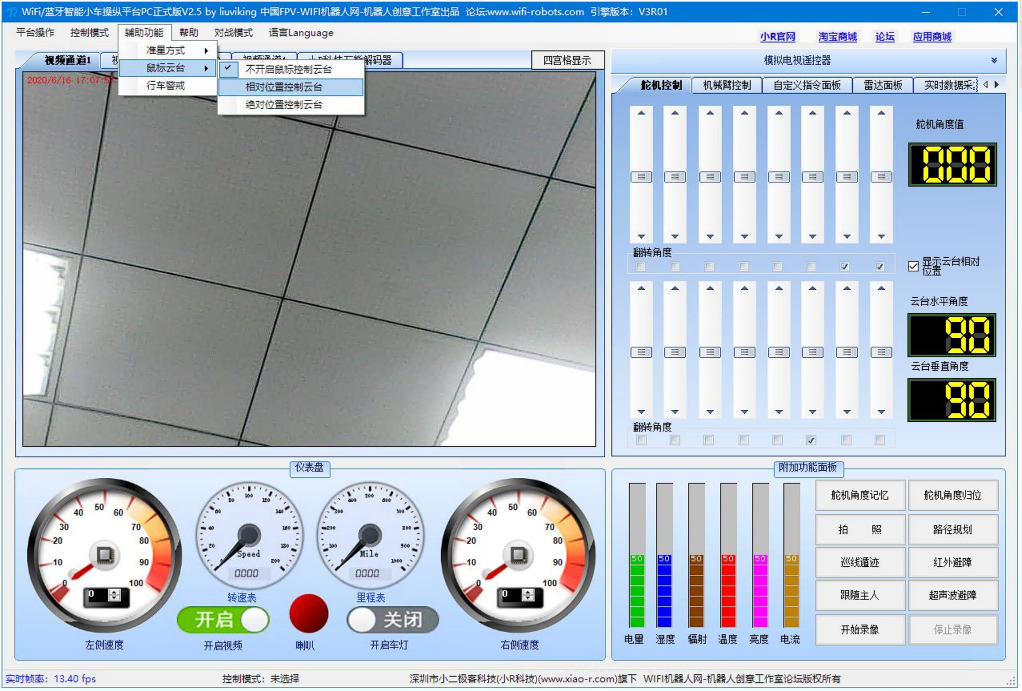


提高训练平台-履带式机器人






Camera
51duino Main Board(8051 MCU)
Nylon column
Cradle(2 Servos)
Driver wheel
Antenna
(single or double)
Machine Hand
(4 Servos)
Fix Machine Hand
here with M3
Screw
Robot-Link WiFi Video
and Control Transfer
Battery here



WiFi/蓝牙智能小车操纵平台PC正式版V2.5 by liuviking 中国FPV-WIFI机器人网-机器人创意工作室出品 论坛:www.wifi-robots.com 引擎版本：V3R01

2020/6/16 17:07:57

实时帧率：13.40 fps

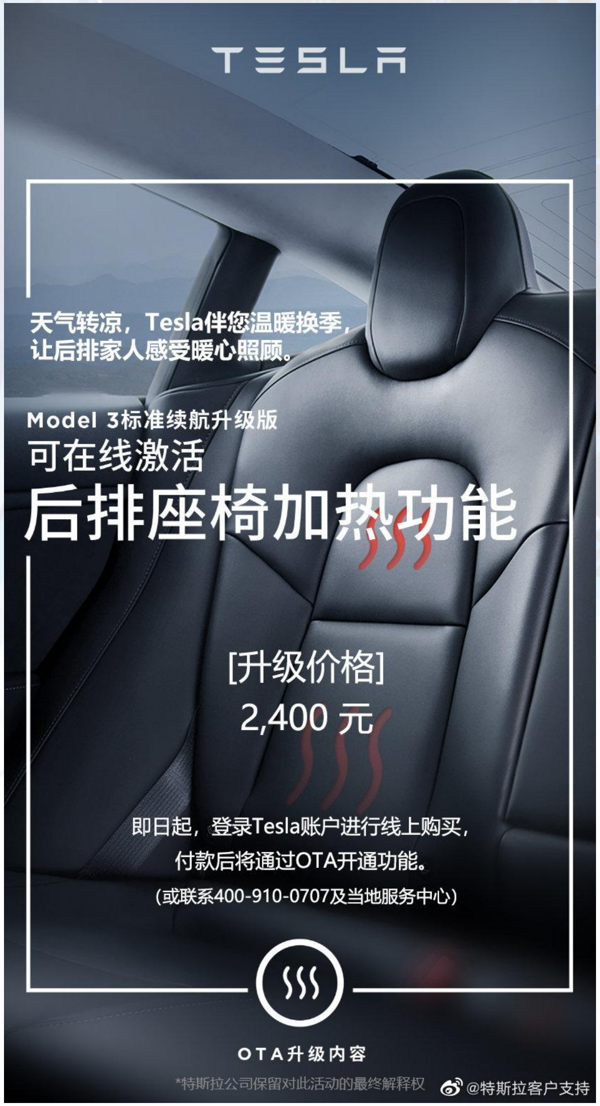
控制模式：未选择

深圳市小二极客科技(小R科技)(www.xiao-r.com)旗下 WIFI机器人网-机器人创意工作室论坛版权所有

平台操作
控制模式
辅助功能
帮助
对战模式
语言Language
准星方式
鼠标云台
行车警戒
✓ 不开启鼠标控制云台
相对位置控制云台
绝对位置控制云台
视频通道1
四宫格显示
小R官网
淘宝商城
论坛
应用商城
模拟电视遥控器
舵机控制
机械臂控制
自定义指令面板
雷达面板
实时数据采
舵机角度值
000
翻转角度
☑ 显示云台相对位置
云台水平角度
90
云台垂直角度
90
仪表盘
Speed
0000
Mile
转速表
里程表
左侧速度
开启
开启视频
喇叭
关闭
开启车灯
右侧速度
附加功能面板
50
电量
湿度
辐射
温度
亮度
电流
舵机角度记忆
舵机角度归位
拍　照
路径规划
巡线循迹
红外避障
跟随主人
超声波避障
开始录像
停止录像

软件与硬件

- 特斯拉可付费在线激活后排座椅加热功能上了全网热搜
  - **软件定义汽车**这个论断已经开始深入人心！未来汽车真的只由软件来定义就够了么？
  - 特斯拉的智能驾驶系统更是体现了各类传感器与处理器硬件与软件算法之间的协同。
- 软件、硬件的关系
  - 如果硬件如人的躯壳的话，那么软件就是人的灵魂、思想。没有灵魂的躯壳就是行尸走肉，没有躯壳的灵魂是幽灵！
  - 软件与硬件从来都是唇齿相依的共生关系，硬件是软件的载体，软件是硬件的表达，软件决定了硬件的**操控水平**，硬件决定了软件的**功能边界**。



天气转凉，Tesla伴您温暖换季，让后排家人感受暖心照顾。

Model 3标准续航升级版

可在线激活

后排座椅加热功能

[升级价格]

2,400 元

即日起，登录Tesla账户进行线上购买，付款后将通过OTA开通功能。

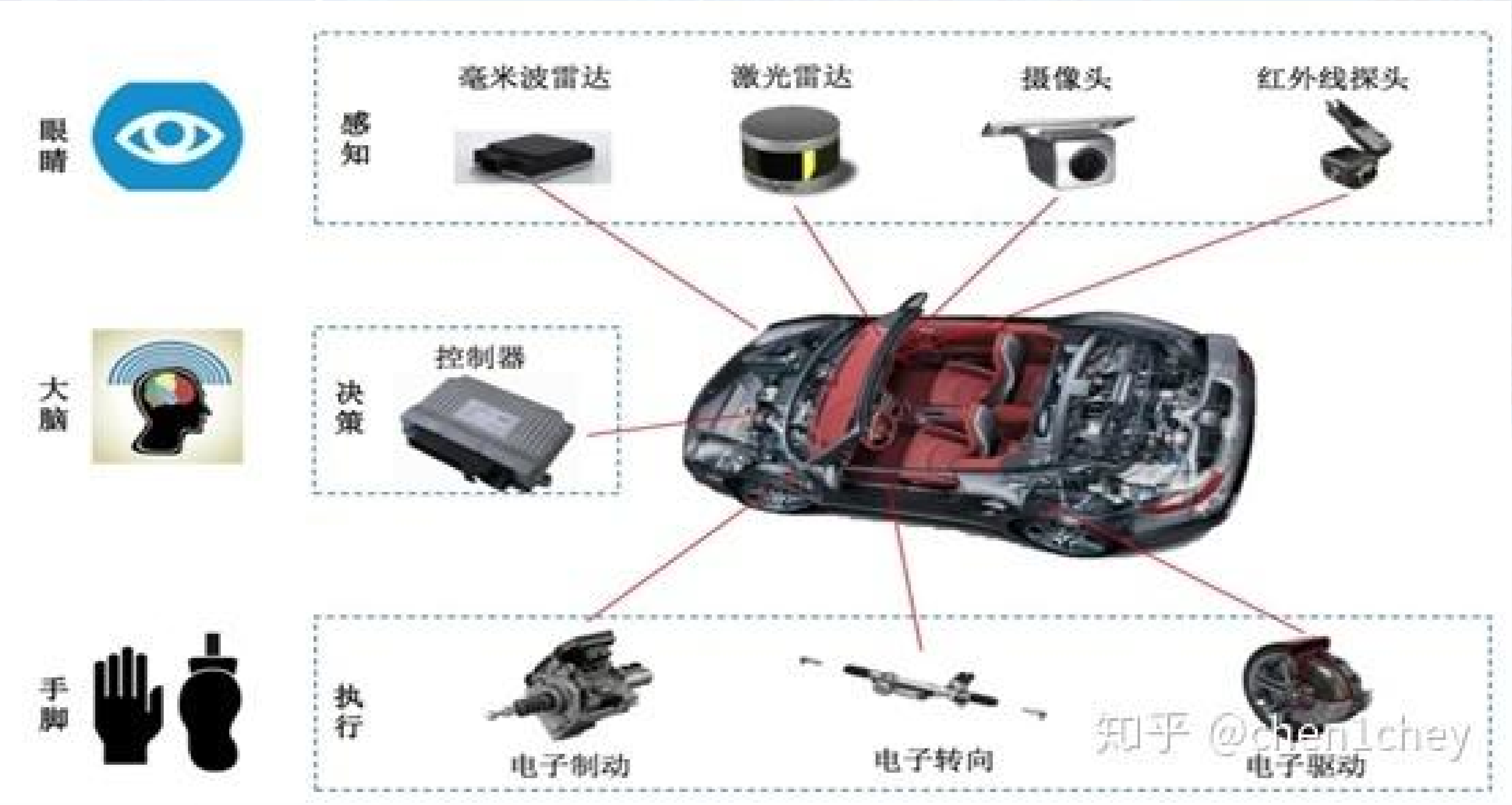
（或联系400-910-0707及当地服务中心）

OTA升级内容

*特斯拉公司保留对此活动的最终解释权

@特斯拉客户支持

先进驾驶辅助系统（ADAS）


眼睛
感知
毫米波雷达
激光雷达
摄像头
红外线探头
大脑
决策
控制器
手脚
执行
电子制动
电子转向
电子驱动

知乎 @chenlchey

➢类脑计算机

亿级神经元类脑计算机重大成果
新闻发布会
之江实验室
ZHEJIANG LAB
亿级神经元类脑计算机演示
类脑计算机

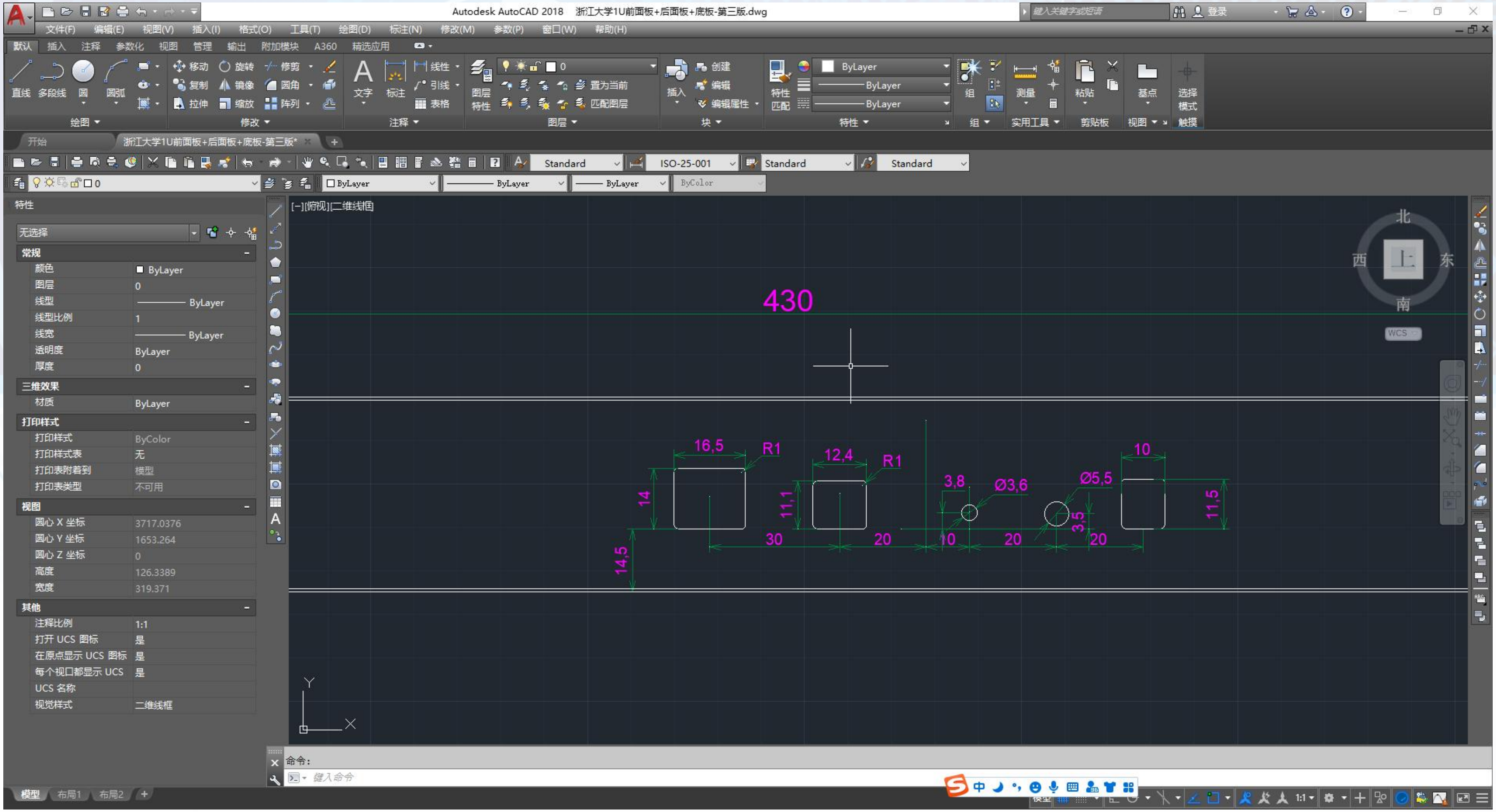
类脑计算机软硬件协同实现抗洪救灾等场景的演示

类脑计算机硬件基于达尔文II类脑芯片

软件基于类脑操作系统

亿级神经元类脑计算机演示
新闻热线
89912345
可以“像脑一样思考” 全球神经元规模最大的类脑计算机来了
王祝珂 沈侃
HTV1
18:46
十一假期火车票今日开抢
长江干流及洞庭湖 鄱阳湖水位全线退至警戒以下

结构



Autodesk AutoCAD 2018 浙江大学1U前面板+后面板+底板-第三版.dwg

文件(F) 编辑(E) 视图(V) 插入(I) 格式(O) 工具(T) 绘图(D) 标注(N) 修改(M) 参数(P) 窗口(W) 帮助(H)
默认 插入 注释 参数化 视图 管理 输出 附加模块 A360 精选应用
直线 多段线 圆 圆弧 绘图
移动 旋转 修剪 复制 镜像 圆角 拉伸 缩放 阵列 修改
文字 标注 线性 引线 表格 注释
图层特性 置为当前 匹配图层 图层
插入 创建 编辑 编辑属性 块
特性匹配 ByLayer 特性
组 测量 实用工具 粘贴 剪贴板 基点 视图 选择模式 触摸
开始
浙江大学1U前面板+后面板+底板-第三版*
Standard ISO-25-001 Standard Standard
ByLayer ByLayer ByLayer ByColor
[-][俯视][二维线框]
北 西 上 东 南 WCS
430
16,5
R1
12,4
R1
10
3,8
Ø3,6
Ø5,5
14
11,1
11,5
14,5
30
20
10
20
3,5
20
Y X
模型 布局1 布局2

特性

无选择

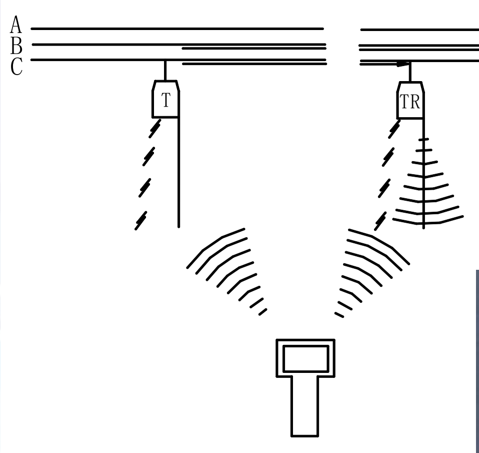
常规	
颜色	ByLayer
图层	0
线型	ByLayer
线型比例	1
线宽	ByLayer
透明度	ByLayer
厚度	0
三维效果	
材质	ByLayer
打印样式	
打印样式	ByColor
打印样式表	无
打印表附着到	模型
打印表类型	不可用
视图	
圆心 X 坐标	3717.0376
圆心 Y 坐标	1653.264
圆心 Z 坐标	0
高度	126.3389
宽度	319.371
其他	
注释比例	1:1
打开 UCS 图标	是
在原点显示 UCS 图标	是
每个视口都显示 UCS	是
UCS 名称	
视觉样式	二维线框

命令:

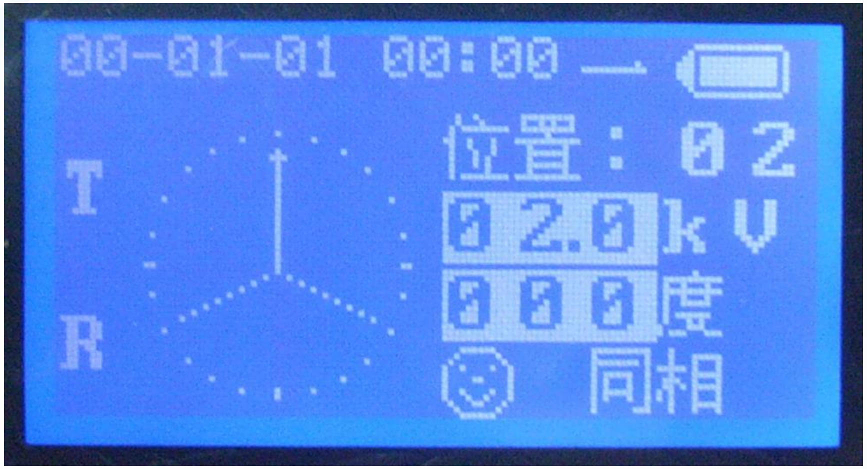
键入命令

- 电力测试系统

- 数字核相/测相系统
  - 数字核相
  - 相角测量
  - 验电功能


A
B
C
A'
B'
C'
T
TR
TR

Digital Phase System
MODEL:
RAYGE
MENU


00-01-01 00:00
T
R
位置：02
02.0kV
000度
同相

便携式配变能耗测试系统研发

- 主要时间节点：

10.20，第一次接触，大概交流了项目需求

11.9-11.12，华电所对15台套以上的配变进行了数据采集，获取了约1200组实际数据。

11.18，项目可行性报告初稿完成，开始样机研发。

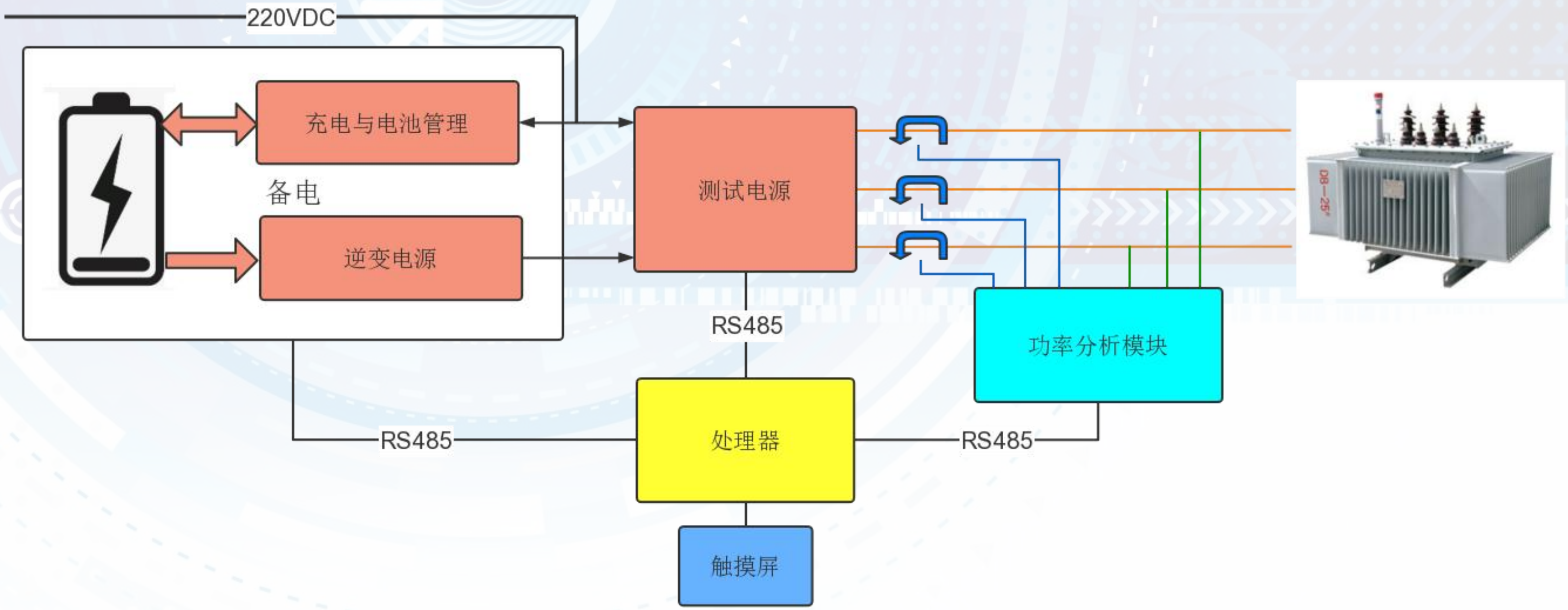
12.2，雏形样机完成，在华电所进行了第一次测试，实现了基本测试工作流程（仅能控制电压、电流，采集电压、电流和功率）。

12.24，将降电压、电流的算法融入到测试系统，在华电所进行了第二次测试，较完整的实现了测试流程，获取了最终的损耗值（但还存在三相不平衡、功率因数底及数据不稳定问题）。

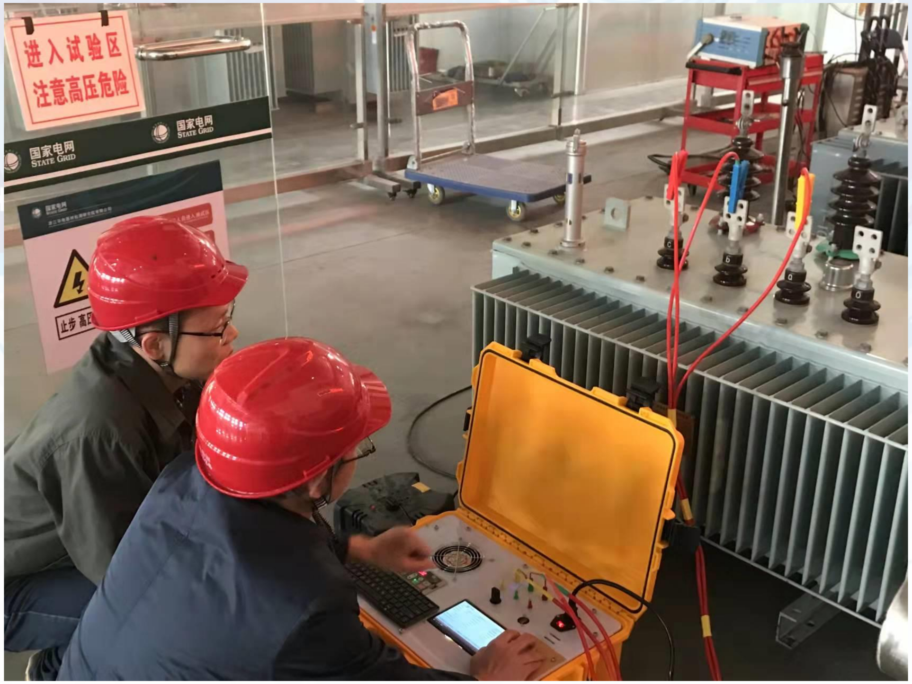
12.28，对设备进行标定后，到华电所进行了第三次测试，解决了第二次试验问题，并对测量值进行了标定。

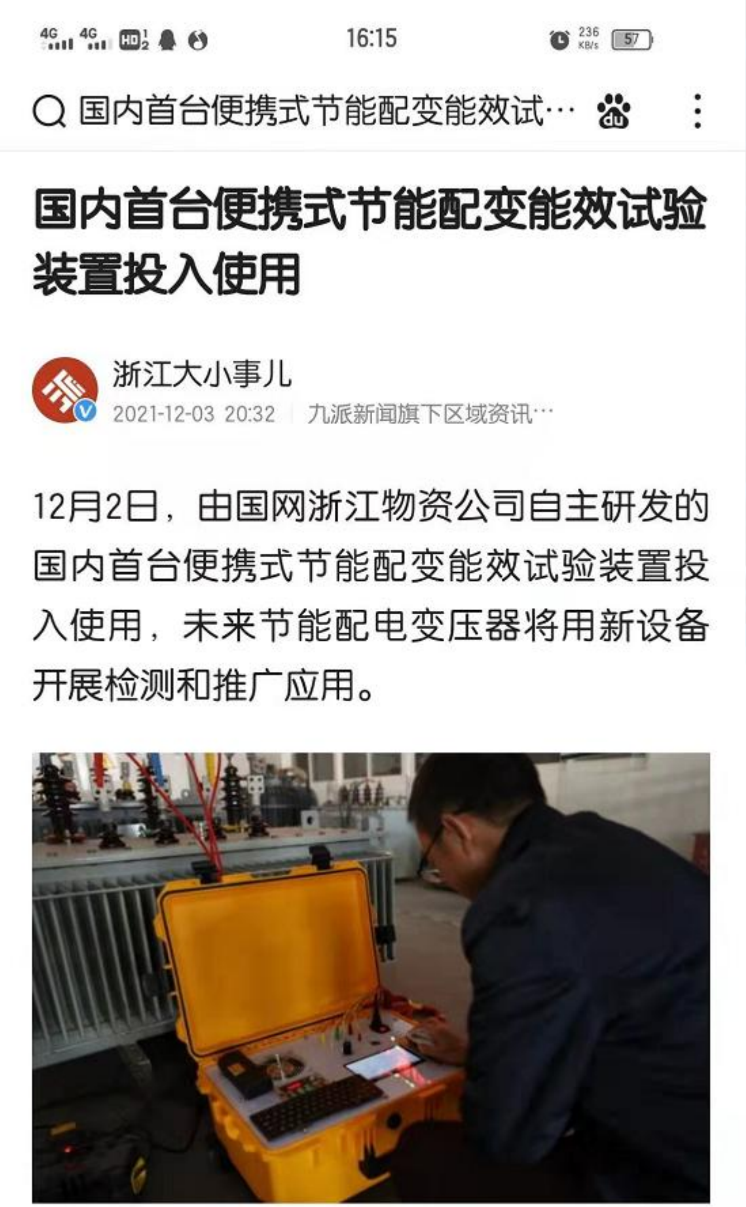
1.5，在电科院进行了校准试验，获得了校准证书。

系统方案-系统基本架构


220VDC
充电与电池管理
备电
逆变电源
测试电源
RS485
功率分析模块
处理器
RS485
RS485
触摸屏

华电所现场试验


进入试验区
注意高压危险
国家电网
STATE GRID

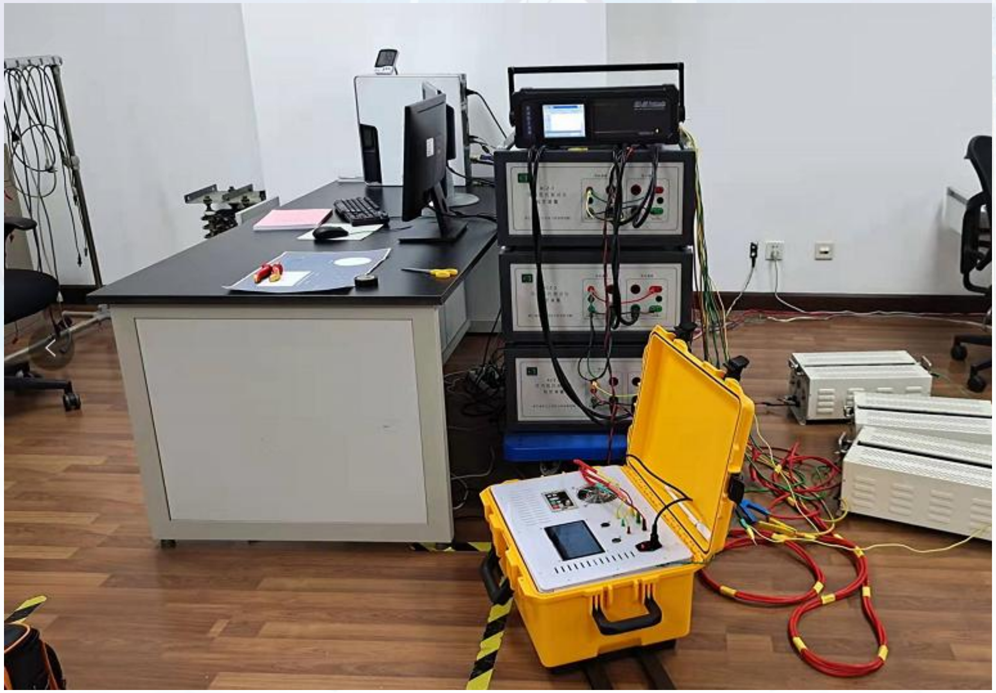

16:15
国内首台便携式节能配变能效试…

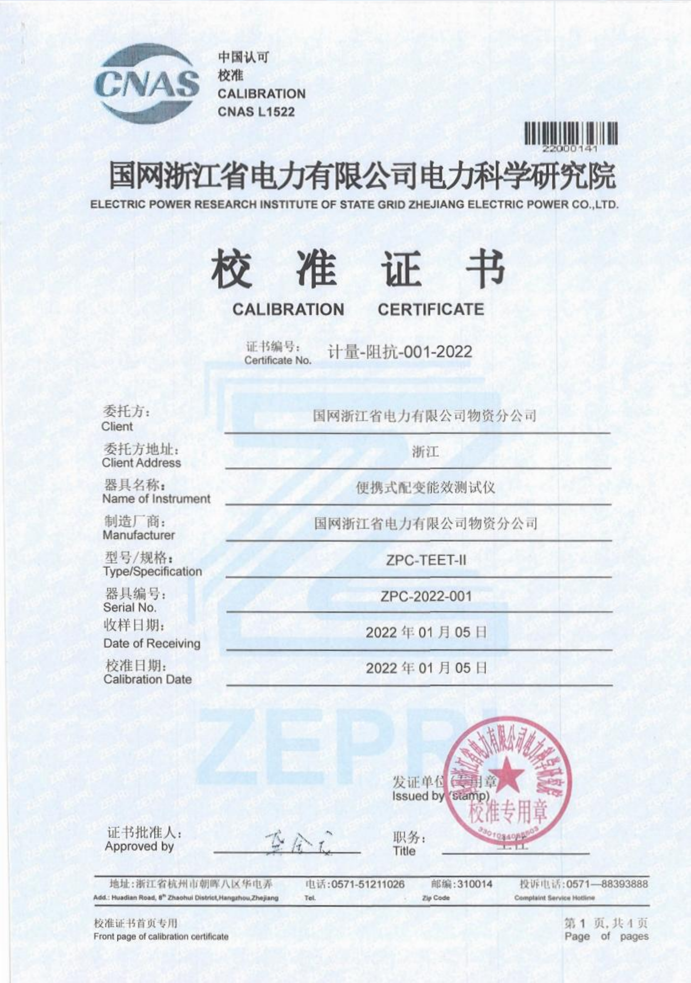
国内首台便携式节能配变能效试验装置投入使用

浙江大小事儿
2021-12-03 20:32 | 九派新闻旗下区域资讯…

12月2日，由国网浙江物资公司自主研发的国内首台便携式节能配变能效试验装置投入使用，未来节能配电变压器将用新设备开展检测和推广应用。

电科院校准试验





中国认可
校准
CALIBRATION
CNAS L1522

22000141

国网浙江省电力有限公司电力科学研究院
ELECTRIC POWER RESEARCH INSTITUTE OF STATE GRID ZHEJIANG ELECTRIC POWER CO.,LTD.

校准证书
CALIBRATION CERTIFICATE

证书编号：Certificate No. 计量-阻抗-001-2022

委托方：Client 国网浙江省电力有限公司物资分公司
委托方地址：Client Address 浙江
器具名称：Name of Instrument 便携式配变能效测试仪
制造厂商：Manufacturer 国网浙江省电力有限公司物资分公司
型号/规格：Type/Specification ZPC-TEET-II
器具编号：Serial No. ZPC-2022-001
收样日期：Date of Receiving 2022 年 01 月 05 日
校准日期：Calibration Date 2022 年 01 月 05 日

发证单位（专用章）
Issued by (stamp)

校准专用章
3301084048503

证书批准人：Approved by
职务：Title 主任

地址：浙江省杭州市朝晖八区华电弄
Add.: Huadian Road, 8th Zhaohui District,Hangzhou,Zhejiang
电话：0571-51211026
Tel.
邮编：310014
Zip Code
投诉电话：0571—88393888
Complaint Service Hotline

校准证书首页专用
Front page of calibration certificate

第 1 页，共 4 页
Page of pages

- 对我们信息电子工程专业同学有何启示?
  - 软硬兼施
- 实际情况：近几年同学们对硬件相关课程存在畏惧心理，怎么办?
  - 战略上藐视敌人，战术上重视敌人
  - 通过实践动手、培养兴趣
  - 注重物理概念的建立，学习工程设计方法（毛估估）
  - 逐步培养自身精益求精的工匠精神
- 本课程旨在通过基于智能系统的硬件装配调试，软件安装、初步编程调试等过程，培养实践能力，体验智能系统

本课件内容提要

1. 实践安排
2. 电子元器件的辨认
3. 印刷线路板及其制作
4. 电路板的手工焊接技术
5. 常用仪器仪表使用
6. 实践电路分析与调试

电子元器件的辨认

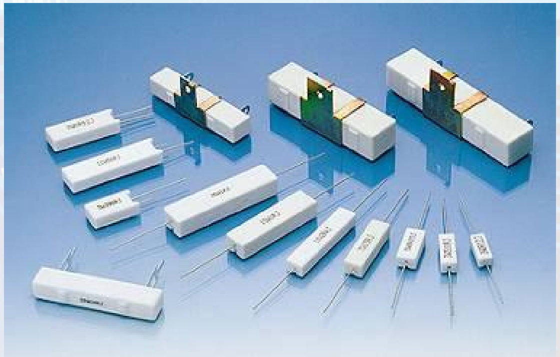
电子元器件的辨认

- 1、电阻器（R）
- 2、电容器（C）
- 3、电感器（L）
- 4、晶体二极管（D）
- 5、晶体三极管（T）
- 6、集成电路（IC）
- 7、器件的封装（电路设计时的外观）

一、电阻器

- 1、电阻器的种类

排阻

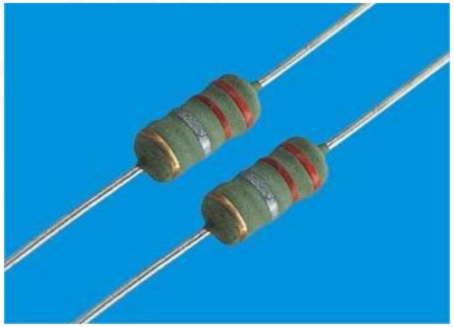

水泥电阻

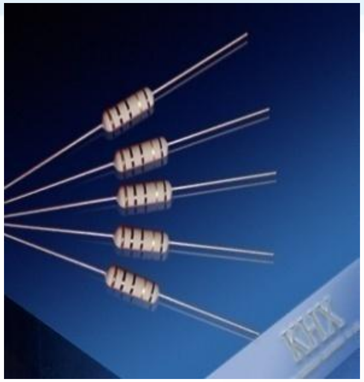
碳膜电阻

金属膜电阻

贴片电阻

合金箔电阻


线绕电阻


熔断电阻

光敏电阻

热敏电阻

2、电阻的种类、 参数

- 种类(按材料分):
  - 碳膜电阻（T）
  - 金属膜电阻（J）
  - 线绕电阻（X）
  - 合成膜电阻（H）
  - 氧化膜电阻（Y）
  - 沉积膜电阻（C）
  - 有机实心（S）
  - 玻璃釉膜（I）
  - 无机实心（N）

- 参数:
- 标称阻值
- 精度（允许偏差）（**10%，5%，1%，0.1%)**
- 额定功率（**1/16，1/8，1/4，1/2，1，…**）
- 温度系数α_r

2、电阻器的主要参数

A、标称阻值和允许偏差

厂家生产的电阻器，并不是包含任何阻值。电阻器、电容器的标称值通常采用E系列。E系列 $a_n = \left(\sqrt[E]{10}\right)^{n-1}$ 是一种由几何级数构成的数列。

它是以 $\sqrt[6]{10} \approx 1.5$、$\sqrt[12]{10} \approx 1.2$、$\sqrt[24]{10} \approx 1.1$ 为公比的几何级数，分别称为E6系列、E12系列和E24系列。

E6 系列适用于允许偏差±20%的电阻、电容器数值。

E12系列适用于允许偏差±10%的电阻、电容器数值。

E24系列适用于允许偏差±5%的电阻和电容器数值。

允许偏差 $\delta = \dfrac{R - R_R}{R_R} \times 100\%$

E系列标称值

E6系列 ±20%	1，1.5，2.2，3.3，4.7，6.8
E12系列 ±10%	1.0，1.2，1.5，1.8，2.2，2.7，3.3，3.9，4.7，5.6，6.8，8.2
E24系列 ±5%	1.0，1.1，1.2，1.3，1.5，1.6，1.8，2.0，2.2，2.4，2.7，3.0，3.3，3.6，3.9，4.3，4.7，5.1，5.6，6.2，6.8，7.5，8.2，9.1

B、额定功率（P_R）

指电阻器在常温下所允许承受的最大功率。

实际使用时不允许超过此功率，否则会因温升过高而烧毁。

C、温度系数α_r

电阻值随温度的变化而变化，通常用温度系数来表示：

$$\alpha_r = \frac{R_2 - R_1}{R_1\left(t_2 - t_1\right)} \cdot 10^6 \quad (10^{-6}/℃)$$

电阻器的温度系数与电阻材料的温度特性、以及选配的基体材料的温度特性有关。

3、电阻器的标注

电阻器的标注有直标、色环标注和数字倍乘标注。

A、直标法

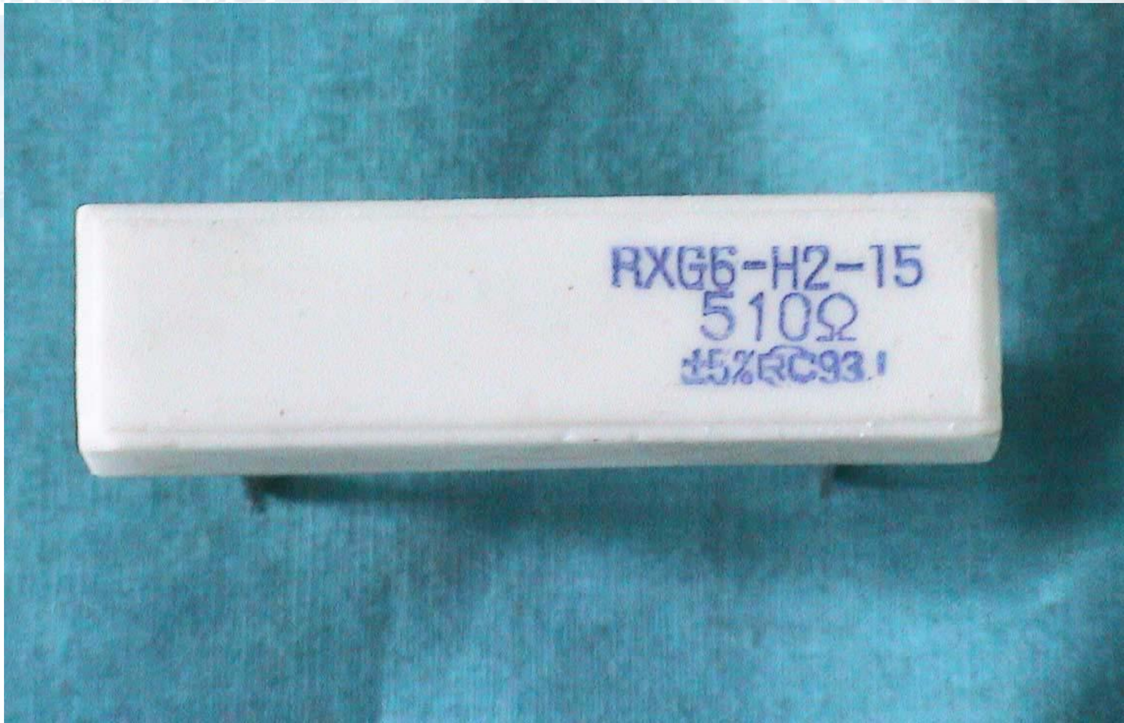
510Ω ±5%

R- 电阻的总称

X-材料为线绕

G-表示大功率

6—表示序号


RXG6-H2-15
510Ω
±5%RC93.1

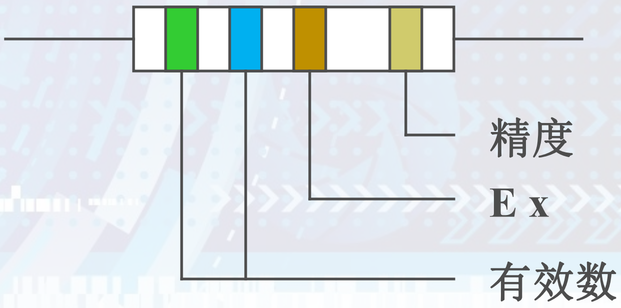
B、色环电阻的读法

- 颜色与数值:
- 棕：1
- 红：2
- 橙：3
- 黄：4
- 绿：5
- 蓝：6
- 紫：7
- 灰：8
- 白：9
- 黑：0

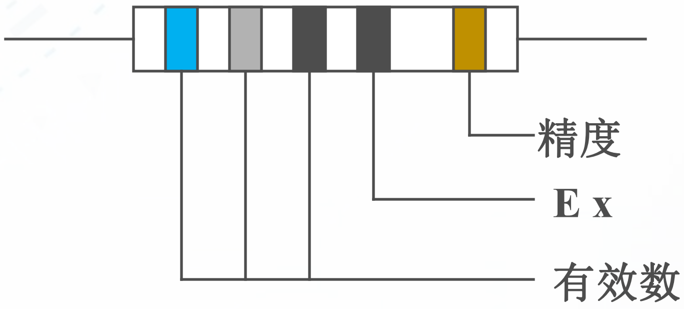
- 金：0.1
- 银：0.01

- **代表精度的数值：**
- 金：5%
- 银：10%
- 棕：1%

四环电阻



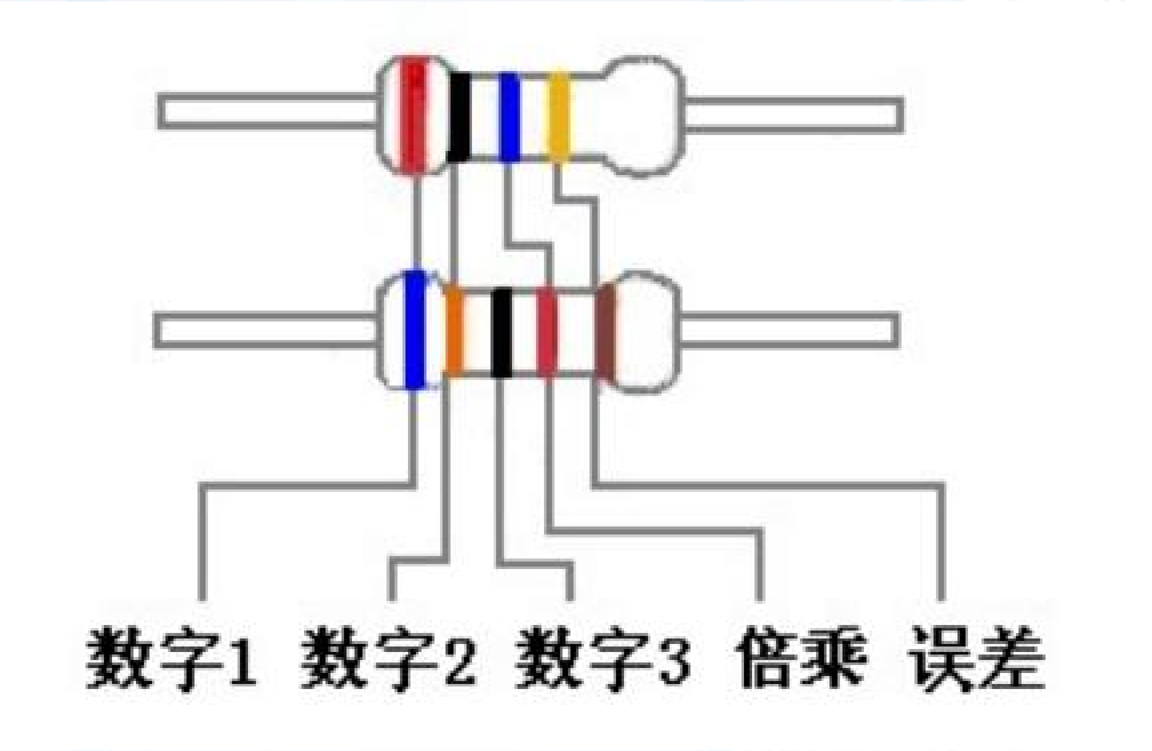
五环电阻



B、色环标注法

小功率碳膜和金属膜电阻，一般都用色环表示电阻的阻值和误差大小 。色环电阻分为四色环和五色环，就是用 4 条或 5 条有颜色的环代表阻值和误差的大小。每种颜色代表不同的数字 。具体含义如下：

颜色	黑	棕	红	橙	黄	绿	蓝	紫	灰	白	金	银
数字	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
倍乘	10^0	10^1	10^2	10^3	10^4	10^5	10^6	10^7	10^8	10^9	10^{-1}	10^{-2}
误差 %		±1	±2			±.5	.25	±.1	.05		±5	±10
字母表示		F	G			D	C	B	A		J	K

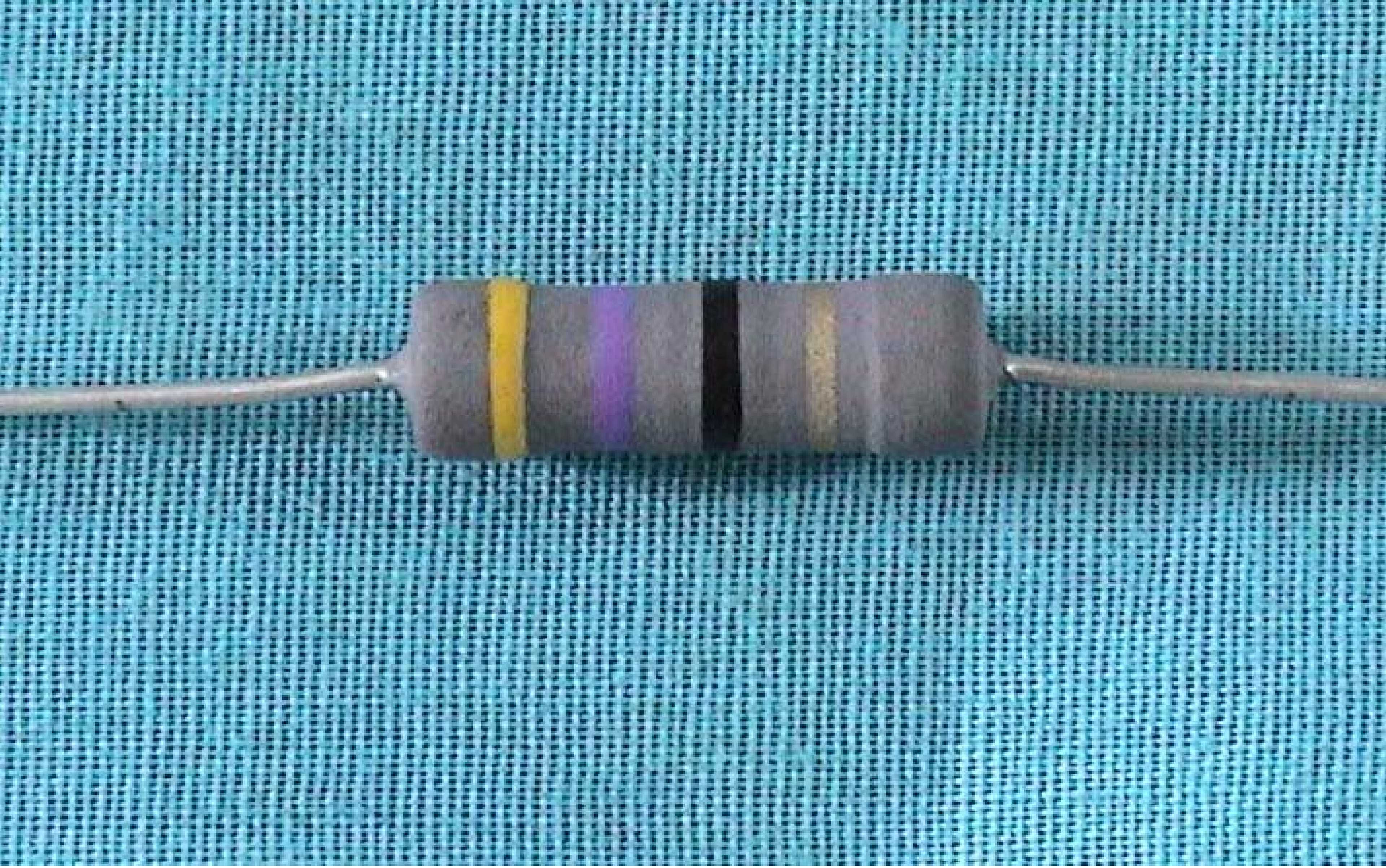

数字1
数字2
数字3
倍乘
误差

2 0 $\times 10^6$ ±5%

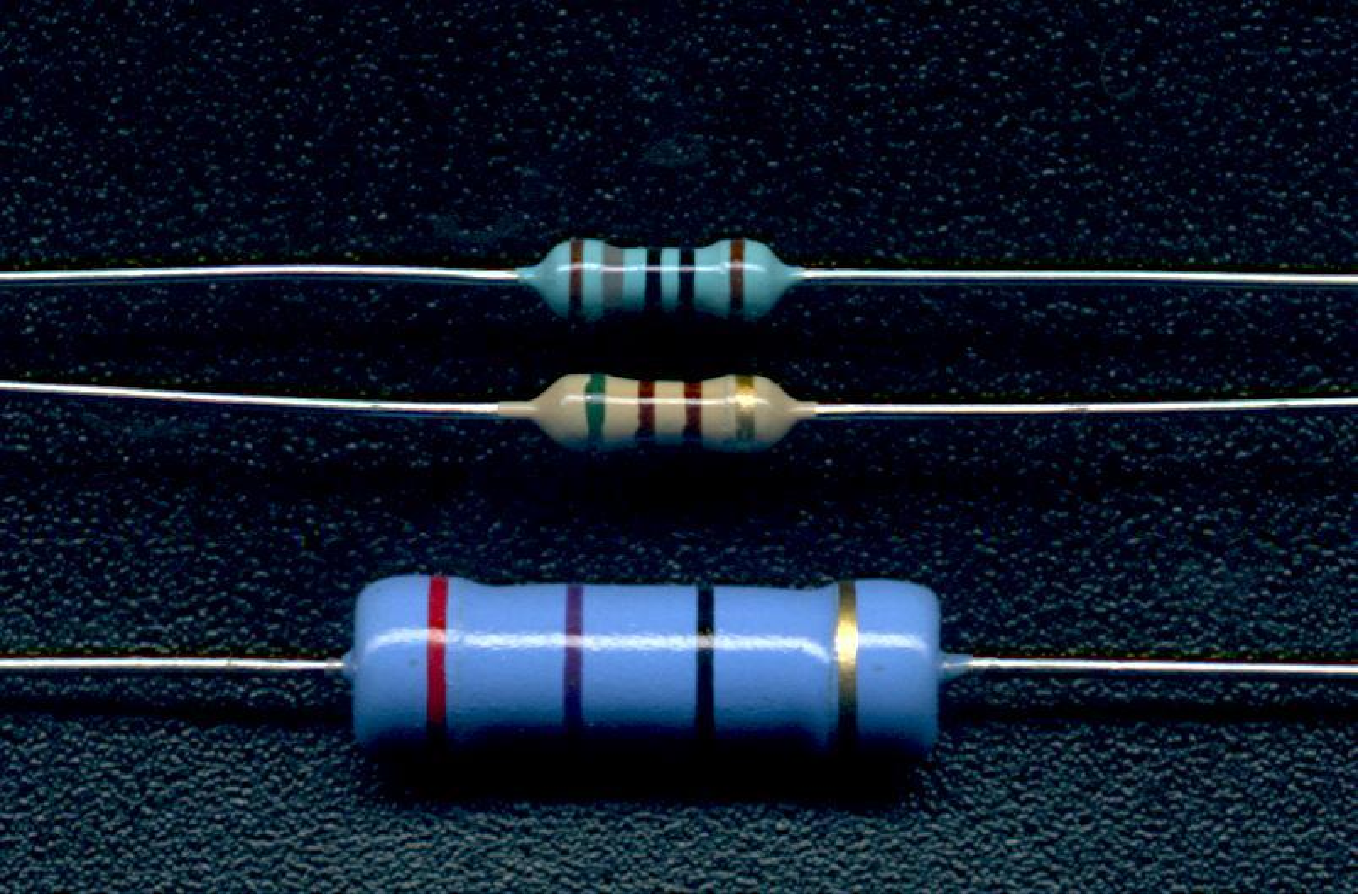
=20MΩ

6 3 0 $\times 10^2$ ±1%

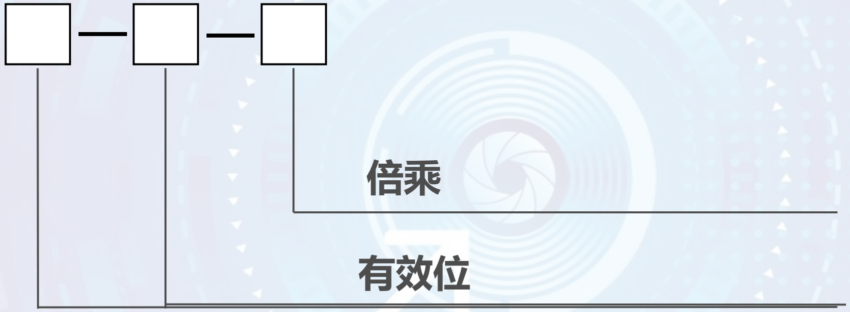
=63KΩ



$47 \times 10^0\,\Omega \;\; \pm 5\% = 47\,\Omega \;\; \pm 5\%$

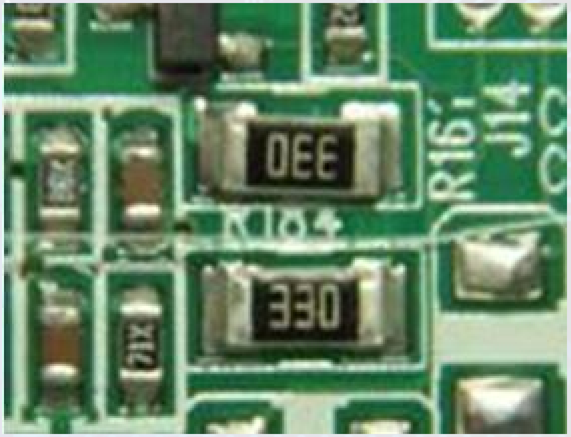


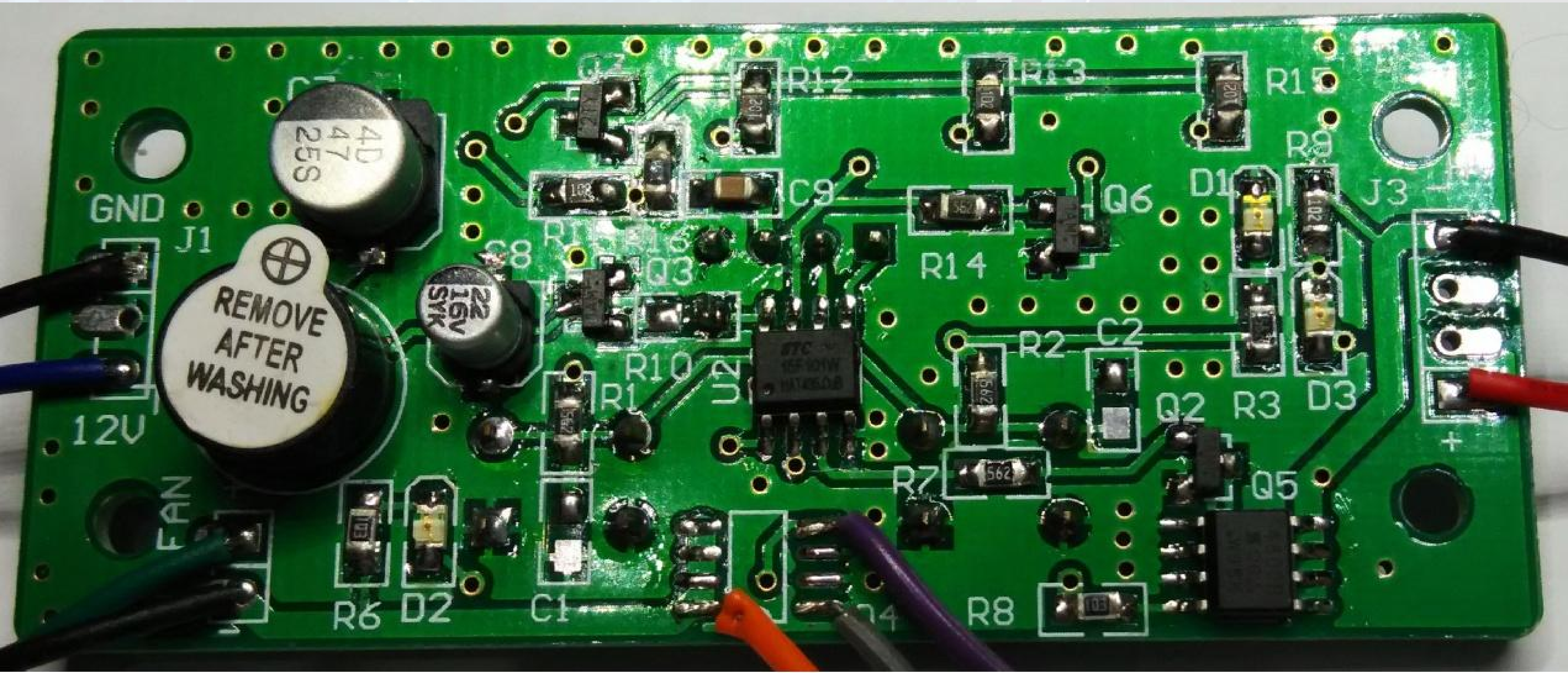
C、数字倍乘法



倍乘

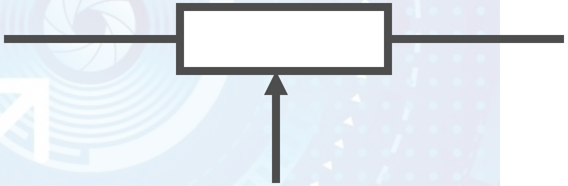
有效位


330
330
R16
J14


REMOVE AFTER WASHING
GND
J1
12V
FAN
R12
R13
R15
R14
Q6
D1
R9
J3
C9
C8
Q3
R10
R1
U2
R2
C2
Q2
R3
D3
R7
Q5
R6
D2
C1
R8

电位器

电位器实际上是一个阻值可调的可变电阻。它的种类也很多，分类方法与电阻相似。用 **RP** 表示，符号为：



RV16YP
RV16YN

主要参数有：

① 标称阻值　② 额定功率
③ 阻值变化规律　④ 滑动噪声

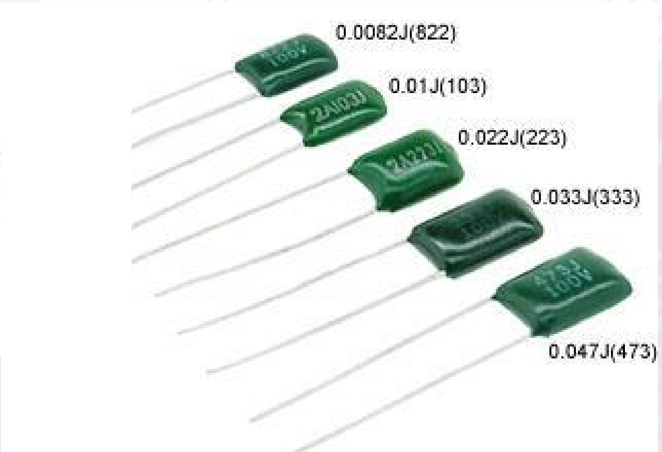
阻值变化规律也就是电位器阻值随触点位置的变化规律，有三种规律，分别为指数式、对数式、直线式。满足不同用途的需要。

二、电容器

- 1、电容器的种类

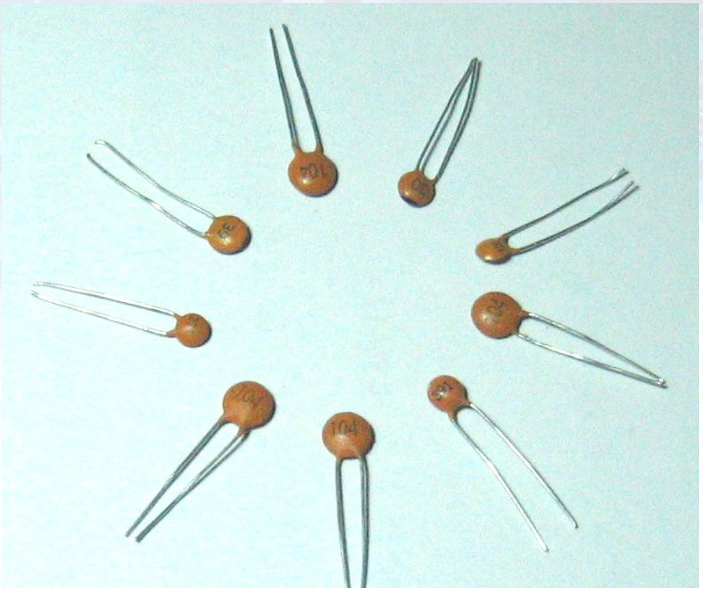
电解电容

贴片电容


0.0082J(822)
0.01J(103)
0.022J(223)
0.033J(333)
0.047J(473)

涤纶电容

可调电容



瓷介电容

电容的种类、参数

- 种类：
- 瓷片电容（CC）
- 云母电容（CY）
- 独石、涤纶电容（CL）
- 聚丙烯电容（CBB）
- 聚四氟乙烯电容（CF）
- 胆电解电容（CA）
- 铝电解电容（CD）

- 参数：
- 容量
- 耐压
- 精度（20%，10%，5%)
- 温度系数

2、电容器的主要参数

① 标称容量　② 额定电压

③ 绝缘耐压　④ 电容器的损耗

⑤ 绝缘电阻　⑥ 电容温度系数

3、电解电容器

特点：容量大，从0.n μF 一直到几十几百mF……

耐压低，一般有6.3V，10V，16V，25V，35V，50V……

寄生电感大。

标注：电解电容有正负极之分，使用时不能接错。长脚为正极。

直标，如　××μF ××V，

××n×

4、瓷片电容器

特点：体积小、容量小，稳定性好。

容量通常从 1pF 一直到 0.几μF。

耐压在100V以上。没有正负极之分。

标注：文字标记：

① 直接标注：如 ××p， ××n 等

② 倍乘标注：用 3 位数字表示，前两位表示有效数字，后一位为倍乘。

如 $333=33\times10^{3}P=33nF=33000pF$。

$104 = 10 \times10^{4}P = 100nF=0.1\ \mu F$。

5、电容常用功能

1．**滤波电容：**接在直流电源的正、负极之间，以滤除直流电源中不需要的交流成分，使直流电平滑。一般常采用大容量的电解电容器，也可以在电路中同时并接其他类型的小容量电容以滤除高频交流电。

2．**耦合电容：**在交流信号处理电路中，用于连接信号源和信号处理电路或者作两放大器的级间连接，用以隔断直流，让交流信号或脉冲信号通过，使前后级放大电路的直流工作点互不影响。

3．**旁路电容：**在交、直流信号的电路中，将电容并接在电阻两端或由电路的某点跨接到公共电位上，为交流信号或脉冲信号设置一条通路，避免交流信号成分因通过电阻产生压降衰减。

4．**中和电容：**并接在三极管放大器的基极与发射极之间，构成负反馈网络，以抑制三极管极间电容造成的自激振荡。

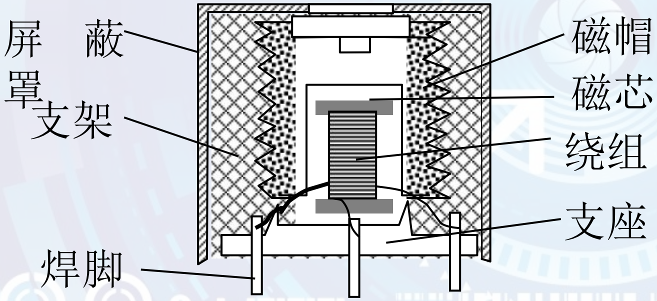
5．**退耦电容：**并接于放大电路的电源正、负极之间，防止由电源内阻形成的正反馈而引起的寄生振荡。

6．**调谐电容：**连接在谐振电路的振荡线圈两端，起到选择振荡频率的作用。

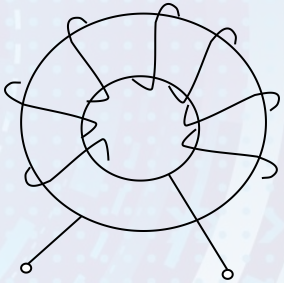
7．**定时电容：**在RC时间常数电路中与电阻R串联，共同决定充放电时间长短的电容。

三、电感器

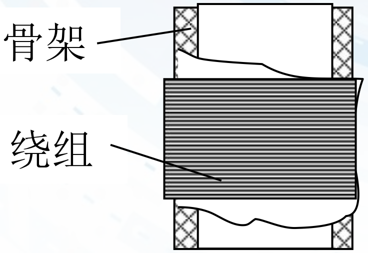
561
R12M
820

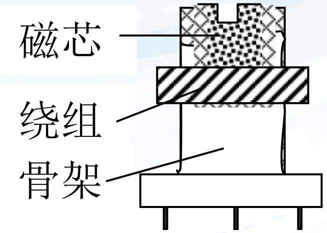

屏 蔽 罩
支架
焊脚
磁帽
磁芯
绕组
支座

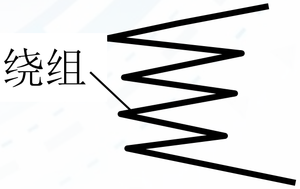
（a）小型振荡线圈

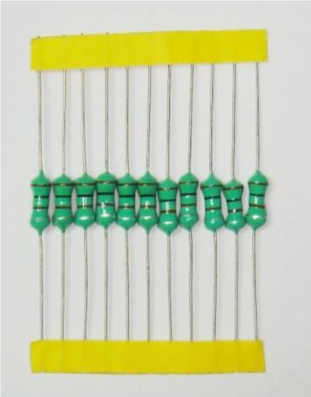


（b）带磁环线圈









（c）不带磁芯的线圈　　（d）带磁芯的线　　（e）空心线圈

电感器结构

常用电子元件介绍-电感

电感器简介：

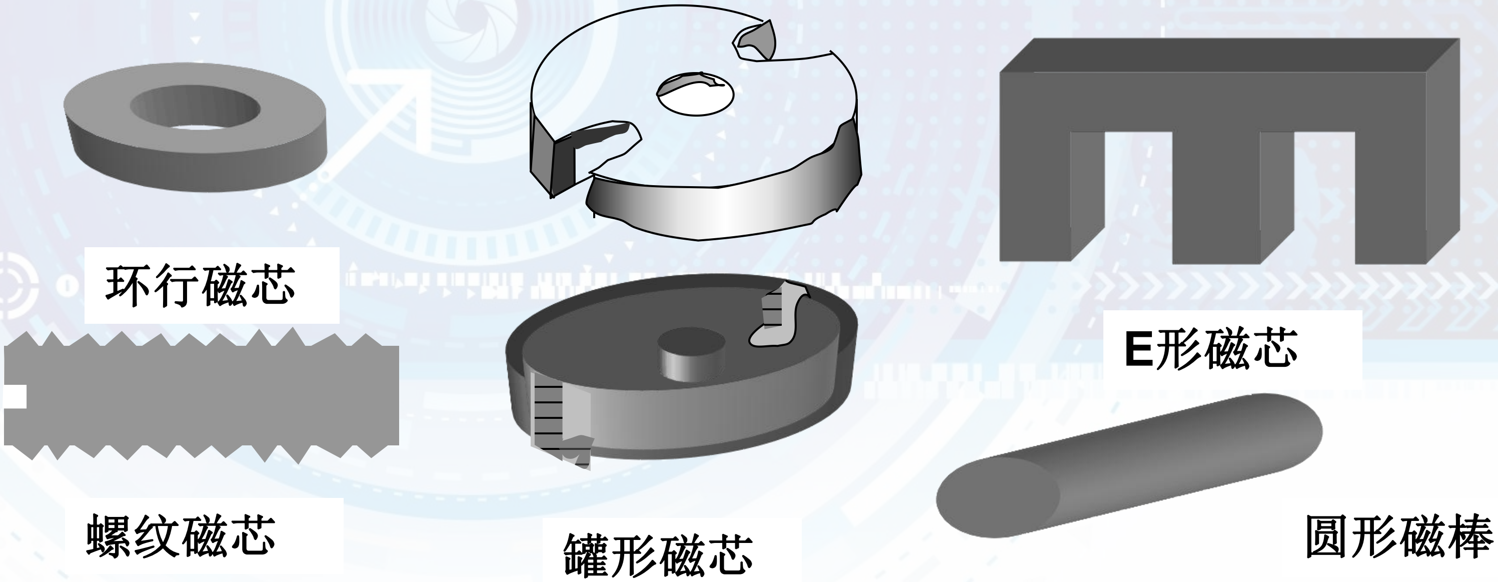
1.结构： 电感器是用导线在绝缘骨架上单层或多层绕制而成的，又叫电感线圈。也是常用的无线电元件之一。

2.单位： 电感常用单位为mH、μH。1H =10^3 mH = 10^6μH。

3.分类： 在电子元件中，电感通常分为两类，一类是应用自感作用的线圈，另一类是应用互感作用的变压器。

4.作用： （1）作为线圈：主要作用是滤波、聚焦、偏转、延迟、补偿、与电容配合用于调谐、陷波、选频、震荡（2）作为变压器：主要用于耦合信号、变压、阻抗匹配等。

常用电子元件介绍-电感



环行磁芯

E形磁芯

螺纹磁芯

罐形磁芯

圆形磁棒

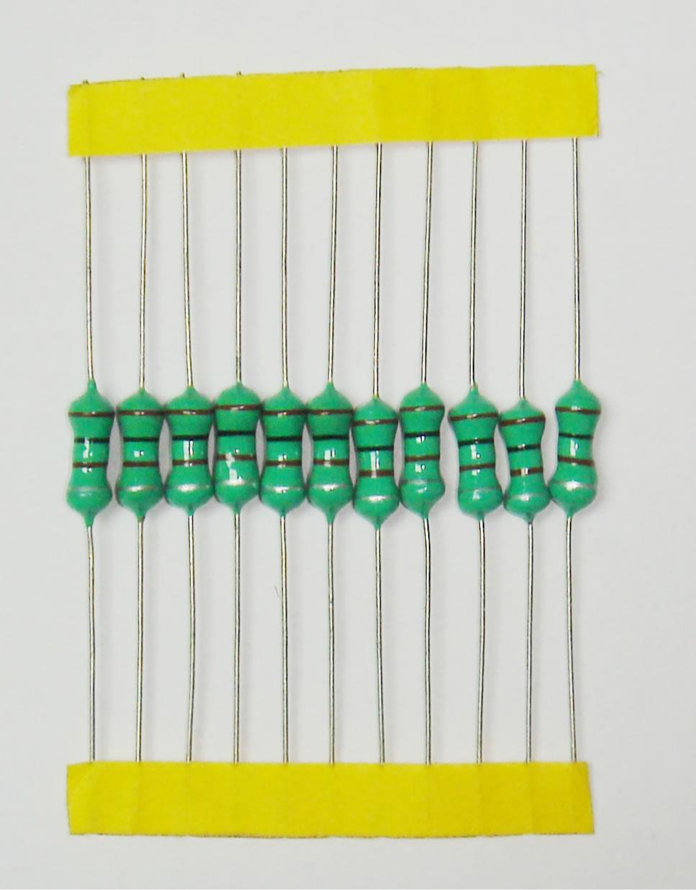
几种常用磁芯

返回

常用电子元件介绍-电感

1. 常用的电感器——色环电感

色环电感（色码电感）：是指在电感器表面涂上不同的色环来代表电感量（与电阻器类似）的电感。通常用四色环表示，数值读法同四色环电阻（单位为uH）。



色环电感特性：

1.色环电感结构坚固，成本低廉，适合自动化生产。

2.特殊铁芯材质，高Q值及自共振频率。

3.外层用环氧树脂处理，可靠度高。

4.电感范围大，可自动插件。

色环电感常用于电路滤波。

常用电子元件介绍-电感

2. 常用的电感器
——扼流线圈

扼流线圈：又称为扼流圈、阻流线圈、差模电感器，是用来限制交流电通过的线圈，分高频阻流圈和低频阻流圈。采用开磁路构造设计，有结构性佳、体积小、高Q值、低成本等特点，适用于笔记型电脑、喷墨印表机、影印机、显示监视器、手机、宽频数据机、游戏机、彩色电视、录放影机、摄影机、微波炉、照明设备、汽车电子产品等。

常用电子元件介绍-电感

扼流线圈的作用

利用线圈电抗与频率成正比的关系，可扼制高频交流电流，让低频和直流通过。根据频率高低，采用空气芯、铁氧体芯、硅钢片芯等。用于整流时称“滤波扼流圈”；用于扼制声频电流时称“声频扼流圈”；用于扼制高频电流时称“高频扼流圈”。用于“通直流、阻交流”的电感线圈叫做低频扼流圈，用于“通低频、阻高频”的电感线圈叫做高频扼流圈。

常用电子元件介绍-电感

3. 常用的电感器

——贴片电感

贴片电感：又称为功率电感,大电流电感、表面贴装高功率电感。

主要应用在电脑显示板卡，笔记本电脑，脉冲记忆程序设计。

1、平底表面适合表面贴装，优异的端面强度良好焊锡性。

2、较高Q值，低阻抗之特点。

3、低漏磁，低直电阻，耐大电流之特点。

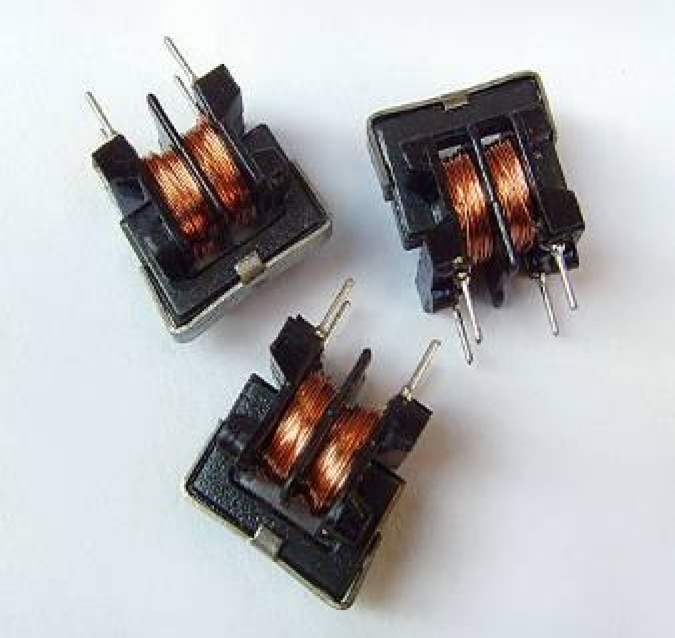
4、可提供编带包装，便于自动化装配。

卷轴包装

常用电子元件介绍-电感

4. 常用的电感器——共模电感

共模电感：也叫共模扼流圈，是在一个闭合磁环上对称绕制方向相反、匝数相同的线圈。信号电流或电源电流在两个绕组中流过时方向相反，产生的磁通量相互抵消，扼流圈呈现低阻抗。共模噪声电流（包括地环路引起的骚扰电流，也处称作纵向电流）流经两个绕组时方向相同，产生的磁通量同向相加，扼流圈呈现高阻抗，从而起到抑制共模噪声的作用。



常用电子元件介绍-电感

5. 常用的电感器——磁珠电感

磁珠由氧磁体组成，电感由磁心和线圈组成。

磁珠把交流信号转化为热能，电感把交流存储起来，缓慢的释放出去。磁珠对高频信号才有较大阻碍作用，一般规格有100欧/100MHZ ，它在低频时电阻比电感小得多。

铁氧体磁珠 (Ferrite Bead) 是目前应用发展很快的一种**抗干扰**元件，**廉价、易用，滤除高频噪声**效果显著。

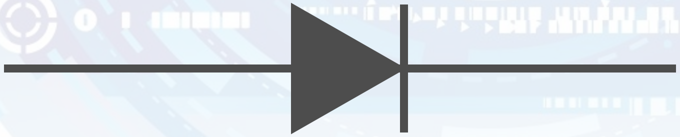
直插式磁珠电感

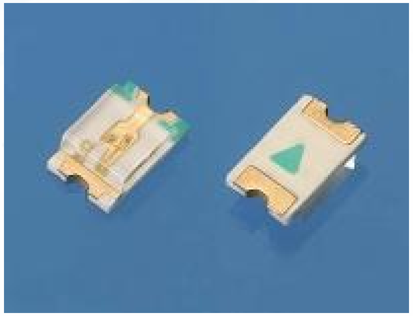
四、二极管

二极管实际上就是一个PN结，它具有单向导电性，在二极管上加上正向电压，它能导通，如果加上反向电压，则不能导通。

另外，由于二极管的结电容随反向偏压的大小而变化以及反向击穿电压几乎恒定不变，可用于电调谐和稳压。

二极管的符号为：





二极管的种类、参数

- **种类：**
- 整流二极管
- 稳压二极管
- 开关二极管
- 变容二极管
- 快恢复二极管（肖特基）
- 发光二极管
- 光敏二极管
- 检波二极管

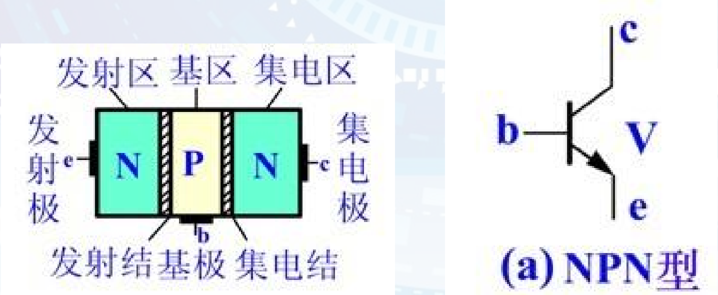
- **参数：**
- 最大工作电流
- 最大冲击电流
- 正向导通电压
- 反向耐压

- 稳压值
- 变容特性

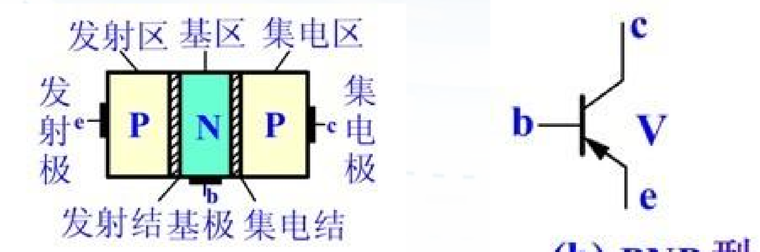
五、三极管

晶体三极管是由两个做在一起的PN结加上相应的引出电极线及封装组成。由于三极管具有放大作用，用三极管可以组成放大、振荡及各种功能的电子电路。

M6
www.hc360.com

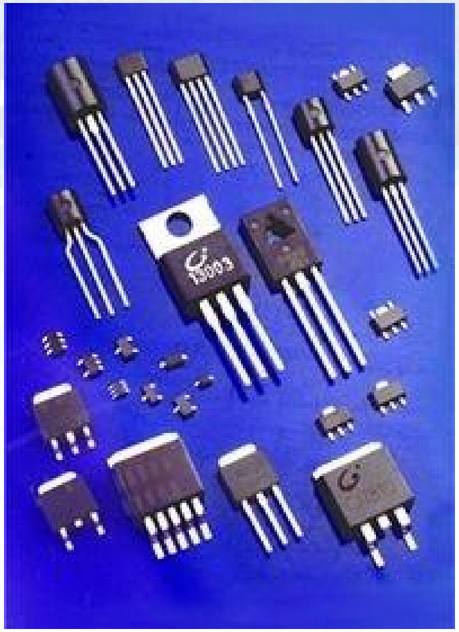

发射区 基区 集电区
发射极
e
N
P
N
c
集电极
b
发射结 基极 集电结
c
b
V
e

(a) NPN型

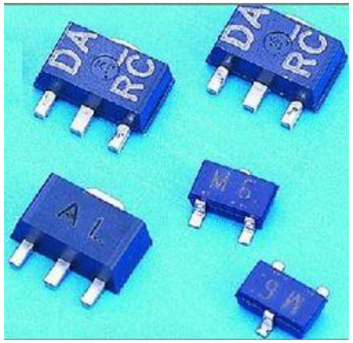

发射区 基区 集电区
发射极
e
P
N
P
c
集电极
b
发射结 基极 集电结
c
b
V
e

(b) PNP 型

三极管结构图与符号



2N6674
CL9504

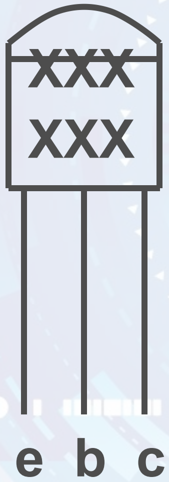


三极管的种类、参数

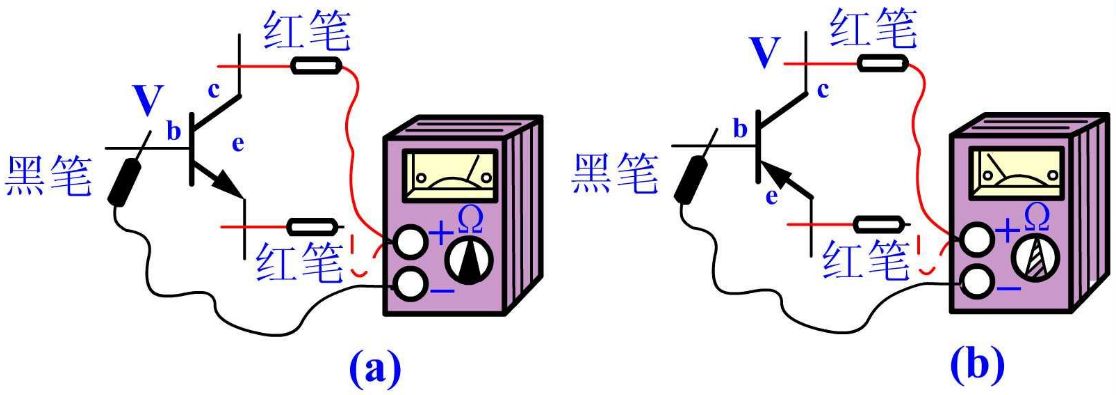
- 种类：
- NPN
- PNP
- 小功率、中功率、大功率
- 低噪声管
- 高频管

- 参数：
- β 值
- 最大功耗Pm
- 最大集电极电流IcMAX
- Vceo、Vces

NPN管型和PNP管型的判断：



将万用表设置在 $R\times1\text{k}\Omega$ 或 $R\times100\Omega$ 挡，用黑表笔和任一管脚相接（假设它是基极b），红表笔分别和另外两个管脚相接，如果测得两个阻值都很小，则黑表笔所连接的就是基极，而且是NPN型的管子。如图（a）所示。如果按上述方法测得的结果均为高阻值，则黑表笔所连接的是PNP管的基极。如图（b）所示。


红笔
V
c
b
e
黑笔
红笔
+
Ω
−
(a)
红笔
V
c
b
e
黑笔
红笔
+
Ω
−
(b)

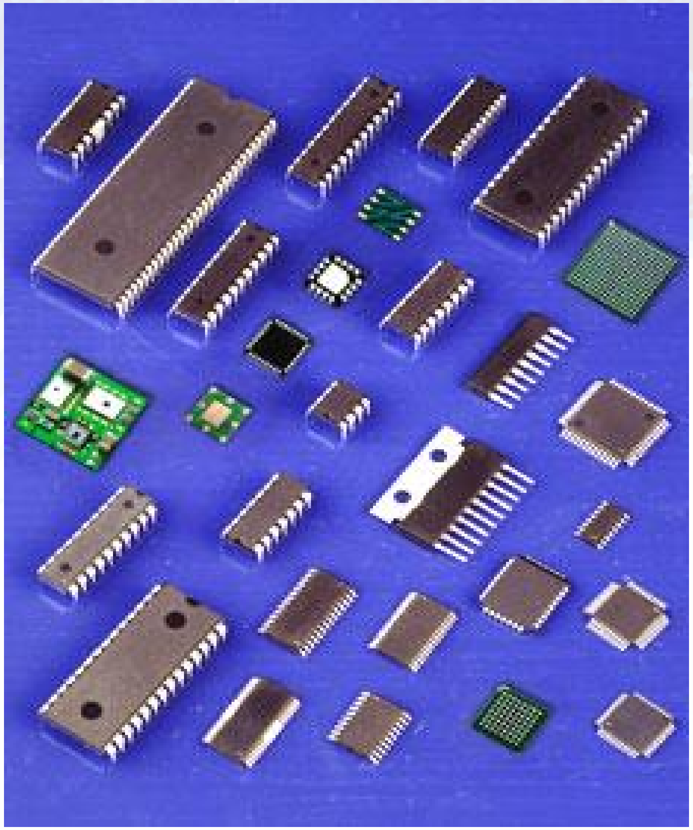
基极b的判断

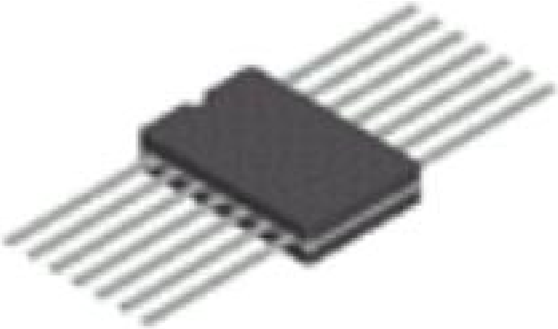
六、集成电路

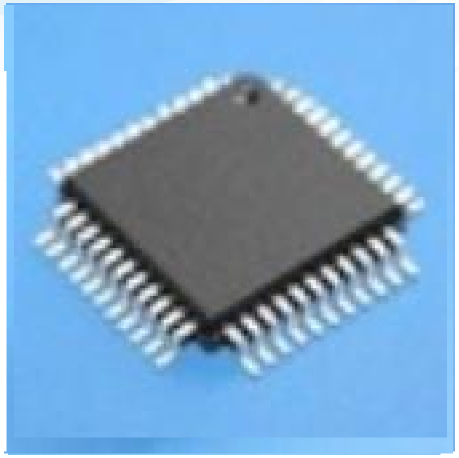
集成电路是在一个芯片上制作了多个电子元器件，并连接成一个具有一定功能的电子器件。

集成电路按处理的信号形式可分为模拟集成电路、数字集成电路和混合集成电路。按功能可分为多类：如运算放大器、计数器、译码器，等等。

集成电路的封装形式有多种外形，它们是单列直插式(SIP)、双列直插式（DIP）、扁平封装、贴片封装等。管脚排列。

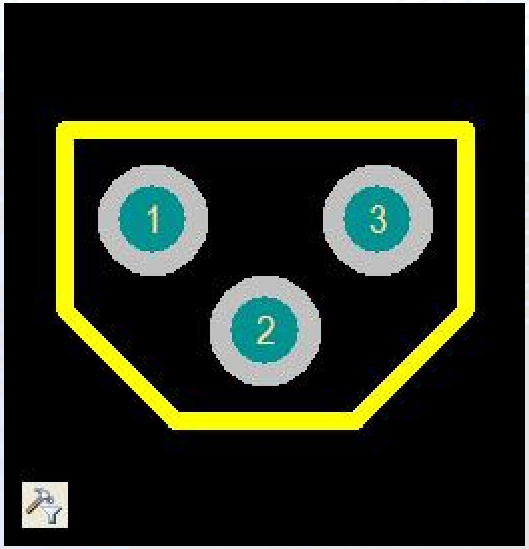


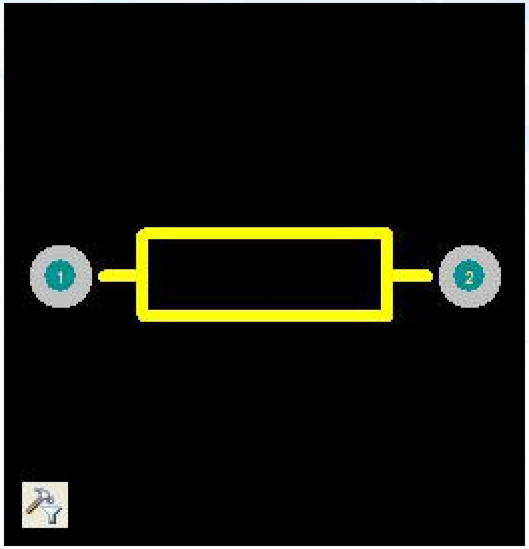


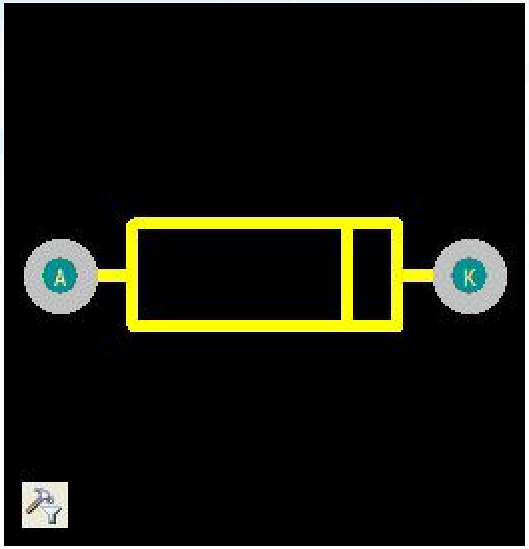


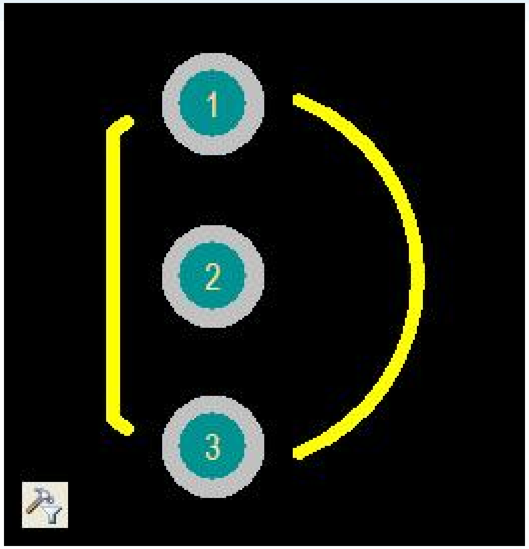
七、器件的封装

- 直插电阻：AXIAL0.4
- 直插二极管：DIODE0.4
- 三极管：TO-92A、B、C

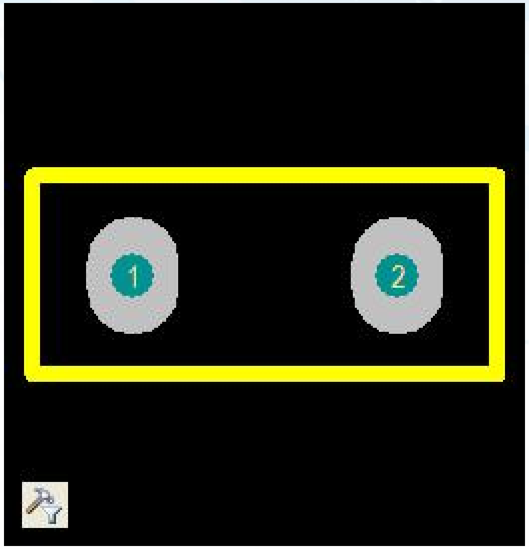


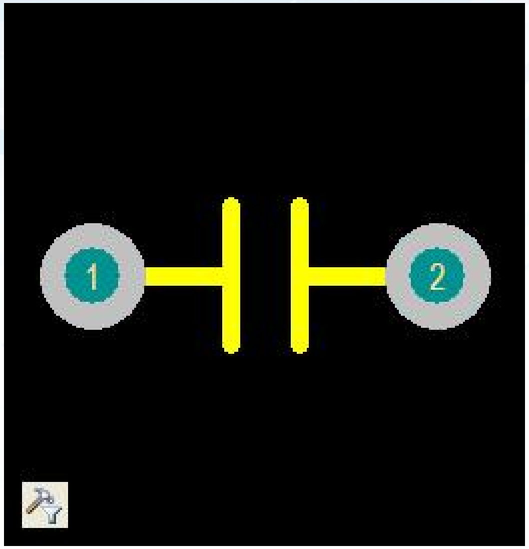


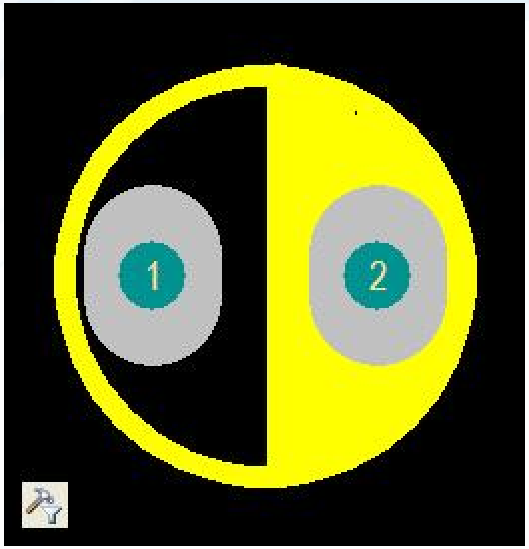




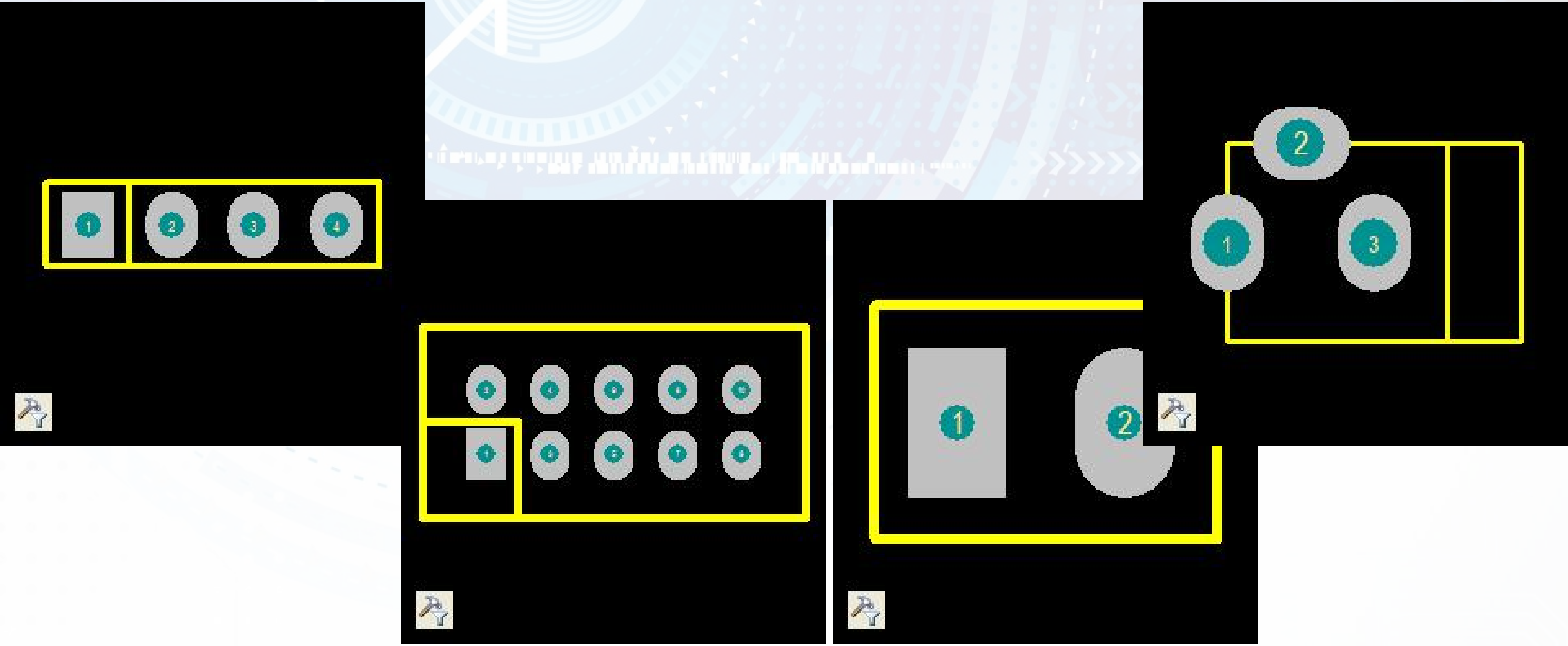
- **直插电容（<1uF）：RAD0.2，C2**
- **直插电解电容（>1uF）:RB.1/.2，RB.15/.3，RB.2/.3**



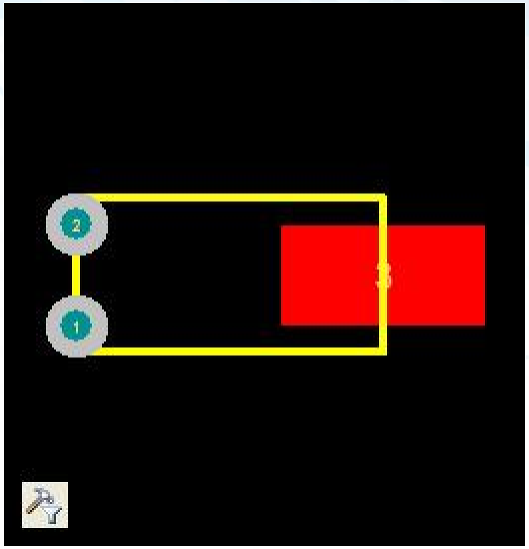


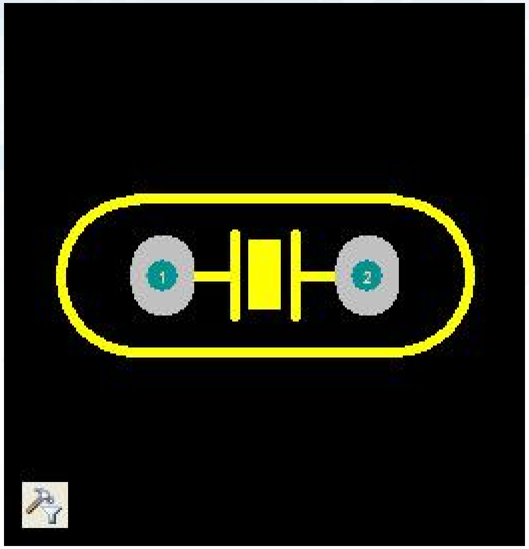


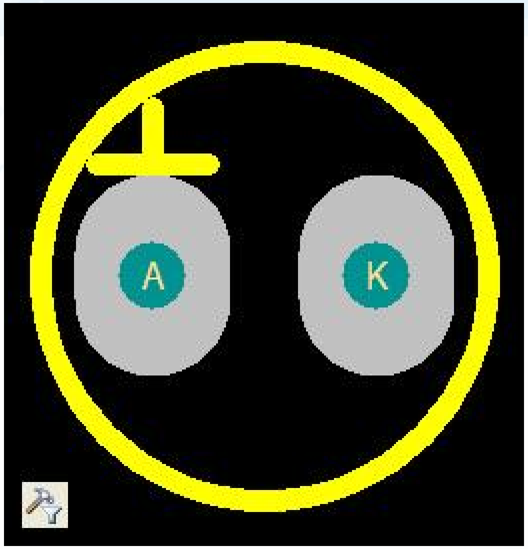
- **普通接插件：SIPxx，IDCxx**
- **电源/大电流接插件：POWERxx，DC-INPUT**



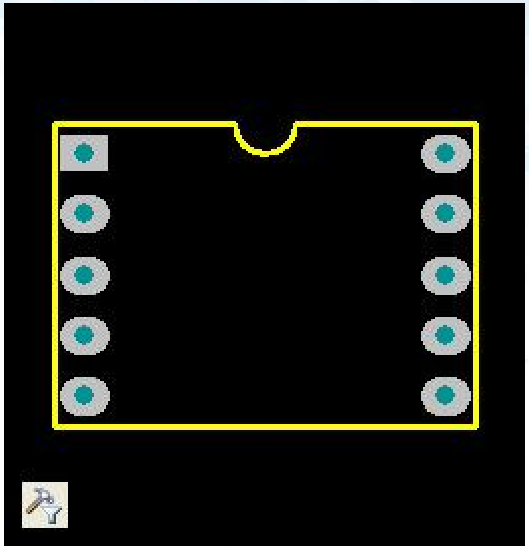
- 晶振：32.768KHz：CY1
- 12MHz：CY2
- LED：LED

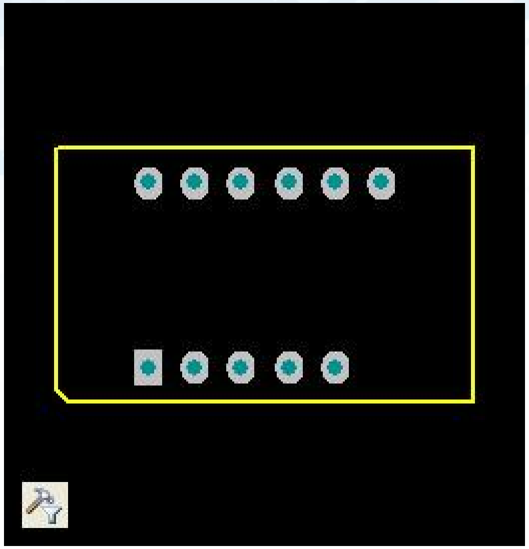


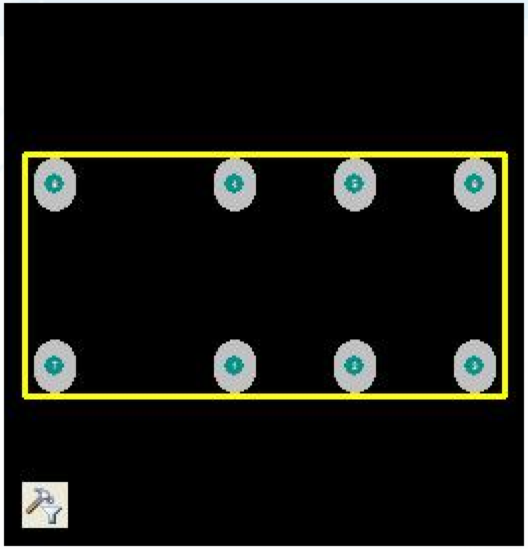




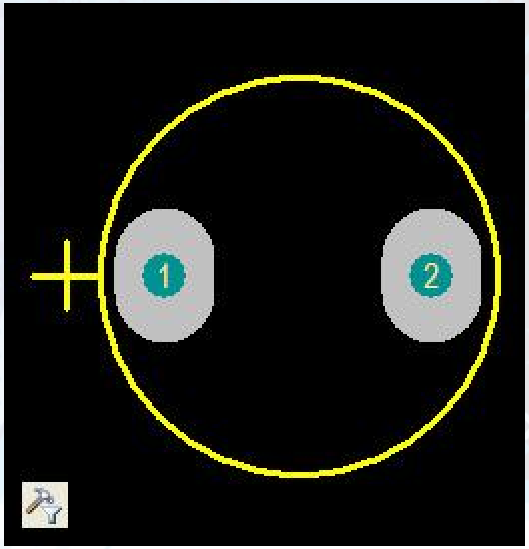
- 数码管：DIP10W；3位数码管：LED7-3
- 继电器：RELAY2

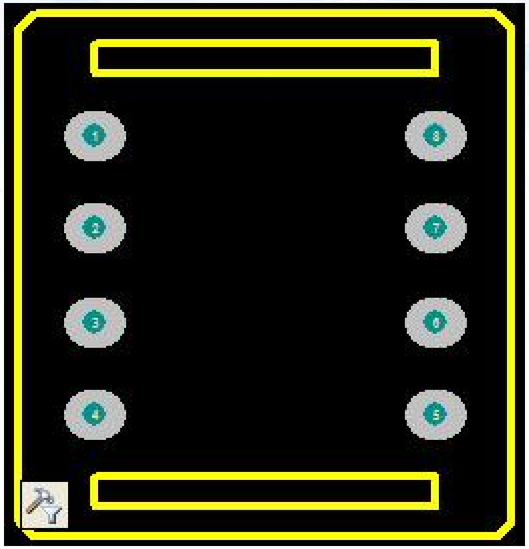


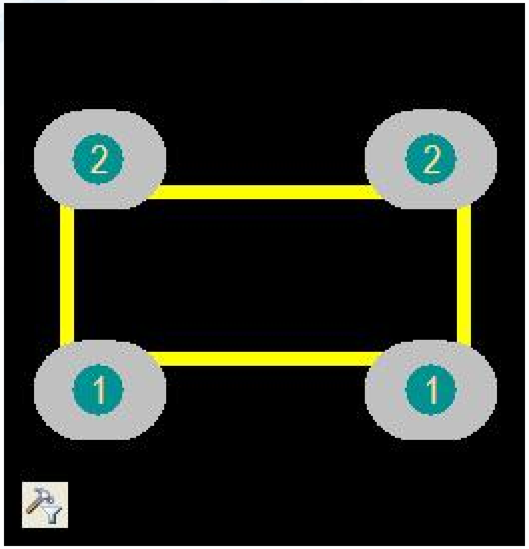




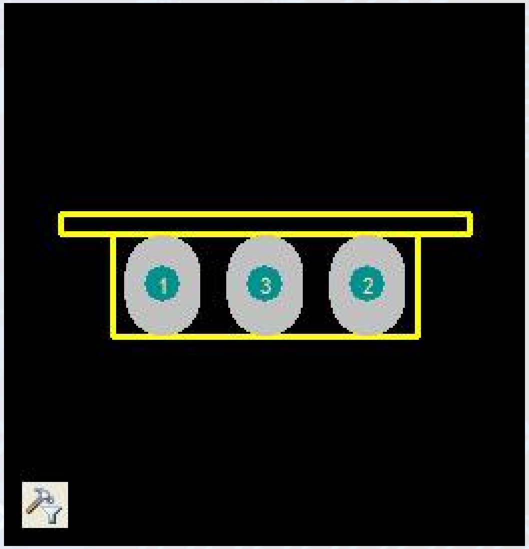
- 色码电感：AXIAL0.4
- 功率电感：RB.2/.3
- 开关电压变压器：EE16-
- 按键开关：SW-BP

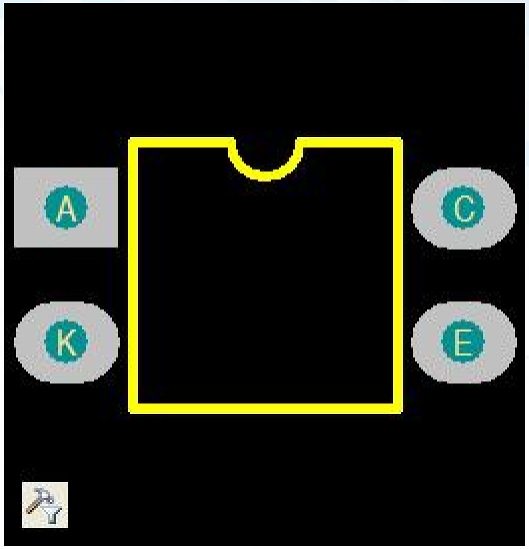


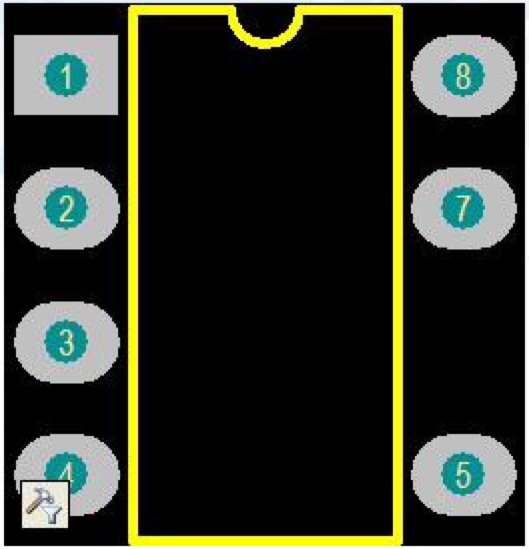


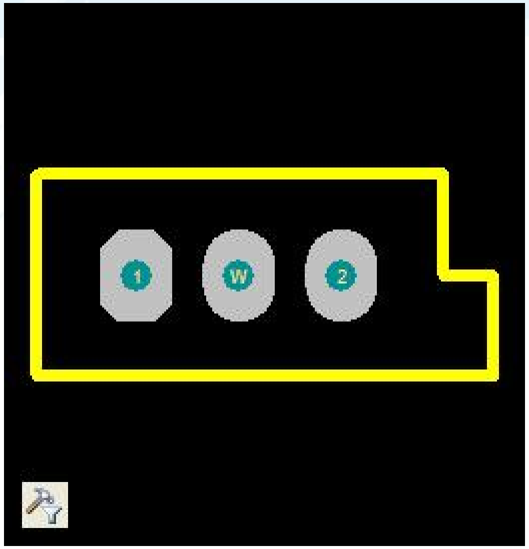


- 集成电路：DIPxx
- 光耦：DIP4，　　FSD200：DIP7
- 电位器：VR5
- 可控硅，三端稳压器：78xx，78xx-1



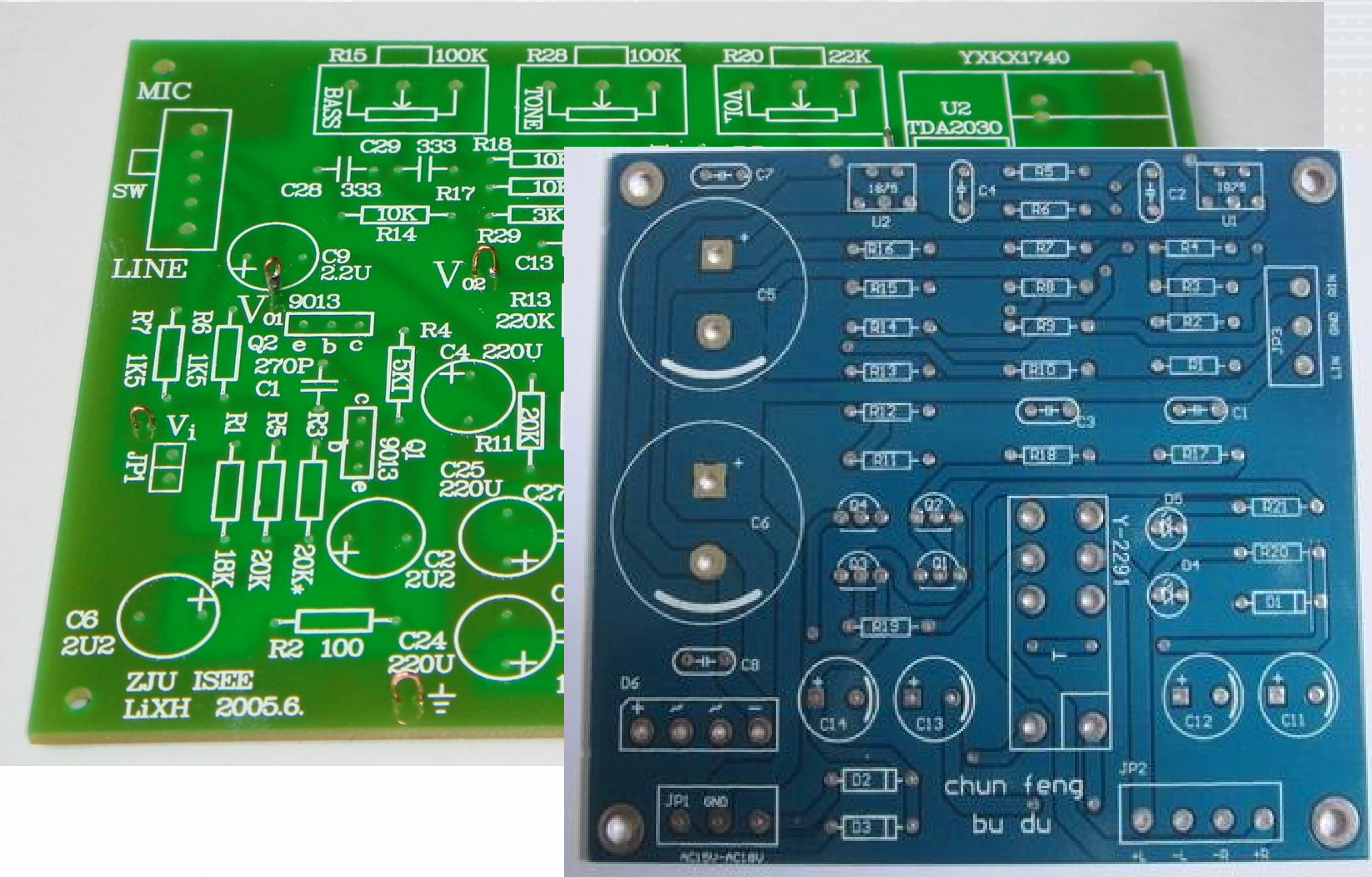






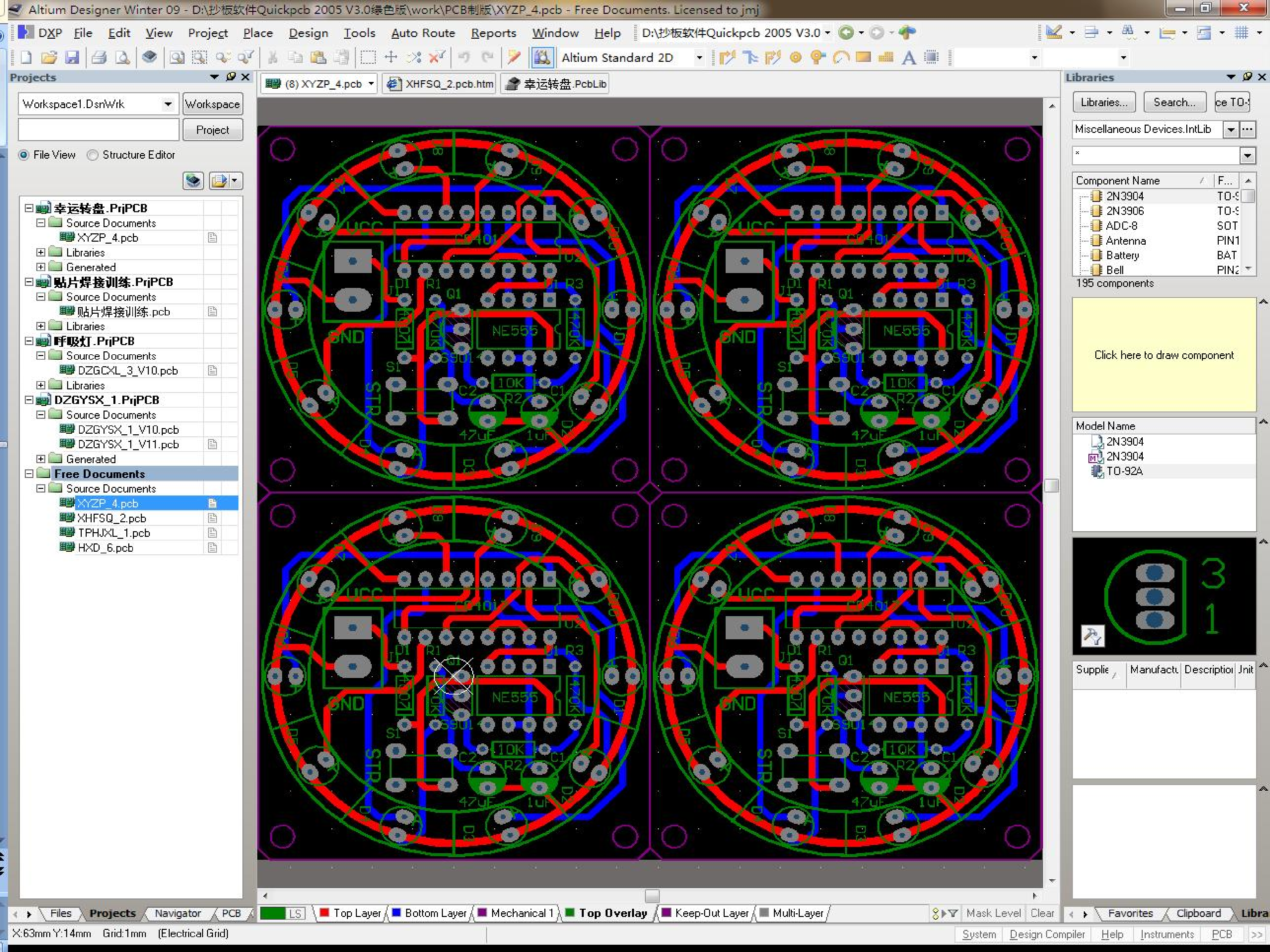
印刷线路板及其制作

印刷线路板及其制作


R15 100K
R28 100K
R20 22K
YXKX1740
BASS
TONE
VOL.
U2
TDA2030
MIC
SW
LINE
C29 333
C28 333
R18
R17
R14 10K
R29
C9 2.2U
V01
V02
9013
Q2
e b c
270P
C1
C13
R13 220K
R4
5K1
C4 220U
R7 1K5
R6 1K5
Vi
JP1
R1 18K
R5 20K
R3 20K*
Q1 9013
R11 20K
C25 220U
C27
C2 2U2
C6 2U2
R2 100
C24 220U
ZJU ISEE
LiXH 2005.6.
C7
C4
C2
U2
U1
C5
C6
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21
C1
C3
C8
Q1 Q2 Q3 Q4
D1 D2 D3 D4 D5 D6
Y-2291
C11 C12 C13 C14
JP1 GND
JP2
chun feng
bu du
AC15V-AC18V

印刷线路板设计软件

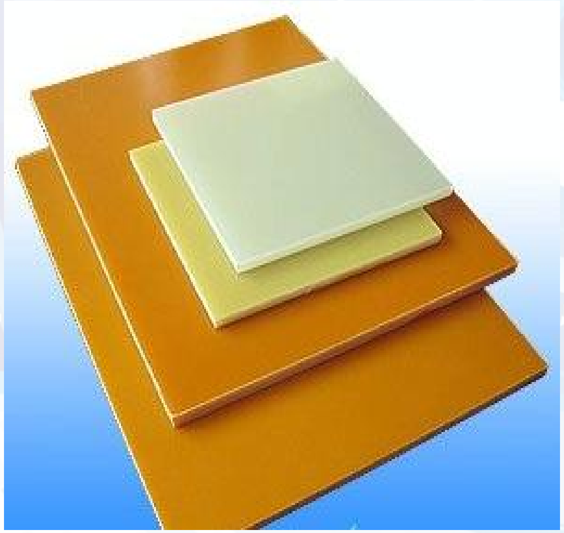
- 线路板设计软件一般都包含了原理图设计和PCB设计两大模块。
- 现在主流的线路板设计软件分别有：
  - Protel、OrCAD、Viewlogic、PowerPCB、Cadence PSD、MentorGraphices的Expedition PCB、Zuken CadStart、Winboard/Windraft/Ivex-SPICE、PCB Studio、TANGO、PCBWizard（与LiveWire配套的PCB制作软件包）、ultiBOARD7（与multiSIM2001配套的PCB制作软件包）等等。
  - Protel软件（现升级为Altium Designer）在我国应用最为广泛，但是，目前应用pads的用户也在不断的增多。

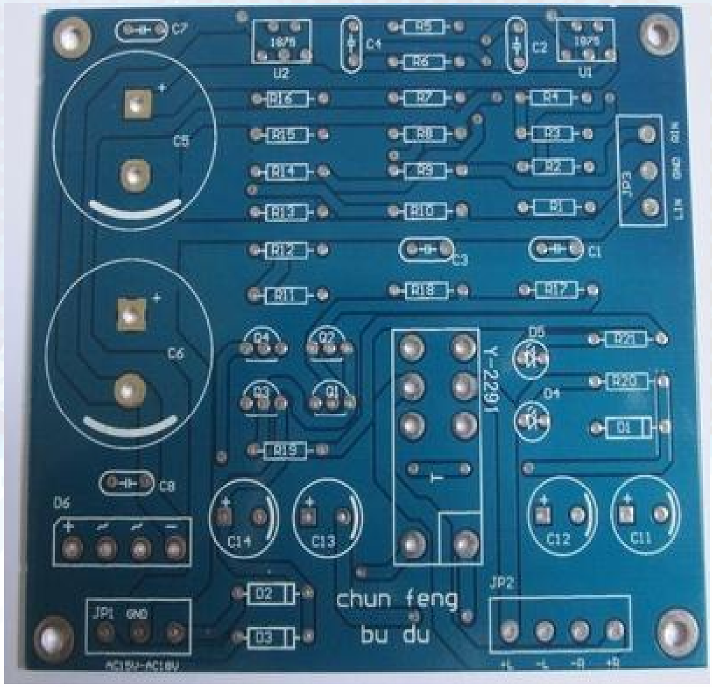


Altium Designer Winter 09 - D:\抄板软件Quickpcb 2005 V3.0绿色版\work\PCB制版\XYZP_4.pcb - Free Documents. Licensed to jmj

DXP
File
Edit
View
Project
Place
Design
Tools
Auto Route
Reports
Window
Help
D:\抄板软件Quickpcb 2005 V3.0
Altium Standard 2D
Projects
Workspace1.DsnWrk
Workspace
Project
File View
Structure Editor
幸运转盘.PrjPCB
Source Documents
XYZP_4.pcb
Libraries
Generated
贴片焊接训练.PrjPCB
Source Documents
贴片焊接训练.pcb
Libraries
呼吸灯.PrjPCB
Source Documents
DZGCXL_3_V10.pcb
Libraries
DZGYSX_1.PrjPCB
Source Documents
DZGYSX_1_V10.pcb
DZGYSX_1_V11.pcb
Generated
Free Documents
Source Documents
XYZP_4.pcb
XHFSQ_2.pcb
TPHJXL_1.pcb
HXD_6.pcb
(8) XYZP_4.pcb
XHFSQ_2.pcb.htm
幸运转盘.PcbLib
VCC
CD4017
U2
GND
D1
R1
Q1
R3
NE555
S1
9013
10K
R2
C2
C1
STR
47uF
1uF
470K
Libraries
Libraries...
Search...
Miscellaneous Devices.IntLib
Component Name
F...
2N3904
2N3906
ADC-8
Antenna
Battery
Bell
195 components
Click here to draw component
Model Name
2N3904
2N3904
TO-92A
3
1
Supplier
Manufactu
Descriptio
Unit
Files
Projects
Navigator
PCB
LS
Top Layer
Bottom Layer
Mechanical 1
Top Overlay
Keep-Out Layer
Multi-Layer
Mask Level
Clear
Favorites
Clipboard
Libra
X:63mm Y:14mm
Grid:1mm
(Electrical Grid)
System
Design Compiler
Help
Instruments
PCB

通过一定的工艺，在绝缘性能很高的基材上覆盖一层导电性能良好的铜薄膜，就构成了生产印制电路板所必需的材料——覆铜板。按电路要求，在覆铜板上刻蚀出导电图形，并钻出元件引脚安装孔、实现电气互连的过孔以及固定整个电路板所需的螺丝孔，就获得了电子产品所需的印制电路板。




C7
U2
C4
R5
R6
C2
U1
R16
R7
R4
C5
R15
R8
R3
R14
R9
R2
JP3
R13
R10
R1
R12
C3
C1
R11
R18
R17
C6
Q4
Q2
Y-2291
D5
R21
Q3
Q1
R20
D4
D1
R19
C8
D6
C14
C13
C12
C11
D2
chun feng
bu du
JP2
JP1
GND
D3

覆铜板的组成

1. 基板：高分子合成树脂和增强材料组成的绝缘层压板。它们具有一定的机械性能，如耐浸焊性、抗弯强度等。常用的有：酚醛纸层压板、玻璃纤维与环氧树脂布层压板等。

2. 铜箔：必须有较高的导电率及良好的焊接性。目前厚度主要用的是35um。

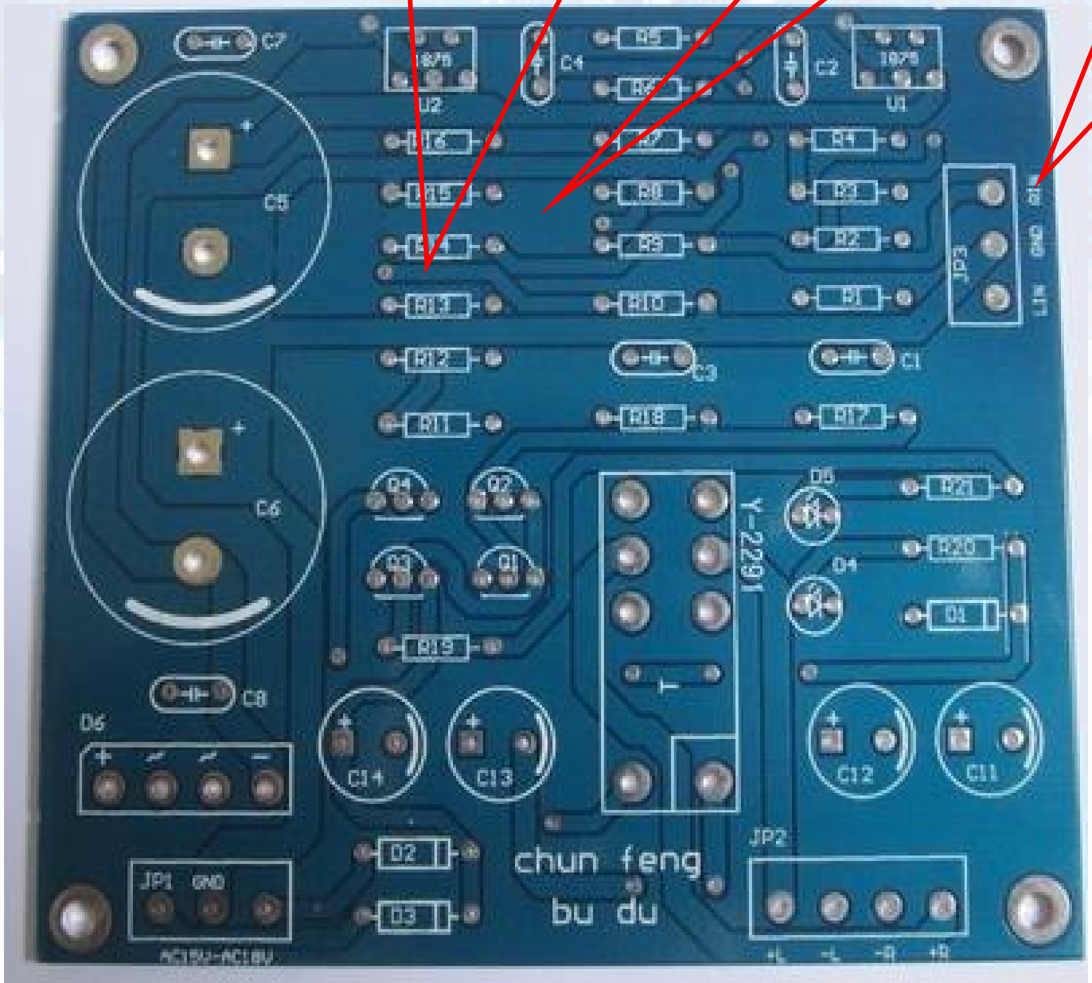
3. 粘合剂：将铜箔粘合在基板上。

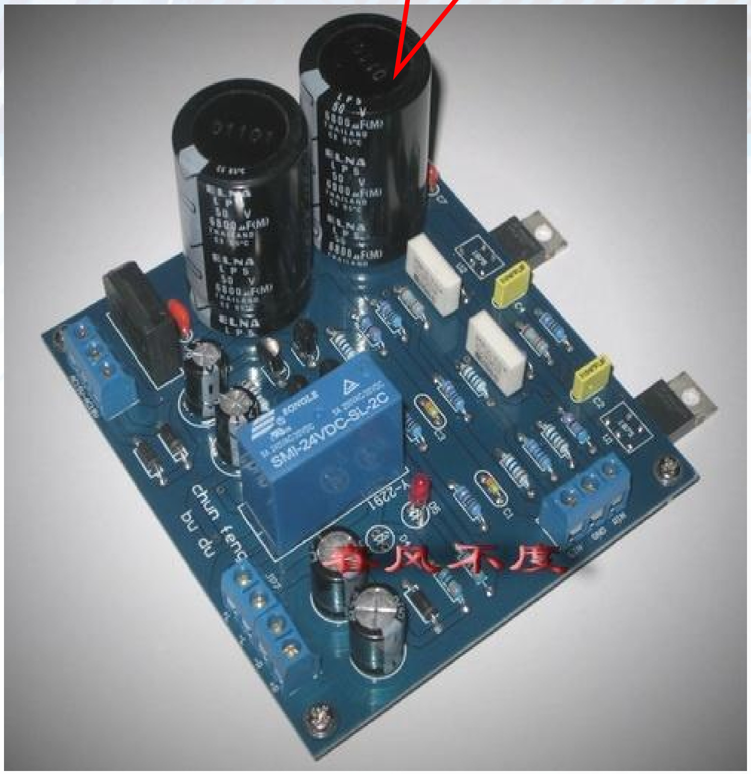
表面看到的细小线路材料是铜箔，铜箔覆盖在整个板子上的，在制造过程中部份被蚀刻处理掉，留下来的部份就变成网状的细小线路了。这些线路被称作导线或称布线，并用来提供PCB上零件的电路连接。

通常PCB上有绿色或是棕色的阻焊层，它是绝缘的防护层，可以保护铜线，也可以防止零件被焊到不正确的地。

在阻焊层上还会印刷上一层丝网印刷面，在这上面会印上文字与符号（大多是白色的），以标示出各零件在板子上的位置。

PCB在制成最终产品时，其上会安装集成电路等各种各样的电子零件。借着导线连通，可以形成电子讯号连结及应有机能。


C7
U2
C4
R5
R6
C2
U1
C5
R16
R15
R14
R13
R12
R11
R7
R8
R9
R10
R18
R4
R3
R2
R1
R17
C3
C1
JP3
C6
Q4
Q2
Q3
Q1
Y-229I
D5
D4
R21
R20
D1
R19
C8
D6
C14
C13
C12
C11
D2
D3
JP1
GND
AC15V-AC18V
chun feng
bu du
JP2


ELNA
SMI-24VDC-SL-2C
chun feng
bu du
春风不度

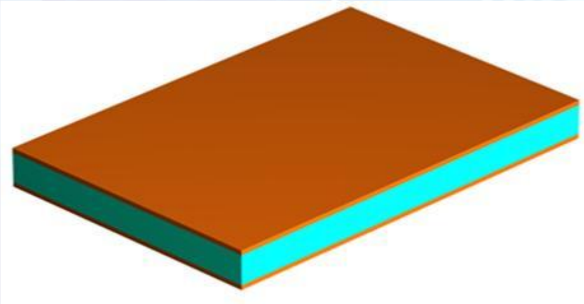
1.2.1 手工制作电路板

电路设计 → 打印图纸 → 转印图纸 → 修补线条 → 腐蚀铜箔 → 去除碳膜 → 打孔 → 清洗 → 涂助焊剂

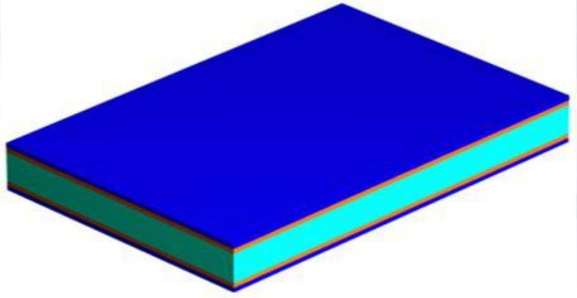
LEF6002
助焊剂
LEF6008

1.2.2 印刷电路板工艺流程

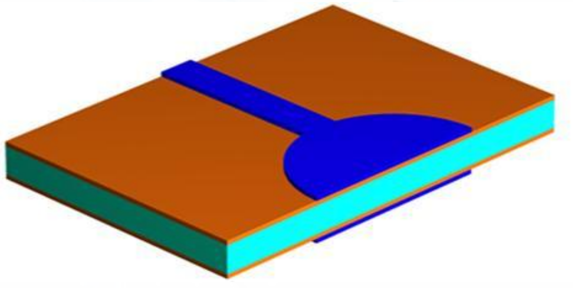
1. 化学清洗



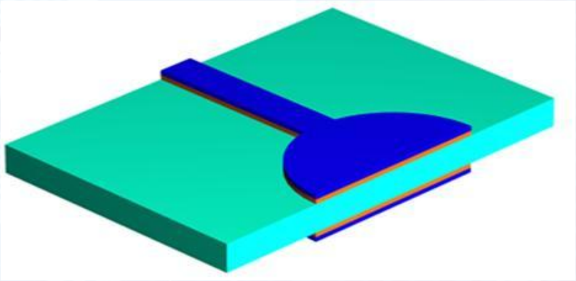
2. 裁板 压膜



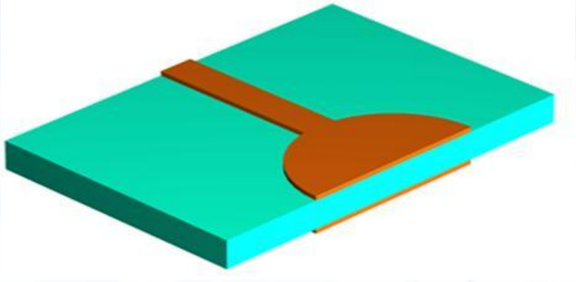
3. 曝光和显影



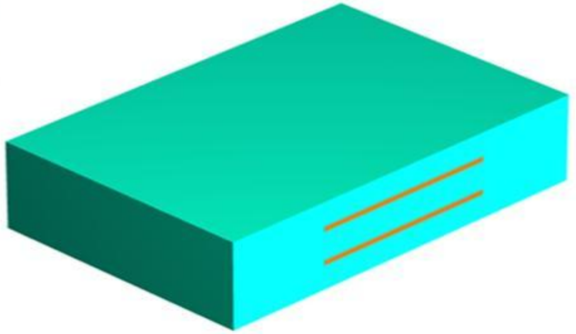
4. 蚀刻



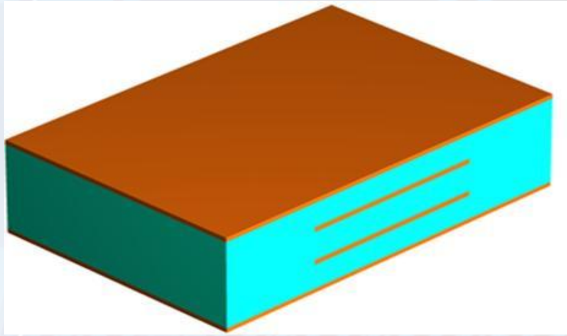
5. 去膜 蚀后冲孔 AOI检查 氧化



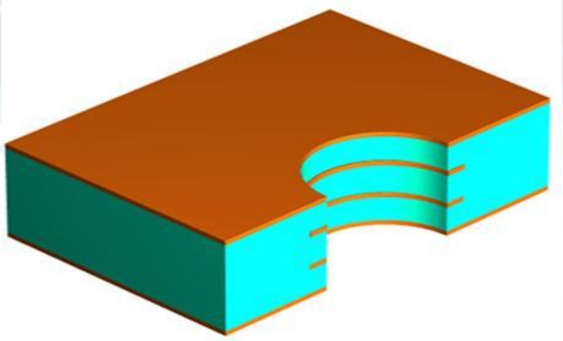
6. 叠板-保护膜胶片



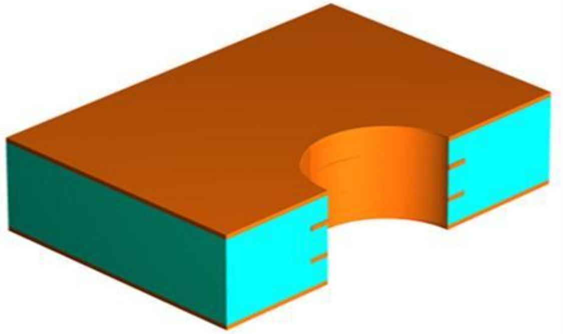
7. 叠板-铜箔 和真空层压



8. CNC钻孔

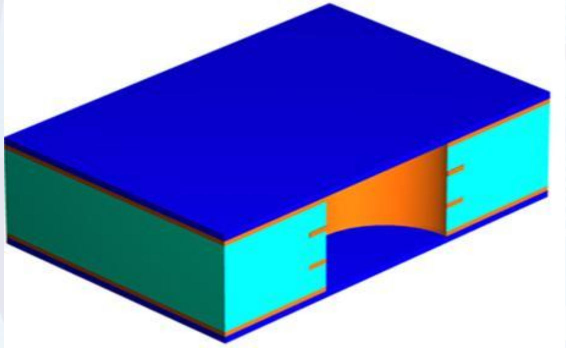


9. 电镀-通孔

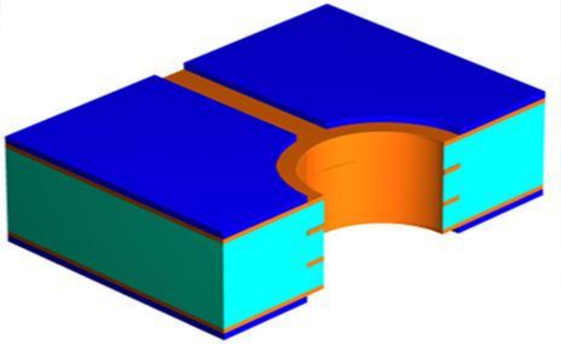


1.2.2 印刷电路板工艺流程

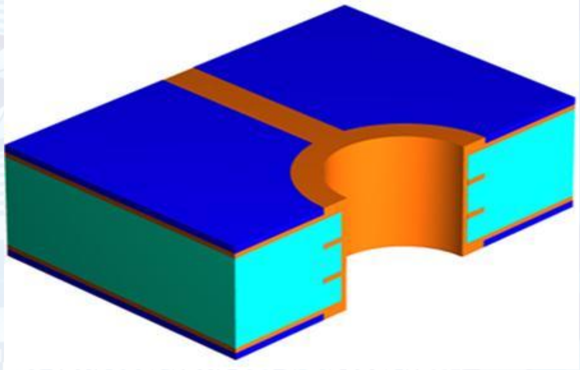
10. 裁板 压膜



11. 曝光和显影

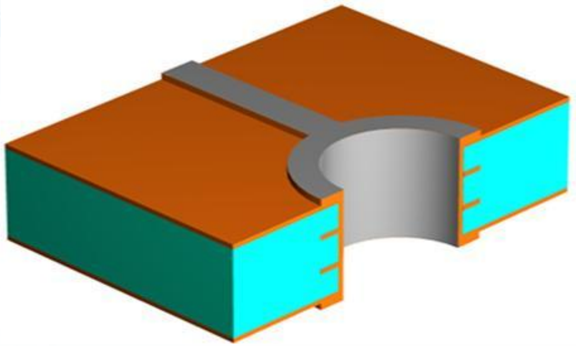


12. 线路电镀

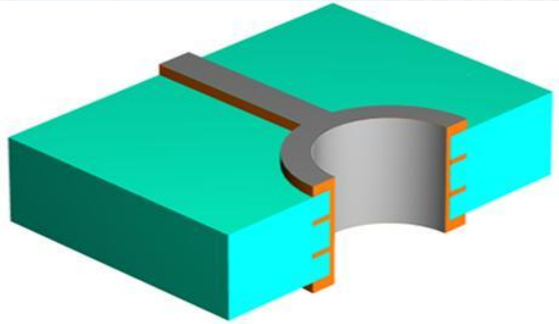


13. 电镀锡

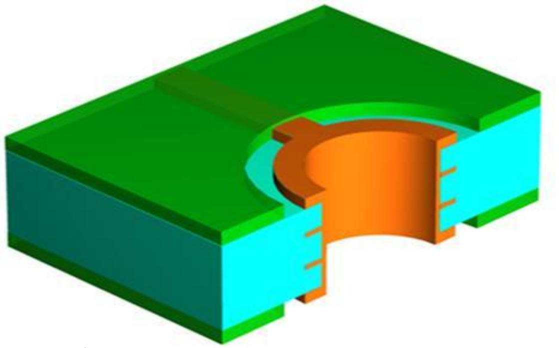
14. 去膜



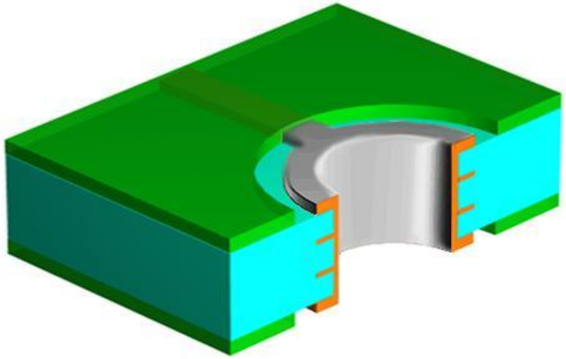
15. 蚀刻



16. 预硬化 曝光 显影 上阻焊

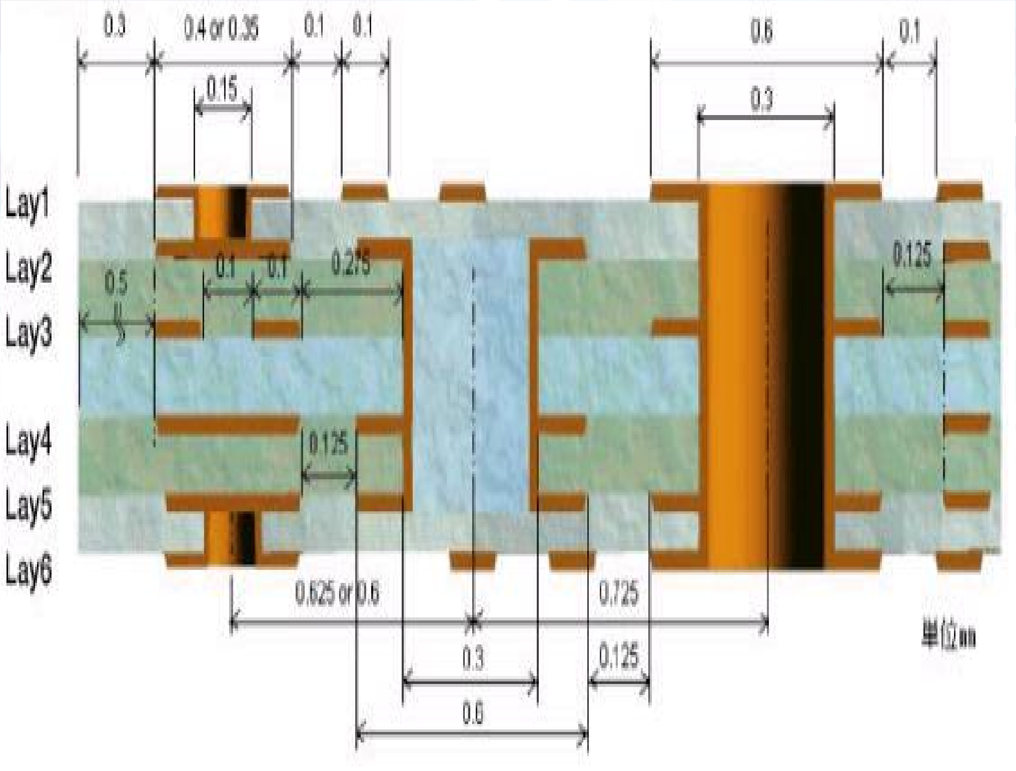


17. 表面处理



1.2.3 印制板种类及结构

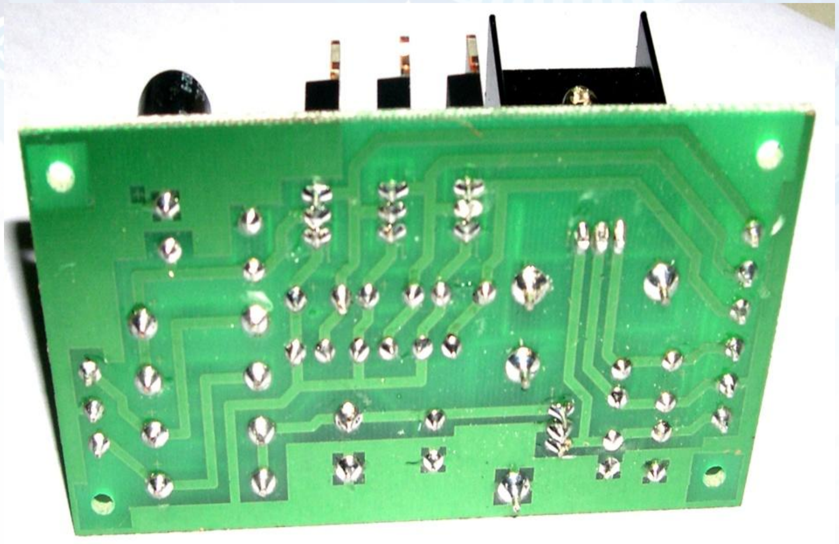
印制板种类很多，根据导电层数目的不同，可以将印制板分为单面电路板（简称单面板）、双面电路板（简称双面板）和多层电路板；根据覆铜板基底材料的不同，又可将印制板分为纸质覆铜箔层压板和玻璃布覆铜箔层压板两大类。此外，采用挠性塑料作基底的印制板称为挠性印制板，常用做印制电缆。

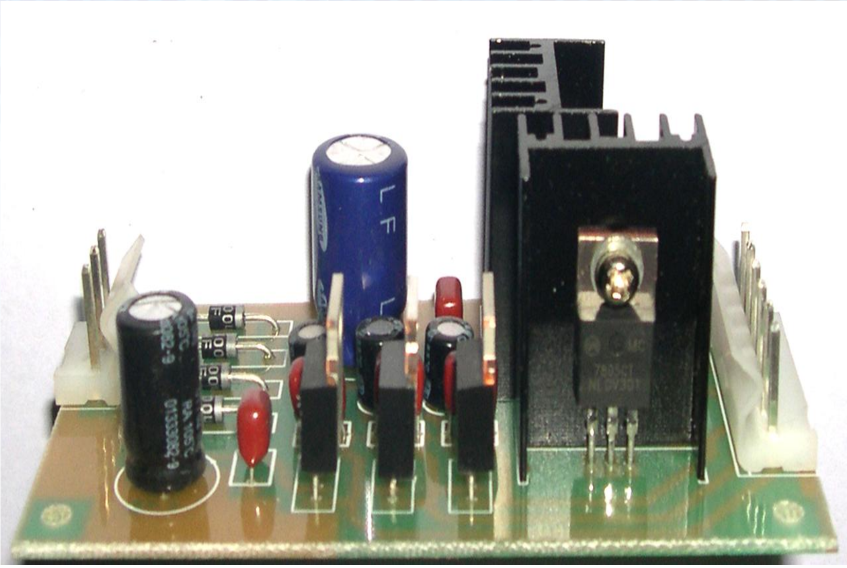

0.3
0.4 or 0.35
0.1
0.1
0.15
0.6
0.1
0.3
Lay1
Lay2
Lay3
Lay4
Lay5
Lay6
0.5
0.1
0.1
0.275
0.125
0.125
0.625 or 0.6
0.725
0.3
0.125
0.6
单位mm

www.chinafastprint.com

单面板

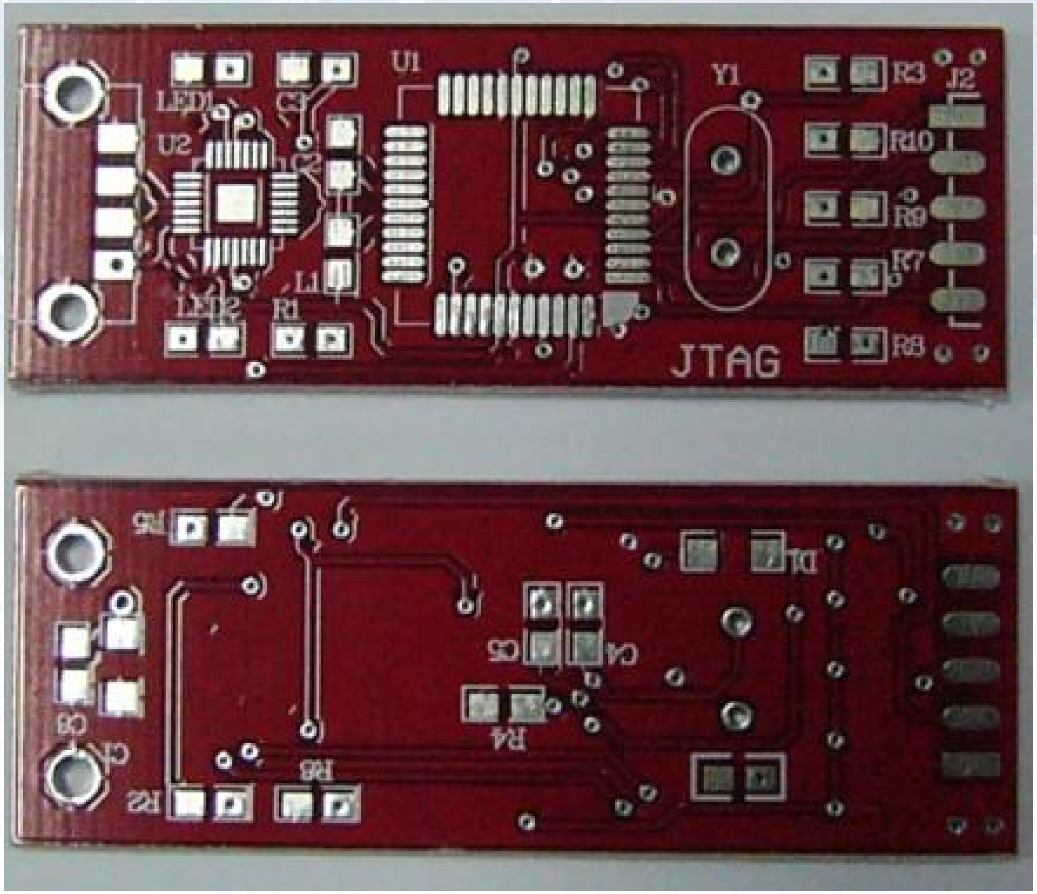
早期的电路板和当前简单的电子产品用单面板制作。单面板容易受到辐射噪声的影响，通常用于低频电路。





双面板

双面板通常用机械性好的FR-4材料制作，上下两层都可以走线，通常把底层平面做成地线平面。

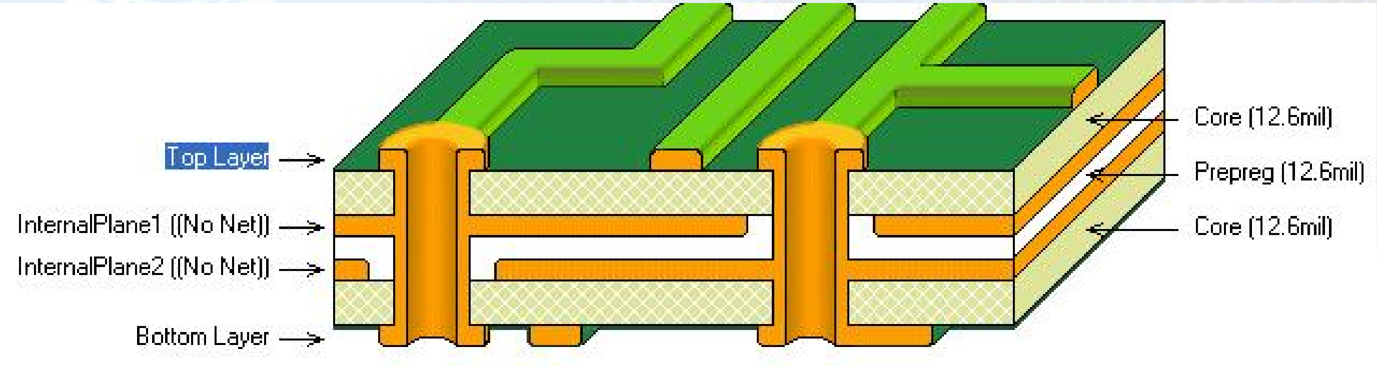


LED1
C3
U1
Y1
R3
J2
U2
C2
R10
R9
R7
L1
LED2
R1
JTAG
R8

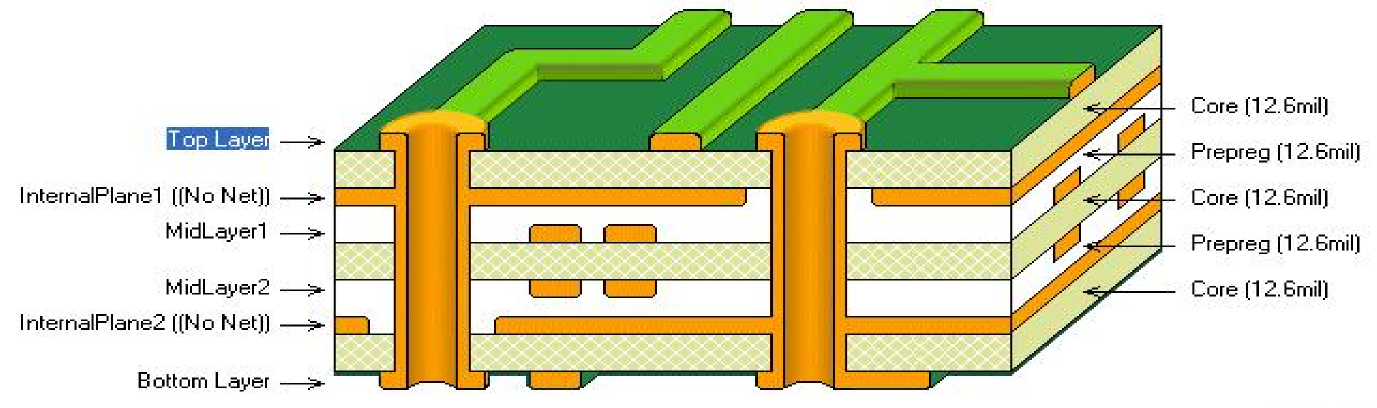
多层板

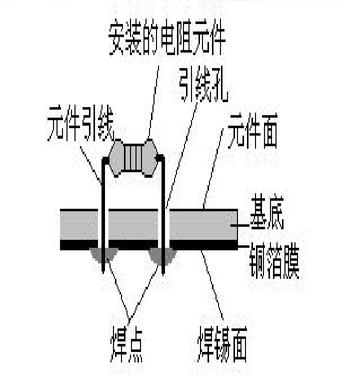
多层板的特点是除了顶层、底层走线外，板子中间还有走线层，多层板对EMI/FRI有良好的抑制效果。

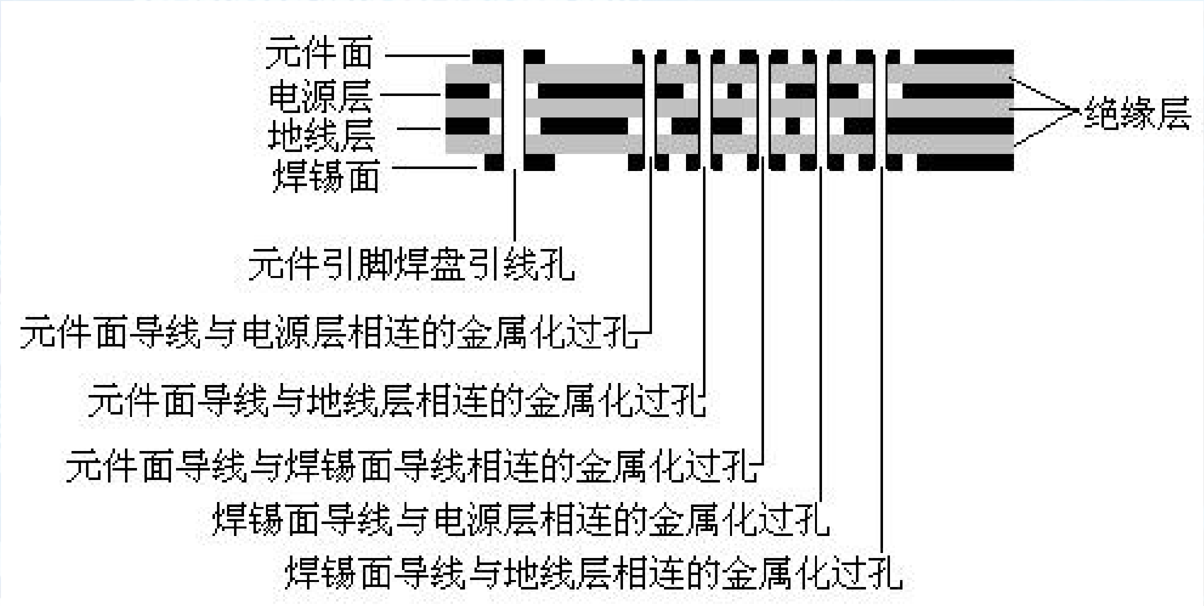
四层板

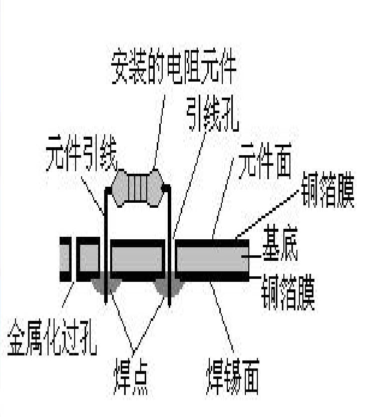

Top Layer
InternalPlane1 ((No Net))
InternalPlane2 ((No Net))
Bottom Layer
Core (12.6mil)
Prepreg (12.6mil)
Core (12.6mil)

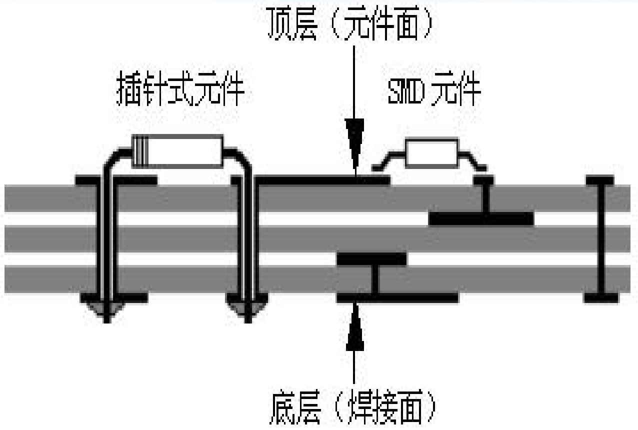
六层板


Top Layer
InternalPlane1 ((No Net))
MidLayer1
MidLayer2
InternalPlane2 ((No Net))
Bottom Layer
Core (12.6mil)
Prepreg (12.6mil)
Core (12.6mil)
Prepreg (12.6mil)
Core (12.6mil)


安装的电阻元件
引线孔
元件引线
元件面
基底
铜箔膜
焊点
焊锡面


元件面
电源层
地线层
焊锡面
绝缘层
元件引脚焊盘引线孔
元件面导线与电源层相连的金属化过孔
元件面导线与地线层相连的金属化过孔
元件面导线与焊锡面导线相连的金属化过孔
焊锡面导线与电源层相连的金属化过孔
焊锡面导线与地线层相连的金属化过孔


安装的电阻元件
引线孔
元件引线
元件面
铜箔膜
基底
铜箔膜
金属化过孔
焊点
焊锡面


顶层（元件面）
插针式元件
SMD 元件
底层（焊接面）

在多层板中，可充分利用电路板的多层结构解决电磁干扰问题，提高了电路系统的可靠性；由于可布线层数多，走线方便，布通率高，连线短，印制板面积也较小（印制导线占用面积小），目前计算机设备，如主机板、内存条、显示卡等均采用4或6层印制电路板。

PCB电路板的手工焊接技术

1. 焊接工具

YZ-121胶木柄20W 35W 50W
Bakelite handle

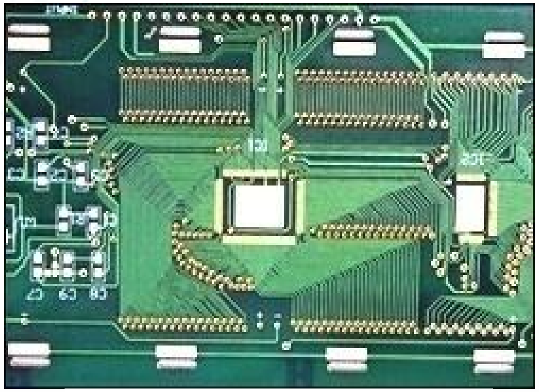
内热式电烙铁

外热式电烙铁

温控式电烙铁

吸焊器

助焊剂（松香）



阻焊剂（光固树脂）

其他辅助工具

1、尖咀钳：头部较细，适用于夹小型金属器件。

2、斜口钳：主要用于剪切导线。

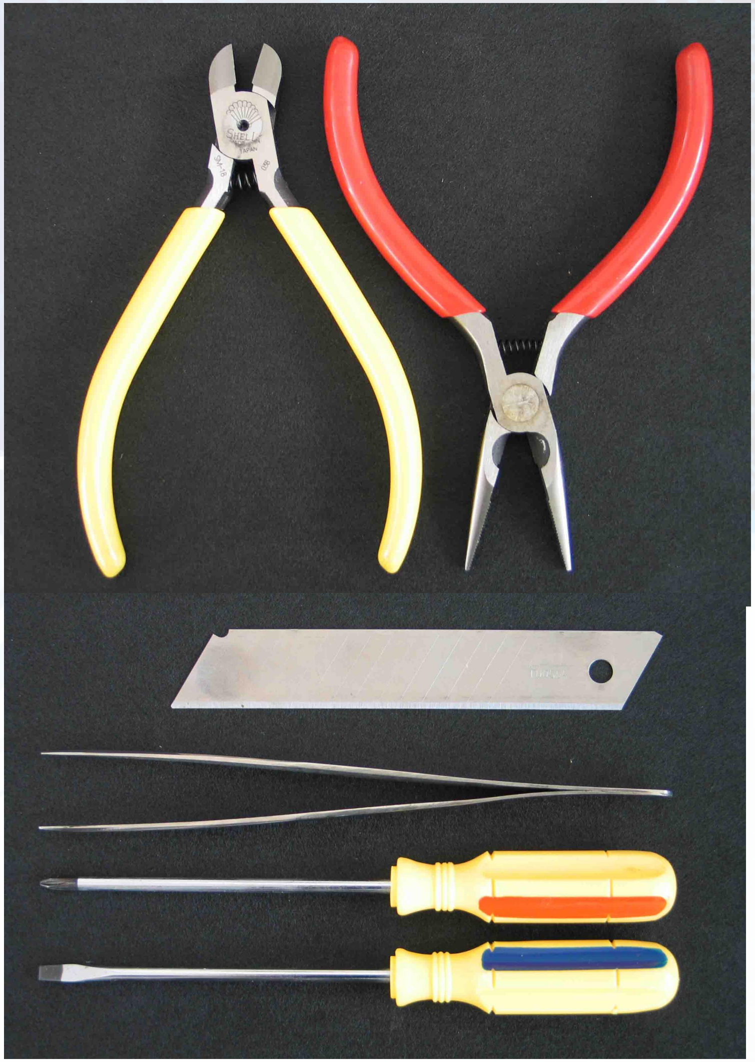
3、剥线钳：专用于剥有绝缘层的导线。

4、镊子：用途是夹持导线和元器件，在焊接时夹持器件兼有散热作用。

5、起子：又称螺丝刀。有“一”字和“十”字两种，专用于拧螺钉。

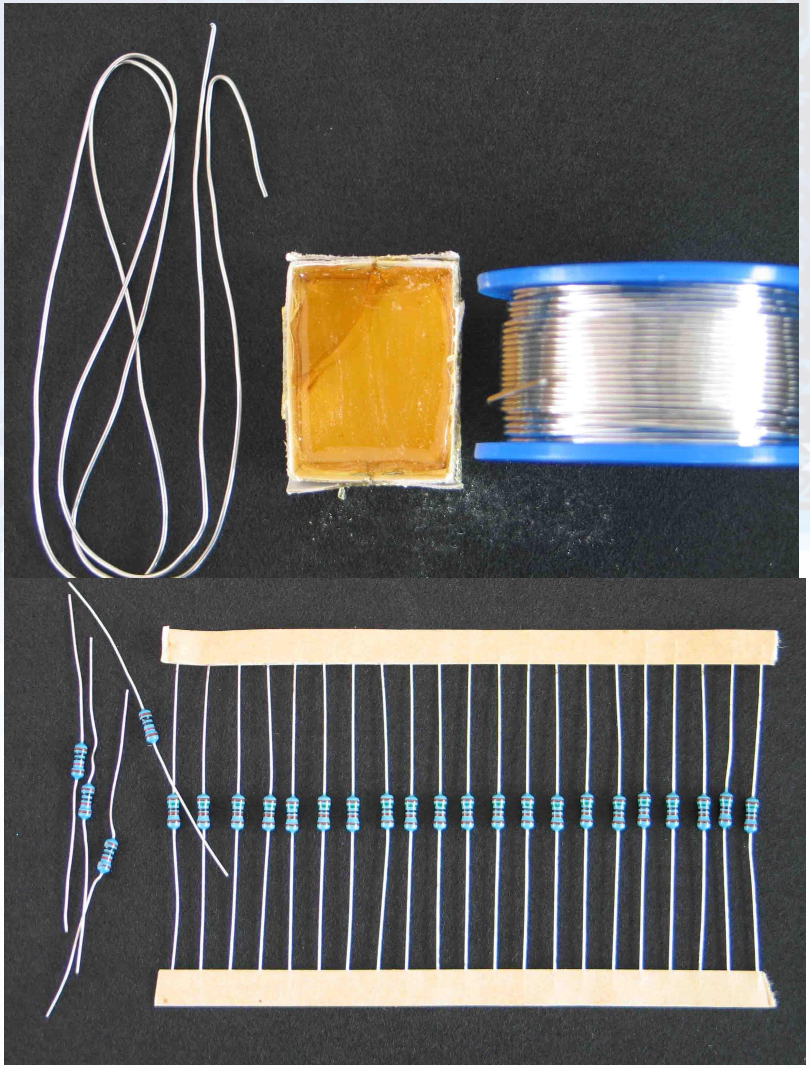
6、通针：又称透针。主要用于除去焊盘圆孔中的焊锡。

7、吸锡器：吸除焊锡，便于元器件取下。



焊接材料

- 焊锡丝：焊锡是由60%的锡和40%的铅混合而成，焊锡丝内孔装有辅助焊剂。
- 松香：辅助焊剂。



焊剂

助焊剂：**在受热后能对施焊金属表面起清洁及保护作用的材料。**空气中的金属表面很容易生成氧化膜，这种氧化膜能阻止焊锡对焊接金属的浸润作用。适当地使用助焊剂可以去除氧化膜,使焊接质量更可靠,焊点表面更光滑、圆润。

作用：（1）除去氧化膜；

（2）防止焊接时焊接面氧化；

（3）减小表面张力；

（4）修整焊点。

常用助焊剂：

（1）松香：常温时为中性、绝缘 >70℃时呈弱酸与氧化物发生还原反应，助焊一般；

（2）盐酸二乙胺焊剂：助焊好轻度腐蚀；

（3）氯化锌焊剂：助焊很好 强腐蚀性。

焊剂有无机系列、有机系列和松香系列三种。其中无机焊剂活性最强，但对金属有强腐蚀作用，电子元器件的焊接中不允许使用。有机焊剂(例如盐酸二乙胺)活性次之，也有轻度腐蚀性。对于市场上销售的各种助焊剂，一定要了解其成分和对元器件的腐蚀作用后，再行使用。盲目使用，以致日后造成对元器件的腐蚀，其后患无穷。

阻焊剂

阻焊剂（俗称绿油）：一般使用丝网漏印方法涂覆在印制电路板不需焊接的线路和基材上，形成一种保护层，长期保护线路图形。其主要作用如下：

(1) 防止导体电路的物理性断线；

(2) 焊接工艺中，防止因桥连产生的短路；

(3) 在必须焊接部分进行焊接，避免焊料浪费；

(4) 减少对焊接料槽的铜污染；

(5) 具有高绝缘性，使提高电路的高密度；

(6) 防止因灰尘、水份等外界环境因素造成绝缘恶化、腐蚀。

2、焊接前的准备工作

- 元件读数测量
- 去氧化层
- 元件弯制
- 元件插放
- 元件焊接

现在开始焊接了，要注意安全哦！

元件脚的弯制成形 1

错

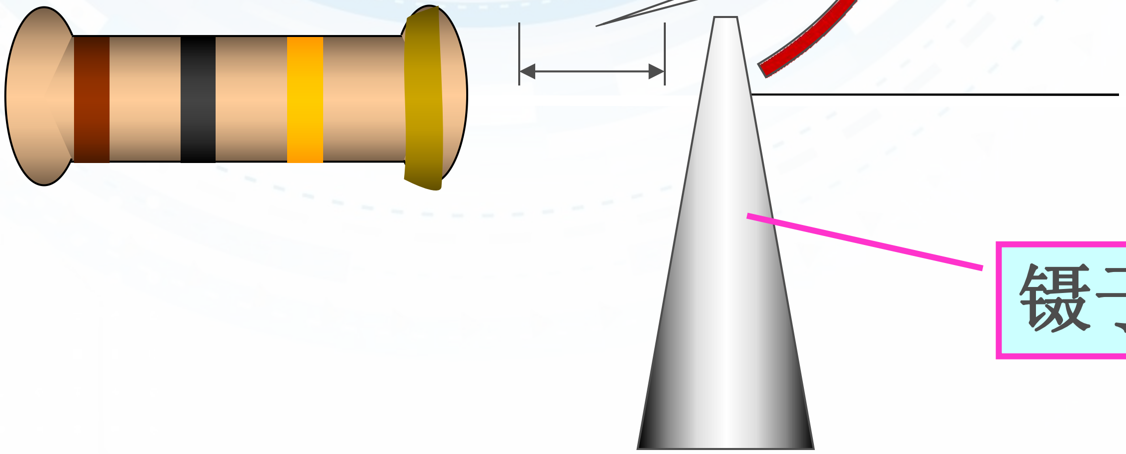
直接从元件根部，将元件脚弯制成形

yes

用镊子夹住元件

部，将元件脚

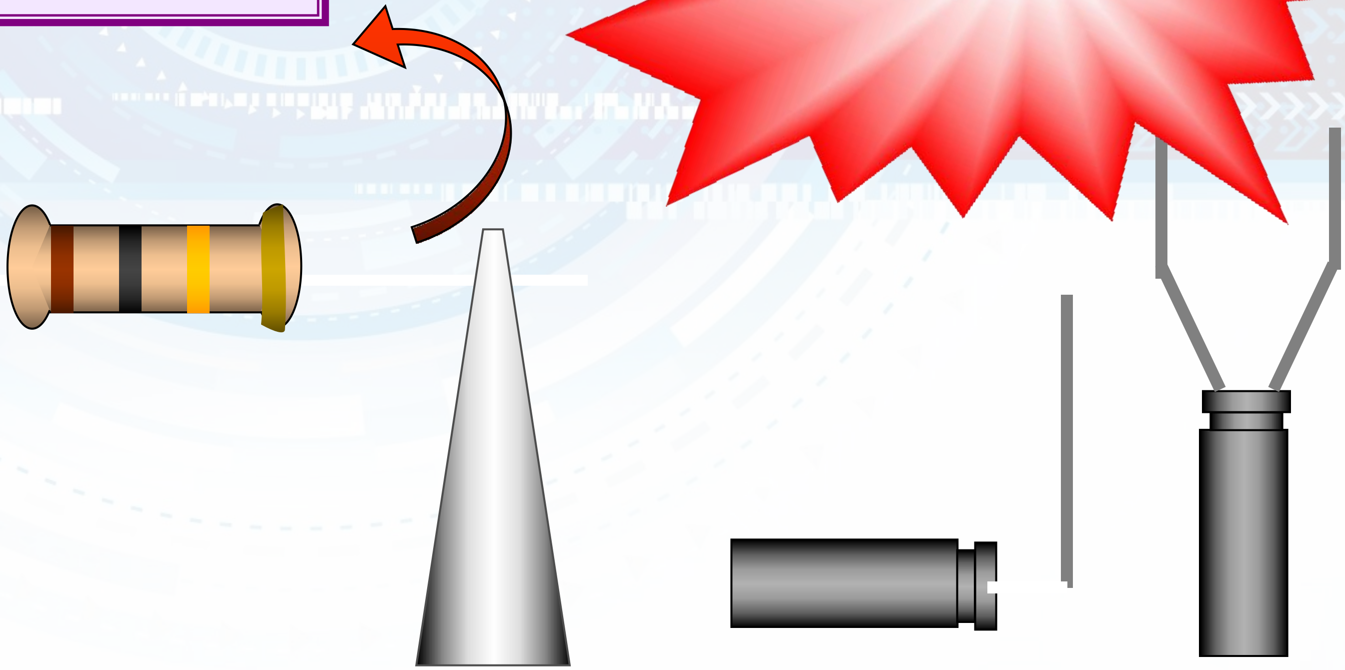
弯制成形



元件脚的弯制成形 2

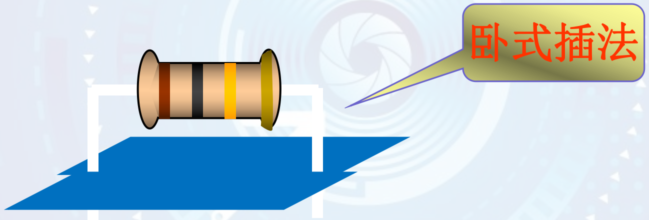
立式插法的元件只要弯一边

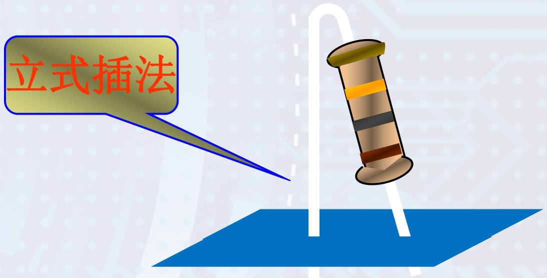
别太短



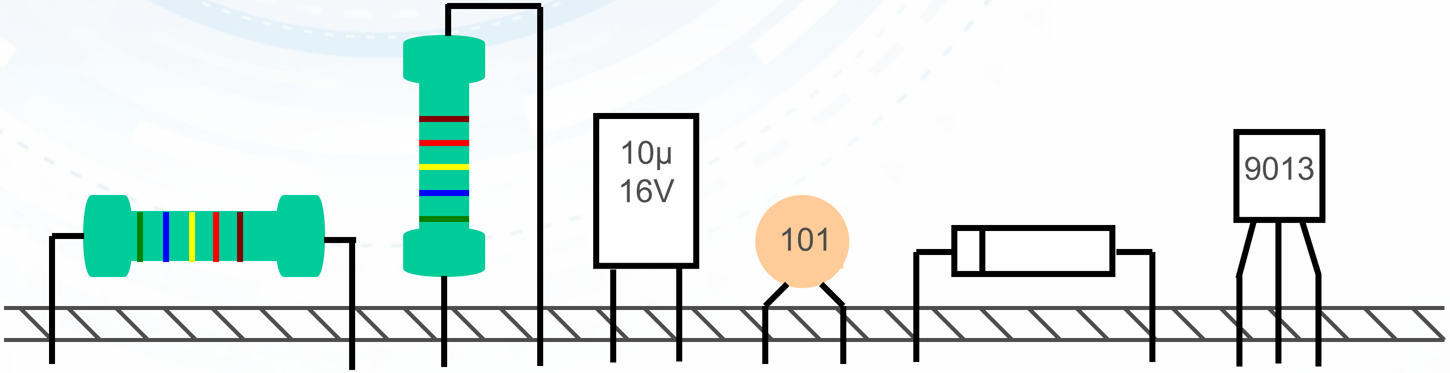
3、插件

元件的安装方法





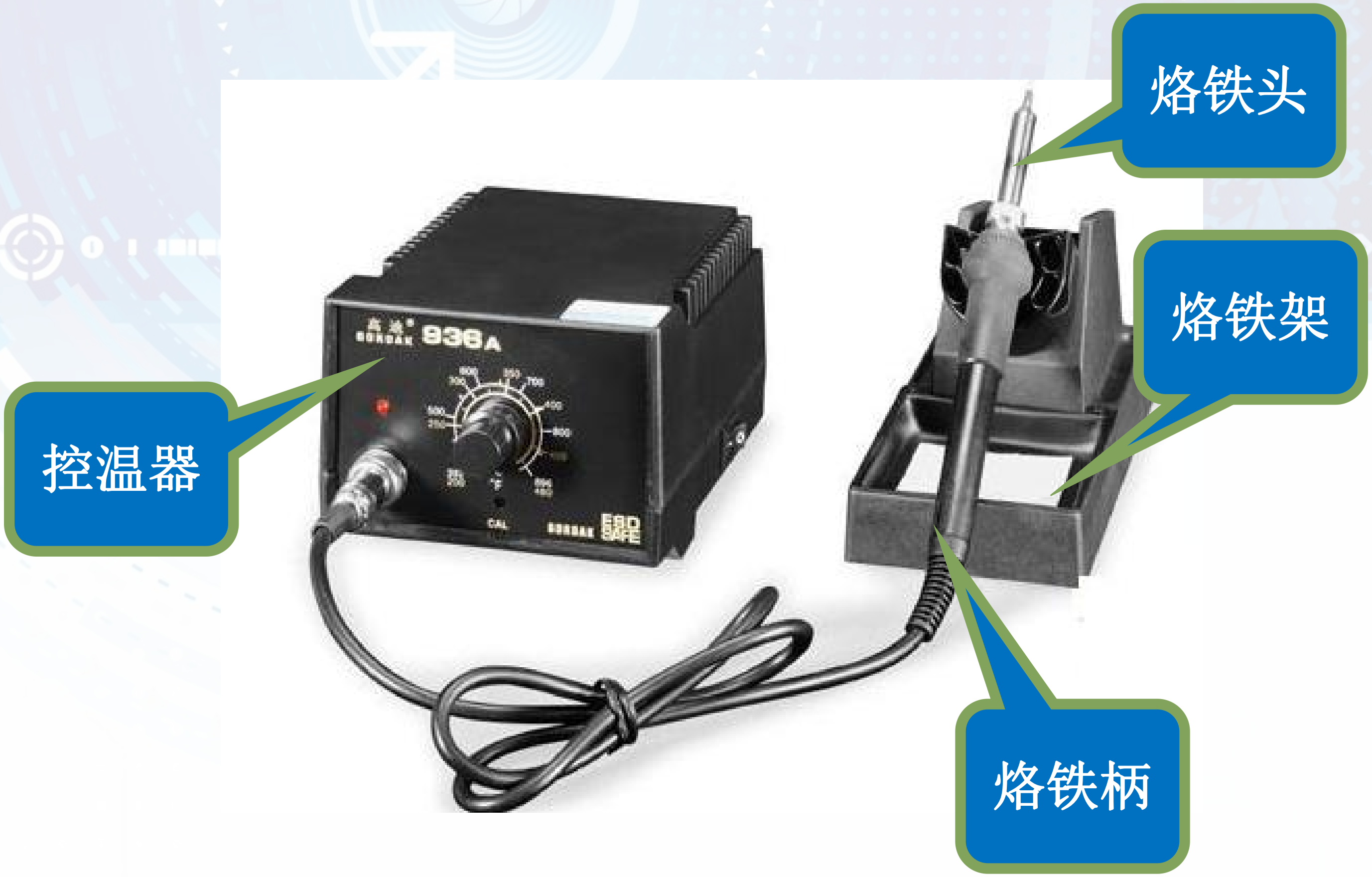
元件的正确排列


10μ
16V
101
9013

4、焊接方法

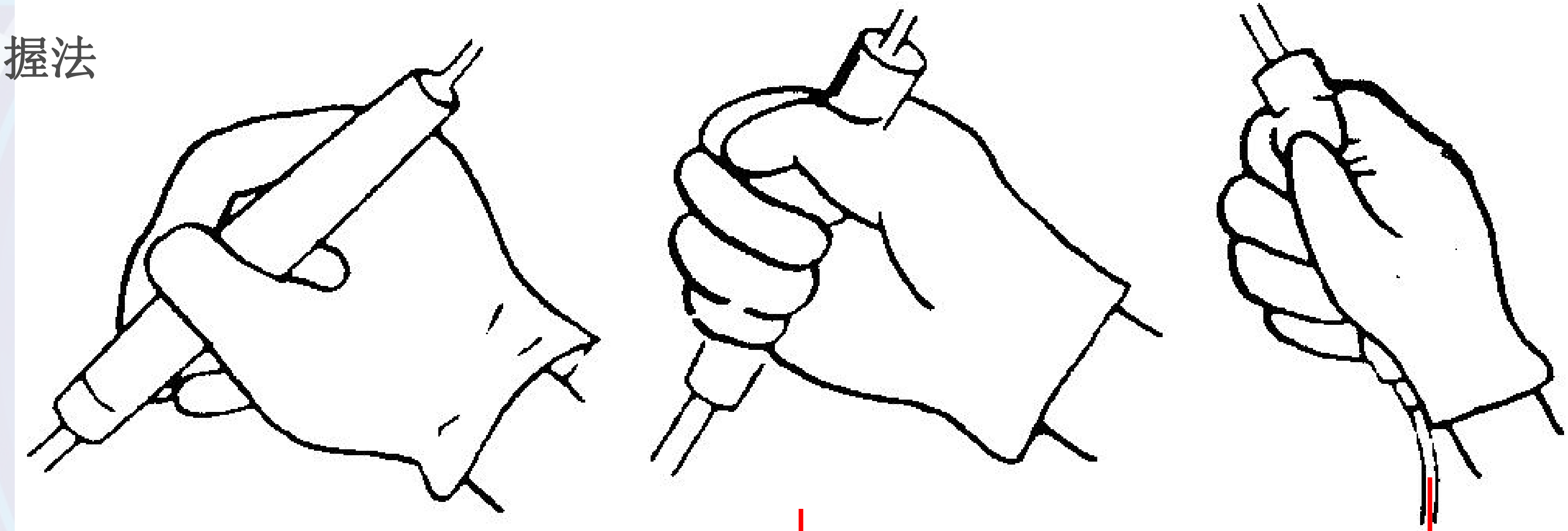
(1)电烙铁的使用

- 恒温烙铁的结构：由烙铁头，烙铁架，电源线，烙铁柄，控温器组成。


烙铁头
烙铁架
控温器
936A
烙铁柄

二、电烙铁的用法

1. 握法



(a) 握笔法　　(b) 反握法　　(c) 正握法

- 初始使用者最易把握
- 适用于小功率电烙铁

- 适用于大功率电烙铁
- 长时间使用电烙铁

- 适用于大功率，弯形电烙铁头

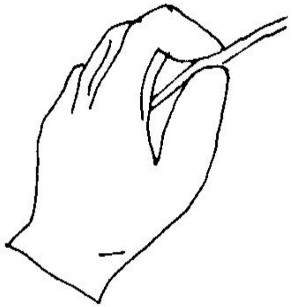
2.注意　不要使电烙铁长时间而不使用，有两原因：

- 电烙铁芯加速氧化而烧断
- 烙铁头因长时间加热而氧化，甚至被烧“死”不再“吃锡”

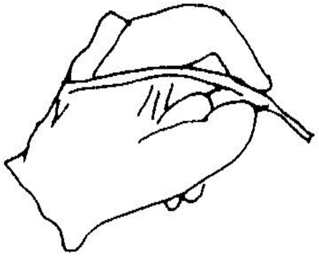
3.烙铁头烧“死”后处理：挫去氧化层，重新镀上焊锡。

（2）焊锡丝：

焊锡丝的两种拿法：

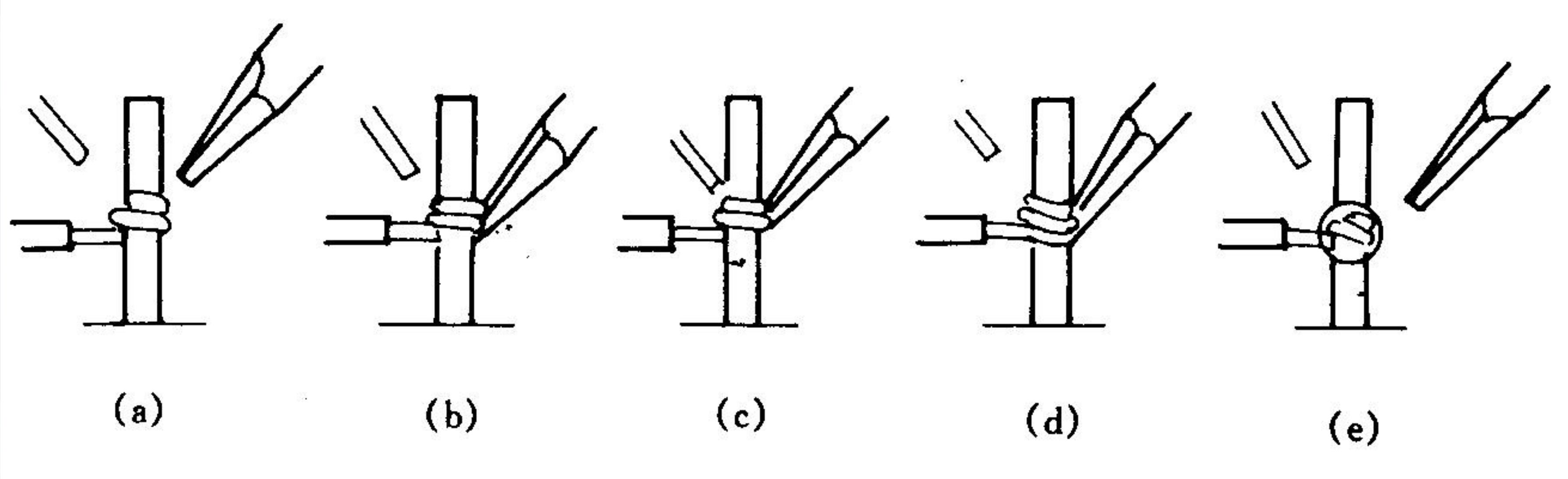


(a) 连接锡焊时焊锡丝的拿法



(b) 断续锡时焊锡丝的拿法

三、焊接操作的基本步骤



准备施焊　　**加热焊件**　　**送入焊丝**　　**移开焊丝**　　**移开烙铁**

右手拿烙铁（洛铁头应保持干净，并吃上踢）；

- 左手拿焊锡丝

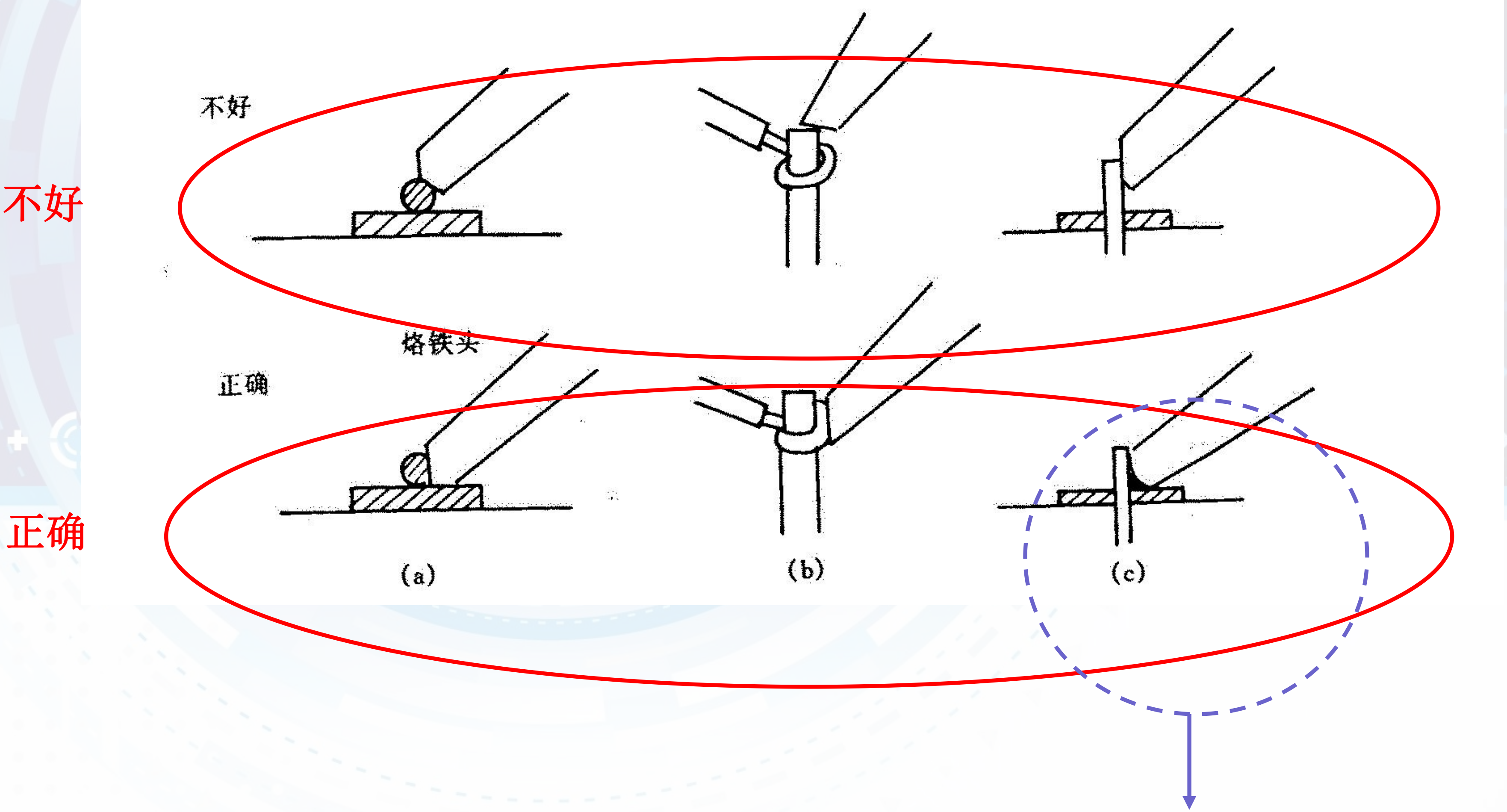
加热焊件达到一定温度后，焊丝从烙铁对面接触焊件（而不是烙铁）

当焊丝熔化一定量后，立即移开焊丝

焊锡浸润焊盘或焊件的施焊部位后，移开洛铁，

说明

1. 正确的加热方法


不好
不好
烙铁头
正确
正确
(a)
(b)
(c)

本次实验的主要加热方法

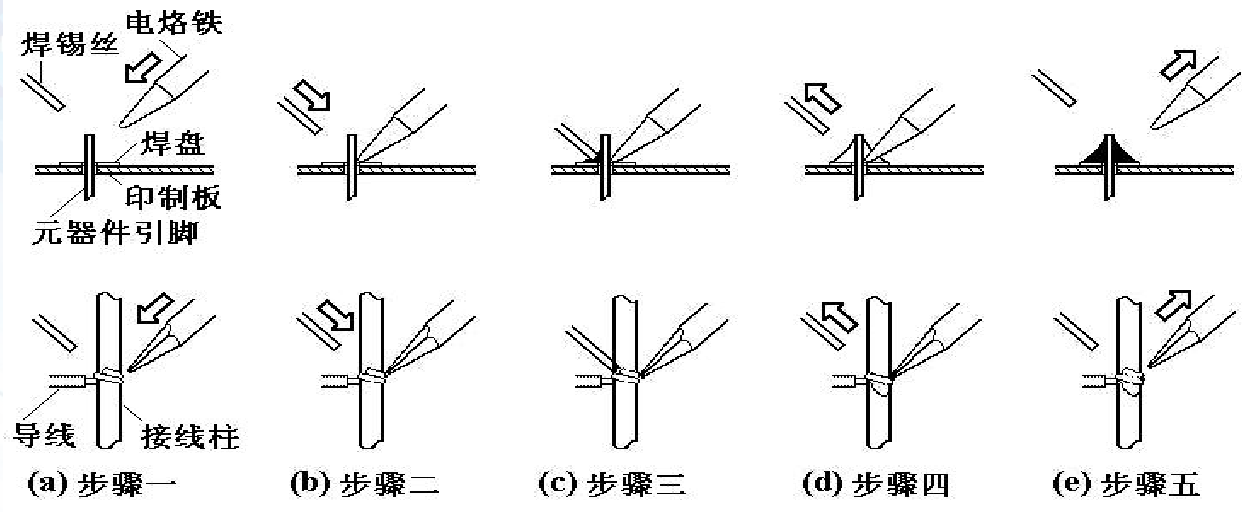
（2）手工焊接操作步骤

①对于热容量大的焊件，采用五步焊接法，一个焊点完成时间大约为2～5秒钟。

准备施焊→加热焊件→送入焊丝→移开焊丝→移开烙铁

②对于热容量小的焊件，可将五步焊接法简化为三步，三步焊接的焊点小，一般在3秒内完成。

准备施焊→加热与送丝→去丝移烙铁


电烙铁
焊锡丝
焊盘
印制板
元器件引脚
导线
接线柱
(a) 步骤一
(b) 步骤二
(c) 步骤三
(d) 步骤四
(e) 步骤五

手工焊接五步操作法

③焊接要求及注意事项

（1）烙铁头的处理

（2）焊接时间的掌握

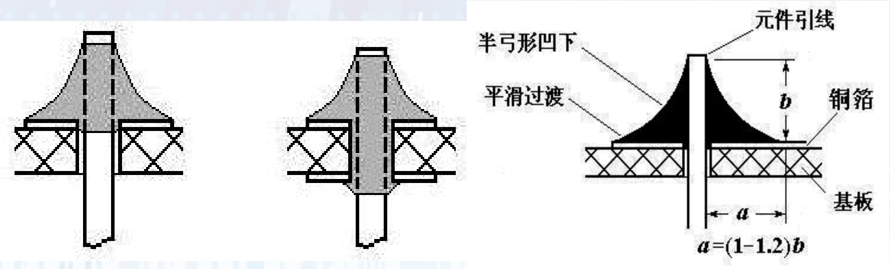
（3）烙铁头长度的调整

（4）焊锡量的掌握

（5）引脚表面处理

（6）电烙铁的放置

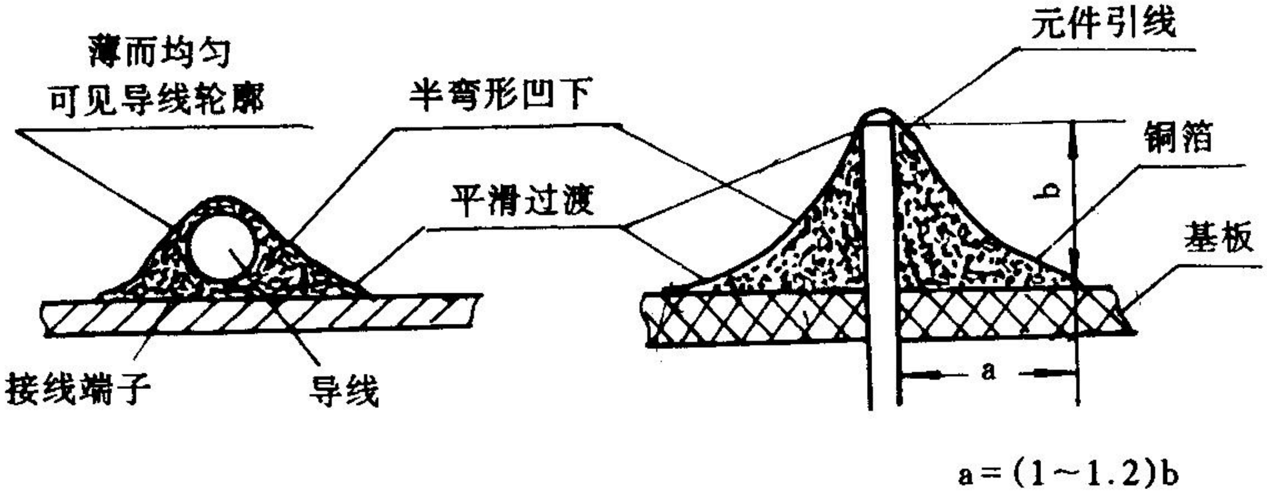
（7）焊接时不要对焊件施压。


元件引线
半弓形凹下
平滑过渡
b
铜箔
基板
a
a=(1-1.2)b

单面板焊点　　双面板焊点　　典型焊点的外观

合格焊点的外观

2. 典型焊点的外观


薄而均匀
可见导线轮廓
半弯形凹下
元件引线
铜箔
平滑过渡
b
基板
接线端子
导线
a
a=(1~1.2)b

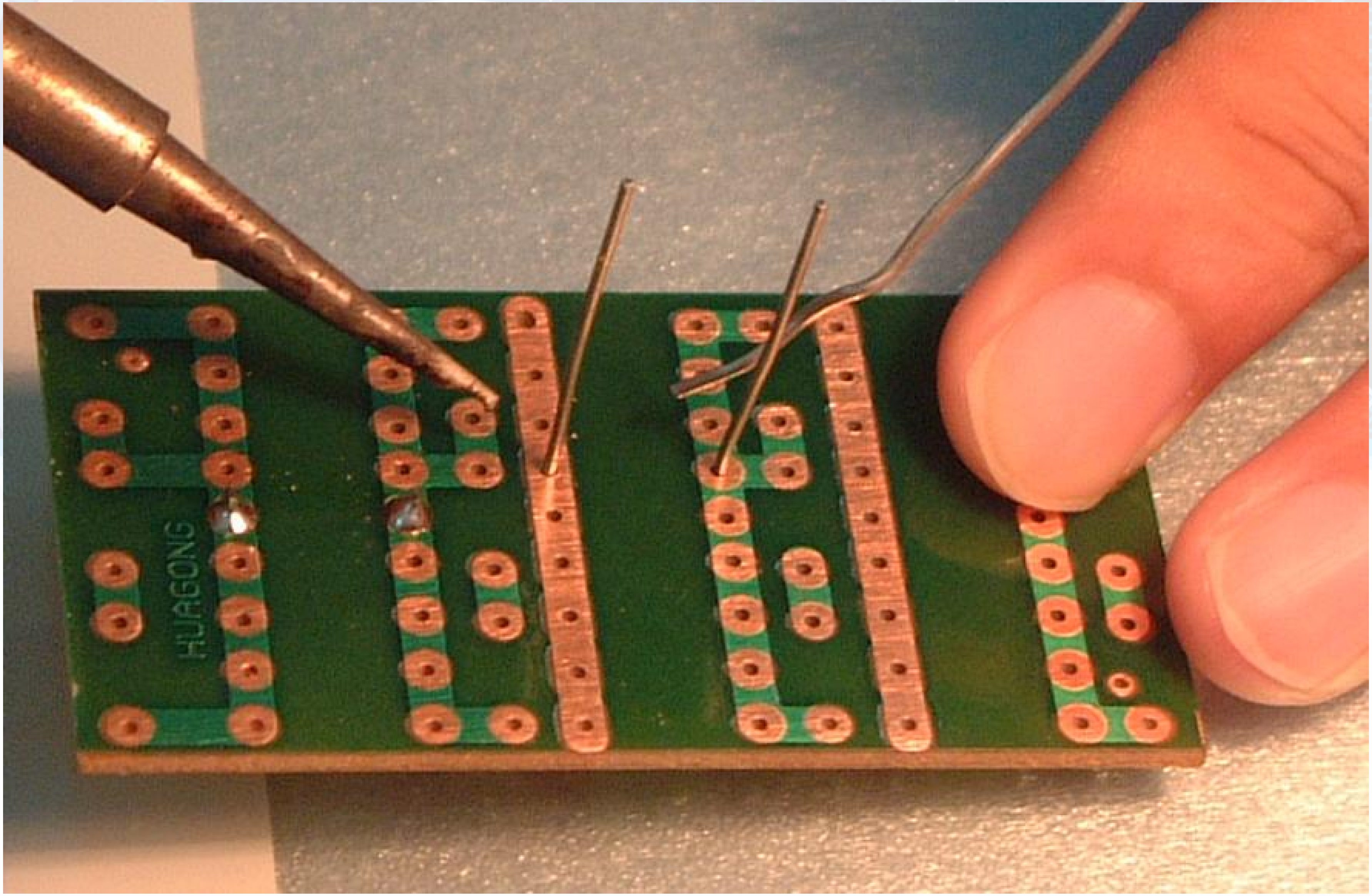
四、元件装配焊接顺序

- 安装的一般顺序为：先小后大、先低后高、先轻后重、先易后难、
- 先普通元件后特殊元件。
- 本次实验焊接顺序：短路线、二极管和电阻、集成电路管座、接线座和开关、三极管、瓷片电容、电解电容、电位器、功放。

五、引脚的剪除

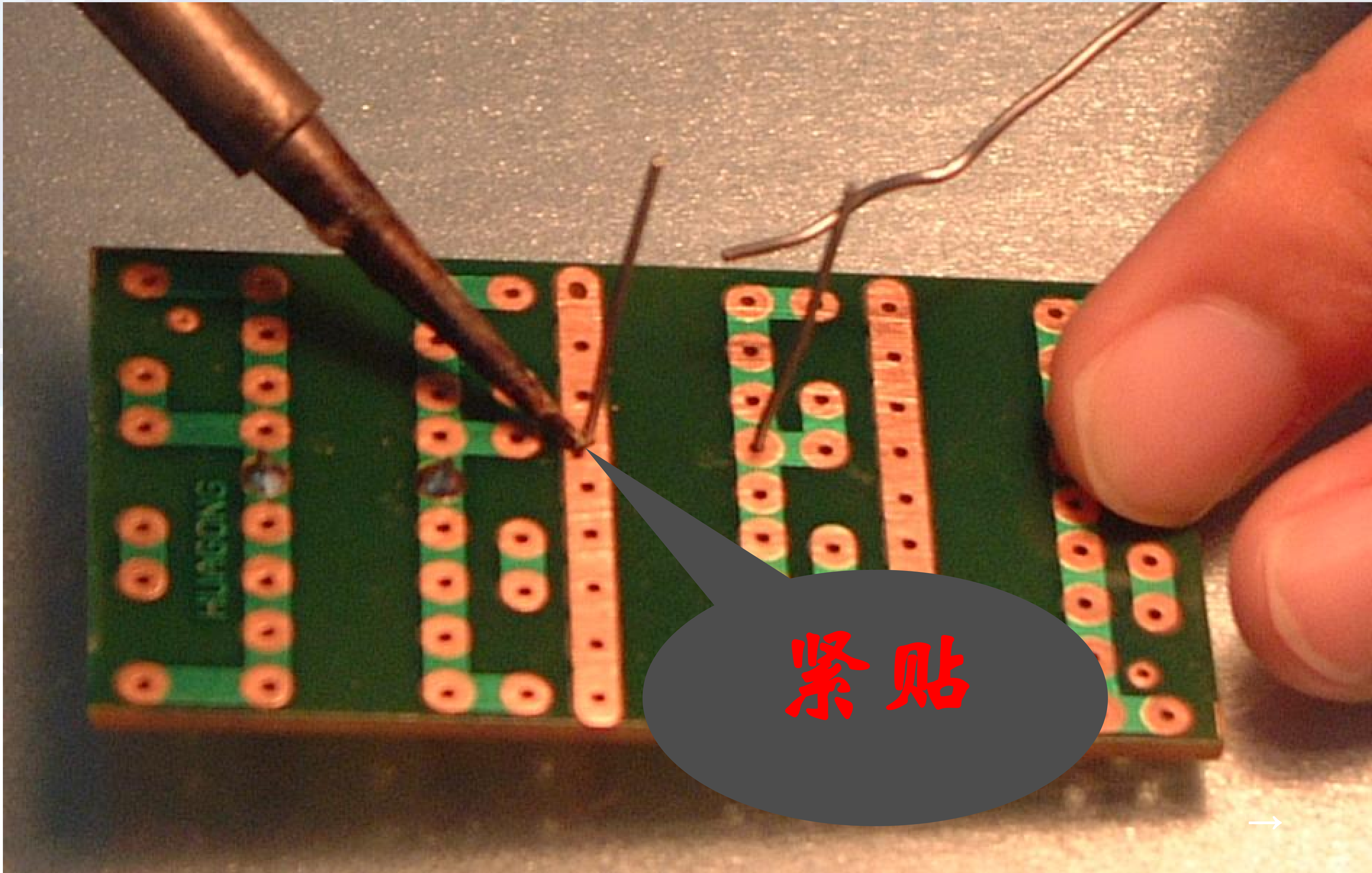
一手拿剪钳（剪刀），一般用另一只手挡住引脚，以免剪除的引脚弹飞至别人身上。

准备阶段

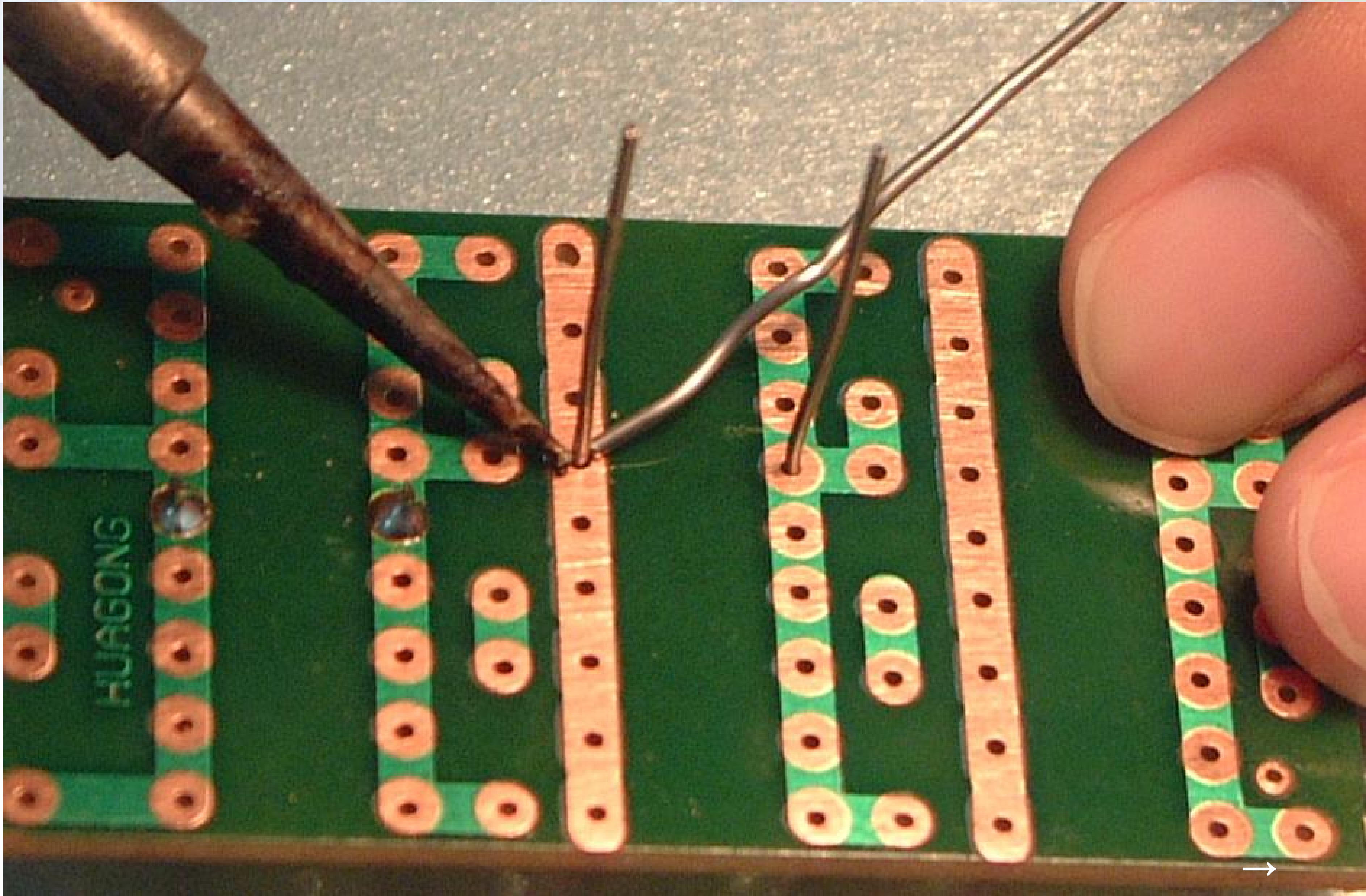


→

加热操作

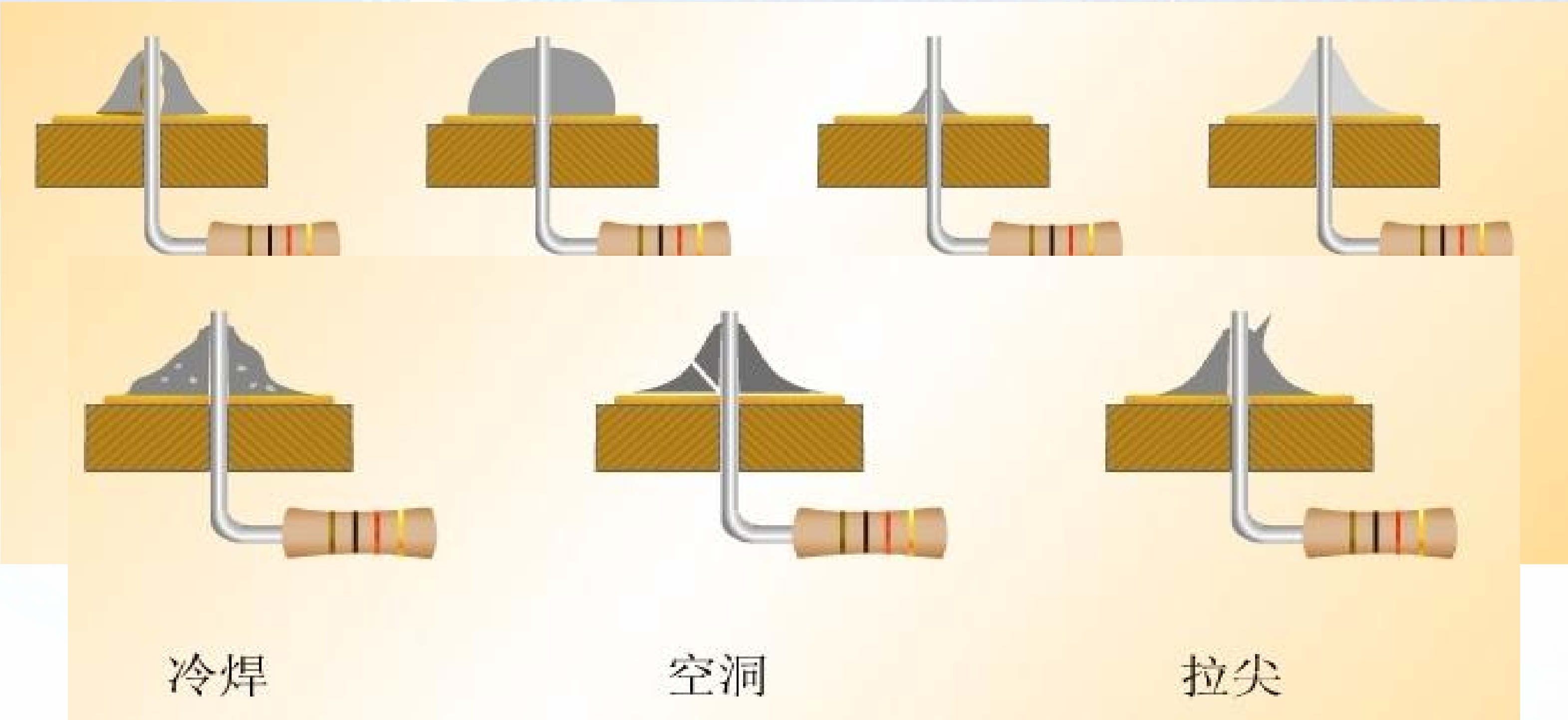


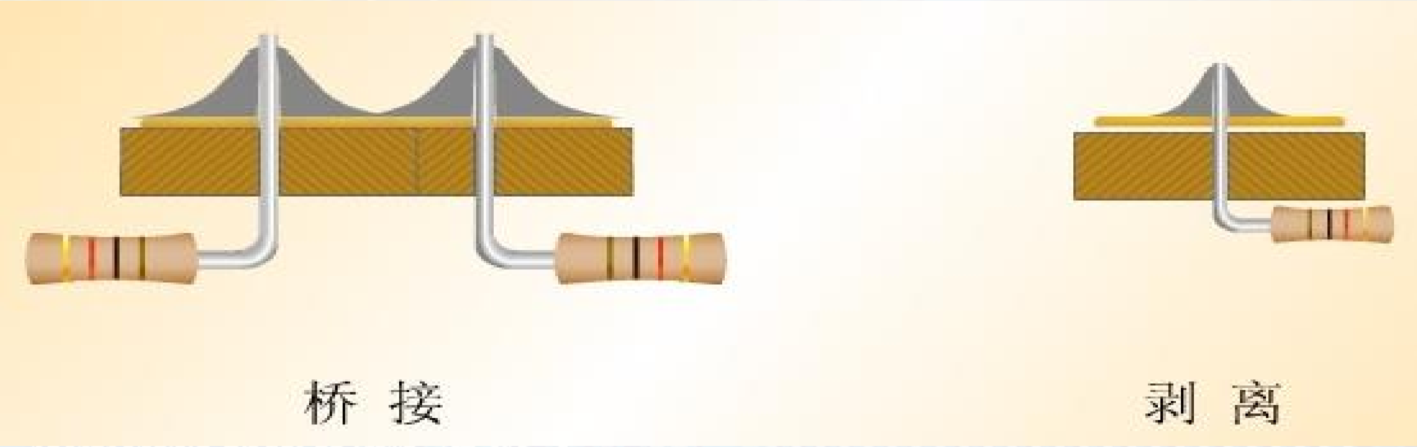
加焊锡

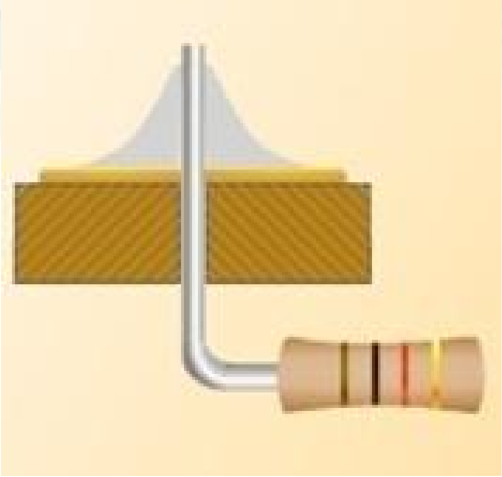


→

5. 检查焊点缺陷



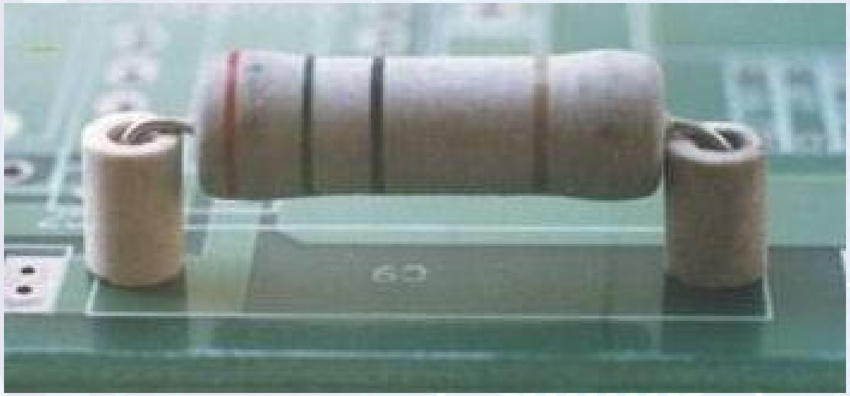




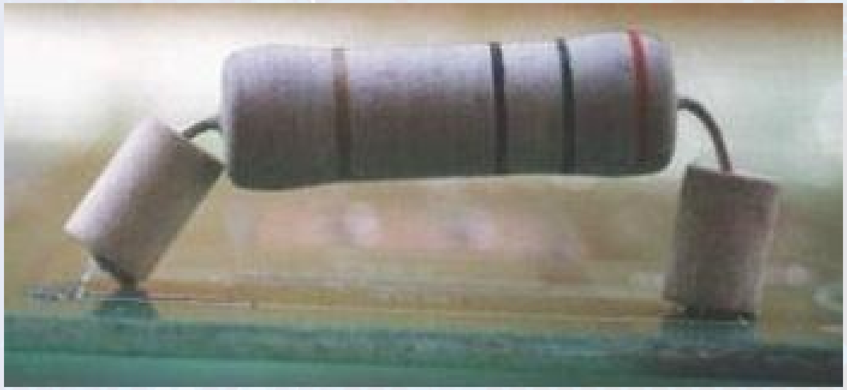
焊点→

6、比较几种元件的安装

3瓦以上电阻的安装

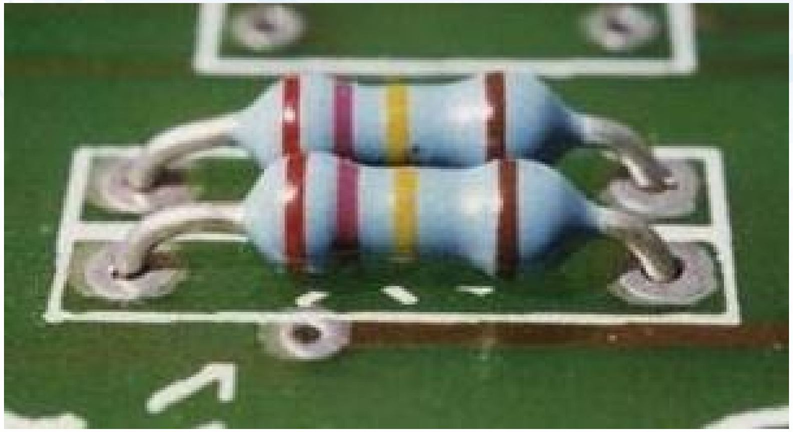


正确

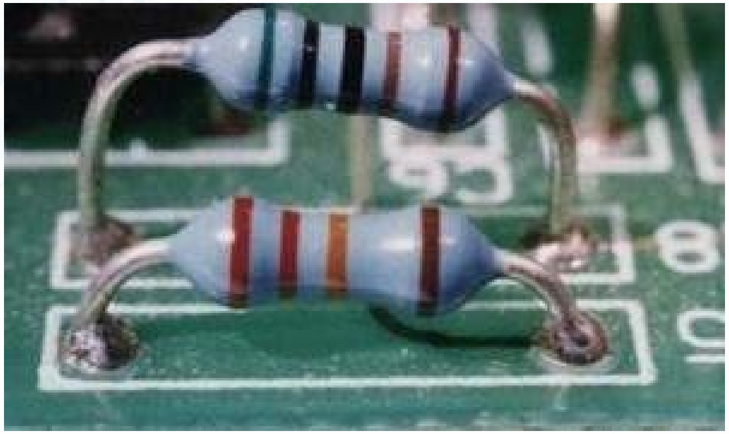


不正确

普通电阻的安装

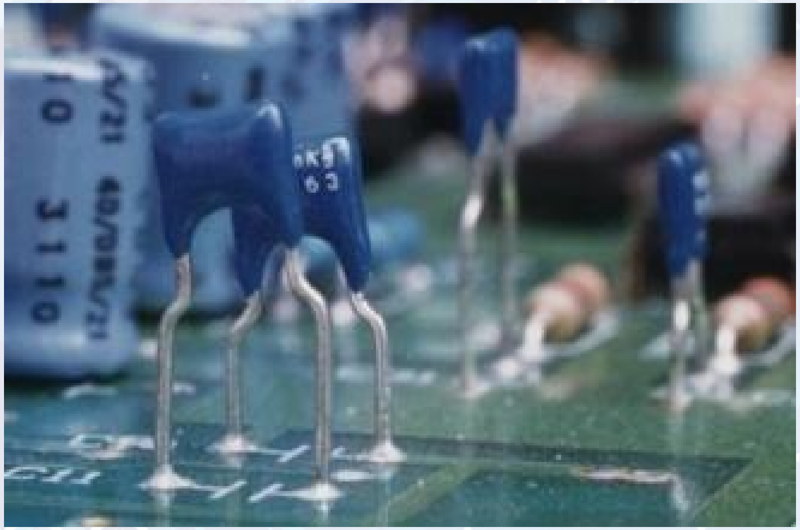


正确

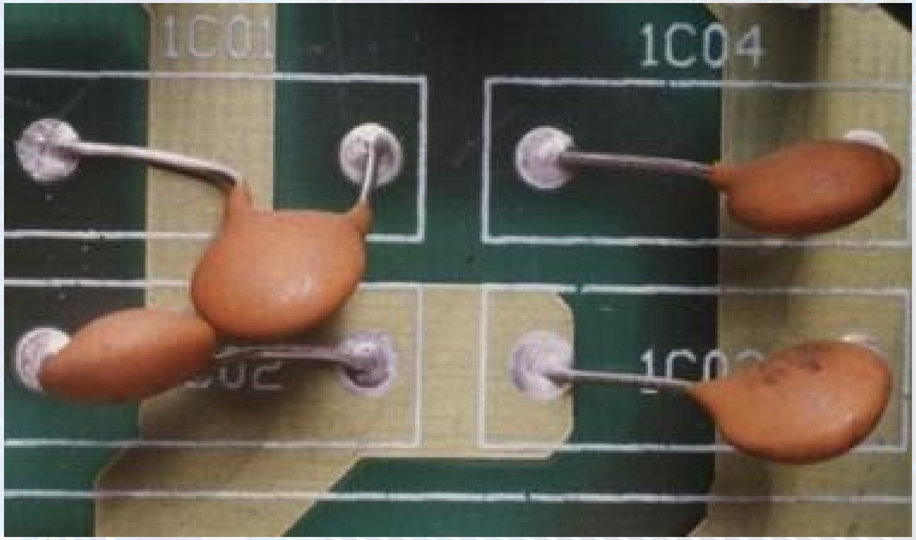


不正确

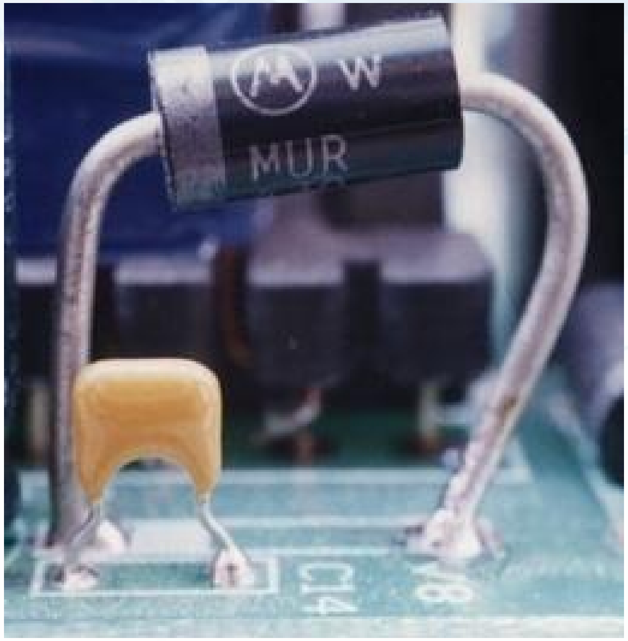
电容的安装



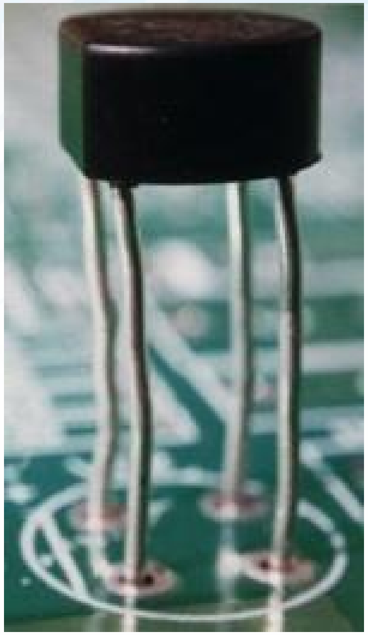
高度不齐



不规范

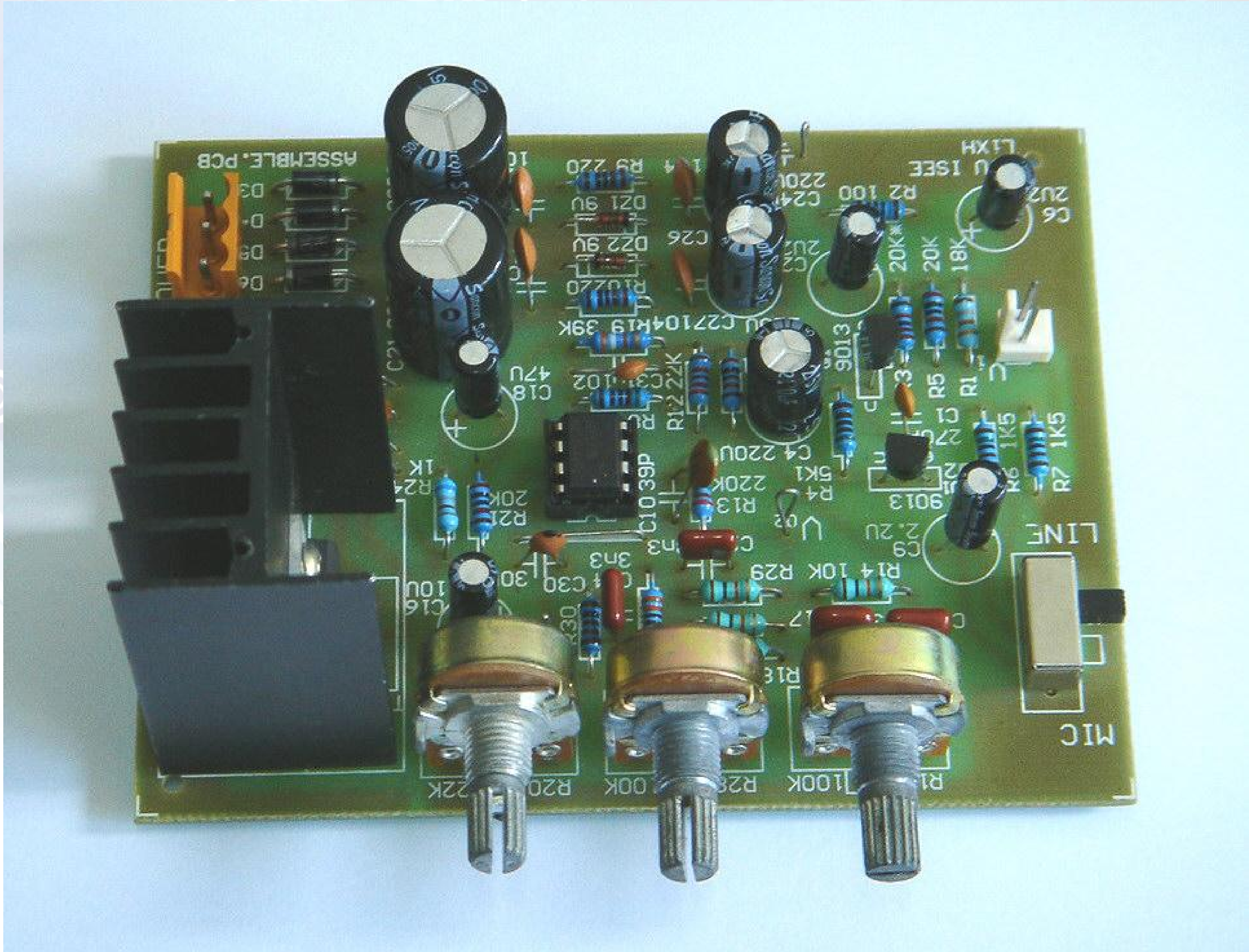


未成型
且管脚
高度高

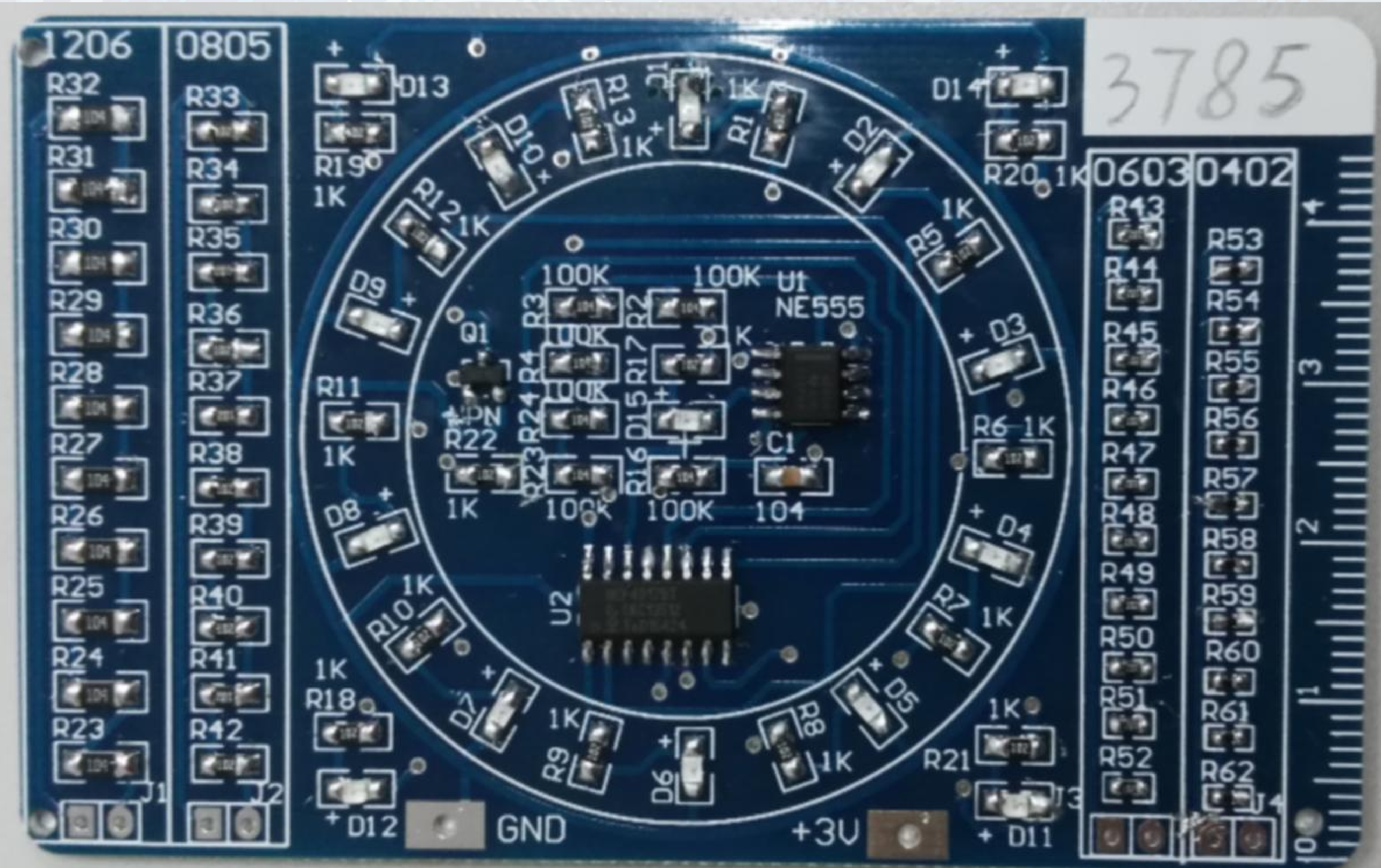


7、安全注意事项

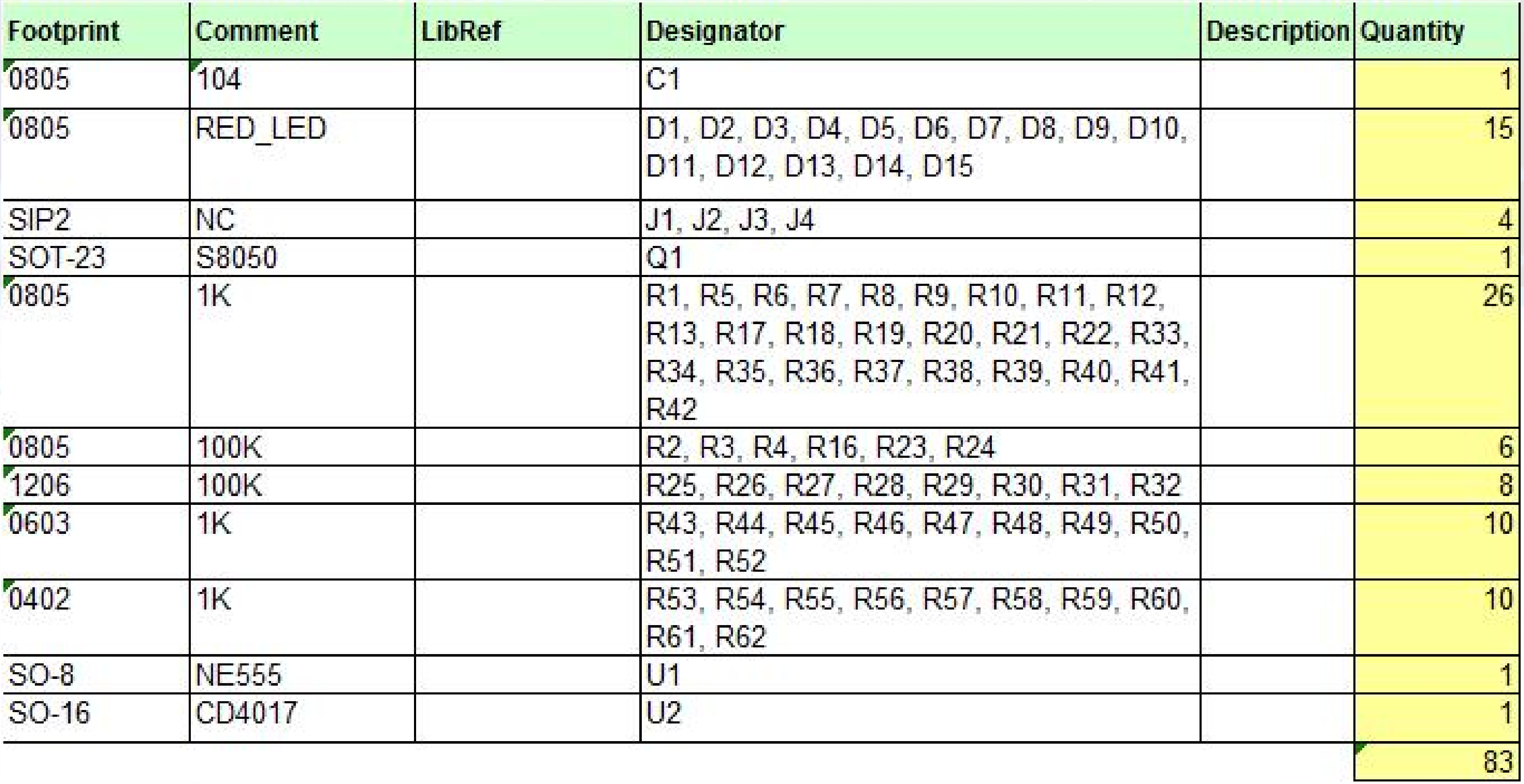
- ◇ 元器件安装焊接顺序：从低到高；
- ◇ 使用电烙铁特别注意人身安全和电气安全，绝对不要让烙铁头碰 触电线、以免引起短路和触电事故。也不要让烙铁头直接碰触桌面，避免烫坏桌面。电烙铁用后一定要稳妥放与烙铁架上，长时间不焊接的时候应及时拔掉电源插头，防止烙铁头“烧死”。
- ◇ 注意区分有极性元器件的极性；
- ◇ 焊剂加热挥发出的化学物质对人体是有害的，如果操作时鼻子距离烙铁头太近，则很容易将有害气体吸入。一般烙铁离开鼻子的距离应至少不少于30厘米，通常以40厘米时为宜。
- ◇ 焊接时不可施加压力；
- ◇ 尽量避免重复焊接。


LINE
MIC

8、贴片器件焊接

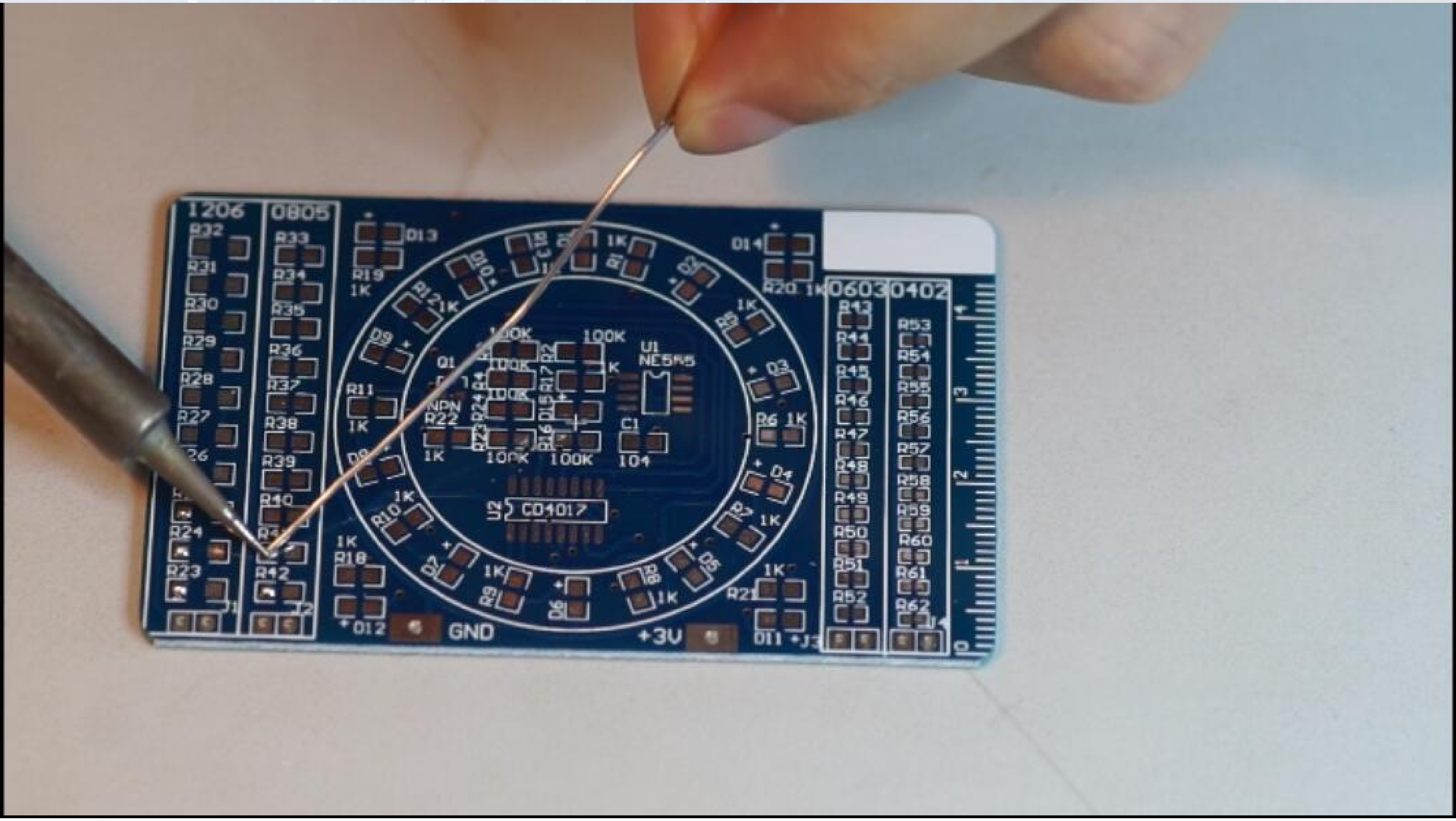

1206
0805
0603
0402
3785
D13
D14
R19 1K
R20 1K
U1
NE555
Q1
NPN
C1
104
U2
GND
+3V
D12
D11
J1
J2
J3
J4

器件清单



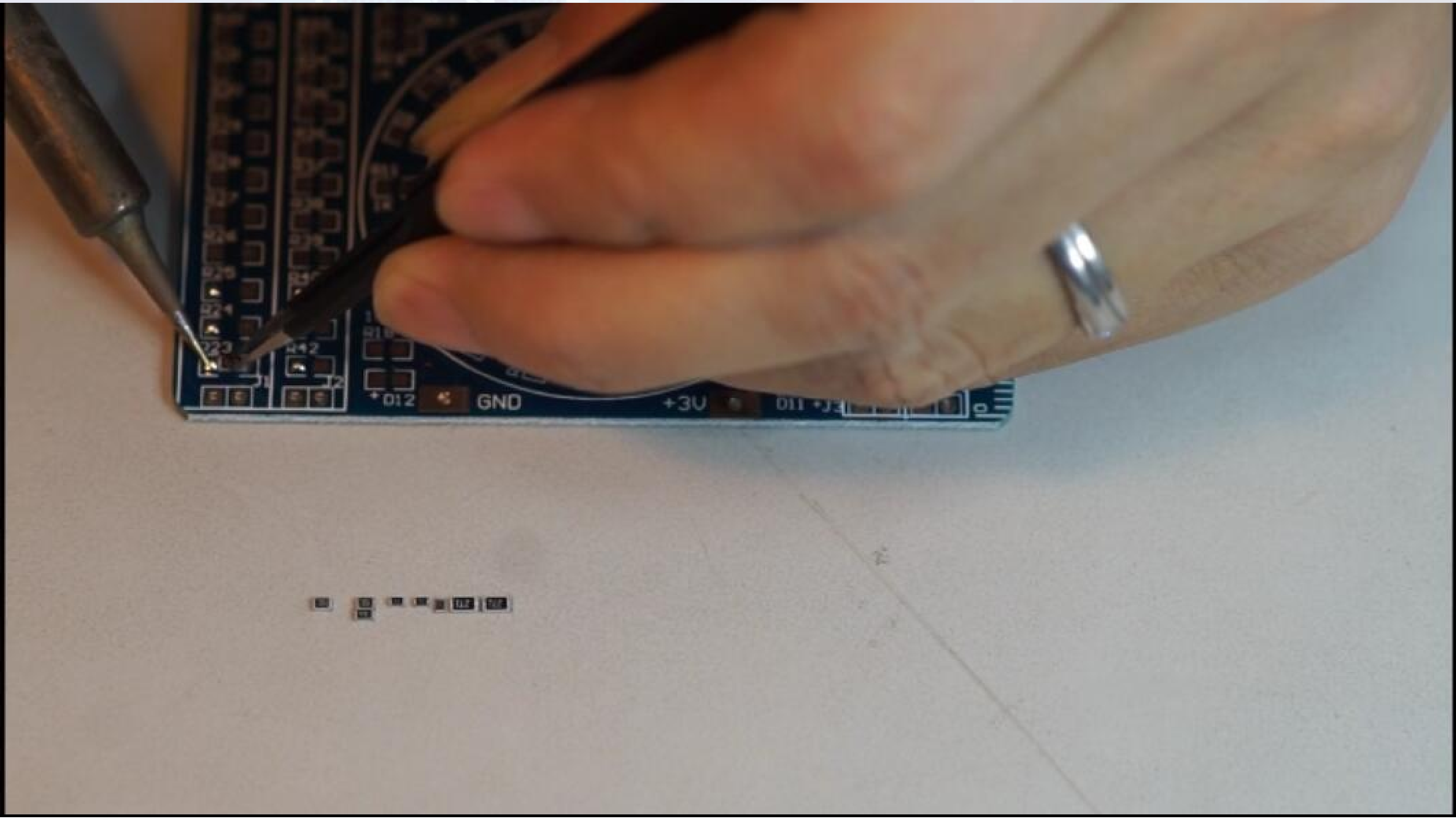
Footprint	Comment	LibRef	Designator	Description	Quantity
0805	104		C1		1
0805	RED_LED		D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9, D10, D11, D12, D13, D14, D15		15
SIP2	NC		J1, J2, J3, J4		4
SOT-23	S8050		Q1		1
0805	1K		R1, R5, R6, R7, R8, R9, R10, R11, R12, R13, R17, R18, R19, R20, R21, R22, R33, R34, R35, R36, R37, R38, R39, R40, R41, R42		26
0805	100K		R2, R3, R4, R16, R23, R24		6
1206	100K		R25, R26, R27, R28, R29, R30, R31, R32		8
0603	1K		R43, R44, R45, R46, R47, R48, R49, R50, R51, R52		10
0402	1K		R53, R54, R55, R56, R57, R58, R59, R60, R61, R62		10
SO-8	NE555		U1		1
SO-16	CD4017		U2		1
					83

给第一个焊盘上锡


1206
0805
0603
0402
U1
NE555
U2
CD4017
Q1
NPN
C1
104
GND
+3V

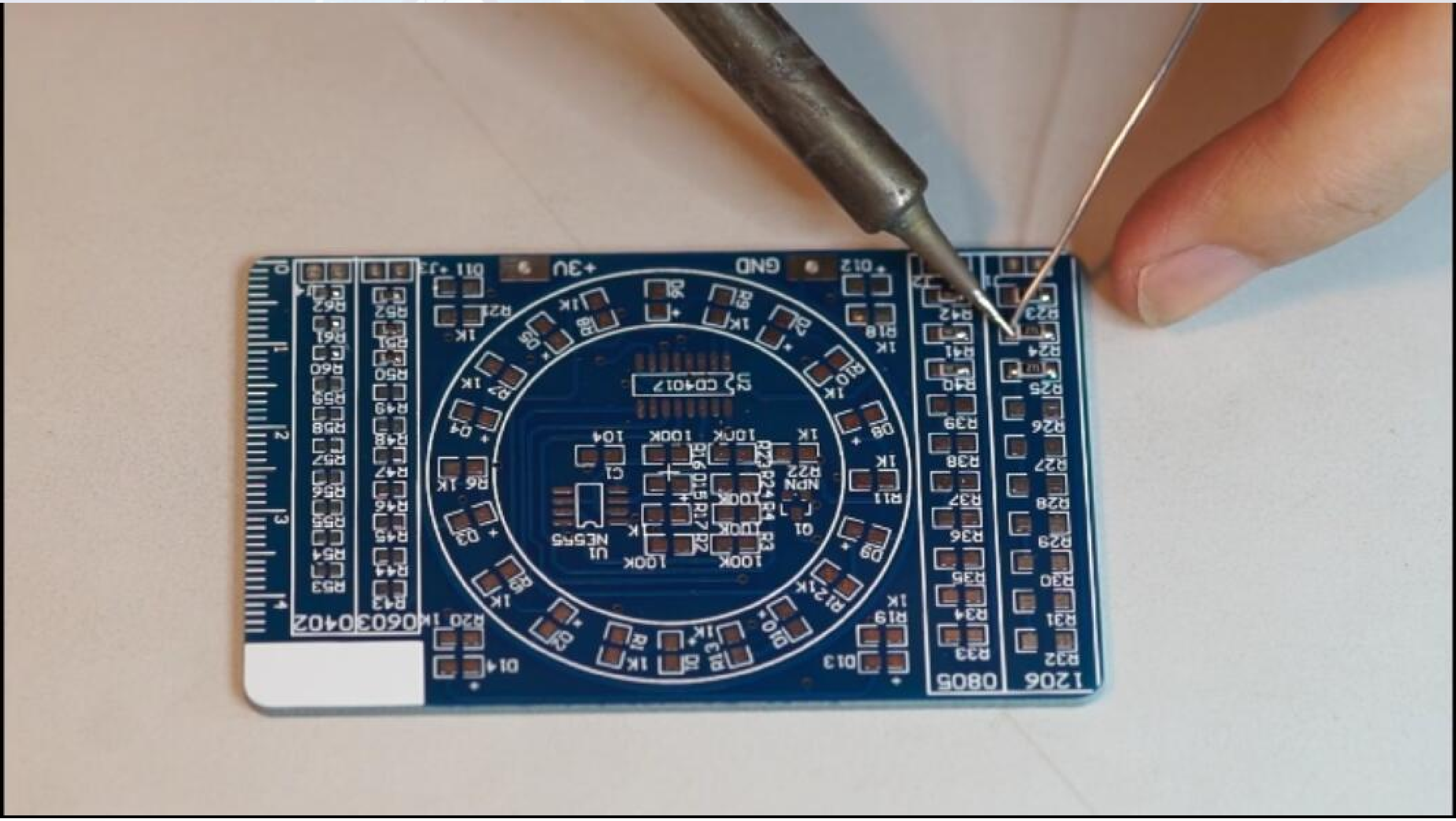
60%
1.4K/s
0.4K/s

- 焊接第一个焊盘

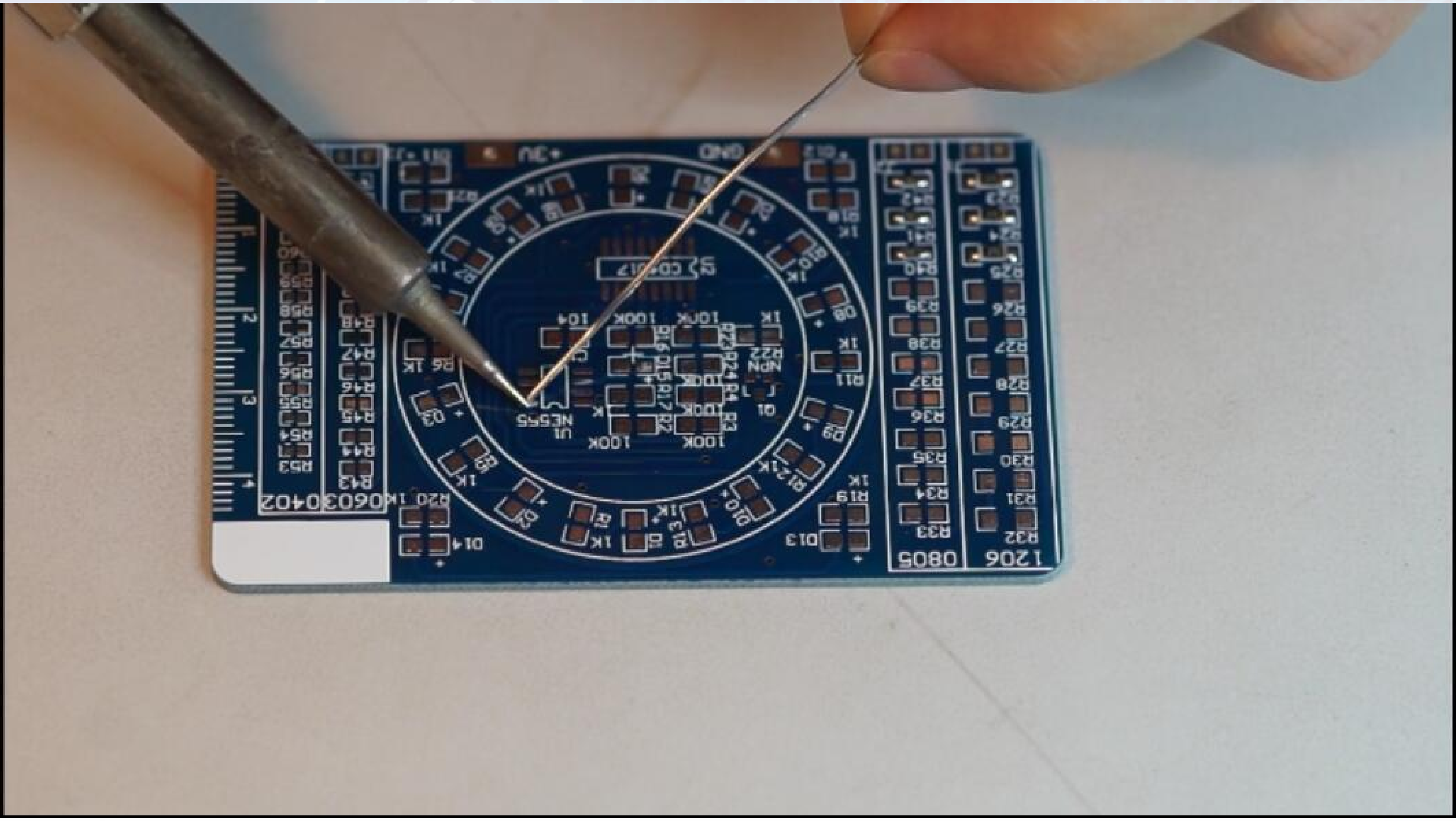

R23
R42
D12
GND
+3V
D11

60%
1K/s
832K/s

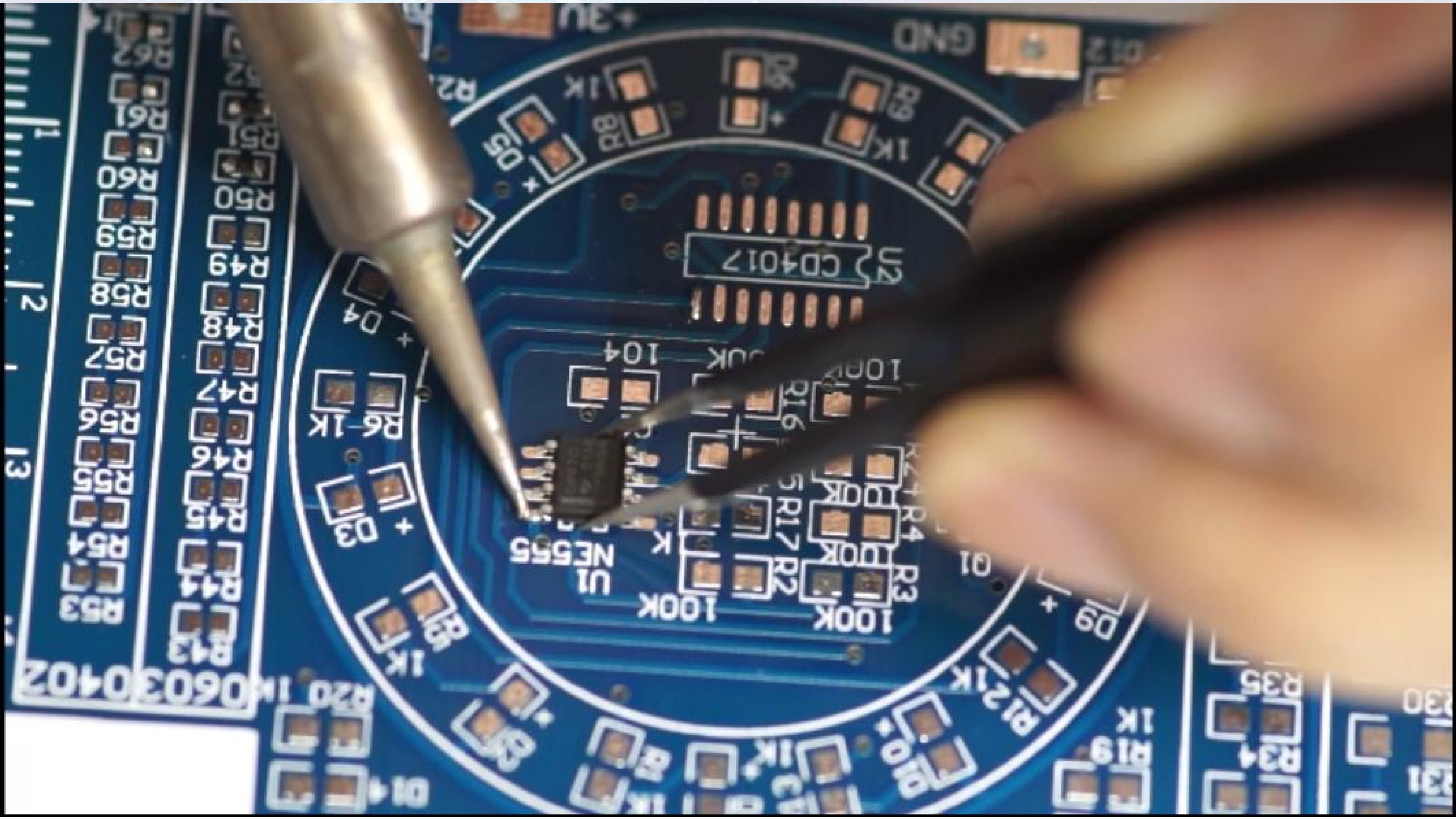
第二焊点焊接



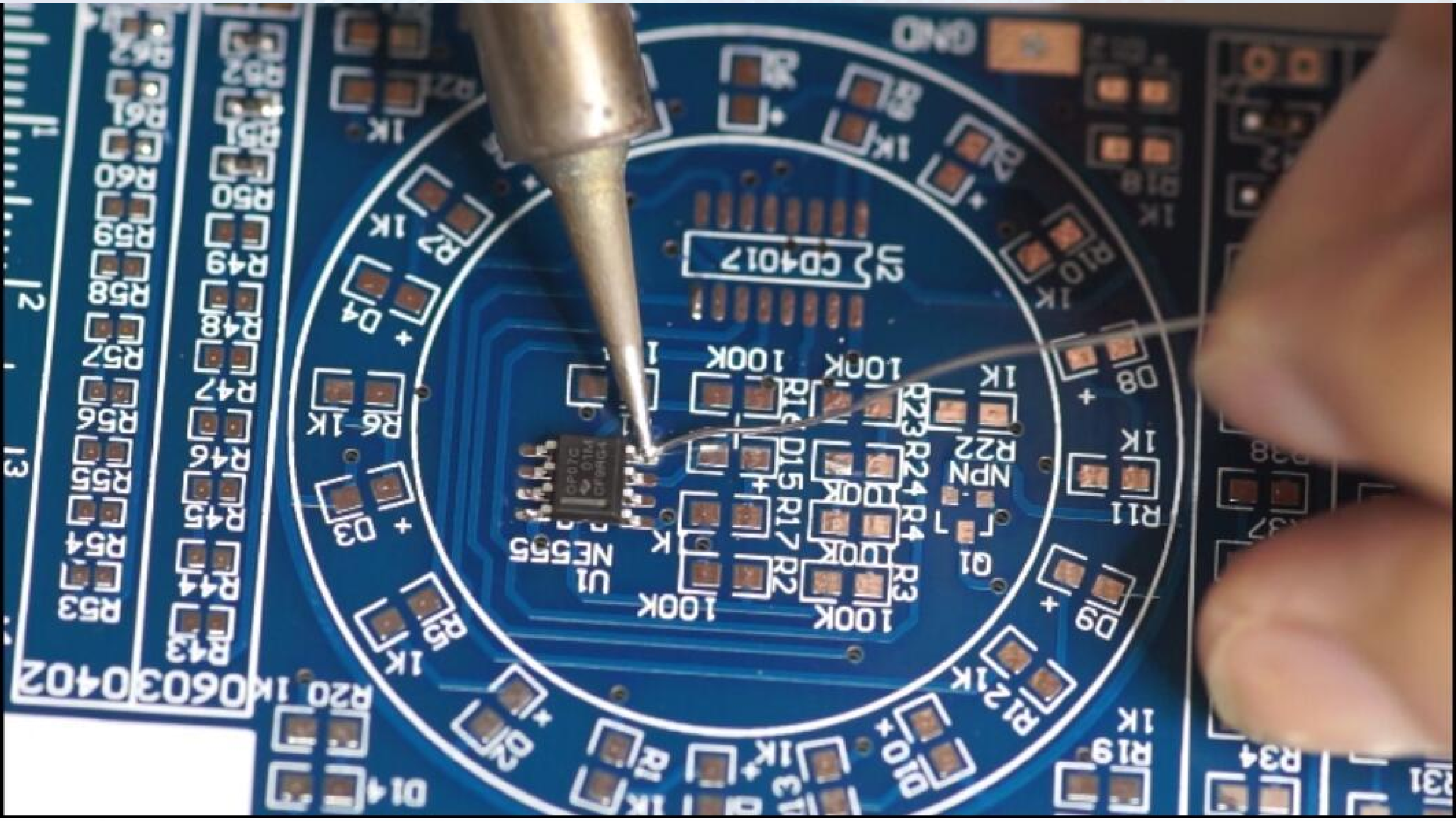
- 芯片给一个焊盘上锡



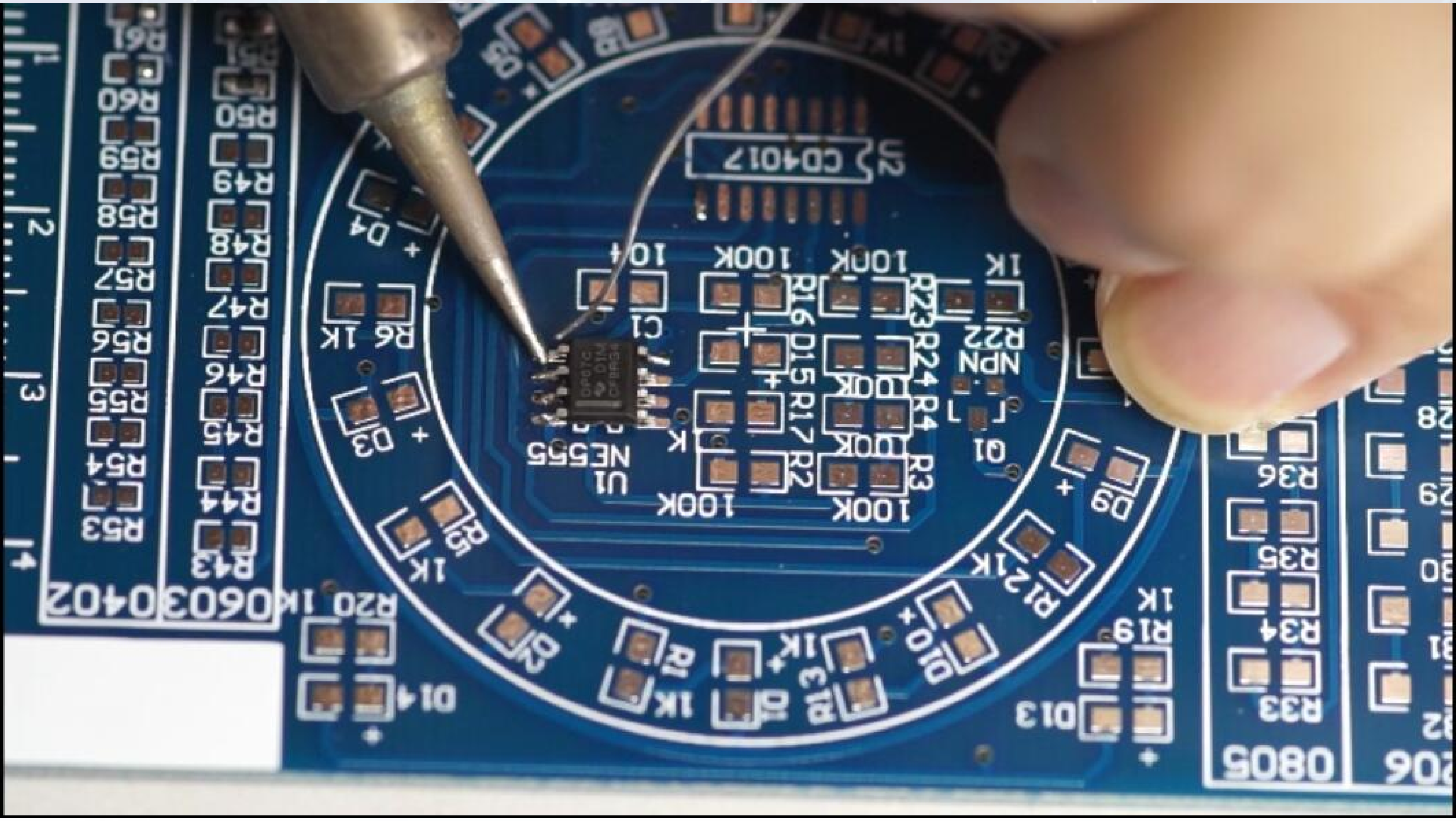
- 焊第一个管脚，注意芯片方向


U2
CD4017
U1
NE555
GND

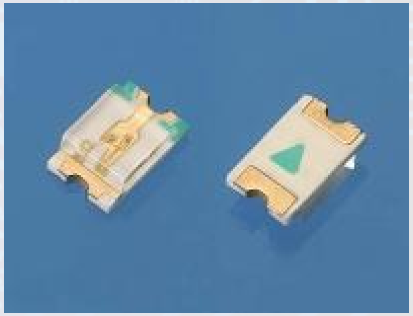
焊对角管脚

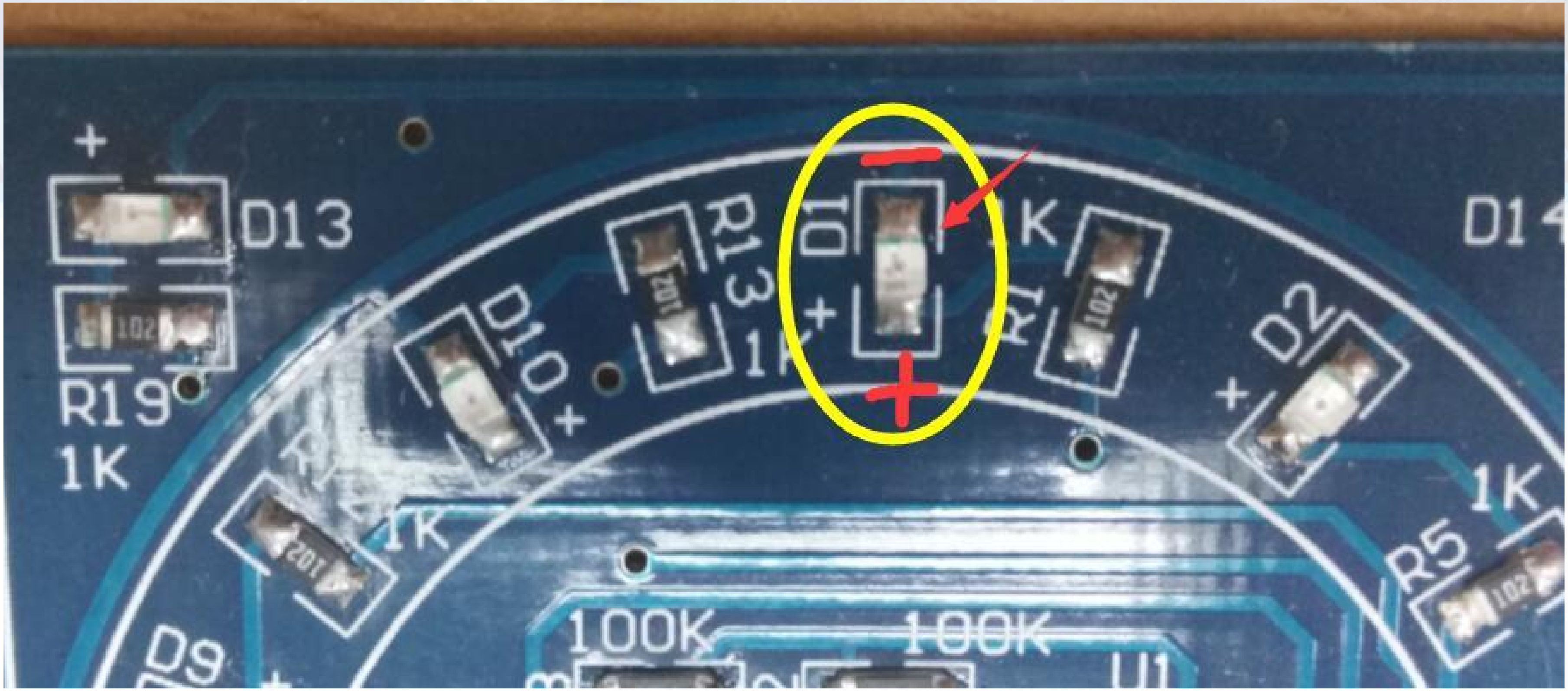


焊接剩余管脚



- 注意发光管极性，





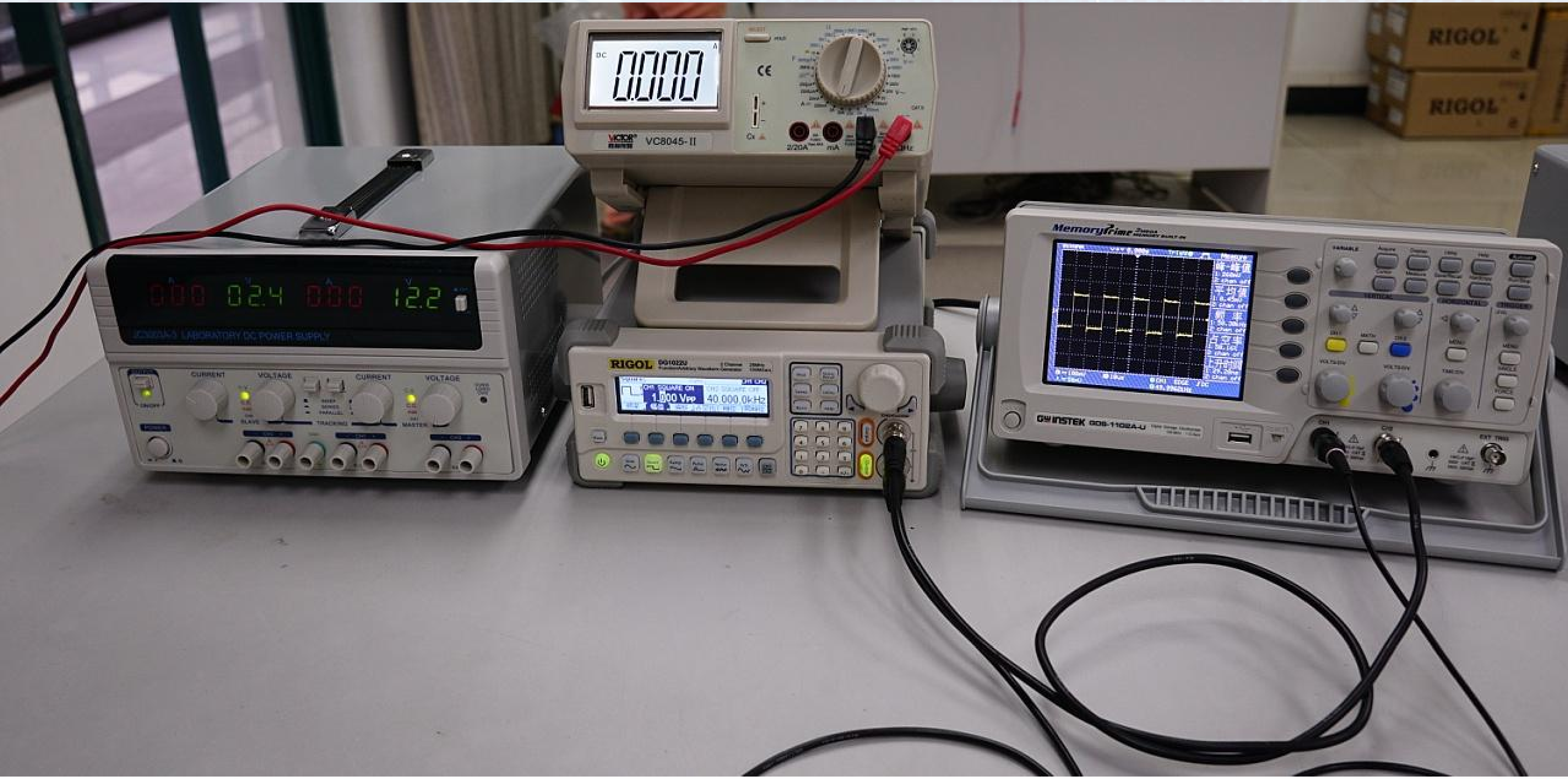
－
＋
D13
+
R19
1K
D10
+
R13
1K
D1
+
1K
R1
D2
+
1K
R5
D9
+
100K
100K
U1
102

9、Video

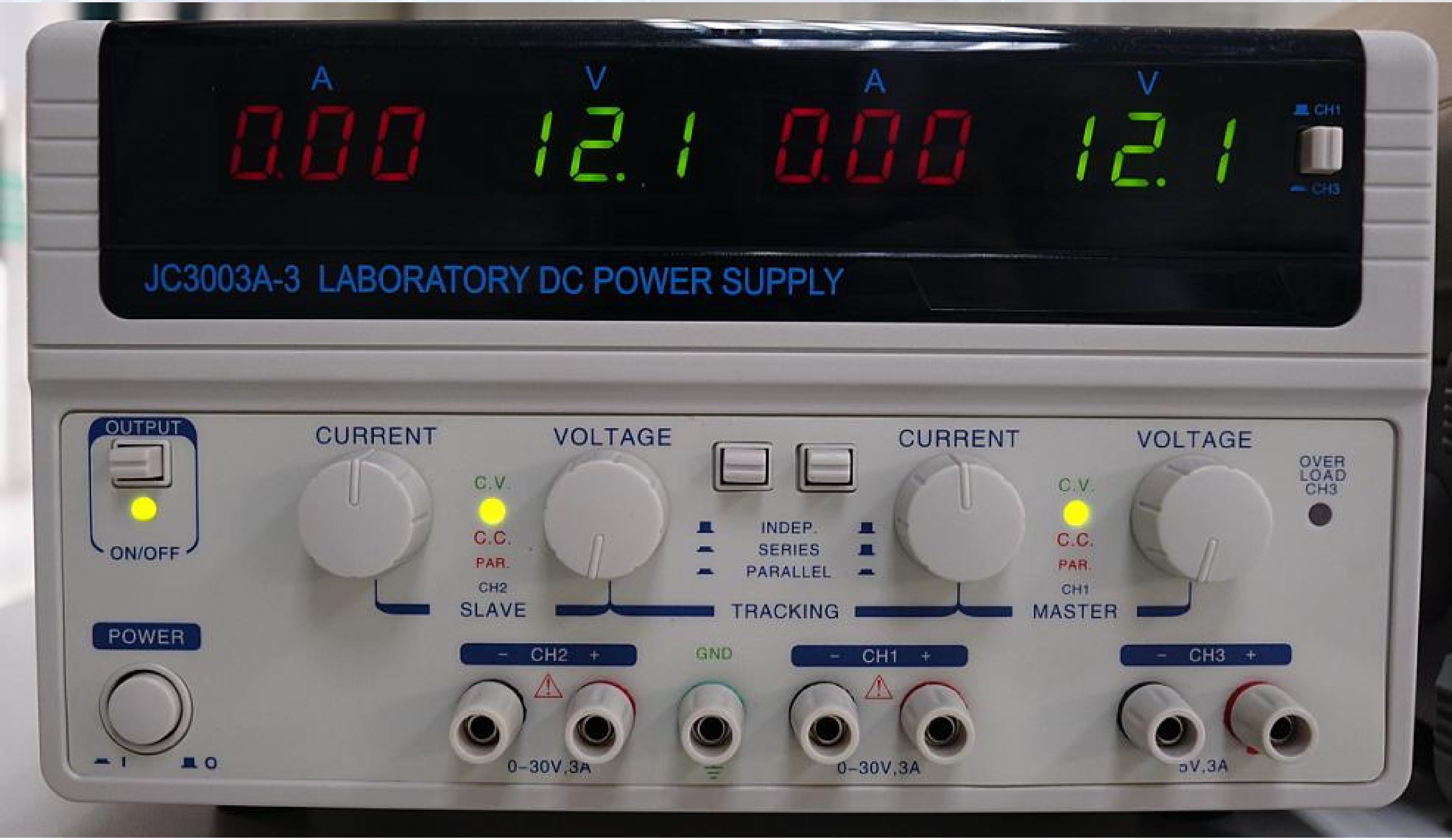
- 手工焊接工具
- 双列器件手工焊接技术
- 贴片器件手工焊接技术
- 专业手工焊接
- 手工焊接的七大坏习惯

常用仪器设备

常用仪器设备



1、电源


A
V
A
V
0.00
12.1
0.00
12.1
CH1
CH3
JC3003A-3 LABORATORY DC POWER SUPPLY
OUTPUT
ON/OFF
CURRENT
VOLTAGE
C.V.
C.C.
PAR.
CH2
SLAVE
INDEP.
SERIES
PARALLEL
TRACKING
CURRENT
VOLTAGE
C.V.
C.C.
PAR.
CH1
MASTER
OVER LOAD CH3
POWER
I
O
- CH2 +
0-30V,3A
GND
- CH1 +
0-30V,3A
- CH3 +
5V,3A

电源特性

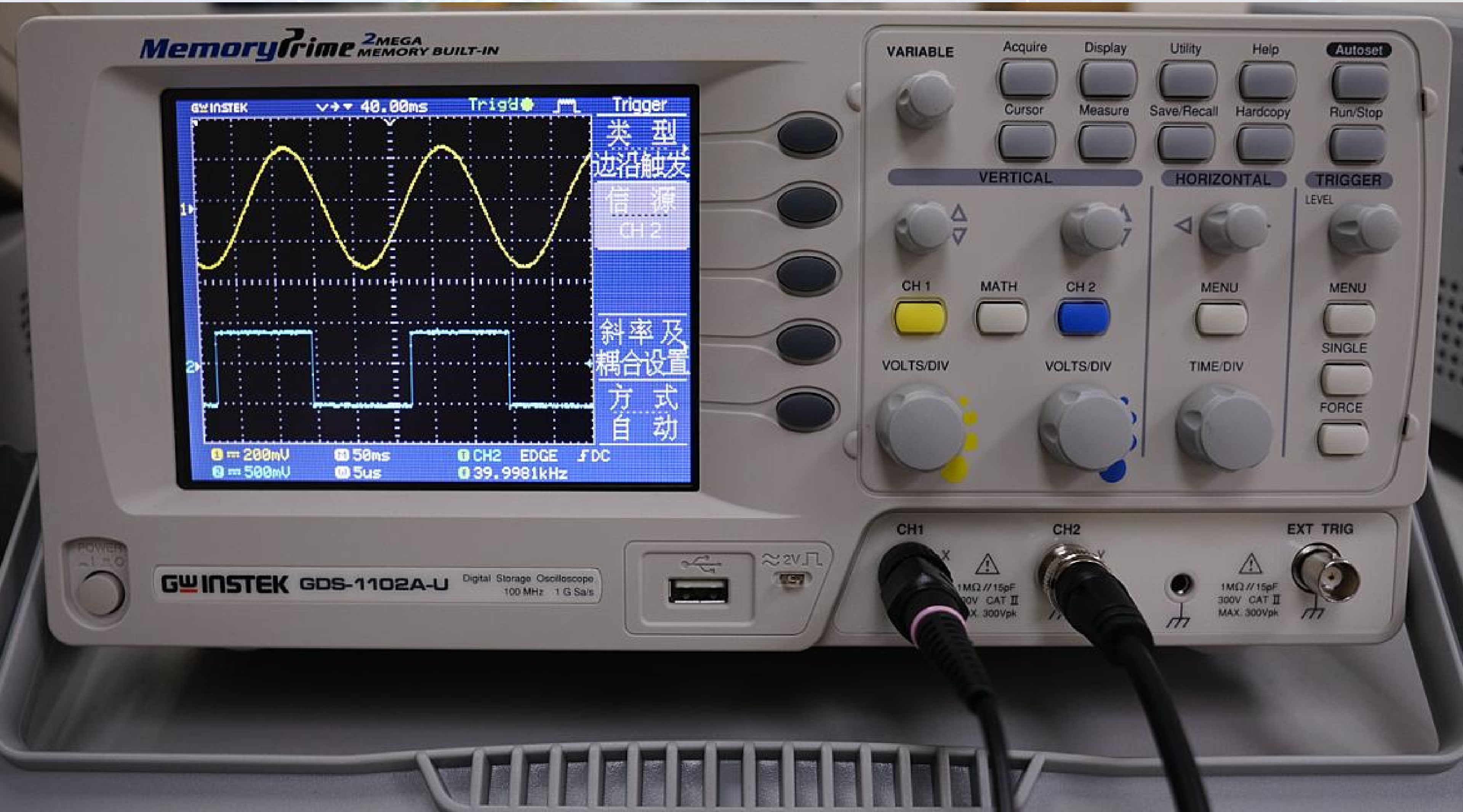
- 恒压限流电源（防止短路损坏电源）
- 3路输出，其中2路可调，1路固定
- 可调电压范围：0-30V
- 电流限流范围：0-3A
- 固定输出：5V，3A

电源使用

- 使用步骤：
  1. 打开电源，OUTPUT--Off
  2. 设定工作模式
  3. 调整输出电压，限制电流
  4. 连接外部电路
  5. 输出开关--On
- 使用模式：
  - 3/2路独立使用
  - 并联使用—单路扩流到6A
  - 串联使用—双电源供电，运放之类的供电

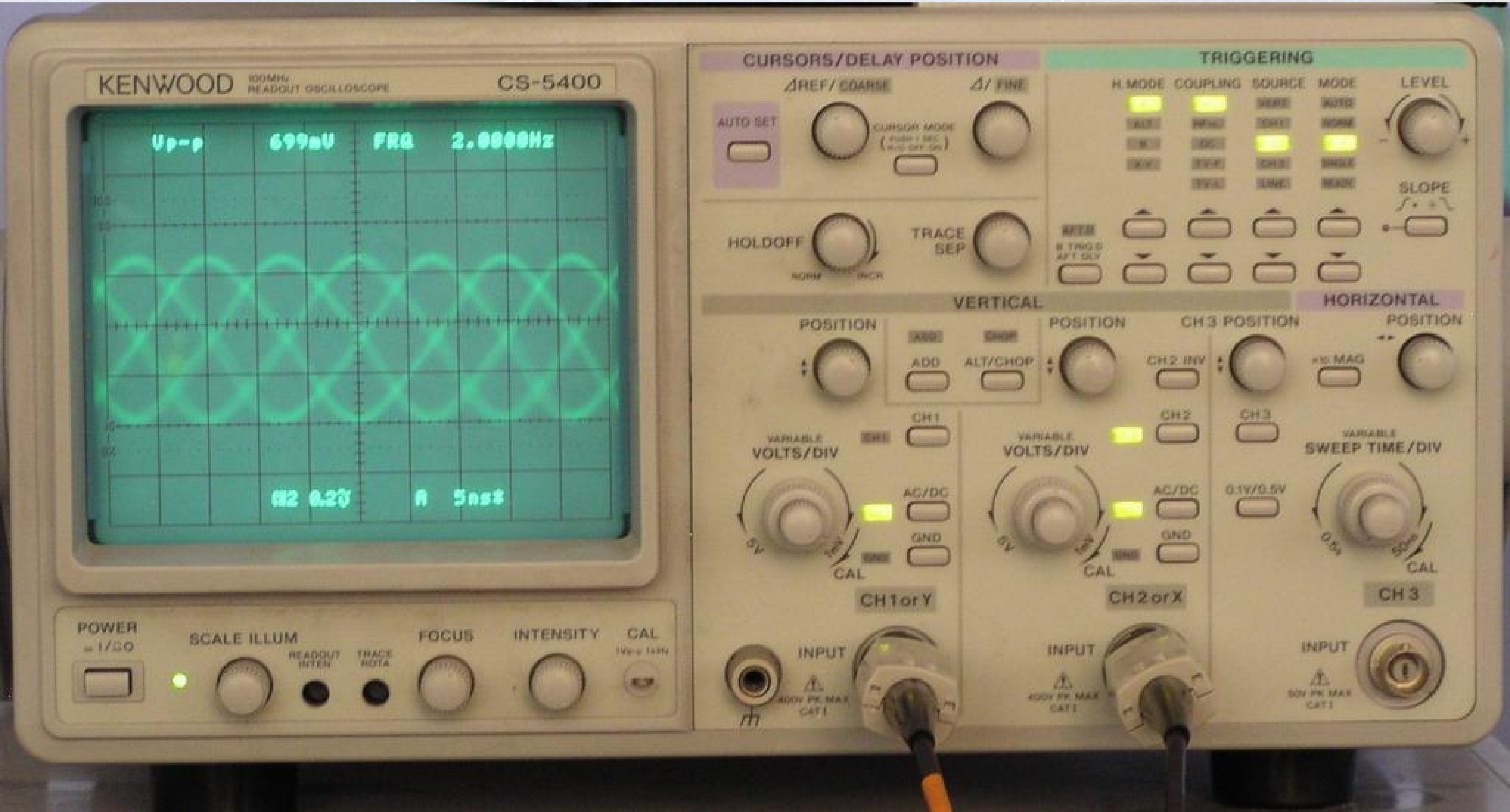
2、数字存储示波器

- Video1 Video2


MemoryPrime 2MEGA MEMORY BUILT-IN
GW INSTEK GDS-1102A-U Digital Storage Oscilloscope 100 MHz 1 G Sa/s
Trigger
类 型
边沿触发
信 源
CH 2
斜率及耦合设置
方 式
自 动
CH1 200mV
CH2 500mV
50ms
5us
CH2 EDGE DC
39.9981kHz
VARIABLE
Acquire
Display
Utility
Help
Autoset
Cursor
Measure
Save/Recall
Hardcopy
Run/Stop
VERTICAL
HORIZONTAL
TRIGGER
LEVEL
CH 1
MATH
CH 2
MENU
MENU
SINGLE
FORCE
VOLTS/DIV
VOLTS/DIV
TIME/DIV
CH1
CH2
EXT TRIG
1MΩ // 15pF 300V CAT II MAX. 300Vpk

2、模拟示波器

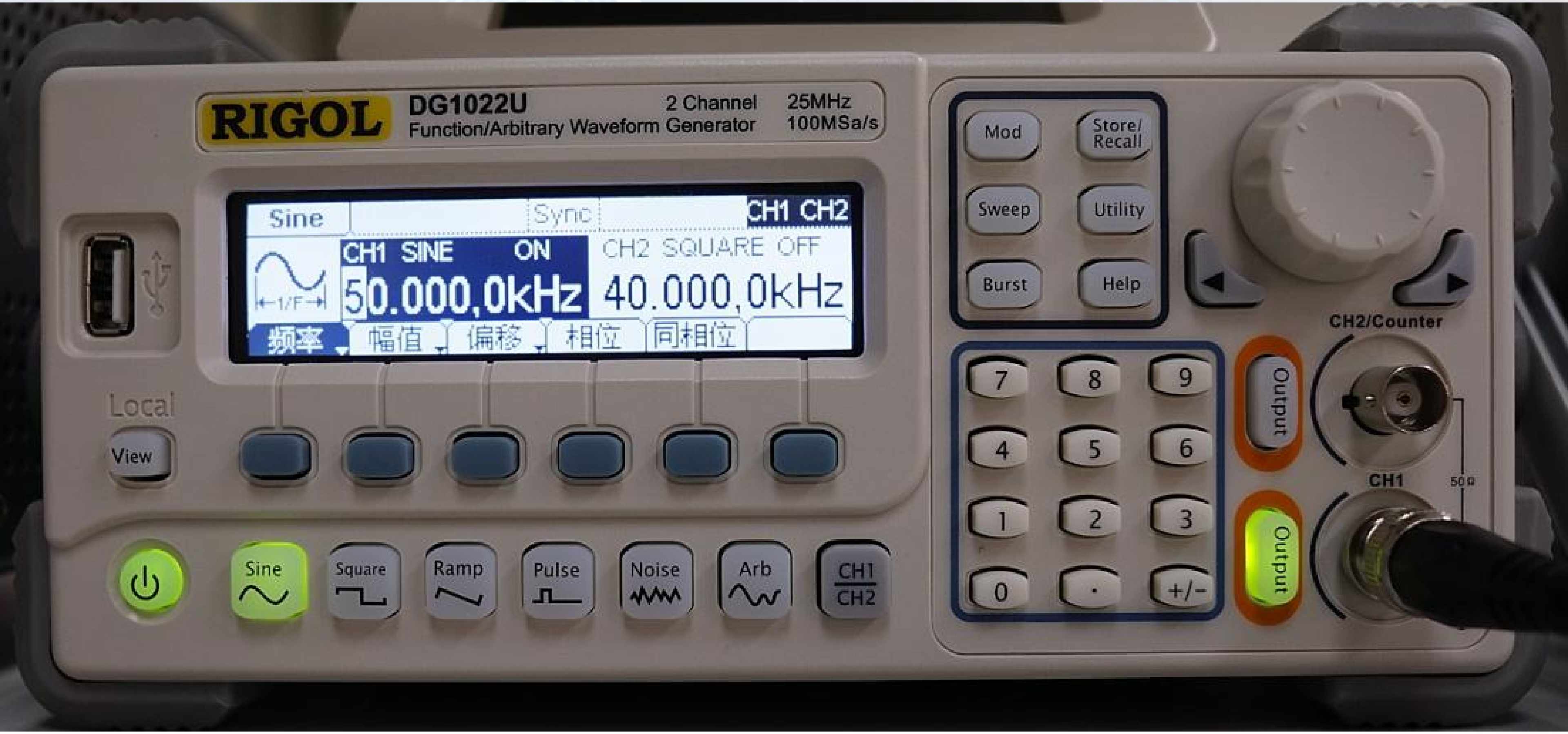
- Holdoff打到Nomal位置；
- 触发源的选择；
- 读数时，量程旋钮的调整；
- 扫描周期的调整；


KENWOOD
100MHz READOUT OSCILLOSCOPE
CS-5400
Vp-p
699mV
FRQ
2.0000Hz
CH2 0.2V
A 5ns
CURSORS/DELAY POSITION
AUTO SET
HOLDOFF
TRACE SEP
TRIGGERING
H.MODE
COUPLING
SOURCE
MODE
LEVEL
SLOPE
VERTICAL
POSITION
ADD
ALT/CHOP
CH2 INV
CH3 POSITION
HORIZONTAL
×10 MAG
VARIABLE VOLTS/DIV
AC/DC
GND
CAL
CH1
CH2
CH3
0.1V/0.5V
VARIABLE SWEEP TIME/DIV
CH1orY
CH2orX
CH 3
INPUT
POWER
SCALE ILLUM
FOCUS
INTENSITY
CAL

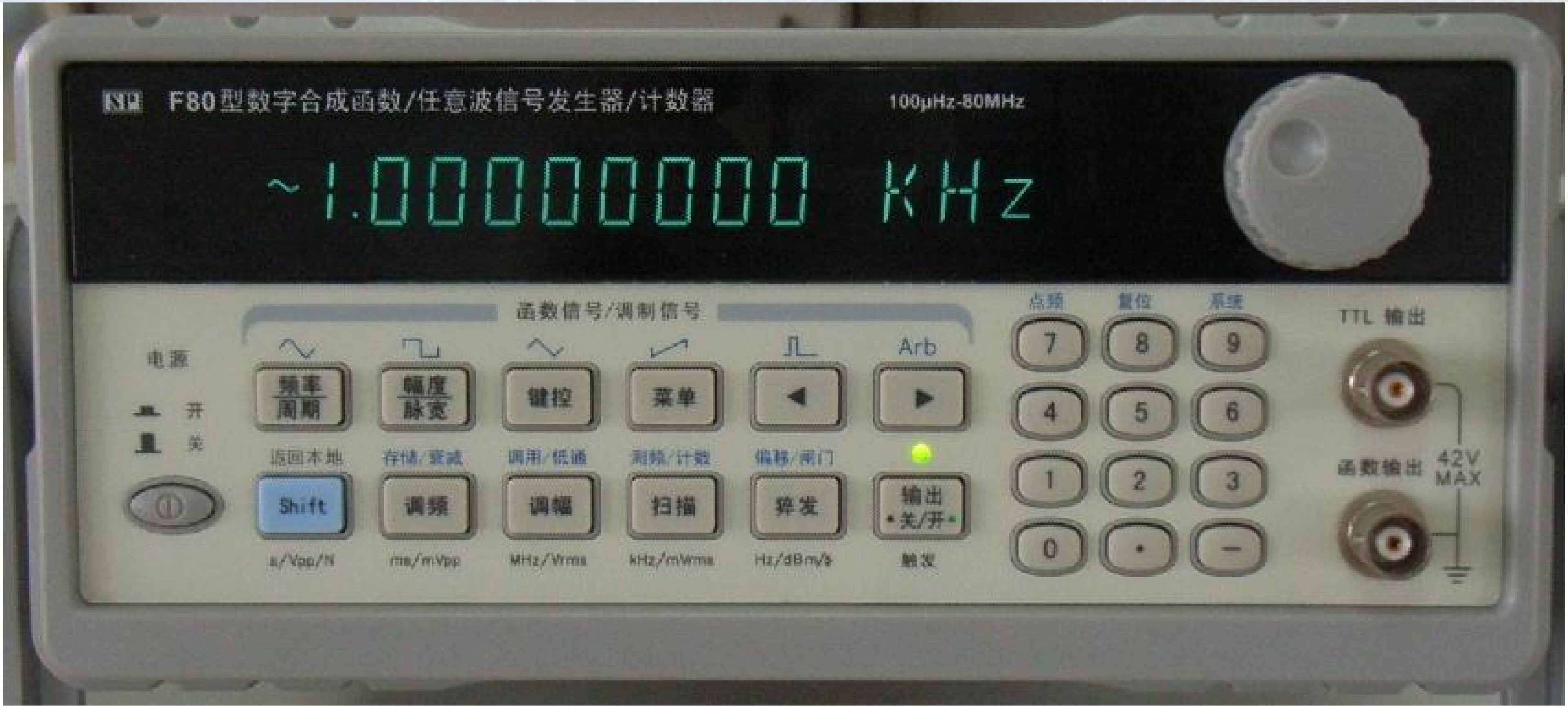
示波器使用

- 示波器是一种时域测量仪器，Y—幅度；X—时间
- 信号输入，CH1 or CH2
- 量程调节
- 水平扫描时间调节
- 触发源选择、触发方式
- 光标测量—幅度（有效值，峰-峰值，幅值）
- 光标测量—时间（周期，频率，脉宽、占空比，Dlt-T）
- 综合测量—Vp-p，平均值，频率，占空比，上升时间
- 波形存储—内存，U盘
- 运算

3、信号源


RIGOL
DG1022U
2 Channel
Function/Arbitrary Waveform Generator
25MHz
100MSa/s
Sine
Sync
CH1 CH2
CH1 SINE ON
CH2 SQUARE OFF
50.000,0kHz
40.000,0kHz
1/F
频率
幅值
偏移
相位
同相位
Local
View
Mod
Store/
Recall
Sweep
Utility
Burst
Help
7
8
9
4
5
6
1
2
3
0
.
+/-
Output
Output
CH2/Counter
CH1
50Ω
Sine
Square
Ramp
Pulse
Noise
Arb
CH1
CH2

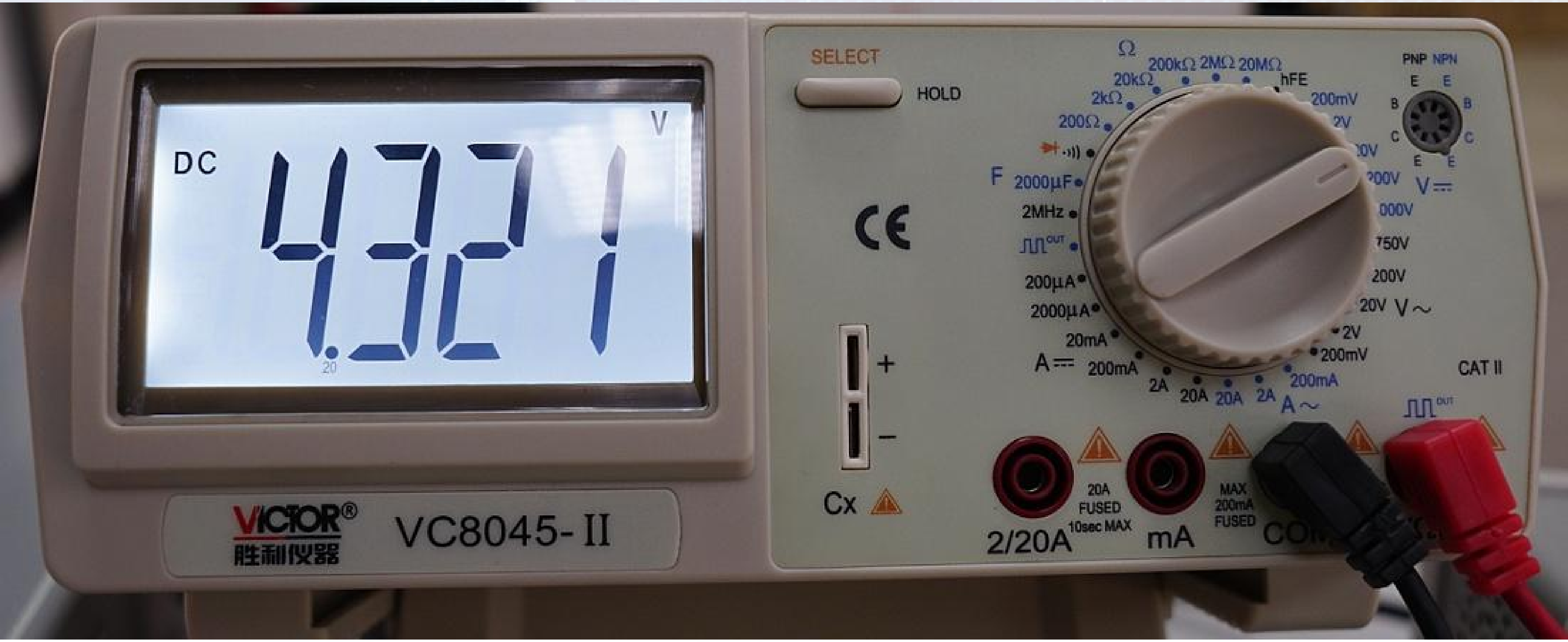
3、信号源


F80型数字合成函数/任意波信号发生器/计数器
100μHz-80MHz
~1.0000000 KHz
函数信号/调制信号
电源
开
关
频率 周期
幅度 脉宽
键控
菜单
Arb
返回本地
Shift
存储/衰减
调频
调用/低通
调幅
测频/计数
扫描
偏移/闸门
猝发
输出 •关/开•
s/Vpp/N
ms/mVpp
MHz/Vrms
kHz/mVrms
Hz/dBm/\$
触发
点频
复位
系统
7
8
9
4
5
6
1
2
3
0
•
−
TTL 输出
函数输出
42V MAX

信号源使用

- 开机
- 选择通道
- 设置波形
- 设置频率 or 周期
- 设置幅值
- 特殊设置
    - 占空比
    - 调制
    - 扫频
    - 突发
- 开启输出

4、数字万用表


DC
4.321
V
SELECT
HOLD
VICTOR®
胜利仪器
VC8045-II
Cx
2/20A
mA
CAT II

4、万用表

AUTO
DC
-000.1
mV
~/⎓
Hz/DUTY
HOLD
REL
RANGE
VICTOR
胜利仪器
VC97
30MHz
hFE
PNP NPN
Ω
°C
V~
uA
V⎓
mA
OFF
10A
K TYPE
AUTO POWER OFF
CAT II
10A
mA
MAX 10A FUSED
MAX 400mA FUSED

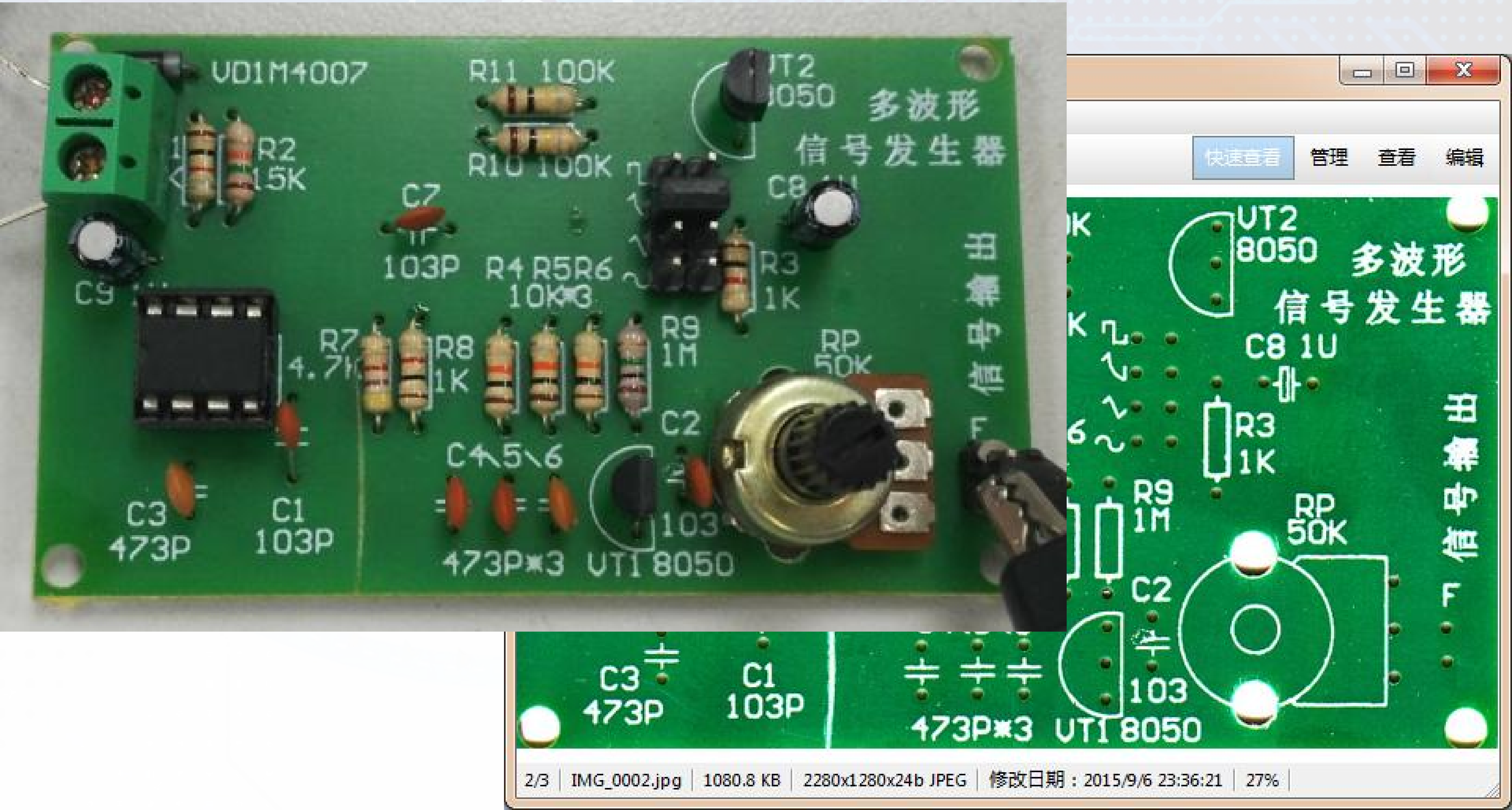
VICTOR VC9808+
DIGITAL MULTIMETER
APO
-0.00
V
POWER B/L
PK APO
E B C E NPN
DC/AC
E B C E PNP
AUTO POWER OFF
Ω
200Ω
2kΩ
20kΩ
200kΩ
2MΩ
20MΩ
2000MΩ
200mV
2V
20V
200V
1000V⎓
750V~
V⎓
10MHz
2mA
20mA
200mA
20A
A⎓
200μF
20μF
2μF
200nF
20nF
F
20H
2H
200mH
20mH
2mH
L
hFE
°C
TEMP+
CxLx
20A
mA
10sec MAX 20A FUSED
MAX 200mA FUSED
CAT III 1000V
MAX 1000V DC 750V AC

万用表使用

- 单位选择—由高到底
- 表棒位置—注意电流测量
- 电压
- 电流
- 电阻—注意表棒拿法
- 电容
- 二极管
- 三极管--hFE
- 频率

实践电路分析与调试

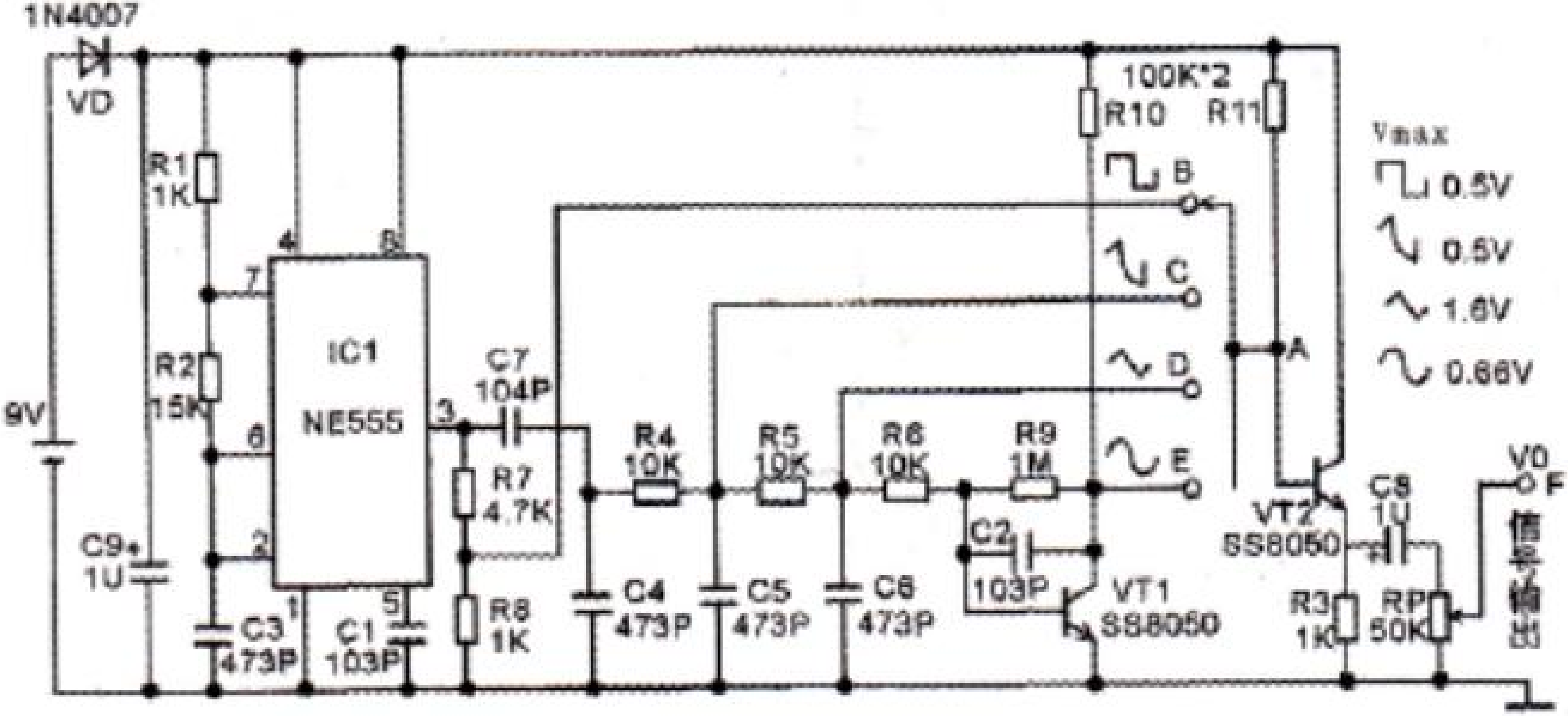
1、信号发生器


VD1 M4007
R11 100K
R10 100K
UT2
8050
多波形
信号发生器
C8 1U
R2
15K
C7
103P
C9
R4 R5R6
10K*3
R3
1K
R7
4.7K
R8
1K
R9
1M
RP
50K
C2
103
F
信号输出
C4、5、6
473P*3
UT1 8050
C3
473P
C1
103P
快速查看
管理
查看
编辑

2/3 | IMG_0002.jpg | 1080.8 KB | 2280x1280x24b JPEG | 修改日期：2015/9/6 23:36:21 | 27%

555电路应用----多波形信号发生器

原理电路图


1N4007
VD
9V
C9+
1U
R1
1K
R2
15K
C3
473P
4
8
7
6
2
1
5
IC1
NE555
3
C1
103P
C7
104P
R7
4.7K
R8
1K
R4
10K
R5
10K
R6
10K
R9
1M
C4
473P
C5
473P
C6
473P
C2
103P
VT1
SS8050
100K*2
R10
R11
B
C
D
E
A
VT2
SS8050
C8
1U
R3
1K
RP
50K
V0
F
信号输出
Vmax
0.5V
0.5V
1.6V
0.66V

工作原理

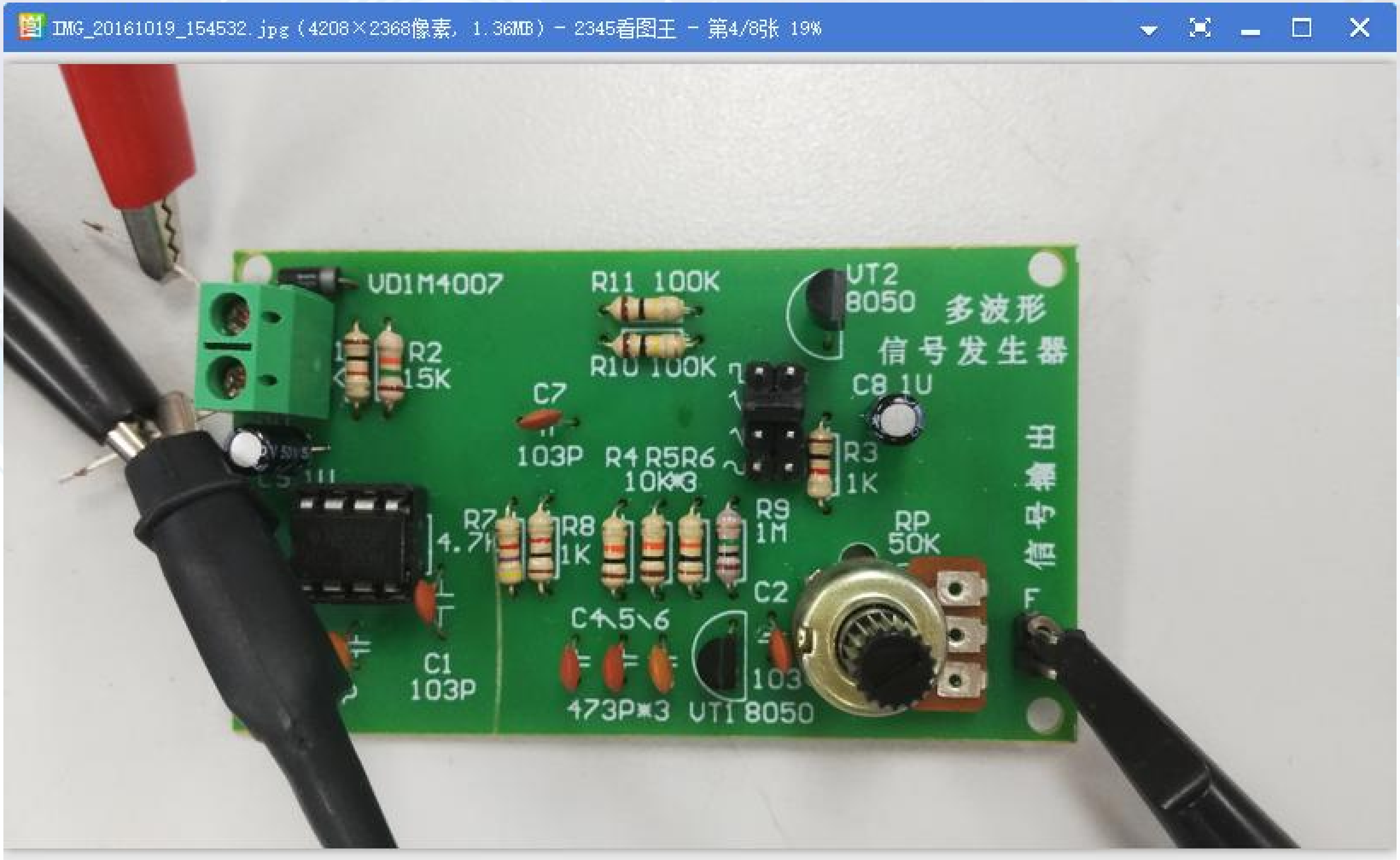
- NE555集成电路及其外围元件组成多谐振荡器，输出的波形为矩形波
- 进一步通过积分变换电路处理就可以形成多种波形的输出；
- 输出波形包括方波、钟型波、三角波和正弦波；
- 该电路输出波形的频率为1000Hz，幅度为0-200mV可调

调试内容和步骤

- 连接电源+9V
- 光标法测量IC1,3脚输出波形的幅度和周期。
- 分别将跳线调整到方波、钟型波、三角波和正弦波，并将输出信号幅度调整到最大（电位器RP顺时针调到底）。观察波形，并测量信号幅度和周期

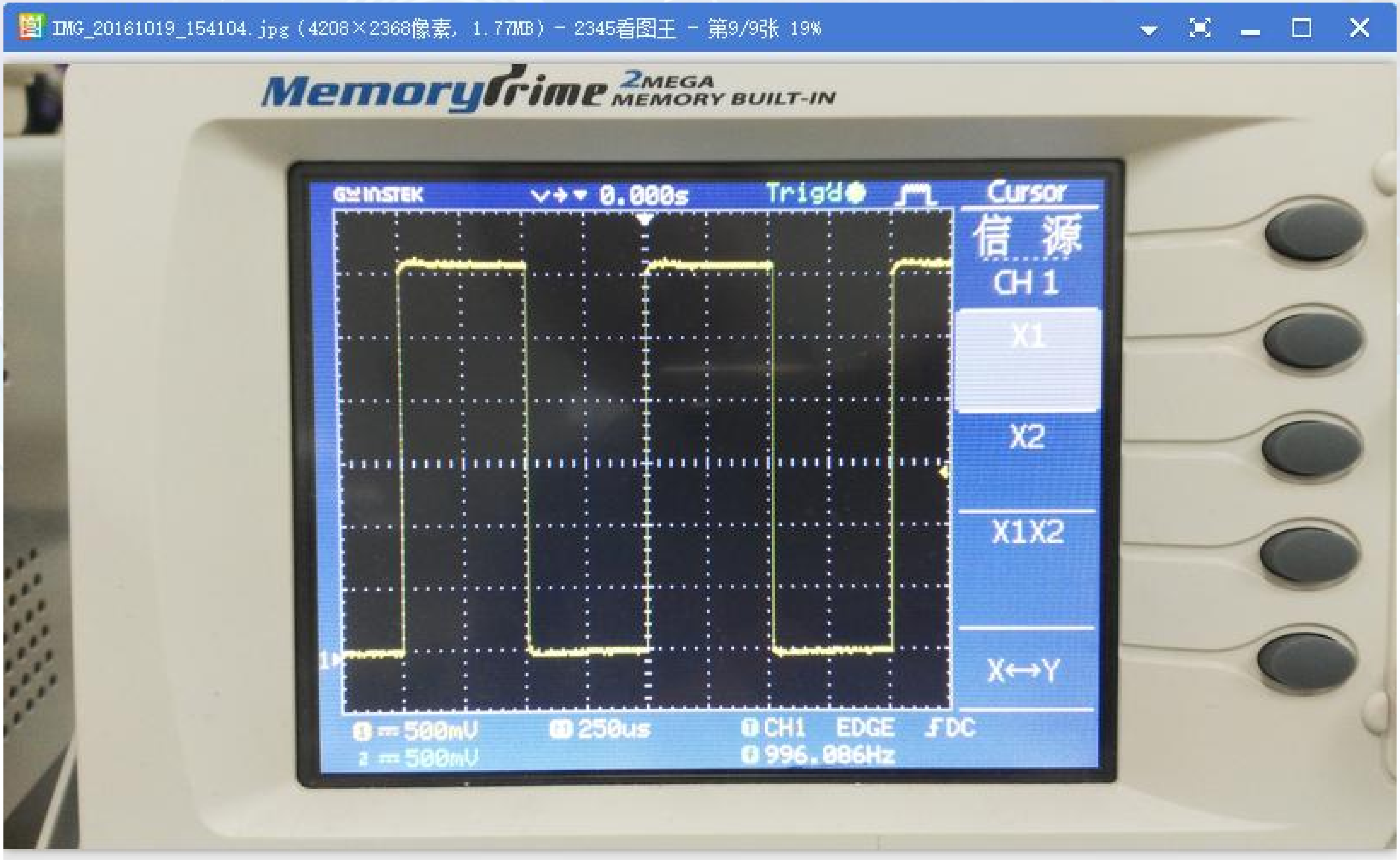
信号发生器调试

- 线路板连接


IMG_20161019_154532.jpg (4208×2368像素, 1.36MB) - 2345看图王 - 第4/8张 19%
VD1M4007
R11 100K
R10 100K
VT2 8050
多波形
信号发生器
R2 15K
C7
103P
C8 1U
R4 R5R6 10K*3
R3 1K
R7 4.7K
R8 1K
R9 1M
RP 50K
信号输出
F
C2
103
C4\5\6
473P*3
VT1 8050
C1 103P

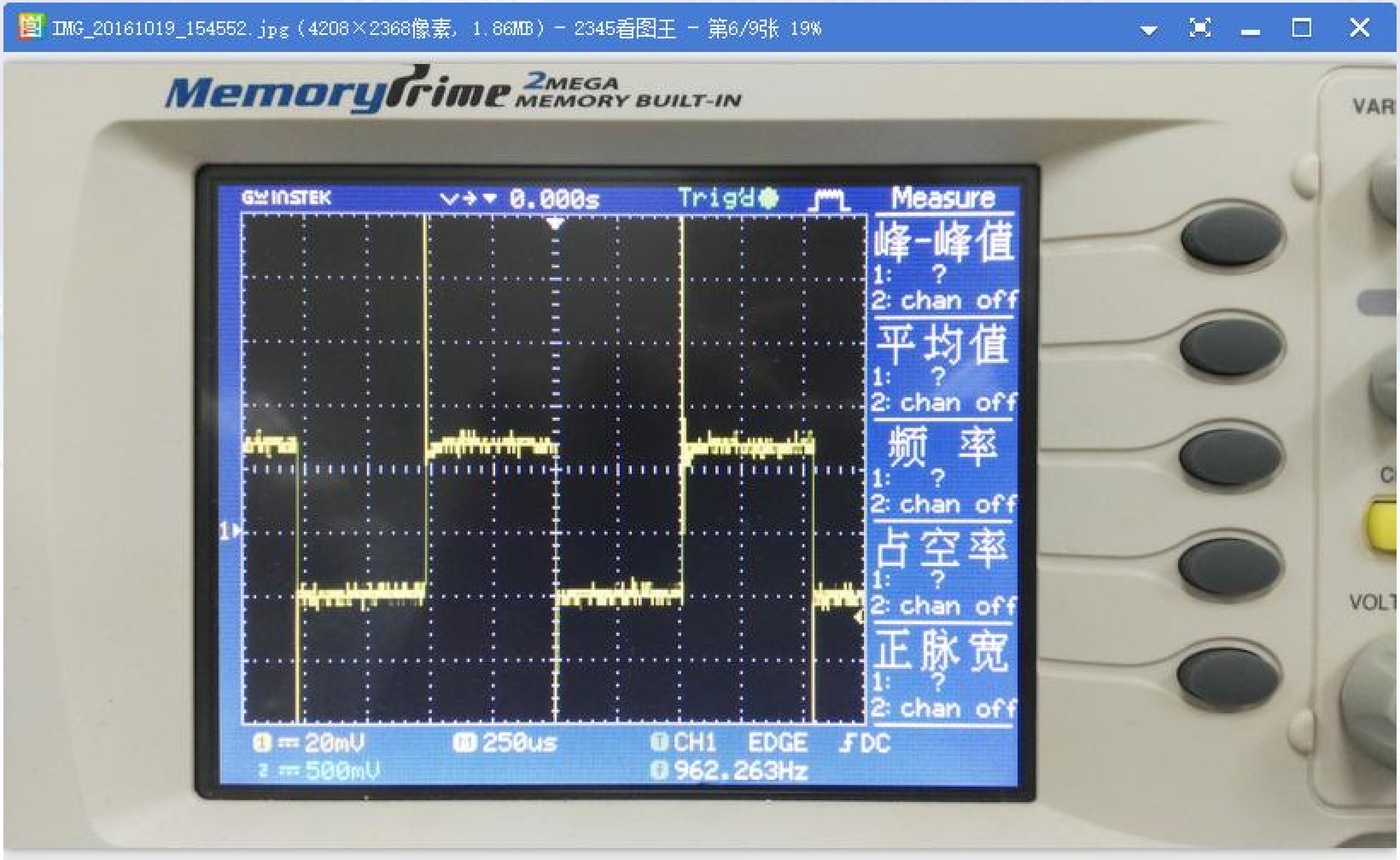
信号发生器调试

- 多谐振荡器输出（集成电路3脚）波形


IMG_20161019_154104.jpg（4208×2368像素，1.77MB）- 2345看图王 - 第9/9张 19%
MemoryPrime 2MEGA MEMORY BUILT-IN
GW INSTEK
0.000s
Trig'd
Cursor
信源
CH 1
X1
X2
X1X2
X↔Y
1
500mV
500mV
250us
CH1 EDGE
DC
996.086Hz

信号发生器调试

- 方波输出

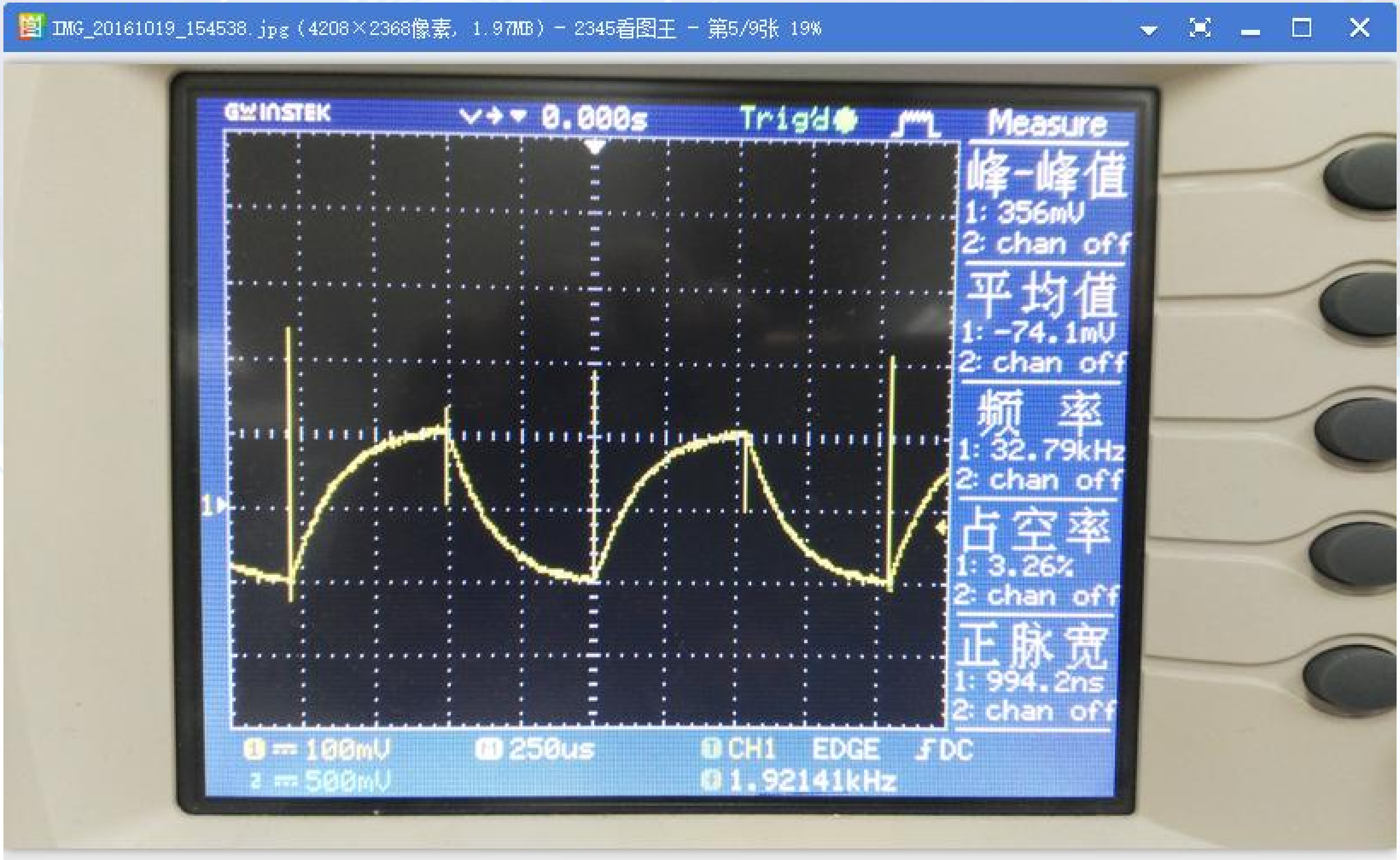


IMG_20161019_154552.jpg（4208×2368像素，1.86MB）- 2345看图王 - 第6/9张 19%

MemoryPrime 2MEGA MEMORY BUILT-IN
GW INSTEK
0.000s
Trig'd
Measure
峰-峰值
1: ?
2: chan off
平均值
1: ?
2: chan off
频 率
1: ?
2: chan off
占空率
1: ?
2: chan off
正脉宽
1: ?
2: chan off
1 20mV
2 500mV
250us
CH1 EDGE DC
962.263Hz
VAR
VOLT

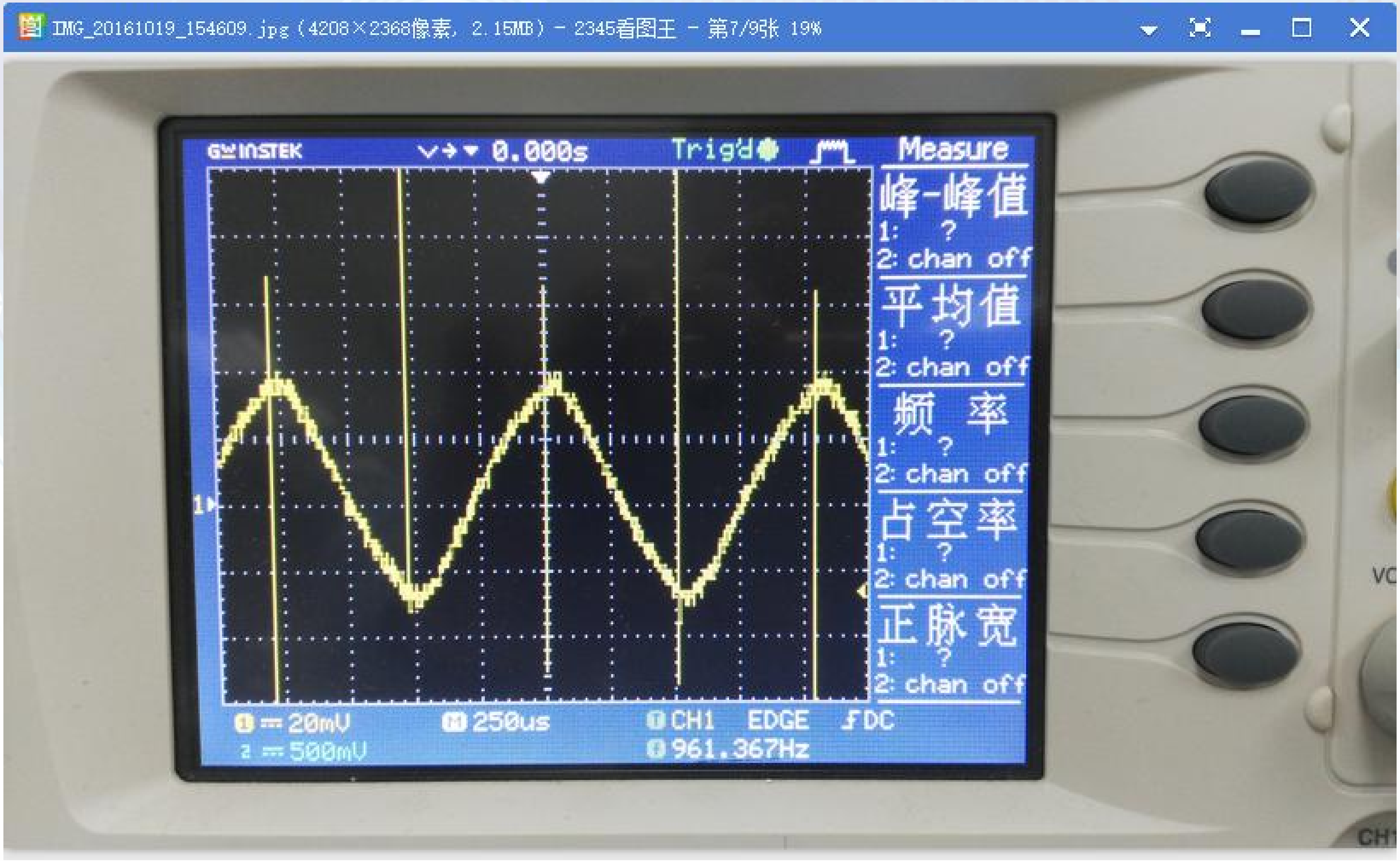
信号发生器调试

- 钟型波输出


IMG_20161019_154538.jpg（4208×2368像素，1.97MB）- 2345看图王 - 第5/9张 19%
GW INSTEK
0.000s
Trig'd
Measure
峰-峰值
1: 356mV
2: chan off
平均值
1: -74.1mV
2: chan off
频 率
1: 32.79kHz
2: chan off
占空率
1: 3.26%
2: chan off
正脉宽
1: 994.2ns
2: chan off
1 100mV
2 500mV
M 250us
CH1 EDGE DC
1.92141kHz

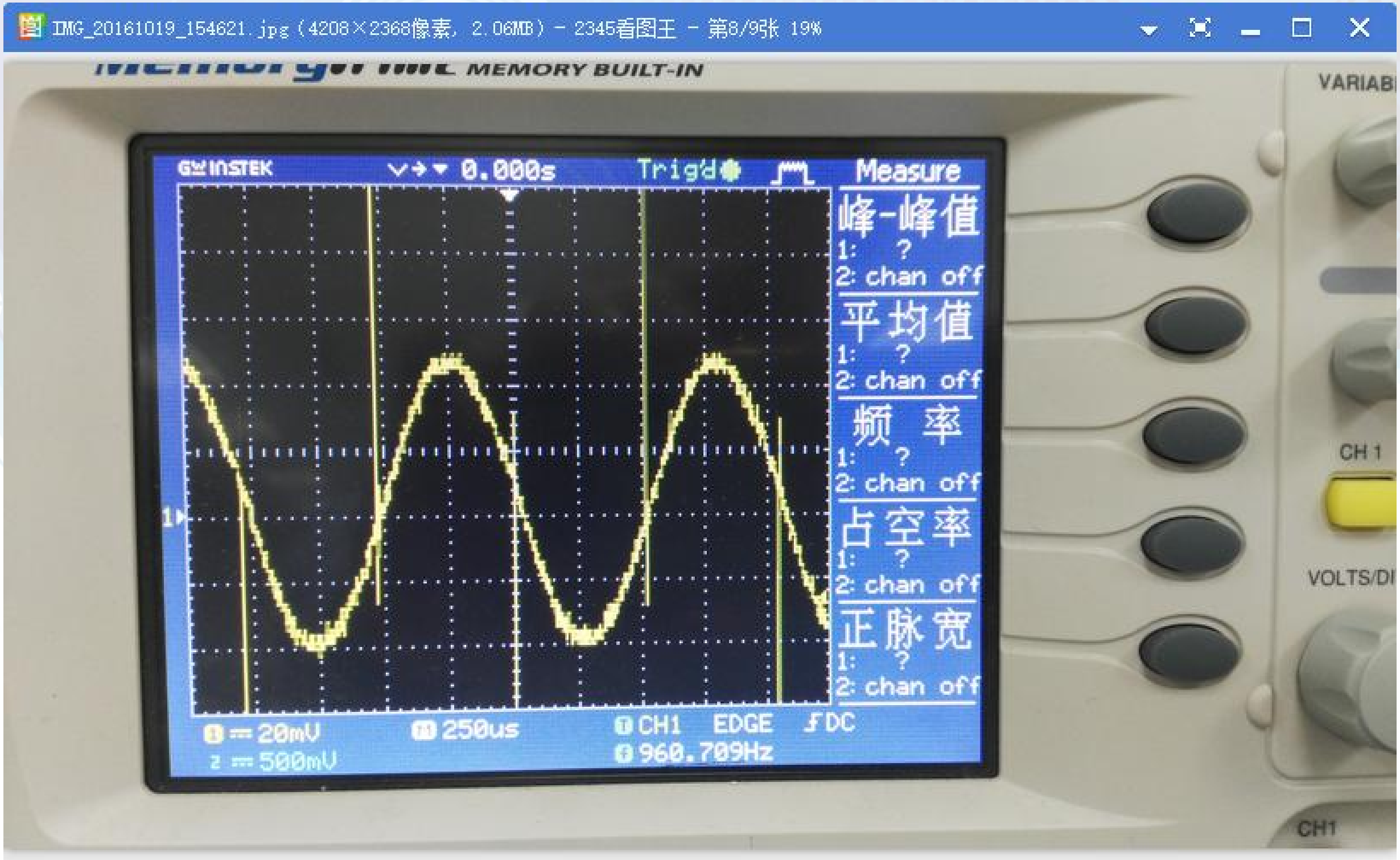
信号发生器调试

- 三角波输出


IMG_20161019_154609.jpg（4208×2368像素，2.15MB）- 2345看图王 - 第7/9张 19%
GW INSTEK
0.000s
Trig'd
Measure
峰-峰值
1: ?
2: chan off
平均值
1: ?
2: chan off
频 率
1: ?
2: chan off
占空率
1: ?
2: chan off
正脉宽
1: ?
2: chan off
1 ═ 20mV
2 ═ 500mV
M 250us
T CH1 EDGE ƒ DC
961.367Hz
VO
CH1

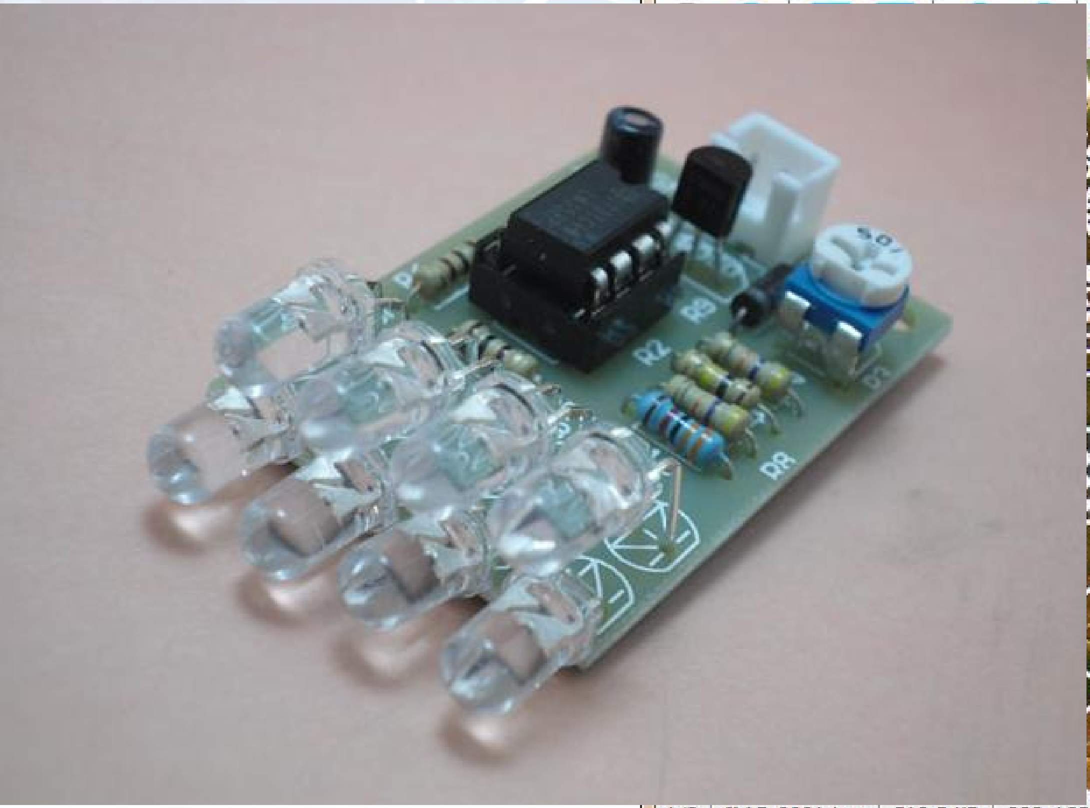
信号发生器调试

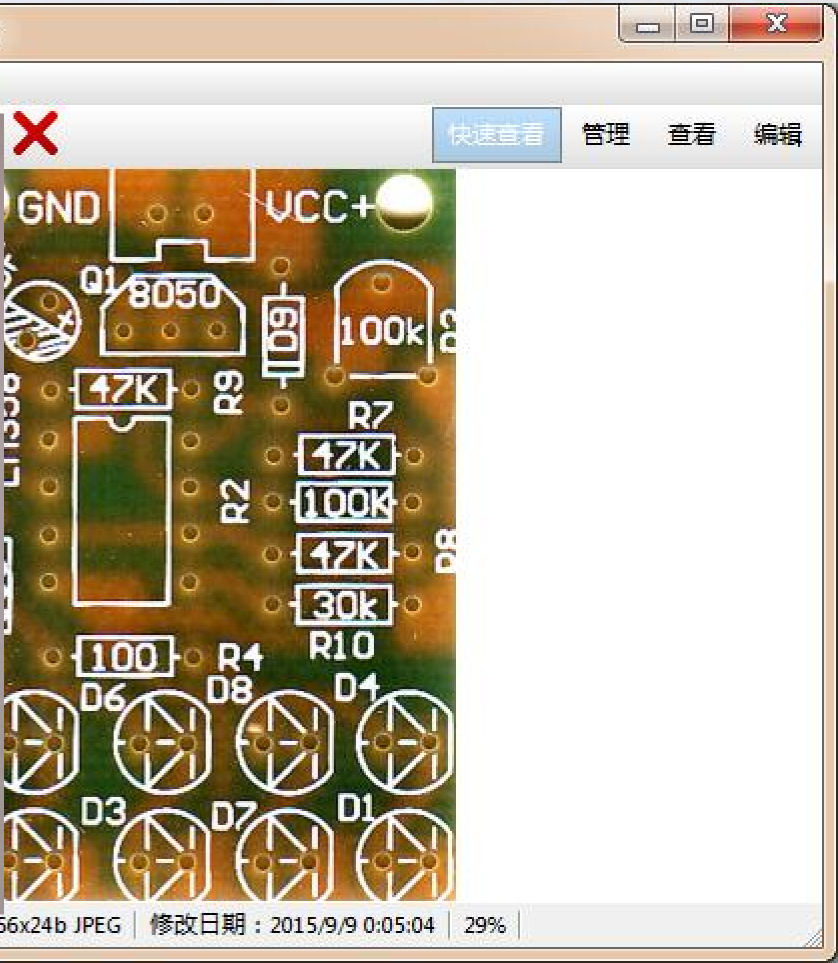
- 正弦波输出

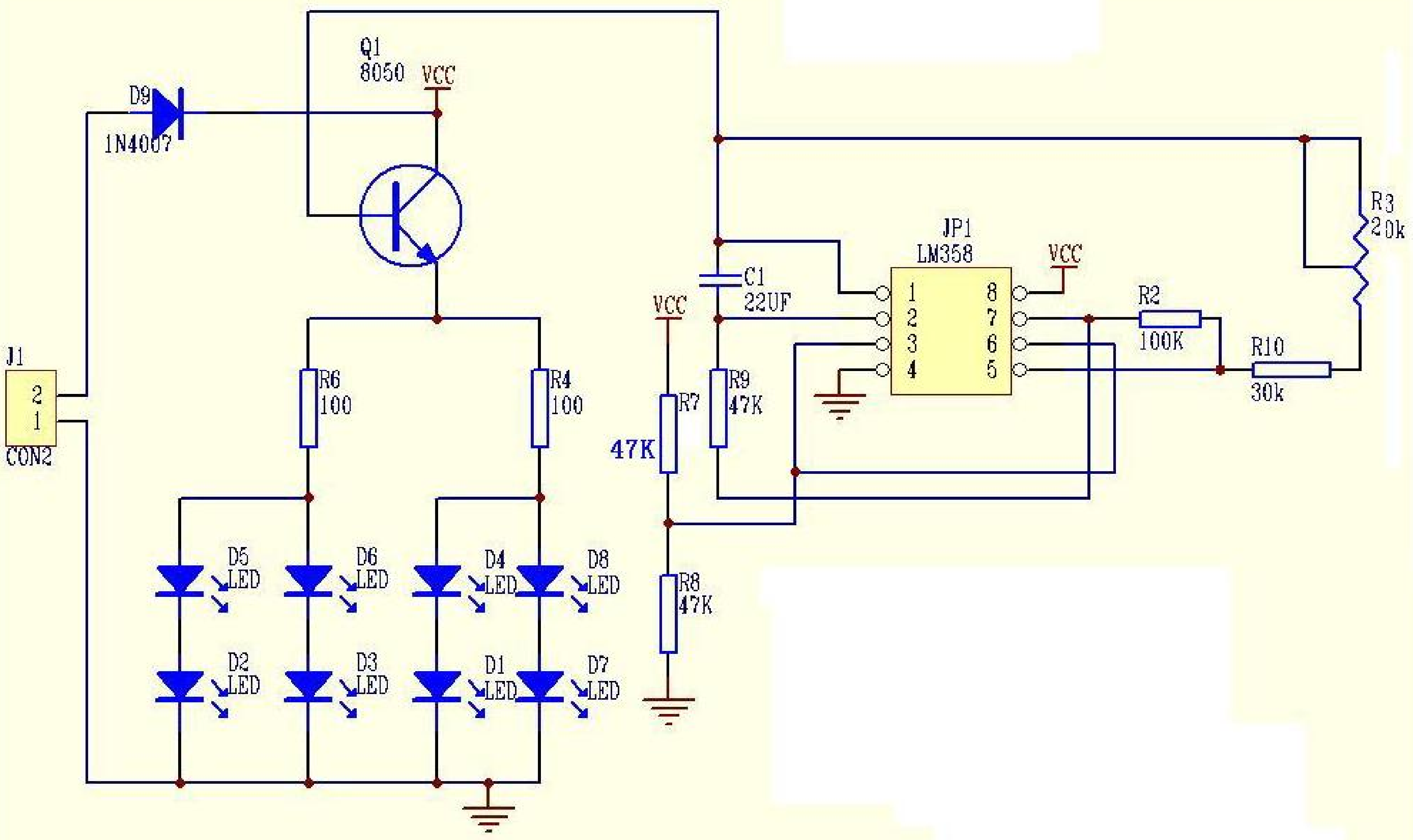

IMG_20161019_154621.jpg（4208×2368像素, 2.06MB）- 2345看图王 - 第8/9张 19%
MEMORY BUILT-IN
VARIABL
GW INSTEK
0.000s
Trig'd
Measure
峰-峰值
1: ?
2: chan off
平均值
1: ?
2: chan off
频 率
1: ?
2: chan off
占空率
1: ?
2: chan off
正脉宽
1: ?
2: chan off
1
20mV
2 500mV
250us
CH1 EDGE DC
960.709Hz
CH 1
VOLTS/DI
CH1

2、呼吸灯

- [Video]




IMG_0001.jpg - ACDSee 快速查看
文件(F) 视图(V) 工具(T) 帮助(H)
快速查看 管理 查看 编辑
GND
VCC+
Q1 8050
100k
47K
R9
R7
47K
100K
47K
30k
R2
R8
100
R4
R10
D6 D8 D4
D3 D7 D1
1/2 | IMG_0001.jpg | 519.5 KB | 888x1256x24b JPEG | 修改日期：2015/9/9 0:05:04 | 29%


Q1
8050
VCC
D9
1N4007
J1
2
1
CON2
R6
100
R4
100
D5
LED
D6
LED
D4
LED
D8
LED
D2
LED
D3
LED
D1
LED
D7
LED
VCC
R7
47K
C1
22UF
R9
47K
R8
47K
JP1
LM358
1
2
3
4
8
7
6
5
VCC
R2
100K
R10
30k
R3
20k

工作原理

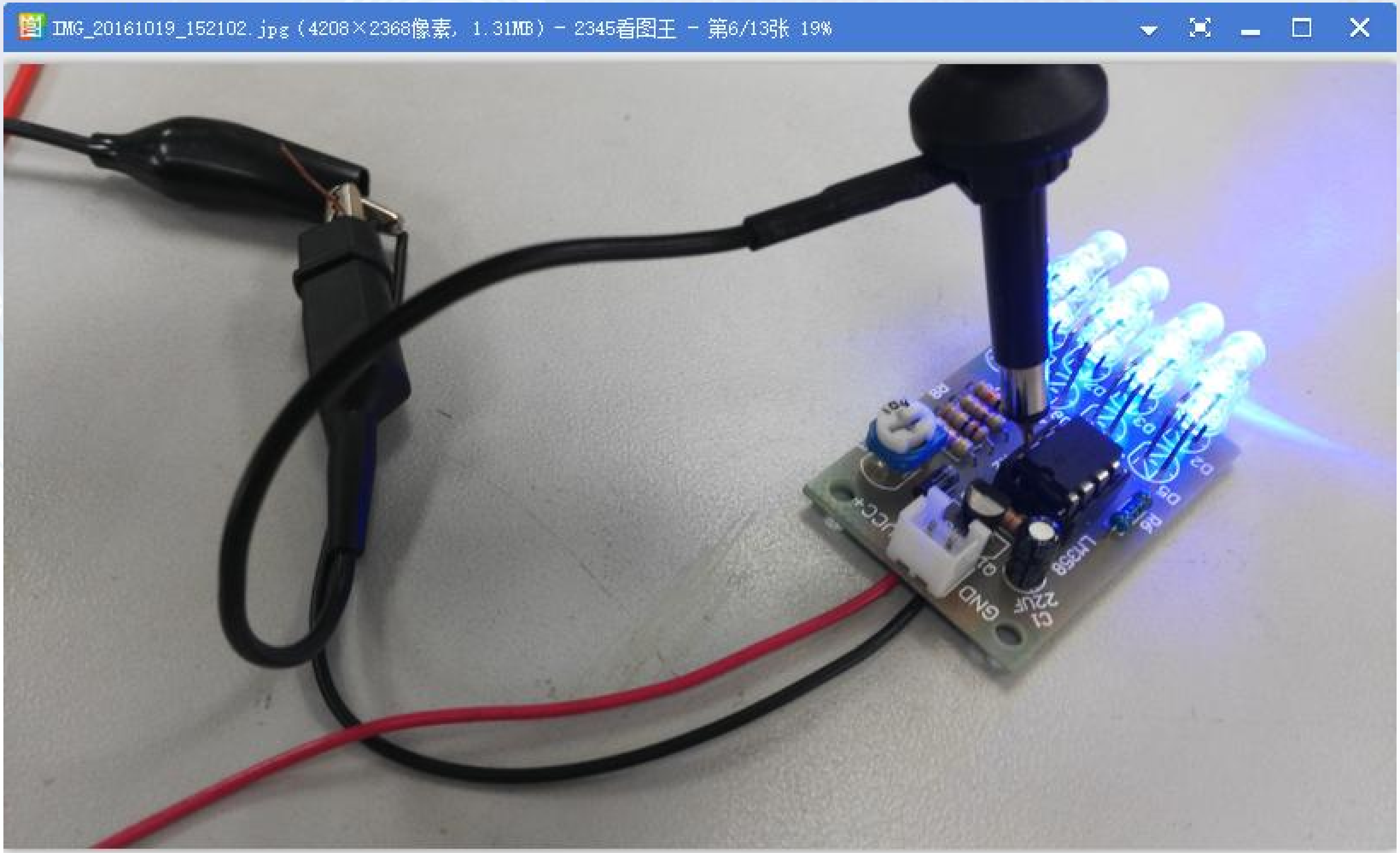
- LM358及外围电路构成三角波振荡器
- 改变R3的阻值可以调整三角波的输出频率
- Q1进行电流的放大
- D9防止电源反接

调试内容及步骤

- 电源调整到12V，电流0.5A，连接电源线，打开电源的输出使能。
- 呼吸灯应该能正常工作，调整呼吸节奏到最快。
- 示波器测量集成电路1脚的波形，示波器采用直流耦合，采用STOP使波形停止（频率太低时触发功能失效），光标法测量波形的幅度（Vp-p），周期。
- 示波器测量集成电路7脚的波形的幅度和周期。
- 1脚和7脚分别为何种波形?
- 调整电位器R3，观察波形周期的变化。

呼吸灯调试

- 线路板连接

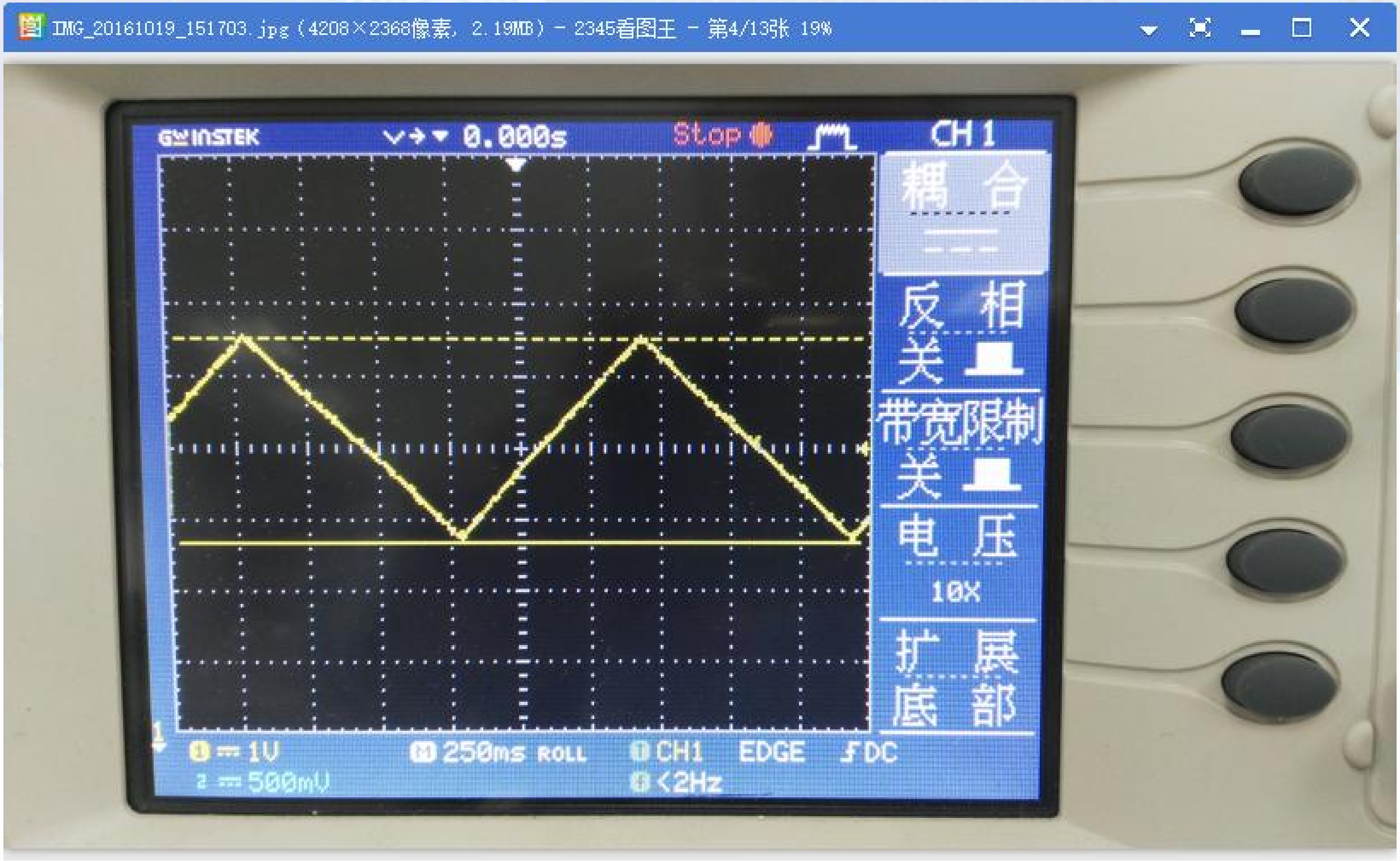


IMG_20161019_152102.jpg（4208×2368像素，1.31MB）－2345看图王 － 第6/13张 19%

VCC+
GND
C1
22uF
LM358
R6
D5
104

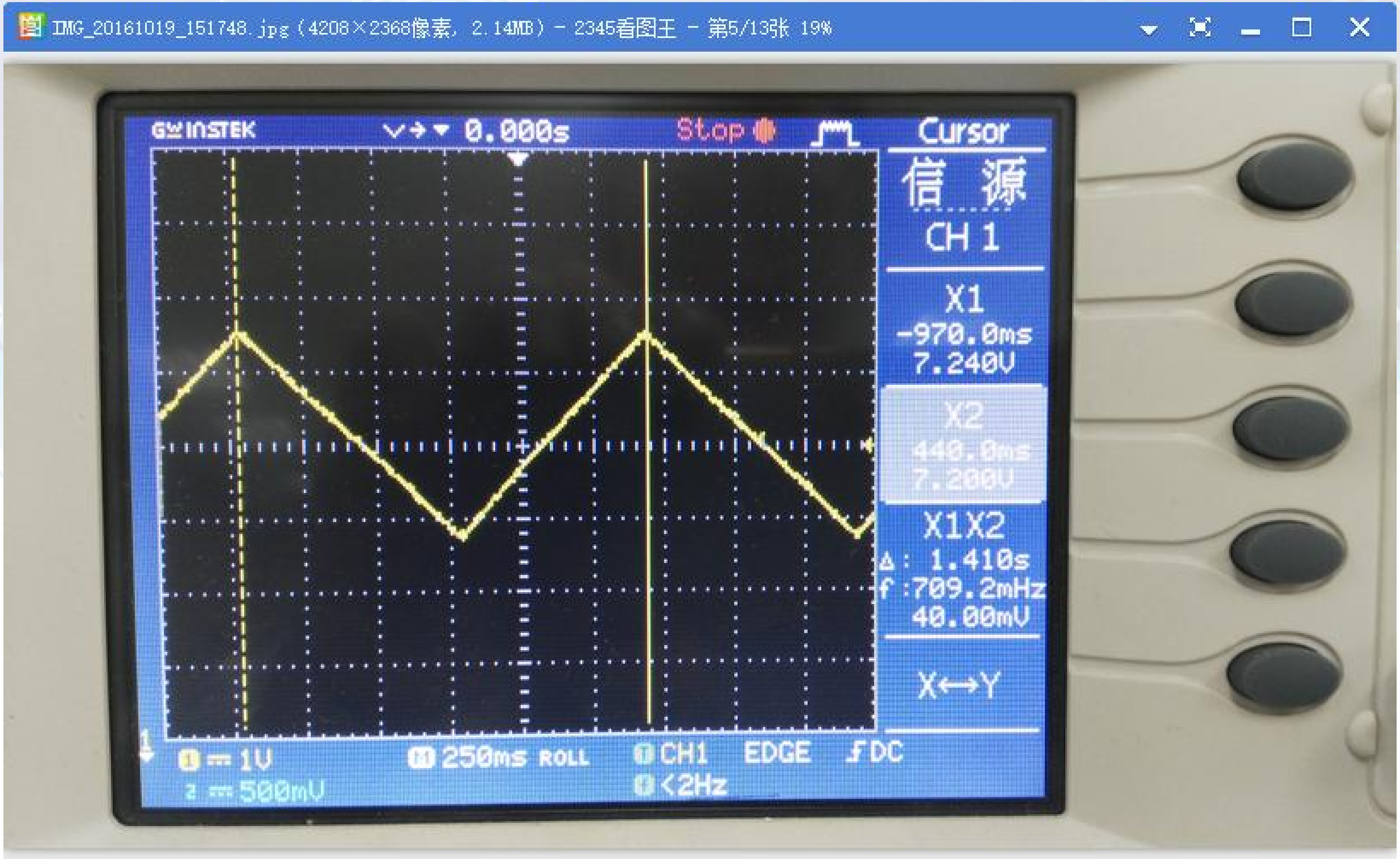
呼吸灯调试

- 输出三角波（芯片1脚）


IMG_20161019_151703.jpg (4208×2368像素, 2.19MB) - 2345看图王 - 第4/13张 19%
GW INSTEK
0.000s
Stop
CH1
耦合
反相
关
带宽限制
关
电压
10X
扩展
底部
1 ⎓ 1V
2 ⎓ 500mV
M 250ms ROLL
CH1 EDGE
DC
<2Hz

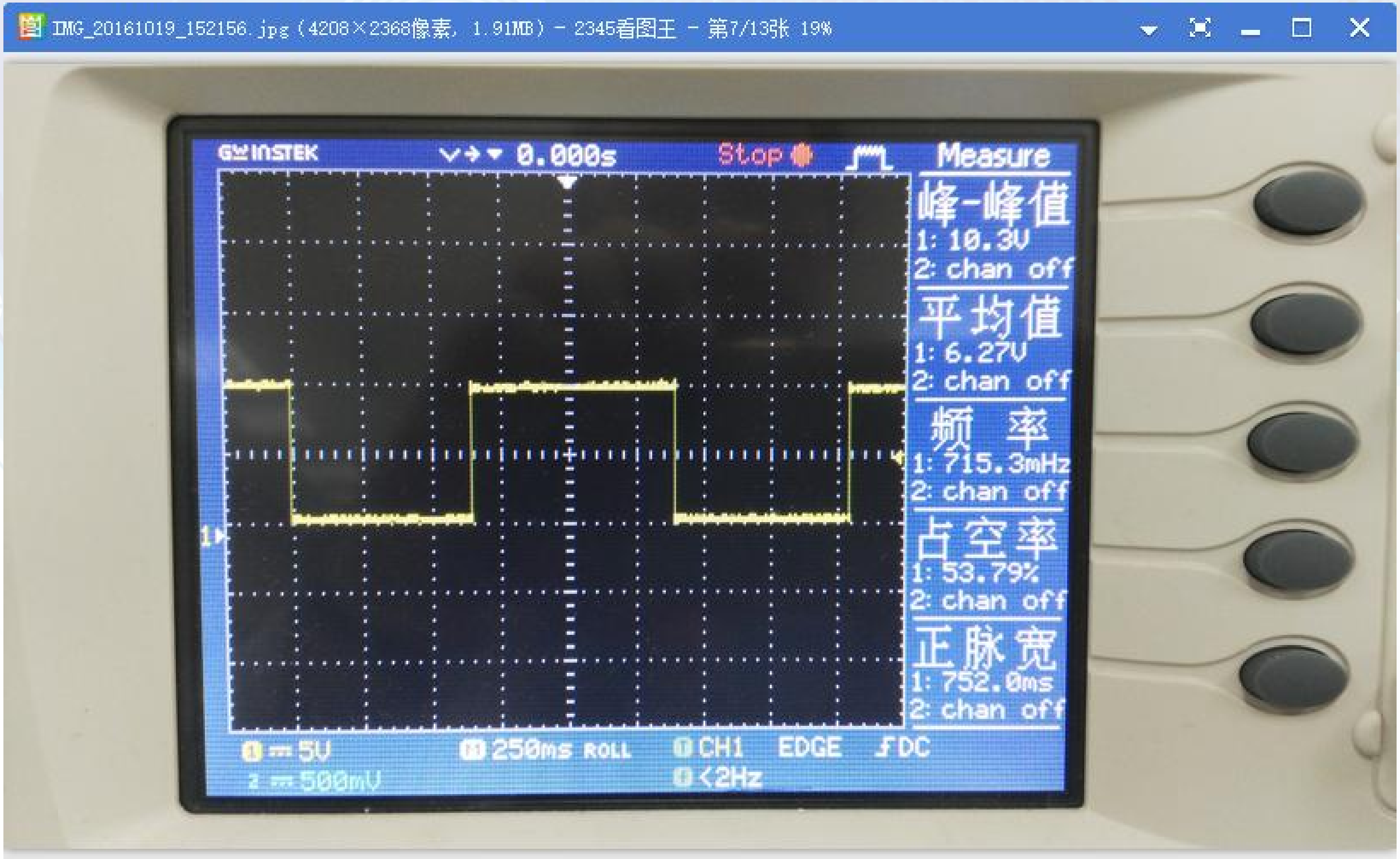
呼吸灯调试

- 输出三角波（芯片1脚）


IMG_20161019_151748.jpg (4208×2368像素, 2.14MB) - 2345看图王 - 第5/13张 19%
GW INSTEK
0.000s
Stop
Cursor
信 源
CH 1
X1
-970.0ms
7.240V
X2
440.0ms
7.200V
X1X2
Δ: 1.410s
f :709.2mHz
40.00mV
X↔Y
1 ⎓ 1V
2 ⎓ 500mV
M 250ms ROLL
CH1 EDGE DC
<2Hz

呼吸灯调试

- 输出方波波（芯片7脚）



IMG_20161019_152156.jpg（4208×2368像素，1.91MB）－ 2345看图王 － 第7/13张 19%

GW INSTEK

0.000s

Stop

Measure

峰-峰值
1: 10.3V
2: chan off

平均值
1: 6.27V
2: chan off

频 率
1: 715.3mHz
2: chan off

占空率
1: 53.79%
2: chan off

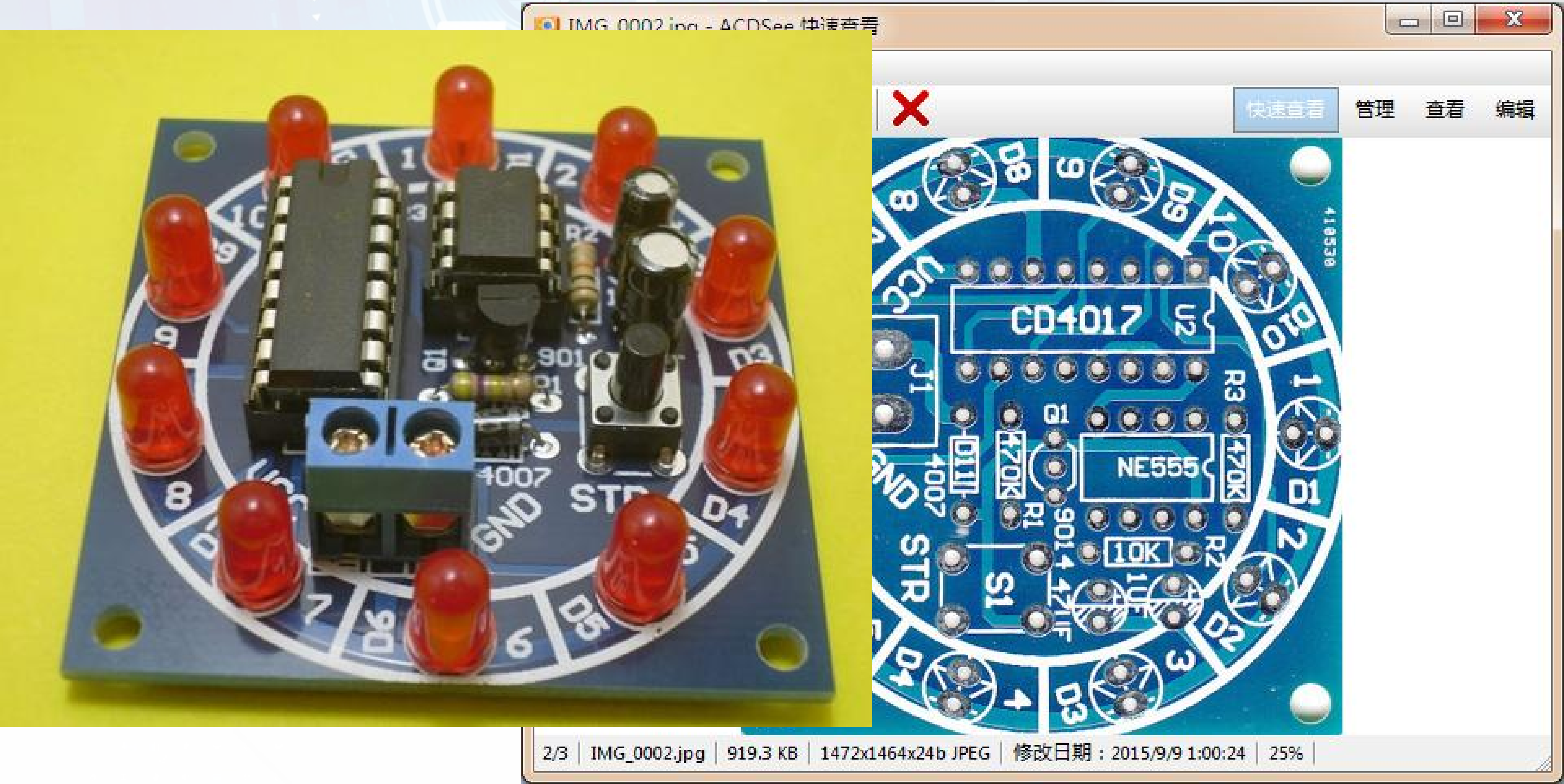
正脉宽
1: 752.0ms
2: chan off

1 ⎓ 5V
2 ⎓ 500mV

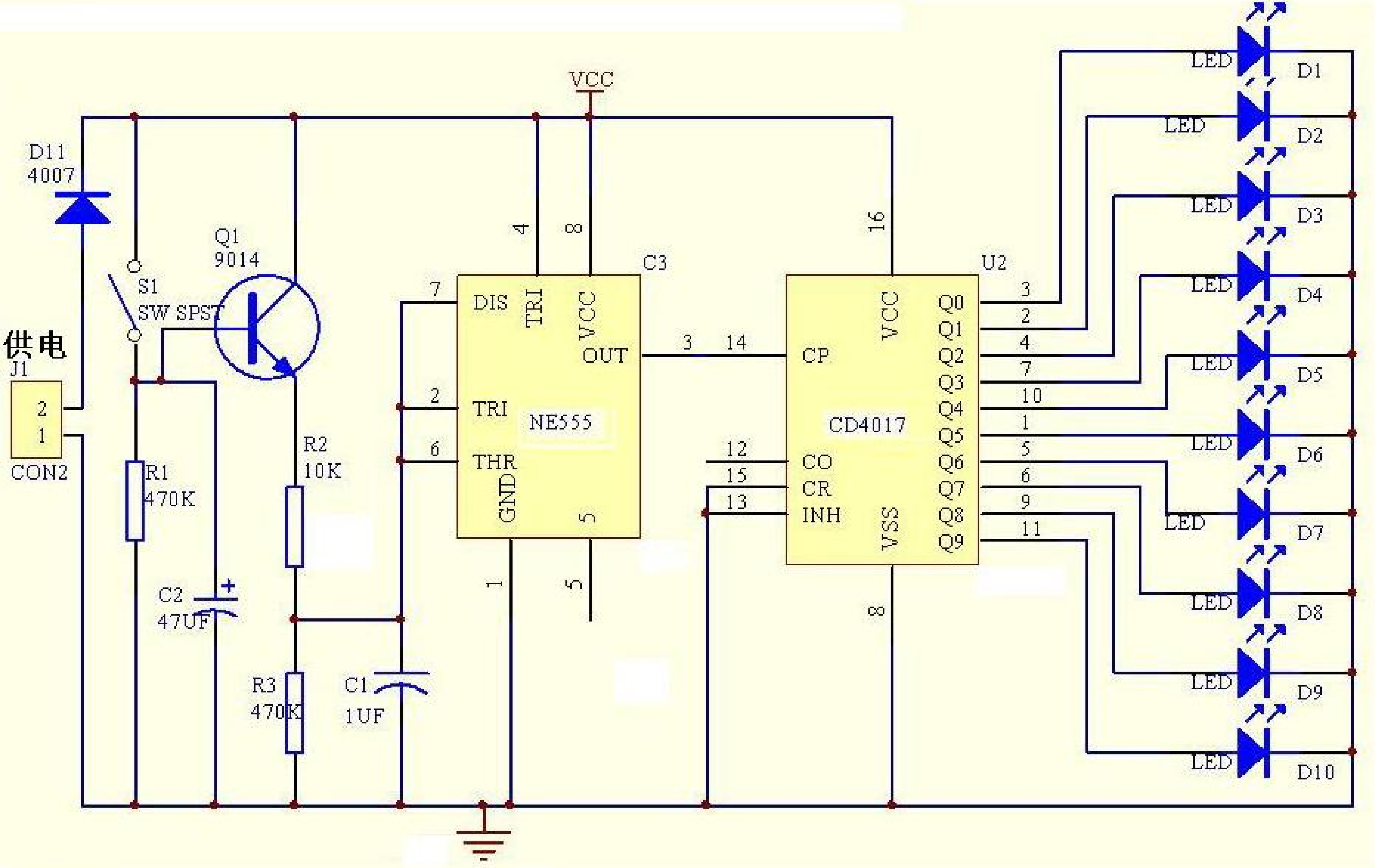
250ms ROLL

CH1 EDGE DC
<2Hz

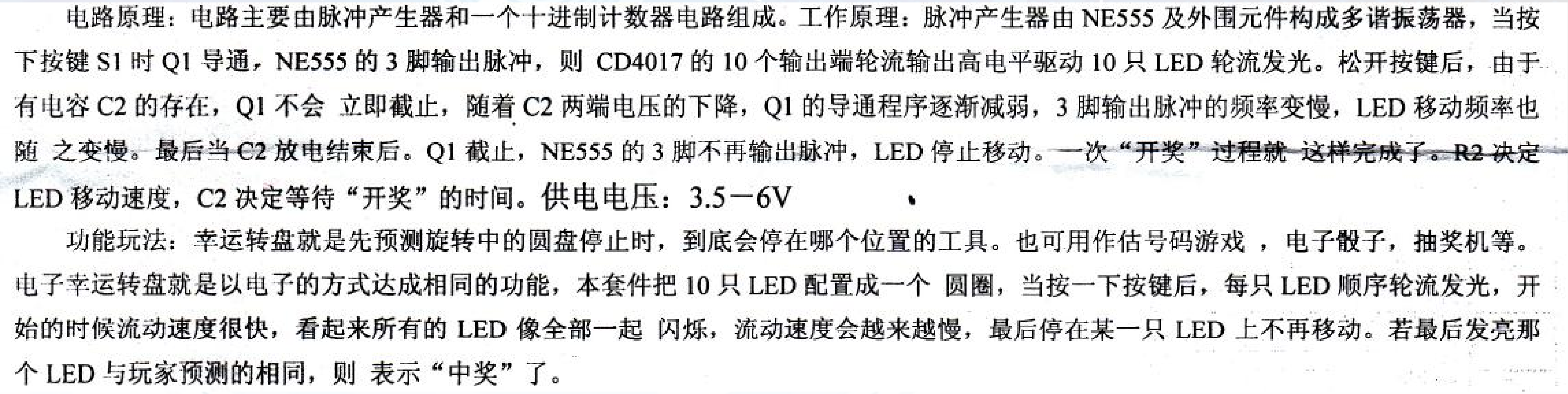
3、幸运转盘


IMG_0002.jpg - ACDSee 快速查看
快速查看
管理
查看
编辑
CD4017
U2
NE555
J1
Q1
R1
R2
R3
470K
10K
4007
9014
S1
STR
GND
VCC
D1
D2
D3
D4
D8
D9
D10
1
2
3
4
6
8
9
10

2/3 | IMG_0002.jpg | 919.3 KB | 1472x1464x24b JPEG | 修改日期：2015/9/9 1:00:24 | 25%


VCC
D11
4007
供电
J1
2
1
CON2
S1
SW SPST
Q1
9014
R1
470K
C2
47UF
R2
10K
R3
470K
C1
1UF
C3
NE555
7
DIS
4
TRI
8
VCC
OUT
2
TRI
6
THR
GND
5
1
5
3
14
CP
U2
CD4017
16
VCC
12
CO
15
CR
13
INH
VSS
8
3
Q0
2
Q1
4
Q2
7
Q3
10
Q4
1
Q5
5
Q6
6
Q7
9
Q8
11
Q9
LED
D1
LED
D2
LED
D3
LED
D4
LED
D5
LED
D6
LED
D7
LED
D8
LED
D9
LED
D10

工作原理及玩法



电路原理：电路主要由脉冲产生器和一个十进制计数器电路组成。工作原理：脉冲产生器由 NE555 及外围元件构成多谐振荡器，当按下按键 S1 时 Q1 导通，NE555 的 3 脚输出脉冲，则 CD4017 的 10 个输出端轮流输出高电平驱动 10 只 LED 轮流发光。松开按键后，由于有电容 C2 的存在，Q1 不会 立即截止，随着 C2 两端电压的下降，Q1 的导通程序逐渐减弱，3 脚输出脉冲的频率变慢，LED 移动频率也随 之变慢。最后当 C2 放电结束后。Q1 截止，NE555 的 3 脚不再输出脉冲，LED 停止移动。一次“开奖”过程就 这样完成了。R2 决定 LED 移动速度，C2 决定等待“开奖”的时间。供电电压：3.5—6V

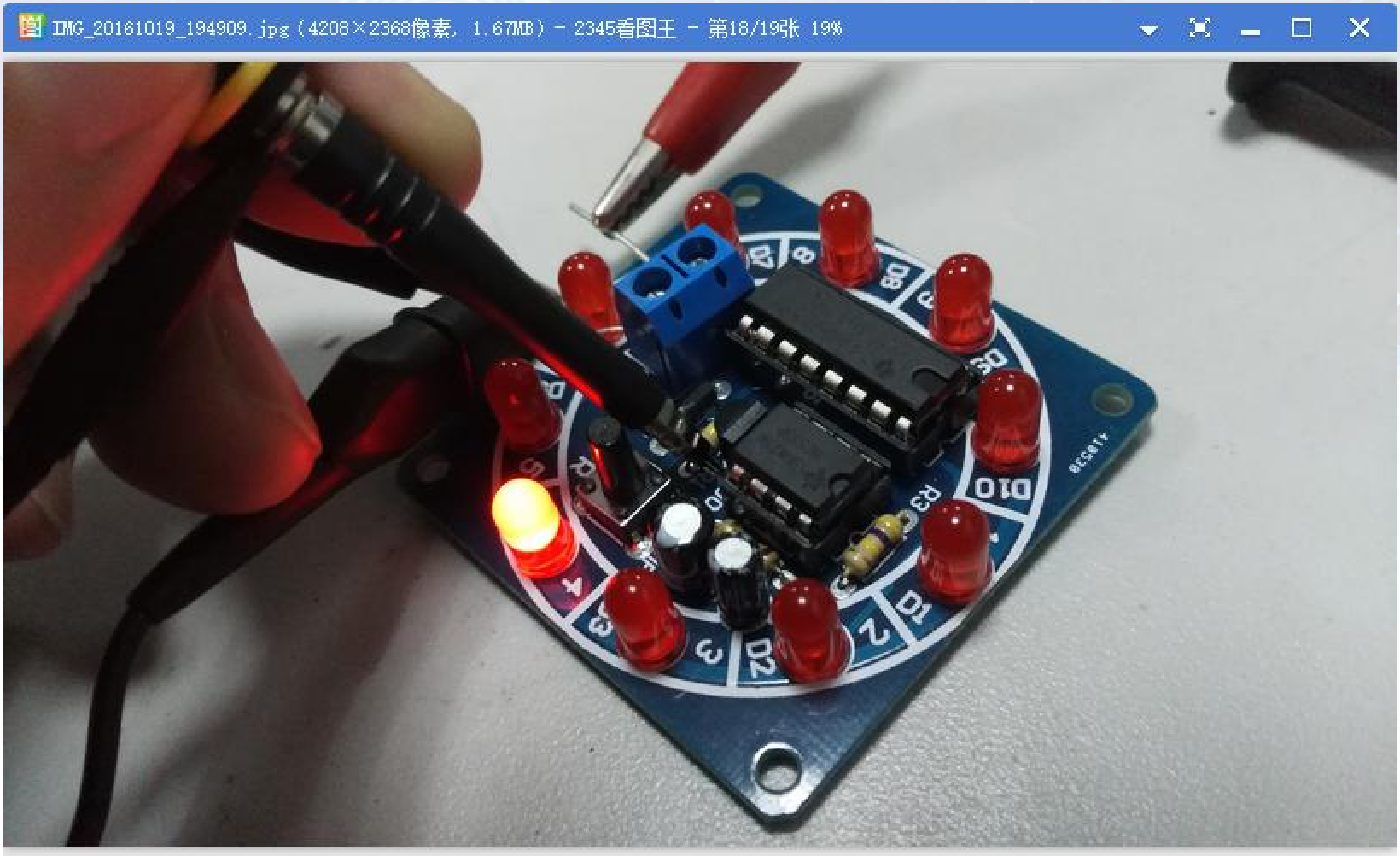
功能玩法：幸运转盘就是先预测旋转中的圆盘停止时，到底会停在哪个位置的工具。也可用作估号码游戏 ，电子骰子，抽奖机等。电子幸运转盘就是以电子的方式达成相同的功能，本套件把 10 只 LED 配置成一个 圆圈，当按一下按键后，每只 LED 顺序轮流发光，开始的时候流动速度很快，看起来所有的 LED 像全部一起 闪烁，流动速度会越来越慢，最后停在某一只 LED 上不再移动。若最后发亮那个 LED 与玩家预测的相同，则 表示“中奖”了。

调试内容和步骤

- 电源调整到电压：5V，电流0.5A，连接电源线，打开电源的输出使能。
- 按一下启动键，幸运转盘应该能正常工作。
- 按住启动键，示波器测量集成电路U1的3脚波形，示波器采用直流耦合，光标法测量波形的幅度（Vp-p）、周期和负脉冲宽度。
- 示波器测量集成电路U2的任何一个计数输出脚的波形，记录幅度、周期和正脉冲宽度，计算占空比。
- 示波器测量三极管Q1发射极电压波形（采用直流耦合），按启动键，发射极电压升高，灯开始闪烁；松开启动键，电压开始下降，当灯刚好停止闪烁时，记录此时的集电极电压。

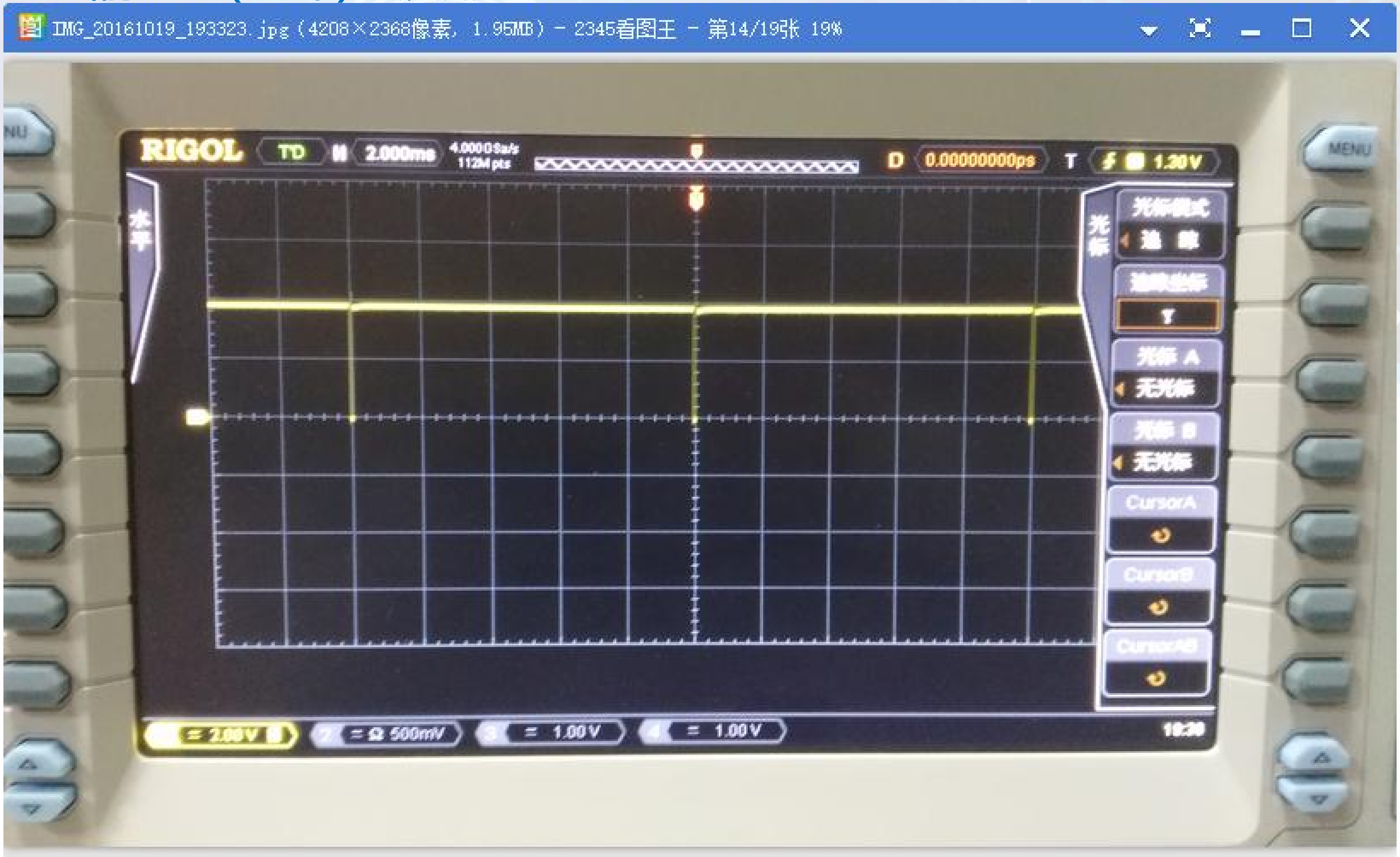
幸运转盘调试

- 线路板连接


IMG_20161019_194909.jpg（4208×2368像素，1.67MB）- 2345看图王 - 第18/19张 19%
D10
D9
D8
R3
D1
D2
1
2
3
4
8
9

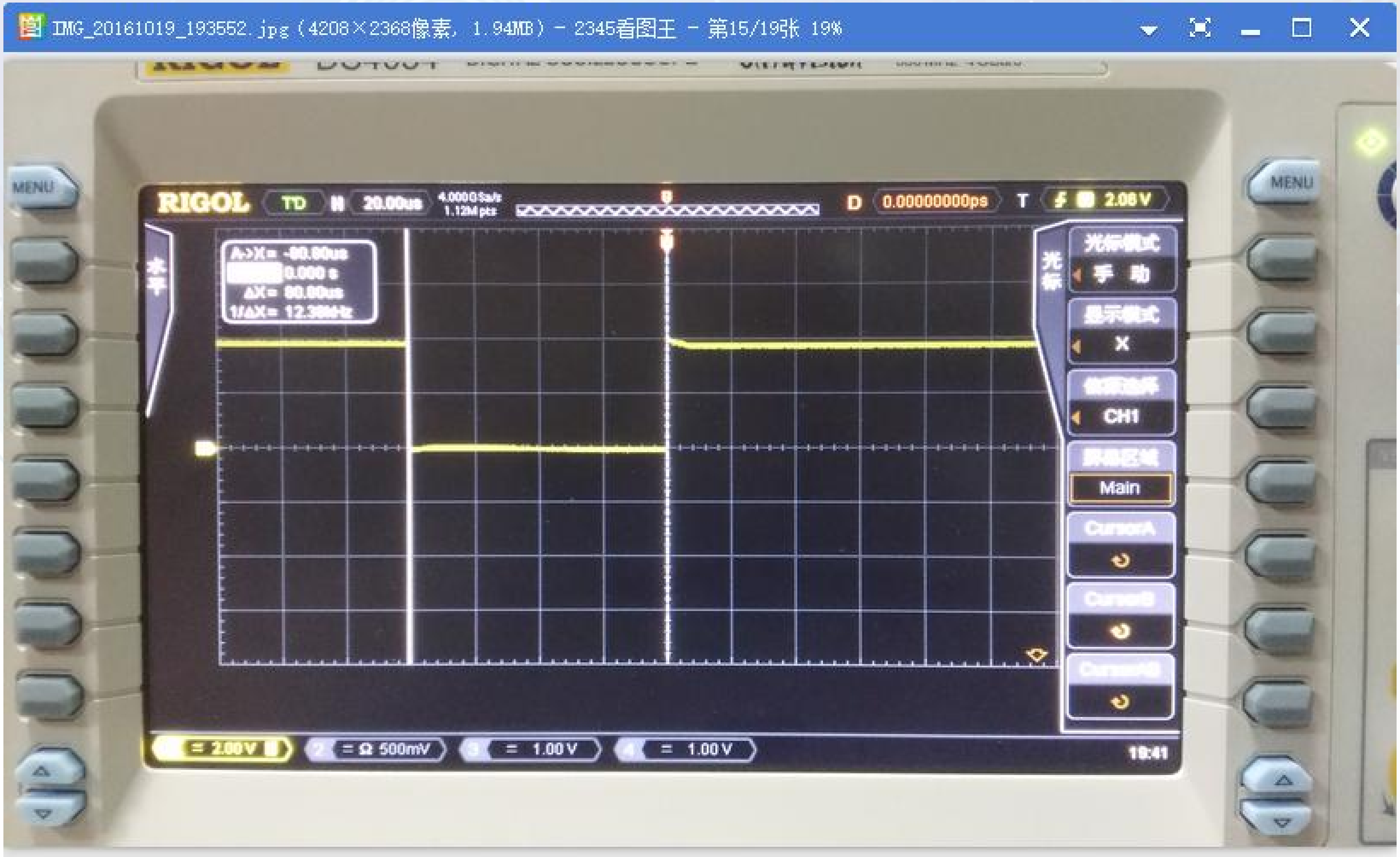
幸运转盘调试

- U1输出（3脚）波形


IMG_20161019_193323.jpg（4208×2368像素，1.95MB）- 2345看图王 - 第14/19张 19%
RIGOL
TD
2.000ms
4.0000GSa/s
112M pts
D 0.00000000ps
T
1.20V
水平
光标
光标模式
追踪
追踪坐标
Y
光标 A
无光标
光标 B
无光标
CursorA
CursorB
CursorAB
2.00V
500mV
1.00V
1.00V
MENU

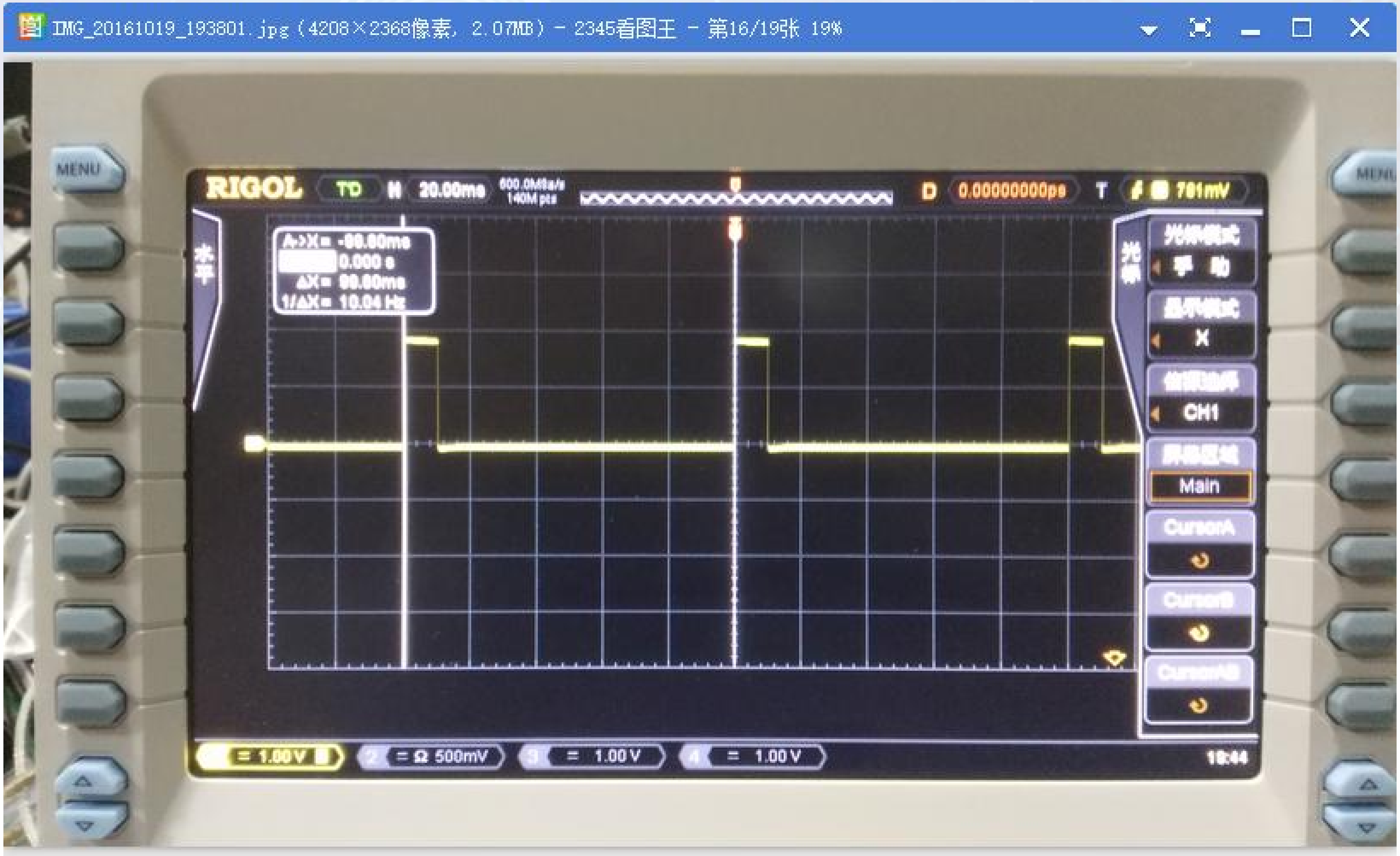
幸运转盘调试

- 3脚信号负脉冲宽度测量


IMG_20161019_193552.jpg（4208×2368像素，1.94MB）- 2345看图王 - 第15/19张 19%
RIGOL
TD
20.00us
4.000GSa/s
1.12Mpts
D 0.00000000ps
T 2.08V
A->X= -80.80us
0.000 s
ΔX= 80.80us
1/ΔX= 12.38kHz
水平
光标
光标模式
手 动
显示模式
X
CH1
Main
CursorA
CursorB
MENU
2.00V
= Ω 500mV
= 1.00V
= 1.00V
19:41

幸运转盘调试

- 循环计数器输出信号

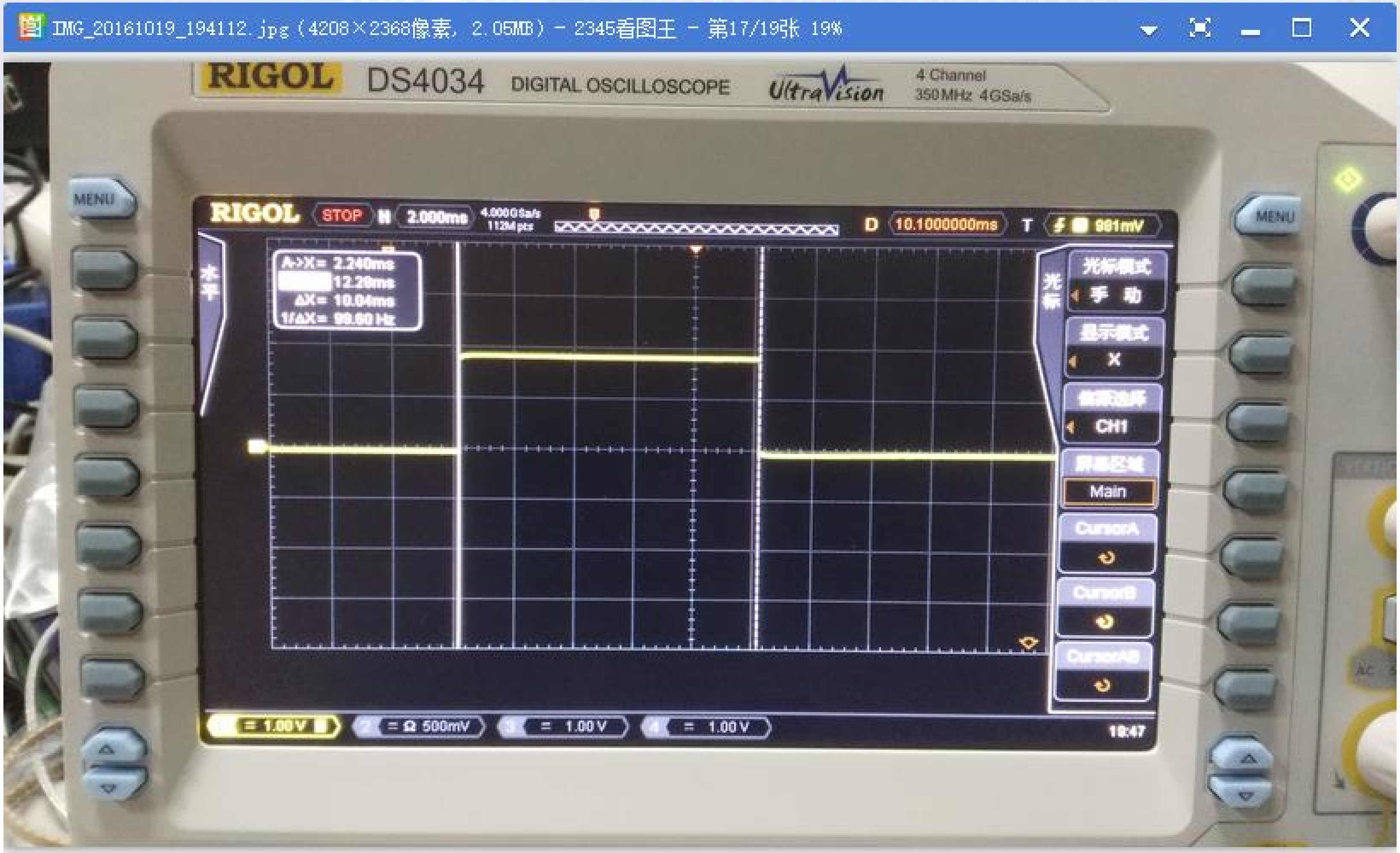


IMG_20161019_193801.jpg（4208×2368像素，2.07MB）- 2345看图王 - 第16/19张 19%

RIGOL
TD
H 20.00ms
600.0MSa/s
140M pts
D 0.00000000ps
T 781mV
A->X= -99.80ms
0.000 s
ΔX= 99.80ms
1/ΔX= 10.04 Hz
水平
光标
光标模式
手动
显示模式
X
信源选择
CH1
屏幕区域
Main
CursorA
CursorB
CursorAB
1.00V
2 = Ω 500mV
3 = 1.00 V
4 = 1.00 V
19:44
MENU

幸运转盘调试

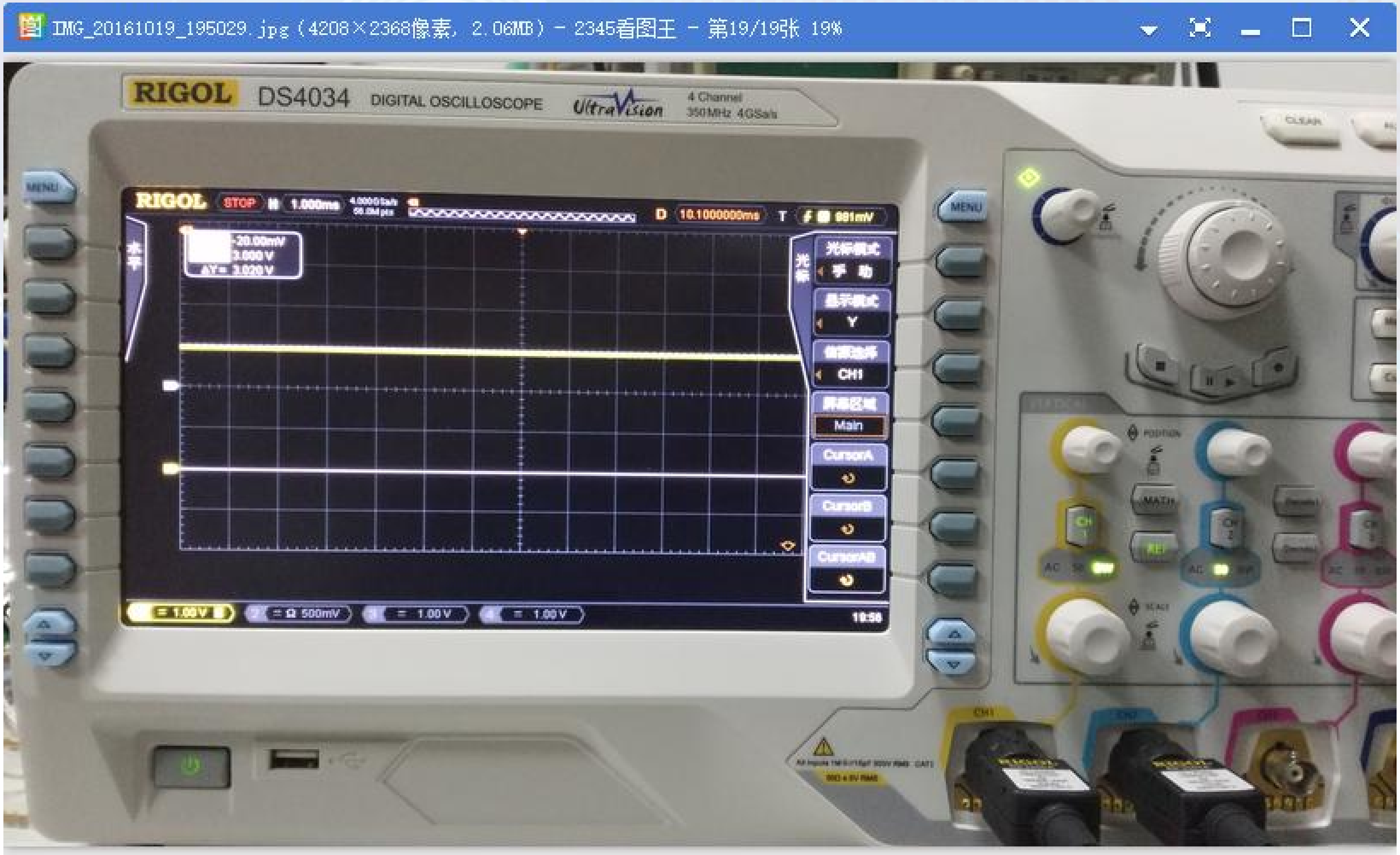
- 循环计数器输出信号-脉冲宽度



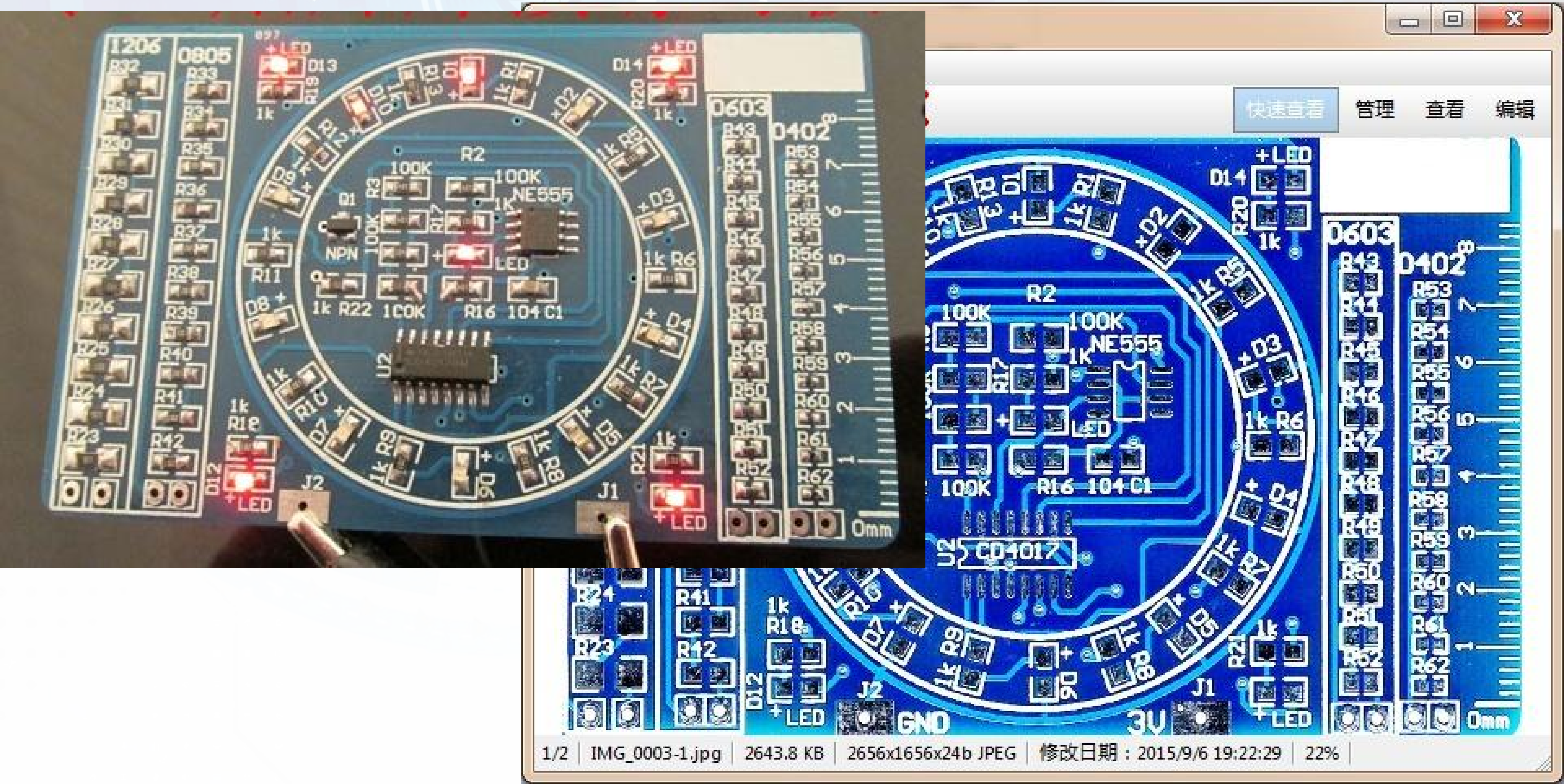
IMG_20161019_194112.jpg（4208×2368像素, 2.05MB）- 2345看图王 - 第17/19张 19%

RIGOL DS4034 DIGITAL OSCILLOSCOPE
UltraVision
4 Channel
350MHz 4GSa/s
MENU
RIGOL
STOP
H 2.000ms
4.0000GSa/s
112M pts
D 10.1000000ms
T 981mV
水平
A->X= 2.240ms
12.28ms
ΔX= 10.04ms
1/ΔX= 99.60 Hz
光标
光标模式
手 动
显示模式
X
信源选择
CH1
屏幕区域
Main
CursorA
CursorB
CursorAB
1 = 1.00V
2 = Ω 500mV
3 = 1.00V
4 = 1.00V
19:47

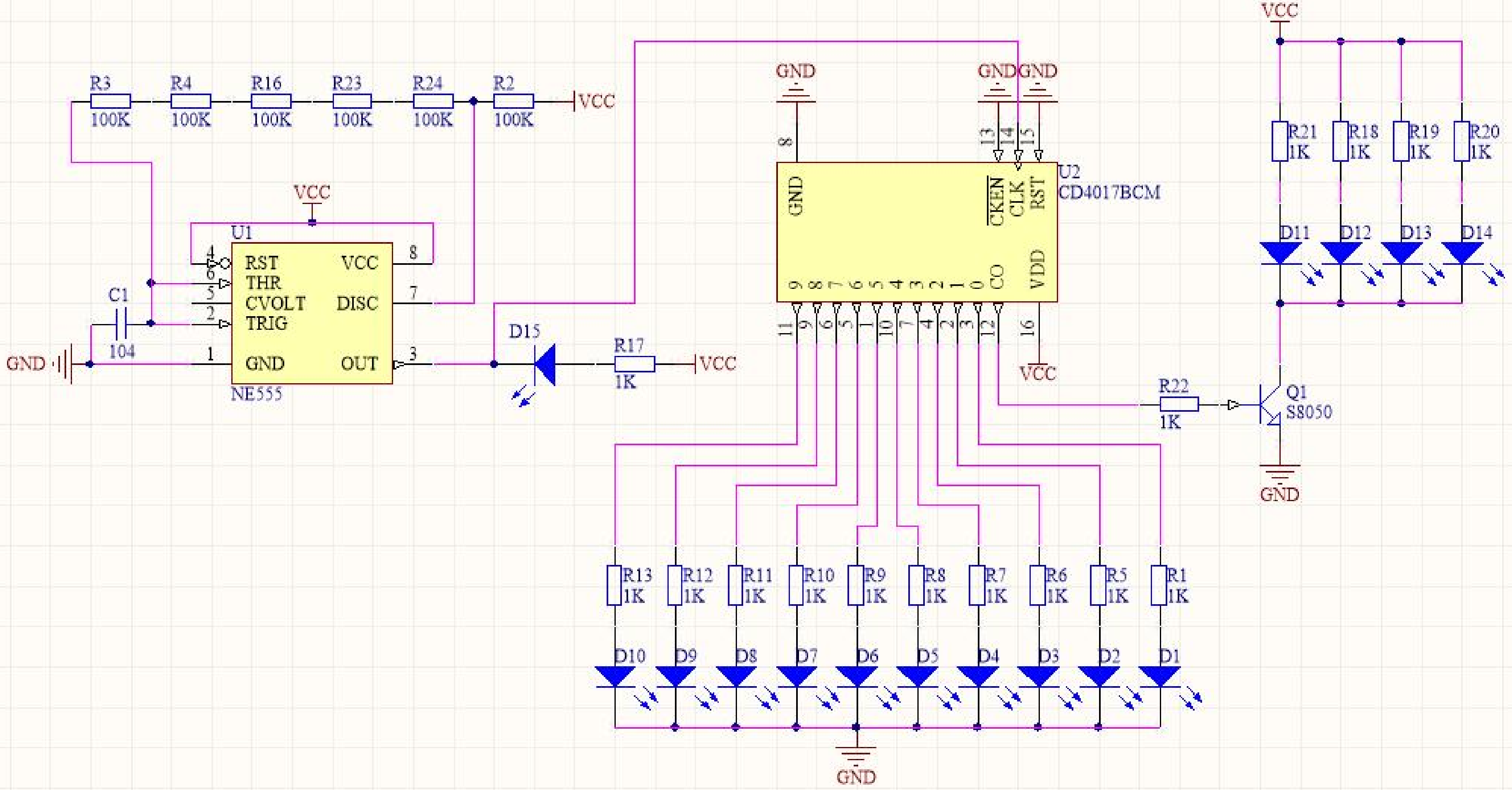
幸运转盘调试


IMG_20161019_195029.jpg（4208×2368像素，2.06MB）- 2345看图王 - 第19/19张 19%
RIGOL DS4034 DIGITAL OSCILLOSCOPE
UltraVision
4 Channel
350MHz 4GSa/s
STOP
1.000ms
D 10.1000000ms
T 981mV
-20.00mV
3.000 V
ΔY= 3.020 V
光标模式
手 动
显示模式
Y
信源选择
CH1
屏幕区域
Main
CursorA
CursorB
CursorAB
1.00 V
500mV
1.00 V
1.00 V
19:50
MENU
CLEAR
CH1
CH2
MATH
REF

4、贴片焊接+流水灯

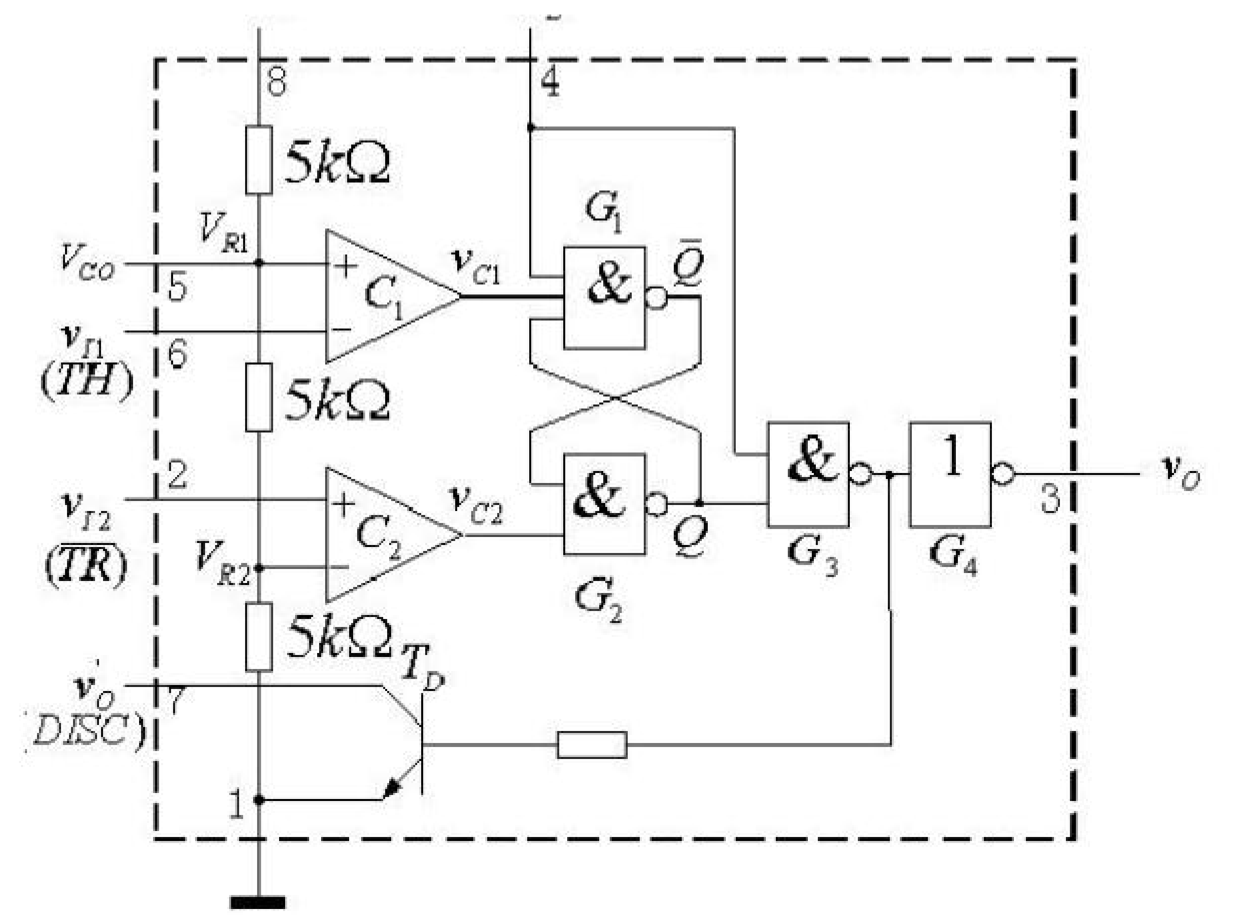

1206
0805
0603
0402
+LED
NE555
CD4017
NPN
100K
R2
1K
LED
R16
104 C1
1k R22
1C0K
J1
J2
GND
3V
0mm
快速查看
管理
查看
编辑
1/2
IMG_0003-1.jpg
2643.8 KB
2656x1656x24b JPEG
修改日期：2015/9/6 19:22:29
22%

流水灯电路原理图


R3
100K
R4
100K
R16
100K
R23
100K
R24
100K
R2
100K
VCC
VCC
U1
RST
VCC
THR
CVOLT
DISC
TRIG
GND
OUT
4
6
5
2
1
8
7
3
NE555
C1
104
GND
D15
R17
1K
VCC
GND
GND GND
8
13
14
15
U2
CD4017BCM
GND
CKEN
CLK
RST
VDD
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
CO
11
9
6
5
1
10
7
4
2
3
12
16
VCC
VCC
R21
1K
R18
1K
R19
1K
R20
1K
D11
D12
D13
D14
R22
1K
Q1
S8050
GND
R13
1K
R12
1K
R11
1K
R10
1K
R9
1K
R8
1K
R7
1K
R6
1K
R5
1K
R1
1K
D10
D9
D8
D7
D6
D5
D4
D3
D2
D1
GND

工作原理

- 与幸运转盘原理一致，只是振荡器的频率是固定不变的


8
4
5kΩ
V_{R1}
V_{CO}
5
v_{I1}
(TH)
6
C_1
v_{C1}
G_1
&
$\bar{Q}$
5kΩ
2
v_{I2}
$(\overline{TR})$
V_{R2}
C_2
v_{C2}
&
Q
G_2
&
G_3
1
G_4
3
v_O
5kΩ
T_D
v_O'
(DISC)
7
1

调试内容和步骤

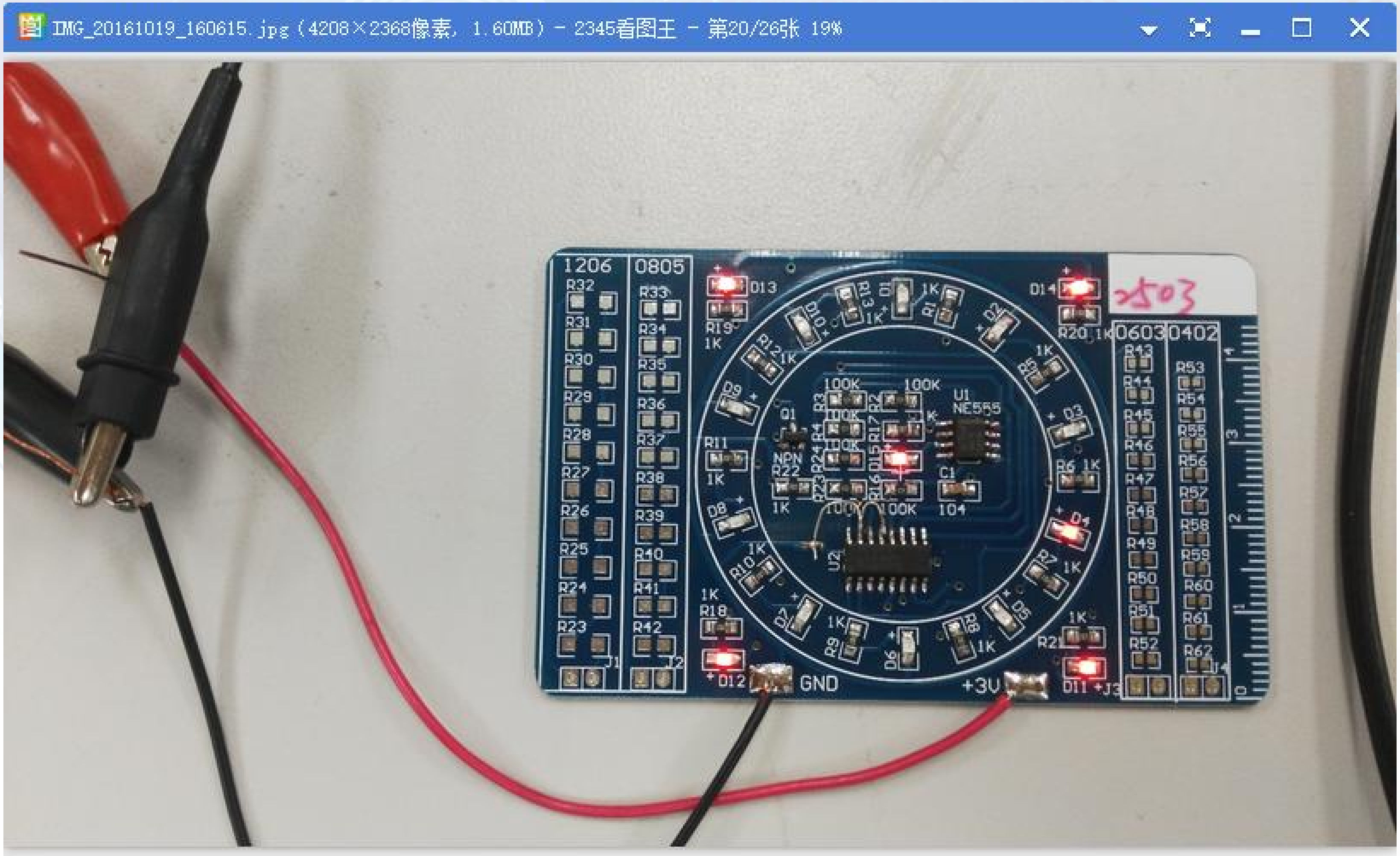
- 连接电源+3V；
- 测试NE555的输出的信号（3脚）的幅度和频率；
- 测量上述信号的上升时间和下降时间；

从波形10%~90%的时间

- 测试4017环形计数器输出波形的周期和脉冲宽度，计算信号的占空比，理论值应该是多少？
- 测量Q1集电极信号周期。

流水灯调试

- 电路板连接

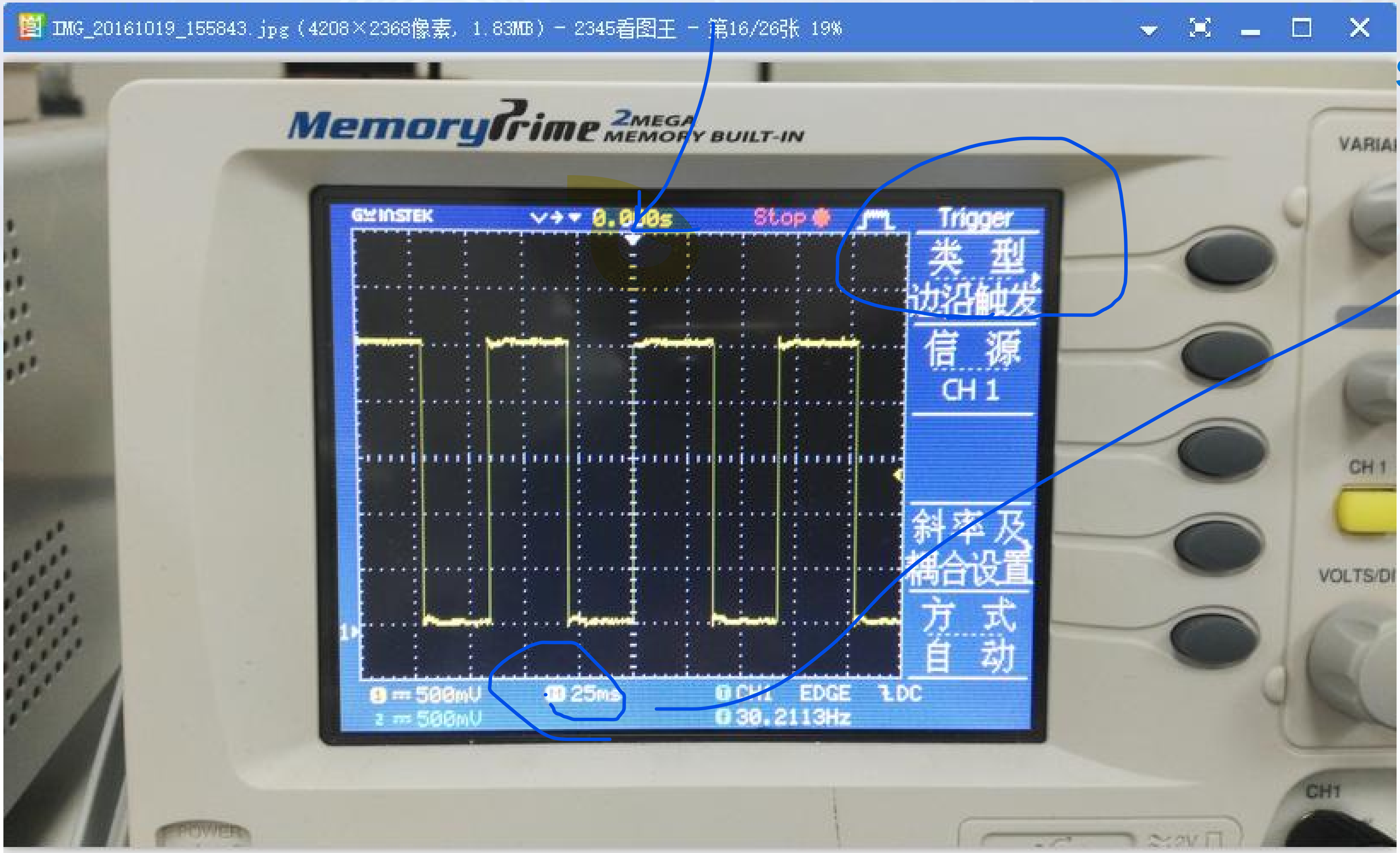

IMG_20161019_160615.jpg（4208×2368像素，1.60MB）- 2345看图王 - 第20/26张 19%
1206
0805
0603
0402
U1
NE555
Q1
NPN
U2
C1
104
100K
1K
D13
D14
D11
D12
GND
+3V
2503

流水灯调试

- 振荡器输出波形

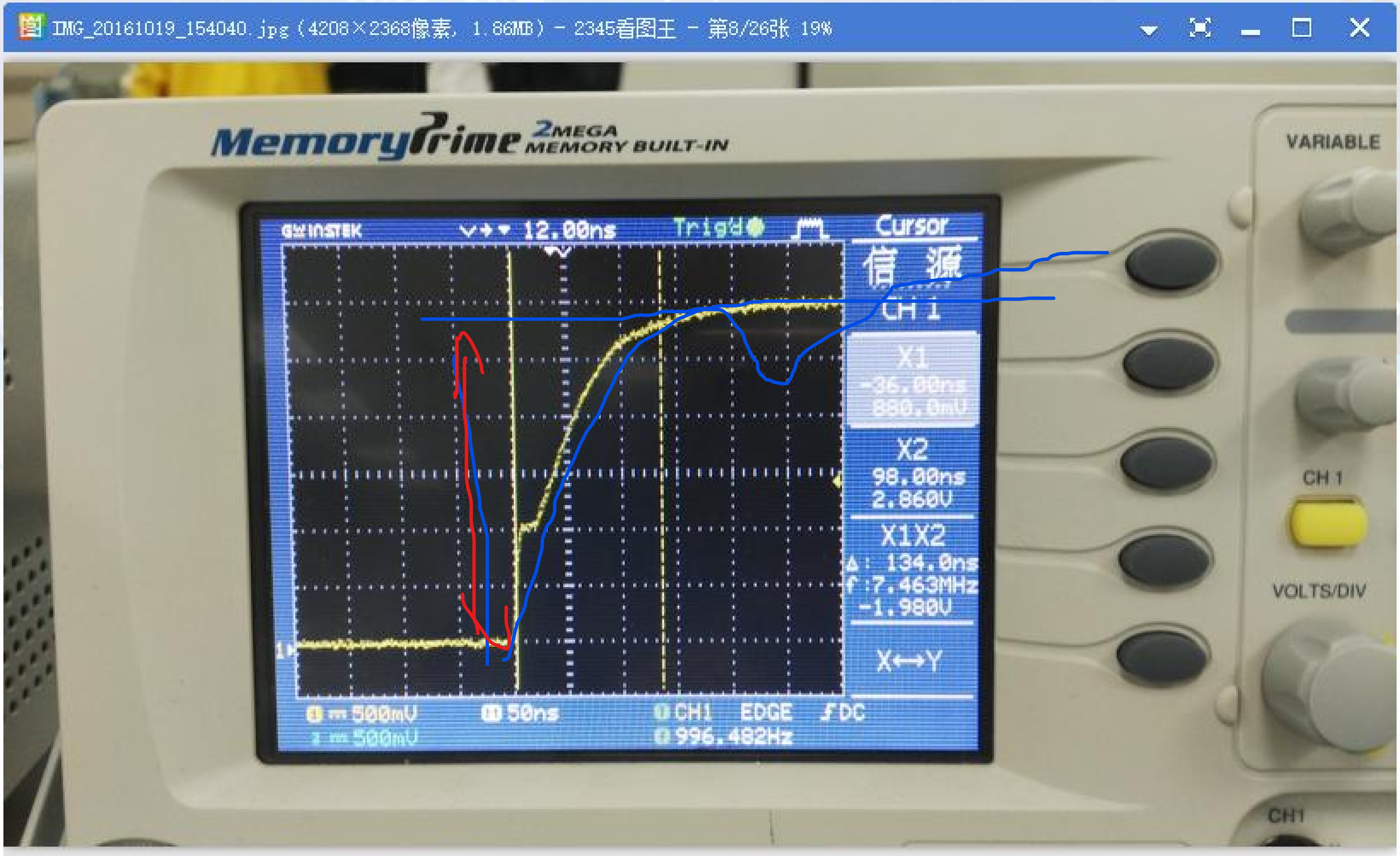
三角形屏幕正中间

STOP


IMG_20161019_155843.jpg（4208×2368像素，1.83MB）- 2345看图王 - 第16/26张 19%
MemoryPrime 2MEGA MEMORY BUILT-IN
GW INSTEK
0.000s
Stop
Trigger
类 型
边沿触发
信 源
CH 1
斜率及耦合设置
方 式
自 动
1 500mV
2 500mV
25ms
CH1 EDGE DC
30.2113Hz
VARIAB
CH 1
VOLTS/DI
CH1
POWER

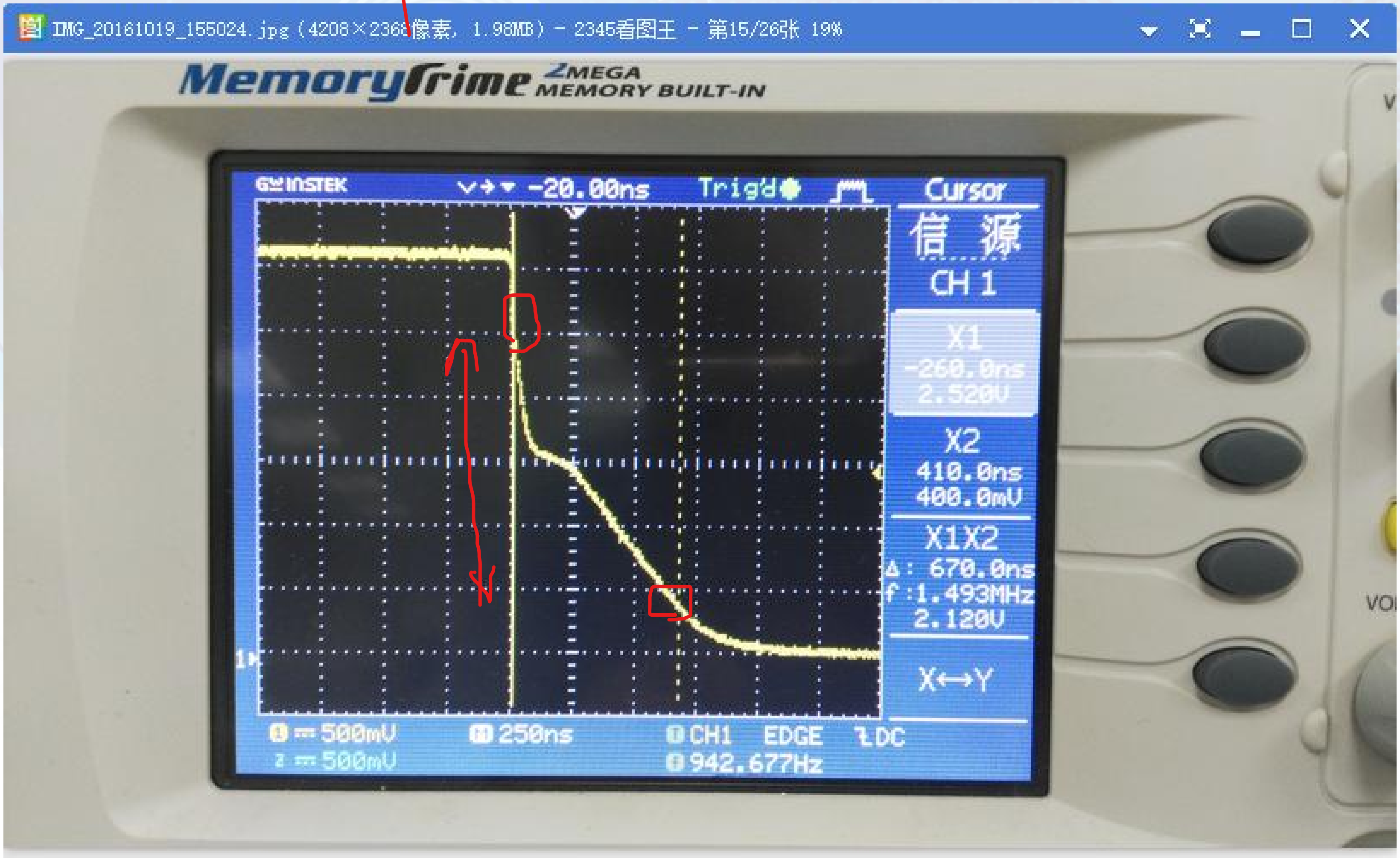
流水灯调试

- 上升时间测量 tr


IMG_20161019_154040.jpg（4208×2368像素，1.86MB）- 2345看图王 - 第8/26张 19%
MemoryPrime 2MEGA MEMORY BUILT-IN
GW INSTEK
12.00ns
Trig'd
Cursor
信源
CH 1
X1
-36.00ns
880.0mV
X2
98.00ns
2.860V
X1X2
Δ: 134.0ns
f: 7.463MHz
-1.980V
X↔Y
500mV
500mV
50ns
CH1 EDGE DC
996.482Hz
VARIABLE
CH 1
VOLTS/DIV
CH1

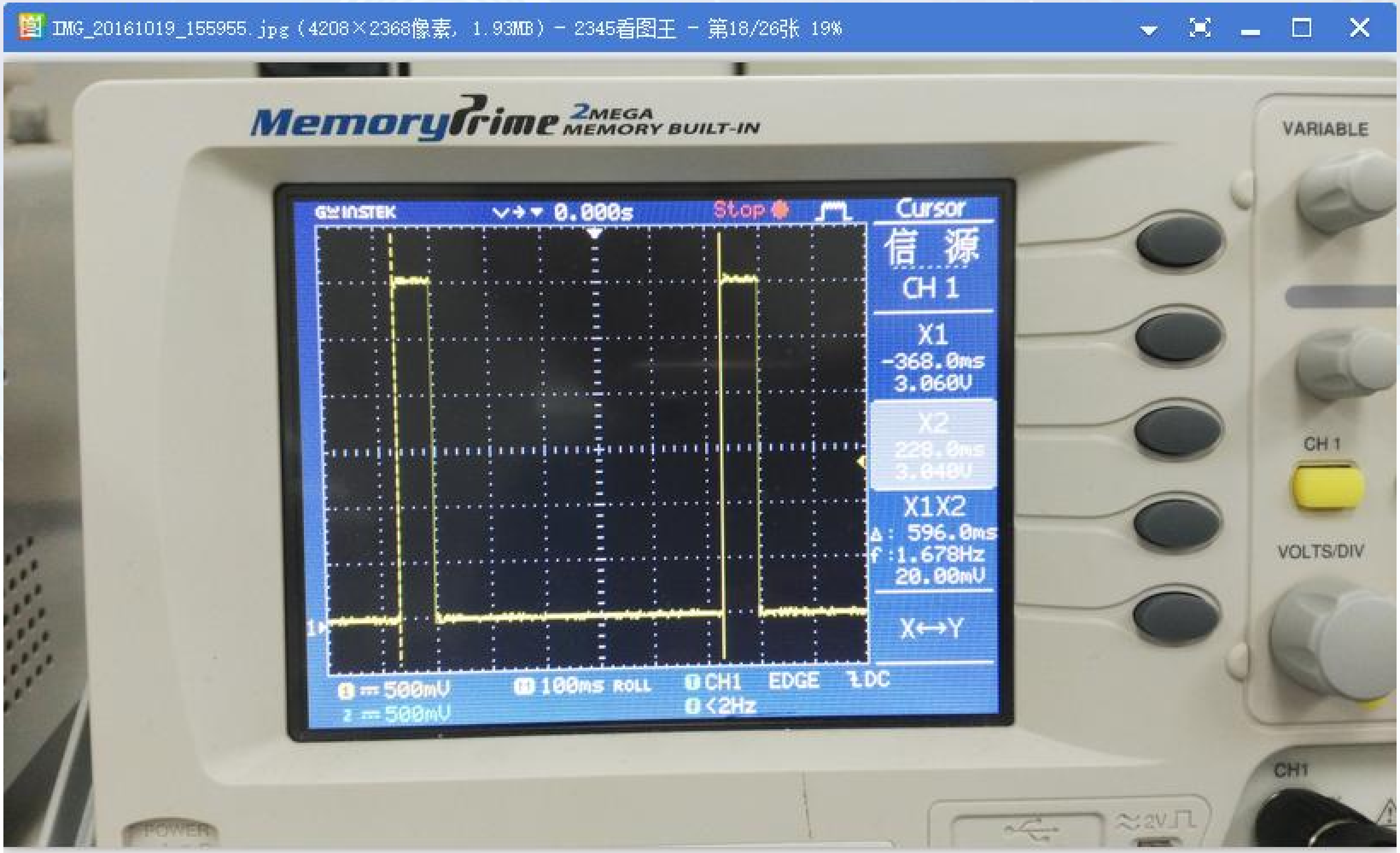
流水灯调试

- 下降时间测量 tf


IMG_20161019_155024.jpg (4208×2368像素, 1.98MB) - 2345看图王 - 第15/26张 19%
MemoryFrime 2MEGA MEMORY BUILT-IN
GW INSTEK
-20.00ns
Trig'd
Cursor
信 源
CH 1
X1
-260.0ns
2.520V
X2
410.0ns
400.0mV
X1X2
Δ: 670.0ns
f :1.493MHz
2.120V
X↔Y
1
500mV
2 500mV
250ns
CH1 EDGE DC
942.677Hz

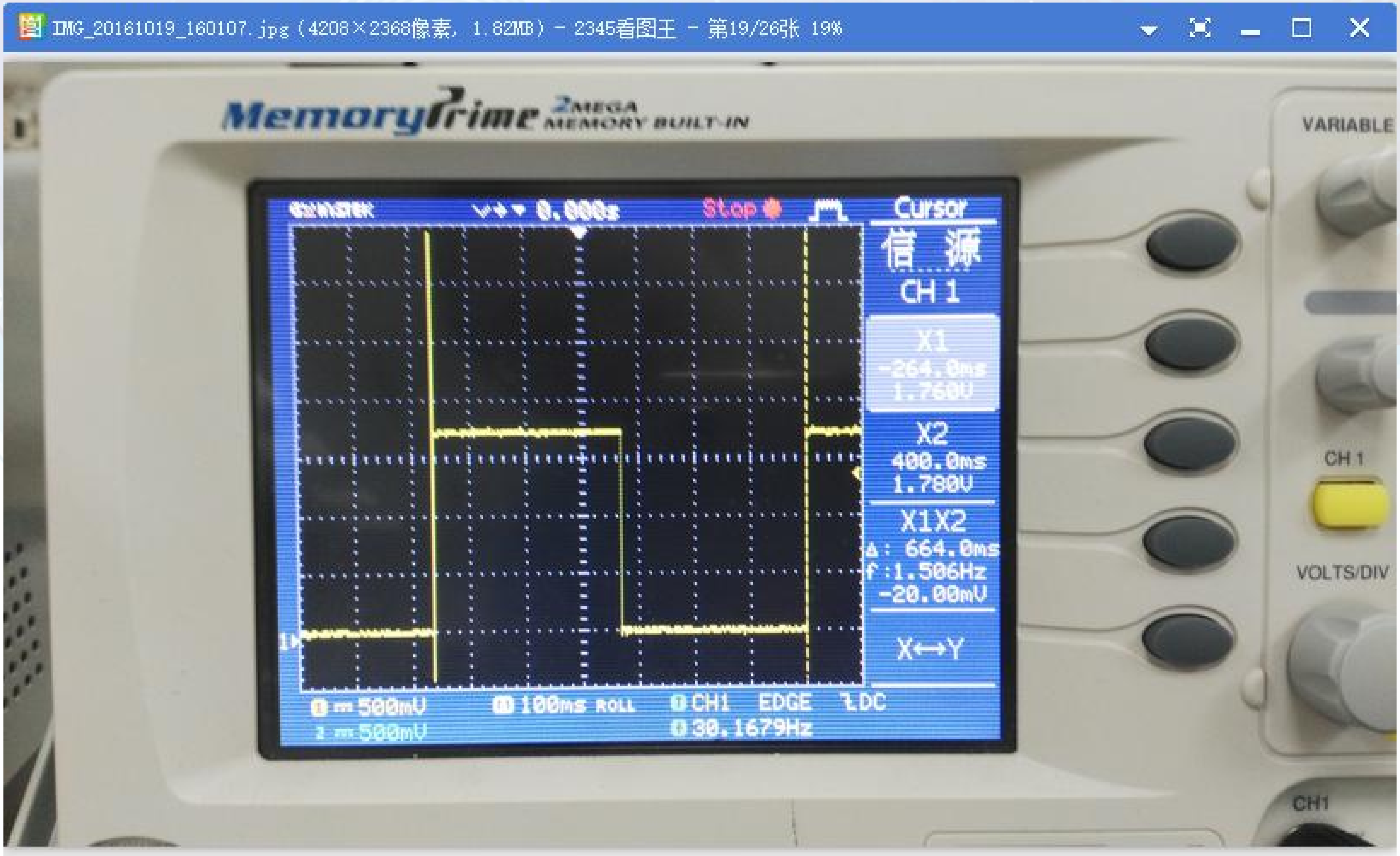
流水灯调试

- 计数器输出信号


IMG_20161019_155955.jpg（4208×2368像素，1.93MB）- 2345看图王 - 第18/26张 19%
MemoryPrime 2MEGA MEMORY BUILT-IN
GW INSTEK
0.000s
Stop
Cursor
信 源
CH 1
X1
-368.0ms
3.060V
X2
228.0ms
3.040V
X1X2
Δ: 596.0ms
f: 1.678Hz
20.00mV
X↔Y
1 500mV
2 500mV
M 100ms ROLL
CH1
EDGE
DC
<2Hz
VARIABLE
CH 1
VOLTS/DIV
CH1
POWER

流水灯调试

- 进位信号


IMG_20161019_160107.jpg（4208×2368像素，1.82MB）- 2345看图王 - 第19/26张 19%
MemoryPrime 2MEGA MEMORY BUILT-IN
0.000s
Stop
Cursor
信 源
CH 1
X1
-264.0ms
1.760V
X2
400.0ms
1.780V
X1X2
Δ: 664.0ms
f:1.506Hz
-20.00mV
X↔Y
1 500mV
2 500mV
M 100ms ROLL
CH1 EDGE DC
30.1679Hz
VARIABLE
CH 1
VOLTS/DIV
CH1

THE END